1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ

1.1. Основные понятия и соотношения

Электрической цепью называется совокупность соединенных определенным образом между собой элементов для создания в них электрического тока.

Электрическая цепь представляет собой устройство, состоящее из соединений электромагнитных элементов: резисторов, катушек индуктивностей, конденсаторов, трансформаторов, электродвигателей, генераторов сигналов, элементов питания, реле, микросхем. Соединения таких элементов осуществляются реальными проводниками.

Электрической цепью называют также идеализированную схемотехническую модель реального электромагнитного устройства. В этом случае цепь представляет собой соединение идеальных двухполюсных или многополюсных элементов. Эти элементы являются идеальными моделями своих реальных прототипов. В такой цепи элементы соединяются между собой идеальными проводниками с нулевым сопротивлением.

В большинстве случаев при моделировании схемную модель составляют из базовых идеальных двухполюсных элементов.

Базовыми элементами схемы являются, прежде всего, идеальные модели, описывающие в количественном отношении какую-либо одну из сторон реального электромагнитного процесса. Это резистивный, индуктивный, емкостный элементы и источники сигналов.

Для составления модели (цепи) используются еще два базовых элемента: идеальный ключ и идеальный проводник.

В этой работе исследуются только идеализированные элементы электрической цепи.

Любой элемент электрической цепи характеризуется скалярными алгебраическими величинами: электрическим зарядом $q(t)$, потокосцеплением $\varphi(t)$, током $i(t)$ и напряжением $u(t)$.

Все эти переменные являются в общем случае произвольными функциями времени t.

В практических электротехнических задачах чаще всего используют в качестве переменных только токи $i(t)$ и напряжения $u(t)$. Это можно объяснить относительным удобством физических измерений этих величин.

По определению электрический ток

$$i(t) = dq(t)/dt \ , \tag{1.1}$$

где $[i] = \text{А}, [q] = \text{Кл}, [t] = \text{с}$,

электрическое напряжение

$$u_{12}(t) = \varphi_1(t) - \varphi_2(t), \tag{1.2}$$

где $\varphi_1(t)$ и $\varphi_2(t)$ - электрические потенциалы точек (полюсов) 1 и 2 соответственно, $[u] = \text{В}, [\varphi] = \text{В}$ (рис.1.1).

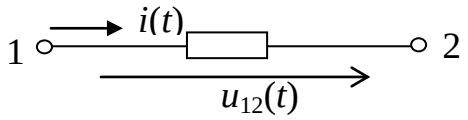


Рис.1.1. Ток и напряжение элемента цепи

Знаки тока и напряжения зависят от условно выбранных на схеме положительных направлений. Направления указываются на схеме соответствующими стрелками. Различают согласованные направления и несогласованные. При согласованных направлениях тока и напряжения их стрелки совпадают.

Электрическое напряжение $u(t)$ можно определить как работу в электрическом поле $u(t) = dW/dq$. Откуда получаются выражения для электромагнитной энергии и мощности:

$$W(t_0, t) = \int_0^q u(t)\, dq = \int_{t_0}^t u(\tau) i(\tau) d\tau \ , \tag{1.3}$$

$$p(t) = dW(t)/dt = u(t) i(t), \tag{1.4}$$

где $[W] = \text{Дж}, [p] = \text{Вт}$.

Очевидно, что знак мощности $p(t)$ зависит от знаков $i(t)$ и $u(t)$. При согласованных направлениях (от одного узла) по знаку мощности можно судить о направлении передачи энергии.

Если $p(t) > 0$, то элемент в данный момент времени t потребляет энергию и является пассивным. Если $p(t) < 0$, то элемент отдает мощность во внешнюю цепь, т.е. работает как источник и является активным.

Описание топологии цепи (соединений элементов) определяется законами Кирхгофа. У р а в н е н и я с о е д и н е н и й (Кирхгофа) – это узловые и контурные уравнения топологии цепи.

$$\sum_{k=1}^{n} i_k(t) = 0 \ . \tag{1.5}$$

Алгебраическая сумма токов ветвей, сходящихся в узле, равна нулю для любого момента времени t (рис.1.2,*а*).

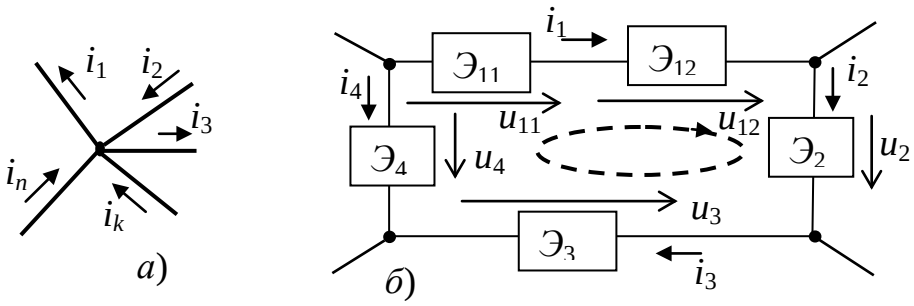


Рис.1.2.Токи в узле цепи (*а*) и напряжения в контуре (*б*)

Можно условно принять слагаемые с положительными знаками для токов, направленных к узлу, и с отрицательными знаками – от узла.

$$\sum_{k=1}^{n} u_k(t) = 0 \ . \tag{1.6}$$

Алгебраическая сумма напряжений по замкнутому контуру (рис.1.2,*б*) равна нулю для любого момента времени t. С положительными знаками принимаются слагаемые, соответствующие напряжениям, направления (полярности) которых совпадают с направлением обхода контура, а с отрицательными знаками – несовпадающие.

Например, для рис.1.2:

$$-i_1 + i_2 - i_3 + i_k + i_n = 0; \quad u_{11} + u_{12} + u_2 - u_3 - u_4 = 0.$$

Характер процессов в электрической цепи зависит от топологии цепи и от типа ее элементов.

1.1.1 Базовые идеализированные элементы

Р е з и с т и в н ы й э л е м е н т – это идеализированный двухполюсный элемент, описывающий в количественном отношении только одну сторону реального процесса – необратимое преобразование электромагнитной энергии в другие виды (потери).

Резистивный элемент полностью определяется своей вольтамперной характеристикой (ВАХ). Для линейных резистивных элементов уравнения ВАХ описываются законом Ома.

На рис.1.3. приведено условное обозначение элемента, его ВАХ и временные зависимости тока $i(t)$ и напряжения на элементе $u(t)$, иллюстрирующие основное свойство элемента.

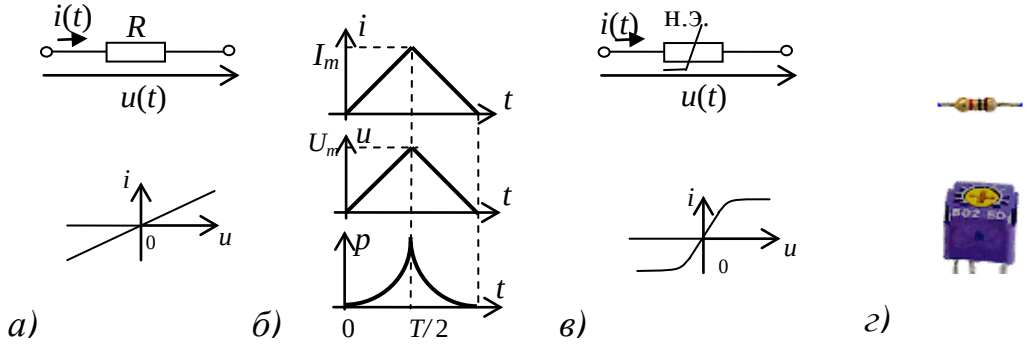


Рис.1.3. Резистивный элемент: *а* - обозначение линейного элемента и его ВАХ, *б* – временные зависимости $i(t)$, $u(t)$ и $p(t)$ для линейного резистора, *в* – нелинейный резистивный элемент и его ВАХ, *г* – варианты конструктивного исполнения резисторов

У р а в н е н и е э л е м е н т а связывает ток $i(t)$, протекающий по элементу и напряжение $u(t)$ на полюсах элемента.

Для резистивного элемента уравнения элемента и ВАХ совпадают:

$$u(t) = Ri(t), \tag{1.7}$$

$$i(t) = gu(t), \tag{1.8}$$

где R – сопротивление, g – проводимость резистора, $[R] = \text{Ом}, [g] = \text{Сим}$, и параметры элемента $R = 1/g$.

Параметры R и g являются константами и имеют смысл только для линейных резисторов.

Функциональные уравнения ВАХ нелинейного резистора (уравнения элемента) можно записать в виде нелинейных зависимостей $u(i)$ или $i(u)$. Эти

зависимости могут быть представлены в различных формах, например, графически, таблично, приближенными аналитическими выражениями.

Мощность в линейном резисторе определяется выражением

$$p(t) = u(t)i(t) = Ri^2(t)=gu^2(t). \qquad (1.9)$$

Из (1.9) очевидно, что $p(t) > 0$ для любых значений t. Следовательно, элемент R потребляет электромагнитную энергию, т.е. он пассивен.

Выражения (1.7) и (1.8) позволяют сделать вывод о совпадении на линейном резисторе формы тока $i(t)$ и формы напряжения $u(t)$ с точностью до масштабных коэффициентов R и g.

Это важнейшее свойство линейного резистивного элемента широко используется в электротехнической практике: линейный резистор – весьма удобный датчик тока (преобразователь тока в напряжение).

Наиболее близким реальным прототипом к линейному резистивному элементу можно считать проволочное сопротивление.

Индуктивный элемент – это идеальный двухполюсный элемент, описывающий в количественном отношении только одну из сторон реального электромагнитного процесса – запасание энергии в магнитном поле, запасание энергии в электрическом поле отсутствует, необратимое преобразование энергии в другие виды (потери) отсутствует.

Элемент полностью определяется своей вебер-амперной характеристикой – зависимостью потокосцепления $\psi(t)$ от тока $i(t)$, протекающего по элементу.

Для линейных индуктивных элементов уравнение характеристики

$$\psi(t) = Li(t), \qquad (1.10)$$

где L – индуктивность, $[\psi] = \text{Вб}, [L] = \text{Гн}$.

На рис.1.4 представлены условное обозначение элемента, вебер-амперные характеристики и временные зависимости тока $i(t)$, напряжения $u(t)$ и мощности $p(t)$.

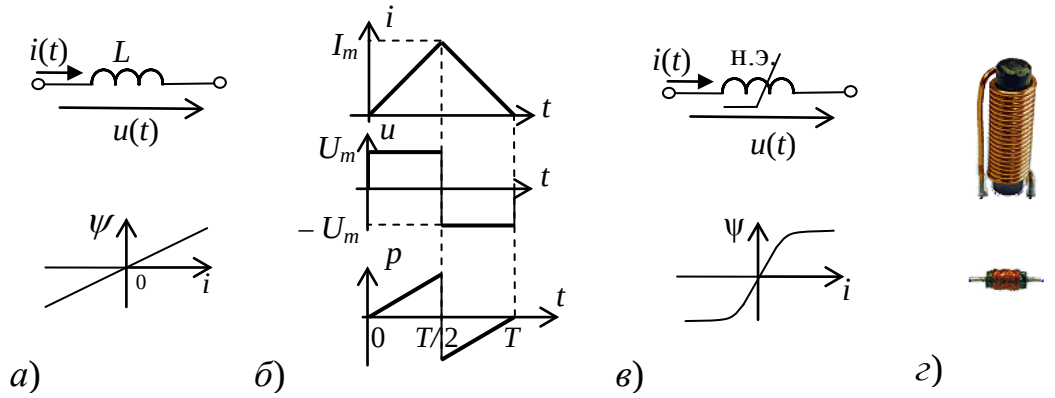


Рис.1.4. Индуктивный элемент: *а* – обозначение линейного элемента и его характеристика, *б* – временные зависимости $i(t)$, $u(t)$ и $p(t)$ для линейной индуктивности, *в* - нелинейный индуктивный элемент и его характеристика, *г* – варианты конструктивного исполнения индуктивностей

Уравнения индуктивного элемента определяются достаточно просто:

$$u(t) = d\psi(t)/dt = L\,di(t)/dt, \qquad (1.11)$$

откуда

$$i(t)=(1/L)\int_{-\infty}^{\infty}u(\tau)\,d\tau=(1/L)\int_{-\infty}^{0}u(\tau)\,d\tau+(1/L)\int_{0}^{t}u(\tau)\,d\tau=i(0)+(1/L)\int_{0}^{t}u(\tau)\,d\tau\,, \quad (1.12)$$

где $(1/L)\int_{-\infty}^{0}u(\tau)\,d\tau=i(0)$ – характеризует энергетическое состояние элемента к моменту $t=0$.

Значение $i(0)$ является независимым начальным условием для индуктивного элемента.

Уравнения (1.11) и (1.12) представляют собой уравнения элемента *L*. Энергия магнитного поля, запасаемая в элементе *L*, определяется выражением

$$W_{\text{м}}(t)=\int_{0}^{t}u(\tau)i(\tau)\,d\tau=\int_{0}^{t}Li(\tau)[di(\tau)/d\tau]d\tau=Li^2(t)/2\ . \quad (1.13)$$

Близким по свойствам прототипом к идеальному линейному индуктивному элементу является высокодобротная катушка индуктивности без ферромагнитного сердечника.

Емкостный элемент – это идеальный двухполюсный элемент, который количественно описывает запасание энергии только в электрическом поле. Запасание энергии в магнитном поле отсутствует, необратимое преобразование в другие виды отсутствует.

Емкостный элемент полностью определяется своей кулон-вольтной характеристикой $q(u)$ – зависимостью заряда $q(t)$, накапливаемого на полюсах, от напряжения $u(t)$ между полюсами.

Для линейных емкостных элементов уравнение характеристики

$$q(t)=Cu(t), \quad (1.14)$$

где *C* – емкость, [*C*] =Ф.

Условное обозначение элемента, характеристики, временные зависимости тока $i(t)$, напряжения $u(t)$ и мощности $p(t)$ представлены на рис.1.5.

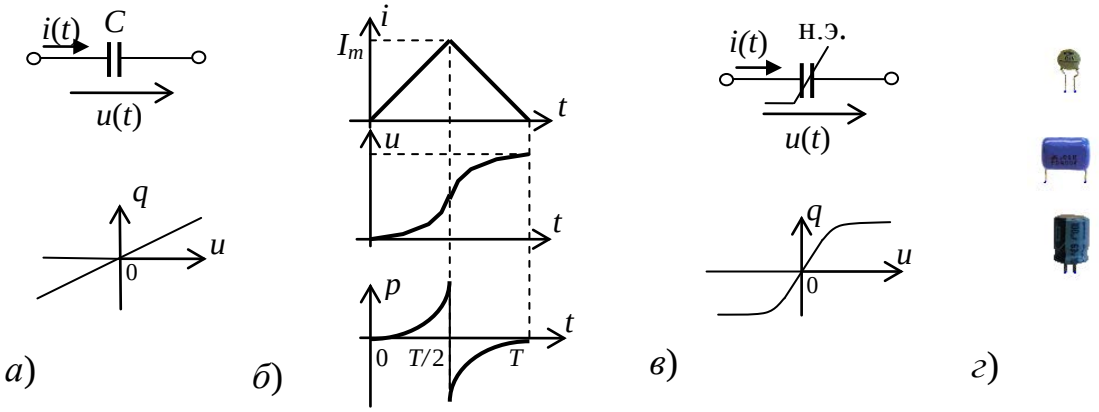


Рис.1.5. Емкостный элемент: *а*– обозначение линейного элемента и его характеристика, *б* – временные зависимости $i(t)$, $u(t)$ и $p(t)$ для линейной емкости, *в* – нелинейный емкостный элемент и его характеристика, *г* – варианты конструктивного исполнения конденсаторов

Уравнения емкостного элемента определяются следующим образом:

$$i(t)=dq(t)/dt=C\,du(t)/dt\ . \quad (1.15)$$

Из (1.15) имеем:

$$u(t) = (1/C)\int_{-\infty}^{\infty} i(\tau)\,d\tau = (1/C)\int_{-\infty}^{0} i(\tau)\,d\tau + (1/C)\int_{0}^{t} i(\tau)\,d\tau = u(0) + (1/C)\int_{0}^{t} i(\tau)\,d\tau, \quad (1.16)$$

где $(1/C)\int_{-\infty}^{0} i(\tau)\,dt = u(0)$ – характеризует энергетическое состояние элемента к моменту $t = 0$.

Значение $u(0)$ является для емкостного элемента н е з а в и с и м ы м н а ч а л ь н ы м у с л о в и е м .

Выражения (1.15) и (1.16) есть уравнения емкостного элемента *C*. Энергия электрического поля, запасаемая в элементе *C*, определяется выражением

$$W_э(t) = \int_{0}^{t} u(\tau)\,i(\tau)d\tau = Cu^2(t)/2\,. \quad (1.17)$$

Близким по свойствам к идеальному емкостному элементу прототипом является электрический конденсатор с высококачественным диэлектриком.

Уравнения элементов *L* и *C* (1.11), (1.12), (1.15) и (1.16) позволяют сделать вывод, что эти элементы преобразуют вид сигналов. Формы тока и напряжения на этих элементах не совпадают друг с другом, т. к. ток и напряжение связаны интегро-дифференциальными зависимостями.

И д е а л ь н ы й к л ю ч – это идеализированный двухполюсный элемент, который мгновенно меняет свое сопротивление от $R = 0$ в замкнутом состоянии до $(R = \infty)$ в разомкнутом состоянии (рис.1.6,*а*).

Рис.1.6. Условные обозначения: *а* –идеальный ключ, *б* – один из вариантов конструктивного исполнения переключателя, *в* - идеальный проводник (линия на схеме)

И д е а л ь н ы й п р о в о д н и к имеет электрические параметры: $R_{пр.} = 0, L_{пр.} = 0, C_{пр.} = 0$ (рис.1.6,*б*).

И с т о ч н и к и с и г н а л о в , или источники электромагнитной энергии – это активные элементы, на разомкнутых полюсах (выводах) которых присутствует напряжение $u(t)$. В простейшем случае источник является двухполюсным элементом. При подключении источника к цепи (потребителю) на элементах цепи появляются токи $i(t)$ и напряжения $u(t)$.

Как элемент цепи источник полностью определяется своей внешней вольт-амперной характеристикой (ВАХ). Поскольку источник является активным элементом, то его ВАХ должна располагаться во втором и четвертом квадрантах, где знаки $i(t)$ и $u(t)$ противоположные и мощность $p_{ист.}(t) < 0$.

Однако, для удобства рассмотрения основных свойств и моделей реальных источников, будем изображать их характеристики условно в первом квадранте.

В общем случае характеристика реального источника не линейна (рис.1.7,*а*). Характерными точками его характеристики являются $\{i_к, 0\}$ и $\{0, u_0\}$. Эти точки относятся к двум крайним режимам работы источника: режиму короткого замыкания $i = i_к$, $u = 0$ и холостому режиму $i = 0$, $u = u_0$. Все остальные точки ВАХ соответствуют обычным рабочим режимам источника.

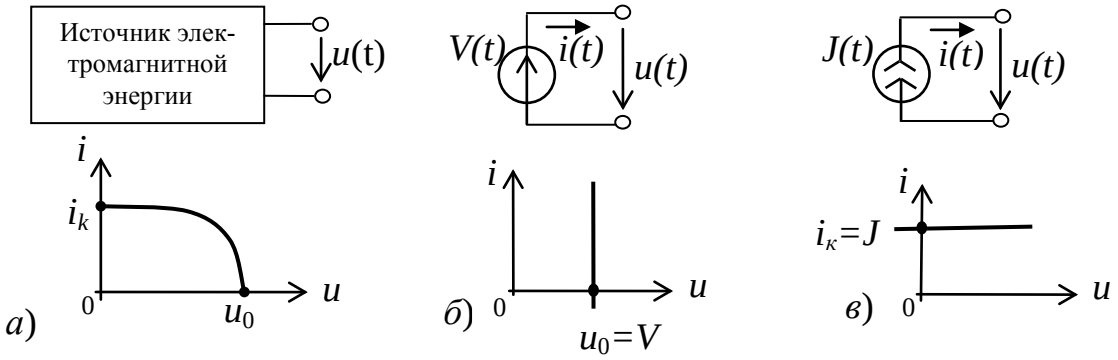


Рис.1.7. Двухполюсный источник сигнала: *а* – нелинейный источник и его ВАХ; *б* – идеальный источник напряжения и его ВАХ; *в* – идеальный источник тока и его ВАХ

Простейшими идеальными моделями двухполюсного источника являются идеальный источник напряжения $V(t)$ (рис.1.7,*б*) и идеальный источник тока $J(t)$ (рис.1.7,*в*).

Идеальным источником напряжения называется источник, у которого напряжение на выводах определяется соотношением $u(t) = V(t)$ и не зависит от тока $i(t)$, протекающего через источник (см. ВАХ рис.1.7,*б*). В соответствии с определением внутренние параметры такого источника $R_{вн} = 0$, $g_{вн} = \infty$, а мощность $P_{ист.} = \infty$.

Идеальным источником тока называется источник, у которого ток, отдаваемый с полюсов источника во внешнюю цепь, определяется соотношением $i(t) = J(t)$ и не зависит от напряжения $u(t)$ между выводами источника (см. рис.1.7,*в*). Следовательно, внутренние параметры такого источника $R_{вн} = \infty$, $g_{вн} = 0$, а мощность $P_{ист.} = \infty$. Ток внутри источника не протекает, а проходит от одного полюса источника к другому только через внешнюю цепь.

Для идеальных моделей источников должны выполняться следующие ограничения:

- недопустимо короткое замыкание идеального источника напряжения;
- недопустимо размыкание (разрыв) идеального источника тока.

1.1.2. Схемы подключения источников к цепи (потребителю)

Реальный источник сигнала может подключаться к цепи последовательно с помощью ключа (рис.1.8,*а*). При замыкании ключа напряжение, существующее между полюсами источника, подается на входные выводы цепи. Если цепь замкнута относительно входных полюсов, то появляется входной ток $i_{вх}(t)$, ко-

торый распределяется соответствующим образом по внутренним ветвям цепи. Отключение источника осуществляется размыканием ключа.

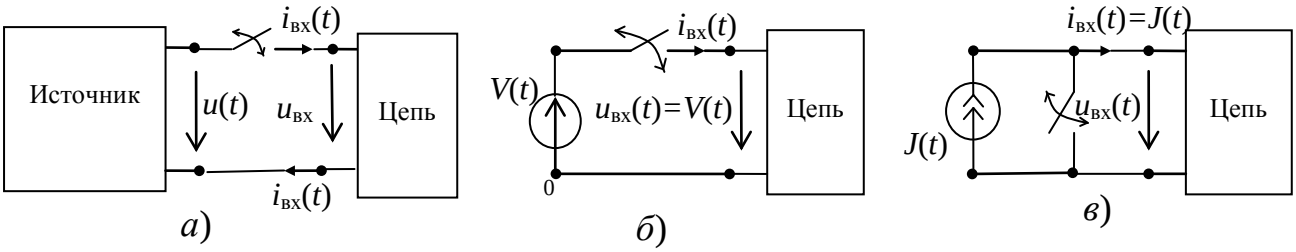


Рис.1.8. Схемы подключения источников сигналов к цепи: *а* – подключение реального источника; *б* – подключение идеального источника напряжения; *в* – подключение идеального источника тока

Идеальный источник напряжения подключается к цепи замыканием соединенного последовательно ключа (рис.1.8,*б*). При замыкании ключа на входных выводах цепи появляется напряжение $u_{вх}(t)=V(t)$. Отключается источник размыканием ключа.

Идеальный источник тока подключается к цепи размыканием ключа (рис.1.8,*в*). При размыкании ключа на входных выводах цепи появляется входной ток $i_{вх}(t)=J(t)$.

1.1.3. Линейные источники сигналов конечной мощности

При решении практических задач часто возникает необходимость учета реального внутреннего сопротивления $R_{вн}$ (внутренней проводимости $g_{вн}$) источника сигналов. Простейшими вариантами, позволяющими учесть эти параметры, являются линейные модели источника напряжения и источника тока, представленные на рис.1.9.

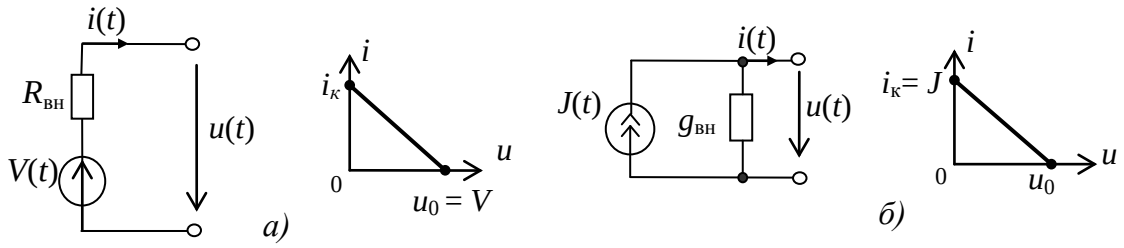


Рис.1.9. Линейные модели источников конечной мощности: *а* – линейный источник напряжения и его ВАХ; *б* – линейный источник тока и его ВАХ

Напряжение $u(t)$ на выводах линейного источника напряжения зависит от тока $i(t)$, протекающего через источник.

Ток $i(t)$, отдаваемый линейным источником тока во внешнюю цепь, зависит от напряжения $u(t)$ на выводах источника.

Для реальных элементов цепи существуют более сложные линейные и нелинейные модели, которые могут быть востребованы при необходимости для решения практических задач моделирования процессов в реальных электромагнитных устройствах.

1.2. Исследование свойств элементов электрических цепей

1.2.А. **Цель работы:** исследование свойств двухполюсных элементов электрических цепей.

В работе студенты исследуют основные характеристики и свойства линейных пассивных *R*, *L*, *C* элементов, нелинейного резистивного элемента (полупроводникового диода) и источников сигналов.

Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета *MultiSim* 10. Используются библиотечные модели компонентов (элементов схем) и контрольно-измерительных приборов.

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов. Анализируются результаты моделирования.

Рабочее задание

1.2.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИСТИВНЫХ ДВУХПОЛЮСНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1.2.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.1.10.

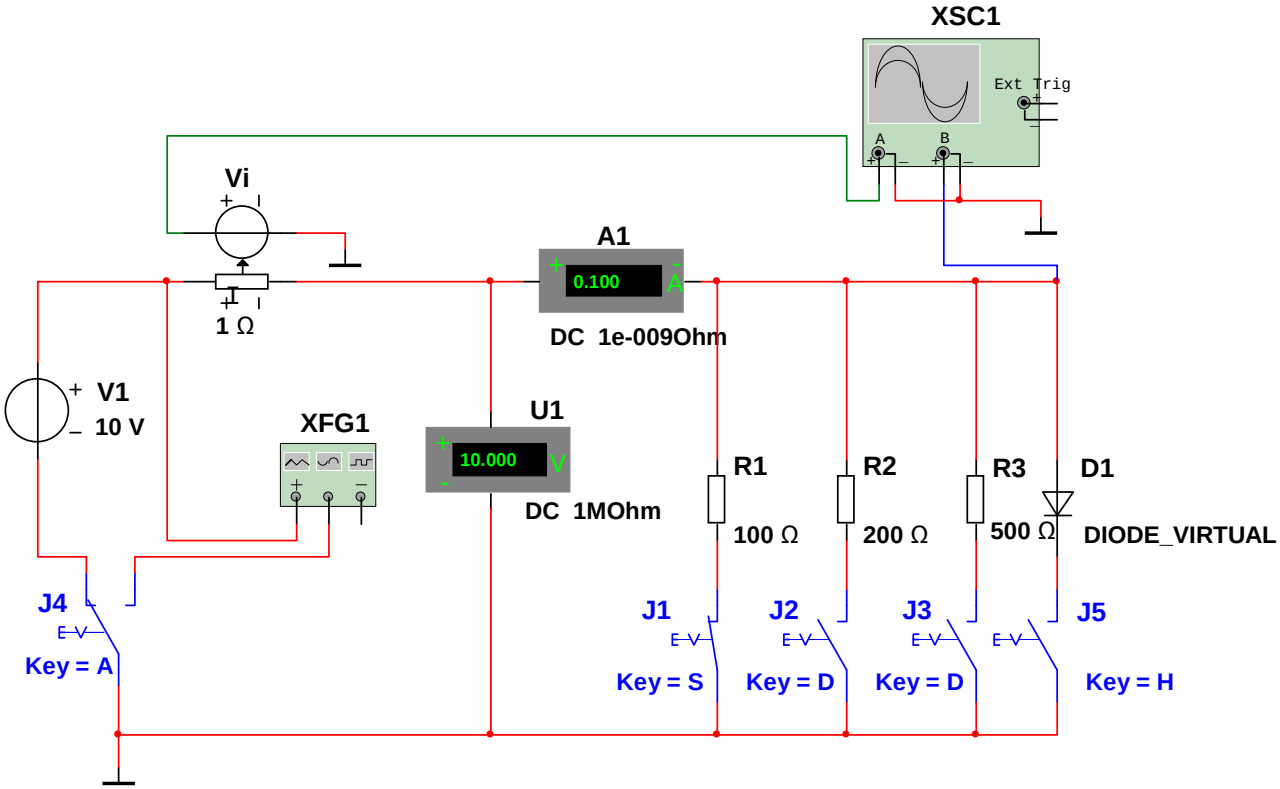


Рис.1.10. Схема виртуального эксперимента для исследования резистивных двухполюсных элементов

При запуске программы *MultiSim 10* открывается основное окно программы. Оно содержит поле меню: *File, Edit, View, Place, Simulate, Transfer, Tools* и т.д., две вертикальные линейки на левом поле с компонентами схем (промышленными и виртуальными) и вертикальную линейку с контрольно-измерительными приборами на правом поле . ----------→

1.2.Б.2. Нажатием кнопки вызвать окно меню раздела источников сигналов *Power Sources* .

Выбрать источник постоянного напряжения. Нажатием кнопки активизировать модель источника, перевести ее на поле в удобное место и зафиксировать положение модели.

1.2.Б.3. Нажатием кнопки активизировать модель заземления, перевести на поле и зафиксировать ее положение.

Повторить п.1.2.Б.3 еще трижды согласно схеме рис.1.10.

Повторным нажатием кнопки на вертикальной линейке закрыть окно *Power Sources*.

1.2.Б.4. Нажатием кнопки вызвать меню раздела *Basic Components*.

Выбрать из группы элементов *Basic* нерегулируемый резистор. Нажатием кнопки активизировать модель резистора, перевести ее на поле и зафиксировать.

Повторить пункт 1.2.Б.4 еще дважды согласно схеме рис.1.10.

Закрыть окно *Basic Components*.

1.2.Б.5. Нажатием кнопки вызвать окно меню *Diodes*.

Выбрать модель полупроводникового диода. Нажатием кнопки активизировать модель виртуального диода, перевести ее на поле и зафиксировать.

Закрыть окно *Diodes*.

1.2.Б.6. Нажатием кнопки на вертикальной линейке в правой части экрана активизировать модель генератора сигналов *XFG… (Function Generator)*, перевести ее на поле и зафиксировать.

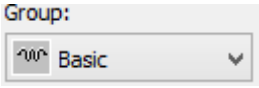
1.2.Б.7. Нажатием кнопки на этой же вертикальной линейке активизировать модель двухканального осциллографа *XSC… (Oscilloscope)*, перевести ее на поле и зафиксировать.

1.2.Б.8. Нажатием кнопки на вертикальной линейке виртуальных компонентов в левой части экрана вызвать окно меню *Measurements*.

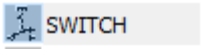
Выбрать модель амперметра. Нажатием кнопки активизировать модель амперметра, перевести ее на поле и зафиксировать.

Выбрать модель вольтметра. Нажатием кнопки активизировать модель вольтметра, перевести ее на поле и зафиксировать.

Закрыть окно *Measurements*.

1.2.Б.9. Нажатием кнопки на левой линейке промышленных элементов открыть окно *Select a Component*, при этом в разделе *Database* выделена группа *Basic* 

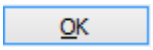
.

Из списка элементов группы *Basic* в окне *Family* выбрать и выделить элемент *Switch* 

.

В разделе *Component* появляется список моделей переключателей.

Выбрать из этого списка модель трехполюсного переключателя *SPDT*, выделить ее. В разделе *Symbol* (*DIN*) появляется изображение модели переключателя.

Нажатием кнопки 

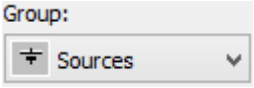
выбранная модель переводится на поле одновременно с закрытием окна *Select a Component*.

Перевести курсором модель переключателя в нужное место и зафиксировать.

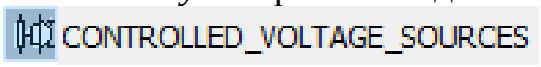
1.2.Б.10. Повторить все операции пункта 1.2.Б.9, выбрав при этом в списке раздела *Component* модель двухполюсного переключателя (ключа) *SPST*.

Копировать модель ключа *SPST* согласно схеме рис.1.10. Для этого следует выделить элемент щелчком левой кнопки мыши (занимаемая элементом область обозначается синими квадратиками). Затем вызвать окно команд редактирования изображения элемента щелчком правой кнопки мыши на выделенной области. Активизировать команду *Copy*. Правой кнопкой мыши на свободном поле открыть расширенное окно команд редактирования и активизировать команду *Past*. Перевести копию элемента в нужное место и зафиксировать.

Операцию копирования можно осуществить и другими стандартными способами, например, используя только расширенное окно команд редактирования или соответствующие командам пиктограммы.

1.2.Б.11. Нажатием кнопки на линейке промышленных элементов открыть окно *Select a Component*, при этом в разделе *Database* выделена группа *Sources* 

.

Из списка элементов группы *Sources* в окне *Family* выбрать и выделить элемент *CONTROLLED VOLTAGE SOURCES* 

(управляемые источники напряжения).

В разделе *Component* выбрать из списка моделей и выделить элемент *CURRENT CONTROLLED VOLTAGE SOURCE* (источник напряжения, управляемый током).

В разделе *Symbol* (*DIN*) появляется изображение модели источника.

Нажатием кнопки OK перевести модель на поле. Курсором поместить в нужное место и зафиксировать.

Источник напряжения, управляемый током, является в данном случае линейным четырехполюсным элементом. Напряжение на выводах источника линейно зависит от тока, протекающего по входному резистору. Таким образом, этот источник весьма удобно использовать в качестве датчика тока.

1.2.Б.12. Разместить все элементы схемы согласно рис.1.10, используя окно команд редактирования изображения элемента.

Для этого нужный элемент выделяется щелчком левой кнопки мыши (занимаемая элементом область обозначается синими квадратиками), а при необходимости редактирования расположения отдельных наименований элемента, аналогичным образом выделяется занимаемая надписью область.

Выделенный элемент или область перемещаются курсором в нужное место и фиксируются.

Окно команд редактирования изображения открывается щелчком правой кнопки мыши на изображении выделенного элемента.

Команды окна редактирования позволяют удалять, копировать, отражать элемент зеркально по горизонтали и по вертикали, поворачивать на 90º по часовой стрелке или против, изменять его цвет и шрифт надписей.

1.2.Б.13. Соединить все элементы между собой согласно схеме рис.1.10.

Для соединения необходимо подвести стрелку курсора к нужному выводу элемента. Появляется черная точка, отображающая наличие контакта (начало проводника).

Зафиксировать контакт щелчком левой кнопки мыши, провести линию (идеальный проводник) к соответствующему выводу другого элемента или к нужному проводнику. Зафиксировать соединение щелчком левой кнопки мыши. Если соединение отсутствует, то линия остается привязанной к курсору.

В месте соединения двух проводников появляется точка (узел), изображающая наличие контакта.

Отмена команды выполнения соединения осуществляется щелчком правой кнопки мыши.

Если необходимо удалить или изменить цвет проводника, то этот проводник выделяется (появляются синие квадратики, ограничивающие выделенный участок, и двухсторонняя стрелка). Правой кнопкой мыши вызывается окно команд редактирования, содержащее соответствующие команды.

1.2.Б.14. Задать параметры источника постоянного напряжения *V1*. Для этого подвести стрелку курсора на изображение элемента. Двойным нажатием левой клавиши мыши вызвать окно задания параметров источника *DC_POWER* на закладке *Value*. В строке *Voltage (V)* установить по заданию преподавателя значение напряжения источника. При необходимости в окне V установить масштаб *V* (вольты). Значения остальных параметров принять нулевыми (по умолчанию).

Закрыть окно *DC_POWER* кнопкой OK.

1.2.Б.15. Задать параметры резисторов *R1*, *R2* и *R3* аналогично п.1.2.Б.14, используя окно задания параметров *Resistor* на закладке *Value*. В строке *Resistance* установить по заданию преподавателя значения сопротивлений и масштабы (выбираются в выпадающем меню на основе введенного значения) в окне для каждого резистора. Значения остальных параметров остаются по умолчанию.

При необходимости на закладке *Label* в строке *RefDes* изменить обозначение (маркировку) резистора.

Закрыть окно *Resistor* кнопкой OK.

1.2.Б.16. Задать параметры переключателей (ключей) *J1*, *J2*, *J3*, *J4*, *J5* аналогично п.1.2.Б.14, используя окно задания параметров *Switch* на закладке *Value*. В строке *Key for Switch* в окне Space выбрать для каждого ключа соответствующую букву латинского алфавита или цифру для управления переключателем.

При необходимости изменения маркировки ключей следует использовать строку *RefDes* на закладке *Label*. Остальные параметры остаются по умолчанию.

Закрыть окно *Switch* кнопкой OK.

Управление ключами будет осуществляться нажатием соответствующей клавиши на клавиатуре.

1.2.Б.17. Параметры виртуального полупроводникового диода *DIODE VIRTUAL* оставить по умолчанию.

1.2.Б.18. Задать параметры вольтметра *U1*, используя окно задания параметров *Voltmeter*. На закладке *Value* в строке *Resistance (R)* значение внутреннего сопротивления вольтметра оставить по умолчанию 1 Мом. В строке *Mode* установить вид режима работы по постоянному току *DC* (по умолчанию *DC*). При необходимости изменить на закладке *Label* в строке *RefDes* маркировку прибора. Остальные параметры оставить по умолчанию.

Закрыть окно *Voltmeter* кнопкой OK.

1.2.Б.19. Задать параметры амперметра *A1*, используя окно задания параметров *Ammeter:* на закладке *Value* в строке *Resistance (R)* значение внутреннего сопротивления амперметра оставить по умолчанию 1e-009 (что равносильно значению $1 \cdot 10^{-9}$) Ом. В строке *Mode* установить вид режима работы по постоянному току *DC* (по умолчанию *DC*).

При необходимости изменить маркировку амперметра на закладке *Label* в строке *RefDes*. Остальные параметры оставить по умолчанию.

Закрыть окно *Ammeter* кнопкой OK.

1.2.Б.20. Задать параметры сигнала функционального генератора *XFG1*, используя окно *Function Generator – XFG…* .

В разделе *Waveforms* по указанию преподавателя установить форму функции сигнала: синусоидальную, треугольные импульсы либо прямоугольные импульсы (меандр).

В разделе *Signal Options* в строке *Frequency* задать значение частоты в Hz (Гц).

В строке *Duty Cycle* задать значение скважности сигнала 50% (по умолчанию 50%).

В строке *Amplitude* задать значение амплитуды сигнала в вольтах (*Vp*).

В строке *Offset* задать значение напряжения смещения в вольтах (*V*).

1.2.Б.21. Задать параметры датчика тока (источника напряжения, управляемого током) *Vi*, используя окно задания параметров CURRENT_*CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCE*. На закладке *Value* в строке *Transresistance* (*H*) задать значение коэффициента передачи 1 Ω (Ом, по умолчанию 1 Ω). При таком коэффициенте передачи напряжение на выходе источника *Vi* в вольтах будет соответствовать значению тока в амперах, проходящего через входной резистор.

При необходимости можно изменить маркировку датчика тока на закладке *Label* в строке *RefDes*. Остальные параметры оставить по умолчанию.

Закрыть окно CURRENT_*CONTROLLED_VOLTAGE_SOURCE* кнопкой OK.

1.2.Б.22. Настроить двухканальный осциллограф *XSC*… . Для этого необходимо активизировать его модель, вызвав лицевую панель осциллографа. Расположить панель в удобном месте на поле.

Задать режим развертки кнопкой Y/T . В этом случае осциллограф фиксирует временные развертки сигналов по каналам *A* и *B*.

Если задать режим развертки кнопкой A/B, то этому режиму будут соответствовать по вертикали - сигнал канала *A*, по горизонтали – сигнал канала *B*. В этом случае осциллограф работает в режиме характериографа.

Для схемы рис.1.10 по каналу *A* измеряется сигнал, пропорциональный току (напряжение с датчика тока *Vi*), а по каналу *B* – напряжение на элементах *R1*, … .

Установить длительность развертки *Timebase*, исходя из значения частоты (периода) сигнала. Длительность развертки следует подбирать таким образом, чтобы на экране получалось 2…5 периодов сигнала. Например, для сигнала с частотой *f* =100 Гц период *T*= 0,01 с, а 5 периодов составят 0,05 с. Экран осциллографа содержит по горизонтальной оси "*X*" 10 делений. Соответственно масштаб развертки по оси "*X*" следует принимать в диапазоне 0,002 … 0,005 с/дел (2 *ms/Div* … 5 *ms/Div*).

Установить нулевые уровни смещений по оси "*X*" (*X position*) и по оси "*Y*" (*Y position*).

Установить режим запуска развертки *Edge* по переднему фронту запускающего сигнала кнопкой , или по заднему фронту кнопкой .

Установить уровень запуска *Level* нулевым и воспользоваться автоматическим режимом запуска, нажав кнопку Auto на блоке управления осциллографом *Type*.

Задать масштабы разверток по каналам *A* и *B* в соответствующих окнах *Channel A* и *Channel B*. Масштабы следует подбирать, исходя из ожидаемых максимальных значений сигналов, подаваемых на эти каналы.

Задать режим по входу кнопкой DC на каналах *A* и *B*. Режим *DC* может быть включен по умолчанию. В этом режиме производятся осциллографические измерения как постоянного, так и переменного напряжений.

При проведении виртуального эксперимента удобно, чтобы проводники, соединяющие схему и входы каналов *A* и *B* осциллографа, имели различные цвета (как показано на схеме рис.1.10.). В этом случае временные развертки соответствующих сигналов на экране осциллографа будут иметь цвета своих проводников. Для изменения цвета проводника выполнить необходимые операции, описанные в п.1.2.Б.13.

1.2.Б.23. Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной характеристики резистивного элемента *R1*.

- Подключить переключателем *J4* источник постоянного напряжения *V1* к цепи, установив напряжение на выходе источника 1В (см.п.1.2.Б.14).

- Замкнуть ключ *J1* и разомкнуть ключи *J2*, *J3* и *J5*.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания амперметра *A1* и вольтметра *U1*. Данные занести в табл. 1.1.

- Отключить модель переключателем .

Таблица 1.1

Вольтамперная характеристика резистивного элемента *R1*

Элемент	*i*, А			0			
R1=… Ом	*u*, В			0			

- Аналогично, устанавливая значения напряжения на выходе источника *V1* в диапазонах u = 1…10 В и u = –1…–10 В по показаниям амперметра и вольтметра определить координаты двух-трех точек ВАХ резистора *R1* в каждом из диапазонов. Результаты занести в табл. 1.1.

1.2.Б.24. Построить ВАХ резисторов *R2* и *R3*, используя осциллограф *XSC1* в режиме характериографа (см. п. 1.2.Б.22).

- Отключить переключателем *J4* источник *V1* и подключить к цепи функциональный генератор *XFG1*.

- Отключить резистор *R1*, разомкнув ключ *J1*, и подключить *R2* ключом *J2*.

- Открыть лицевую панель генератора *XFG1*. Согласно п.1.2.Б.20, установить форму сигнала – треугольные импульсы, амплитуду сигнала $U_{max} = 10$ В, частоту сигнала $f = 100$ Гц . Установить скважность сигнала 50% и напряжение смещения, равное нулю.

- Открыть лицевую панель осциллографа *XSC1* и настроить осциллограф в режиме характериографа (см.п.1.2.Б.22).

- Запустить модель переключателем .

- Получив изображение характеристики, отключить модель переключателем .

- Используя визиры (вертикальные прямые под номерами 1 и 2 на экране осциллографа, перемещаются при зажатой левой кнопке мыши), определить координаты двух точек в первом и третьем квадрантах. Результаты занести в табл. 1.2.

Обязательно!!!

1) **Сохранить изображения (снимки экрана) с положением визиров.**
2) **Произвести полноценную разметку координатной плоскости:**
   a. **Отметить оси, размерности**
   b. **Нанести масштаб на каждую ось**
   c. **Отметить графики временных зависимостей**
   d. **Отметить требуемые точки на координатной плоскости**

- Повторить эксперимент для резистора *R3* аналогично резистору *R2*.

Таблица 1.2

ВАХ резисторов *R2, R3*

R2 =… Ом	*i*, А		0	
	u, В		0	
R3 =… Ом	*i*, А		0	
	u, В		0	

- По данным табл. 1.1 и 1.2 построить графики ВАХ исследуемых резисторов **на одной координатной сетке**.

Обязательно!!!

1) **Произвести полноценную разметку координатной плоскости:**
   a. **Отметить оси (размерности)**
   b. **Нанести масштаб на каждую ось**

1.2.Б.25. Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения на резистивном элементе $u(t)$ и тока $i(t)$.

- По заданию преподавателя выбрать один из резисторов для исследования, поставив ключи *J1*, *J2*, *J3* в соответствующие положения.

- По заданию преподавателя задать одну из форм сигнала на лицевой панели функционального генератора *XFG1*. Параметры сигнала оставить без изменения (см.п.1.2.Б.24).

- Настроить осциллограф *XSC1* в режиме обычных (стандартных) измерений. Для этого задать режим развертки кнопкой Y/T . Установить соответствующие измеряемым сигналам длительность развертки и масштабы разверток по каналам *A* и *B* (см.п.1.2.Б.22).

-Запустить модель переключателем .

-Получить изображения зависимостей $u(t)$ и $i(t)$ на полном экране осциллографа.

- Отключить модель переключателем .

-Используя визиры, определить координаты характерных точек временных зависимостей (точки пересечения с осью времени, точки *max*- и *min*- значений) на одном периоде *T*. Результаты измерений занести в табл. 1.3.

Таблица 1.3

Временные зависимости *u*(*t*) и *i*(*t*)

Элемент		0	*max*	*min*
R = … Ом	*t*, с			
	i, А			
	u, В			

- Получить изображение (снимок экрана) осциллографа XSC1 с кривыми u(t) и i(t) для резистивного элемента *R*.

Обязательно!!!

1) **Произвести полноценную разметку координатной плоскости:**
   a. **Отметить оси (размерности)**
   b. **Нанести масштаб на каждую ось**
   c. **Отметить графики временных зависимостей**
   d. **Отметить требуемые точки на координатной плоскости**

1.2.Б.26. Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной характеристики нелинейного резистивного элемента (полупроводникового диода), используя осциллограф *XSC1* в режиме характериографа.

- Отключить резисторы *R1*, *R2* и *R3* и подключить диод *D1*, поставив ключи *J1*, *J2*, *J3* и *J5* в соответствующие положения.

- Задать на лицевой панели генератора *XFG1* форму сигнала – треугольные импульсы.

- Установить значение амплитуды сигнала $U_m = 1$В.

- Значения частоты $f = 100$ Гц, скважности – 50% и смещения – 0 оставить без изменений.

- Настроить осциллограф *XSC1* в режиме характериографа. Подобрать соответствующие масштабы по каналам *A* и *B* (см.п.1.2.Б.22).

- Запустить модель переключателем .

- Получив изображение характеристики, отключить модель переключателем .

- Используя визиры, определить координаты четырех – пяти точек в первом и третьем квадрантах. Результаты измерений занести в табл. 1.4. **Сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров.**

Таблица 1.4

Вольтамперная характеристика полупроводникового диода *D1*

Элемент *D1*	*i*, А					
	u, В					

- По данным табл. 1.4 построить график ВАХ диода, **обязательно отметить оси, размерности**.

1.2.Б.27. Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения *u*(*t*) и тока *i*(*t*) нелинейного резистивного элемента (диода *D1*). Эксперимент провести аналогично п.1.2.Б.25.

- Результаты измерений координат характерных точек временных зависимостей занести в табл. 1.5.

Таблица 1.5

Временные зависимости *u*(*t*) и *i*(*t*)

Элемент *D1*		0	*max*	*min*
	t, с			
	i, А			
	u, В			

- Получить изображение (снимок экрана) осциллографа XSC1 с кривыми u(t) и i(t) для диода *D*. **Обязательно отметить оси, размерности, показать точки, соответствующие значениям из таблицы 1.5.**

1.2.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЭЛЕМЕНТОВ *L* и *C*

1.2.В.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.1.11.

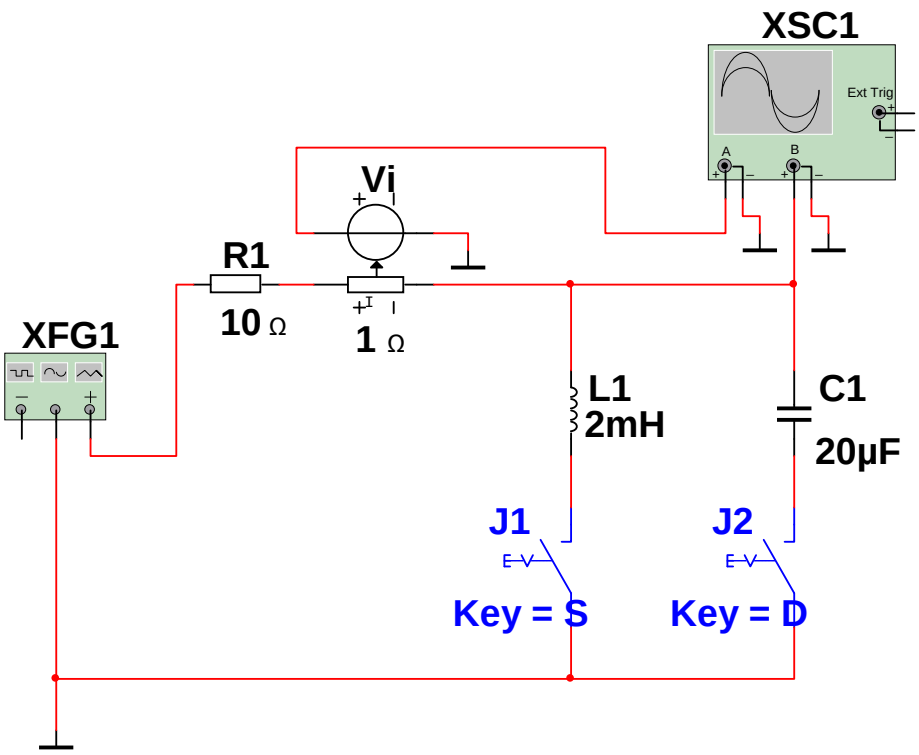


Рис.1.11. Схема виртуального эксперимента для исследования индуктивного элемента *L* и емкостного элемента С

1.2.В.2. Нажатием кнопки вызвать меню раздела *Basic Components*.

- Выбрать из группы элементов *Basic* линейную индуктивность. Нажатием кнопки активизировать модель линейной индуктивности, перевести ее на поле и зафиксировать.

- Выбрать из группы *Basic* линейную емкость. Нажатием кнопки активизировать модель линейной емкости, перевести ее на поле и зафиксировать.

- Выбрать модель линейного резистора. Нажатием кнопки активизировать ее, перевести на поле и зафиксировать.

- Закрыть окно меню *Basic Components* .

- Вызвать модель заземления (см. п.п.1.2.Б.2 и 1.2.Б.3).

- Вызвать модель датчика тока *V1* (см. 1.2.Б.11).

- Вызвать модели двухполюсных ключей *SPST* (см. п.п. 1.2.Б.9 и 1.2.Б.10).

- Вызвать модель функционального генератора *XFG*…(см. п. 1.2.Б.6).

- Вызвать модель двухканального осциллографа (см. п. 1.2.Б.7).

1.2.В.3. Разместить все элементы схемы согласно рис.1.11 (см. п. 1.2.Б.12).

1.2.В.4. Соединить все элементы между собой согласно схеме рис.1.11 (см. п. 1.2.Б.13).

- Проводникам, соединяющим схему и входы каналов *A* и *B* осциллографа задать разные цвета.

1.2.В.5. Задать параметры резистора *R1* по заданию преподавателя (см.п. 1.2.Б.15).

Значение *R1* выбирается в диапазоне 5 … 15 Ом.

1.2.В.6. Задать параметры линейной индуктивности *L1*, используя окно задания параметров *BASIC VIRTUAL* на закладке *Value*. В строке *Inductance* установить по заданию преподавателя значение индуктивности в диапазоне 1 … 15 мГн, выбрав в окне масштабов соответствующий масштаб *mH*. Остальные параметры оставить нулевыми по умолчанию. При необходимости использовать закладку *Label*, строку *Reference ID*.

- Закрыть окно кнопкой OK.

1.2.В.7. Задать параметры линейной емкости *C1*, используя окно задания параметров *BASIC VIRTUAL* на закладке *Value*. В строке *Capacitance* установить значение емкости в диапазоне 10 … 20 мкФ и соответствующий масштаб *μF*. Остальные параметры оставить нулевыми по умолчанию. При необходимости использовать закладку *Label*, строку *Reference ID*.

- Закрыть окно кнопкой OK.

1.2.В.8. Задать параметры переключателей *J1* и *J2* аналогично п.1.2.Б.16.

1.2.В.9. Задать параметры датчика тока *Vi* аналогично п. 1.2.Б.21.

1.2.В.10. Задать параметры сигнала функционального генератора *XFG1* аналогично п. 1.2.Б.20.

- Форму сигнала выбрать синусоидальной.
- Установить значение частоты сигнала $f = 100$ Гц.
- Амплитуду сигнала U_{max}, по заданию преподавателя, установить в диапазоне 10 … 20 В.
- Напряжение смещения установить равным нулю.

1.2.В.11. Настроить двухканальный осциллограф *XSC1* на стандартный режим измерений по каналам *A* и *B* (см. п.1.2.Б.22).

1.2.В.12. Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения $u(t)$ и тока $i(t)$ на индуктивном элементе *L1* при гармоническом сигнале.

- Подключить элемент *L1*, замкнув ключ *J1* и разомкнув *J2*.
- Запустить модель переключателем .
- Получив изображения зависимостей $i(t)$ и $u(t)$ в процессе двух-трех кратного заполнения экрана осциллографа, отключить модель переключателем .
- Используя визиры определить координаты 6 … 9 точек на периоде кривой, включая обязательно характерные точки *max*, *min* и пересечения с осью времени. **Сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров.**
- Результаты измерений занести в табл. 1.6.

Таблица 1.6

Временные зависимости *i*(*t*) и *u*(*t*) на индуктивном элементе *L1* при гармоническом сигнале

Элемент *L1* =…Гн	*t*, с								
	i, А								
	u, В								

- Получить изображение (снимок экрана) с графиками $i(t)$ и $u(t)$. **Обязательно отметить оси, размерности, показать точки, соответствующие значениям из таблицы 1.6.**

1.2.В.13. Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения $u(t)$ и тока $i(t)$ на индуктивном элементе *L1* при сигнале, имеющем форму треугольных импульсов.

- Установить форму сигнала на лицевой панели генератора *XFG1* - треугольные импульсы.
- Параметры сигнала оставить теми же, что и у синусоидального сигнала.
- Скважность задать 50%.
- Повторить соответствующие операции п.1.2.В.12.
- Заполнить таблицу 1.7. Получить изображение (снимок экрана) с графиками $i(t)$ и $u(t)$. **Обязательно отметить оси, размерности, показать точки, соответствующие значениям из таблицы 1.7.** аналогично п.1.2.В.12.

Таблица 1.7

Временные зависимости *i*(*t*) и *u*(*t*) на элементе *L1*

Элемент *L1* =…Гн	*t*, с								
	i, А								
	u, В								

1.2.В.14. Провести виртуальный эксперимент получения кривых напряжения *u(t)* и тока *i(t)* на емкостном элементе *C1* аналогично п.п.1.2.В.12 и 1.2.В.13 , отключив элемент *L1* и подключив *C1*.

- Результаты измерений занести в табл. 1.8 и 1.9.
- Заполнить таблицы 1.8. и 1.9. Получить изображение (снимок экрана) с графиками $i(t)$ и $u(t)$. **Обязательно отметить оси, размерности, показать точки, соответствующие значениям из таблицы 1.8. и 1.9.** аналогично п.п. 1.2.В.12 и 1.2.В.13.

Таблица 1.8

Временные зависимости *i*(*t*) и *u*(*t*) на элементе *C1* при гармоническом сигнале

Элемент *C1* =…Ф	*t*, с								
	i, А								
	u, В								

Таблица 1.9

Временные зависимости *i*(*t*) и *u*(*t*) на элементе *C1*

Элемент *C1*=…Ф	*t*, с								
	i, А								
	u, В								

1.2.В.15. Провести сравнительный анализ результатов виртуальных экспериментов разделов 1.2.Б и 1.2.В. Сделать выводы об основных свойствах элементов *R*, *L*, *C* и полупроводникового диода (нелинейного резистивного элемента).

1.2.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ИДЕАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ СИГНАЛОВ

1.2.Г.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.1.12

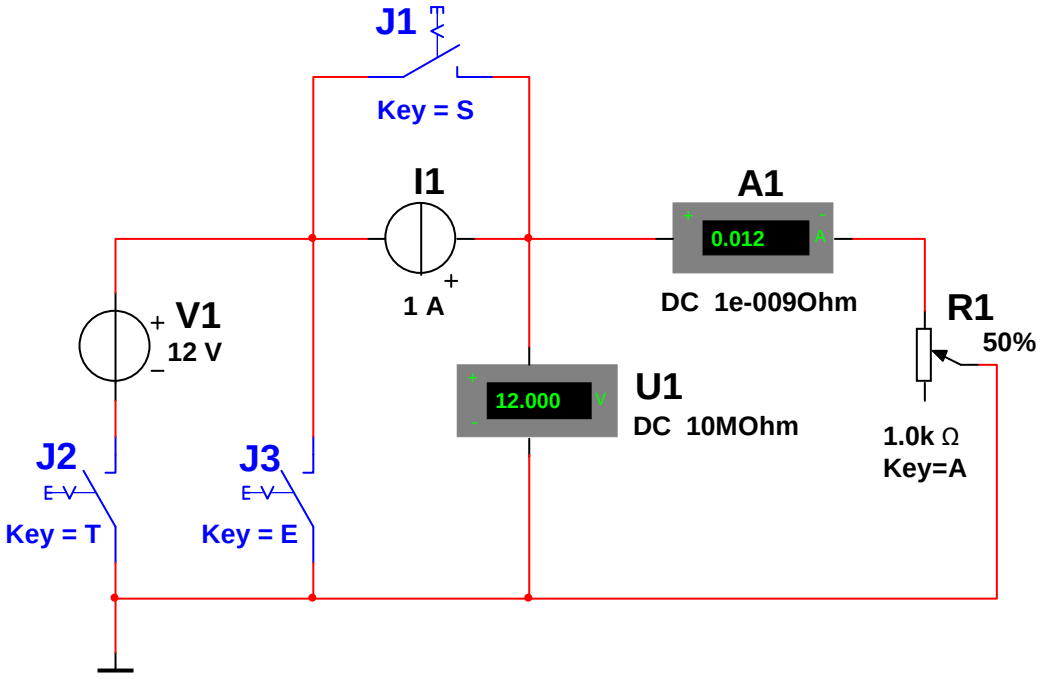


Рис.1.12. Схема виртуального эксперимента для исследования идеальных источников сигналов

1.2.Г.2. Вызвать модель идеального источника постоянного тока *I1* (рис.1.12). Нажатием кнопки вызвать меню раздела *Signal Sources*.

- Выбрать из группы элементов *Signal Sources* идеальный источник постоянного тока. Нажатием кнопки активизировать модель идеального источника тока, перевести ее на поле и зафиксировать.
- Закрыть окно *Signal Sources*.
- Вызвать модель линейного потенциометра *R1* (рис.1.12). Нажатием кнопки открыть меню раздела *Basic Components*.
- Выбрать модель линейного потенциометра. Нажатием кнопки активизировать модель потенциометра, перевести ее на поле и зафиксировать.
- Закрыть окно меню *Basic Components*.
- Вызвать модель идеального источника постоянного напряжения *V1* (рис.1.12) и модель заземления (см.п.п.1.2.Б.2 и 1.2.Б.3).
- Вызвать модели двухполюсных ключей *SPST*: *J1*, *J2*, *J3* (см. п.п.1.2.Б.9 и 1.2.Б.10).
- Вызвать модели амперметра *A1* и вольтметра *U1* согласно схеме (см. п.1.2.Б.8).

- Разместить все элементы схемы и соединить между собой согласно схеме рис.1.12 (см. п.1.2.Б.12 и 1.2.Б.13).

1.2.Г.3. Установить ключи *J1*, *J2* и *J3* в положения, соответствующие рис.1.12: *J1* - замкнут, *J2* - замкнут, *J3* - разомкнут.

- При таком положении ключей задать параметры всех ключей одинаковыми (см. п.1.2.Б.16). В этом случае все ключи схемы коммутируют одновременно, отключая один источник и подключая к цепи другой источник. Например, при замкнутых *J1*, *J2* и разомкнутом *J3* цепь подключена только к источнику напряжения *V1*. При обратном положении ключей источник *V1* отключен, а источник *I1* подключен.

1.2.Г.4. Задать параметры линейного потенциометра *R1*, который при таком подключении является по существу регулируемым резистором.

- Вызвать окно задания параметров *BASIC VIRTUAL* для *R1* на закладке *Value* аналогично п. 1.2.Б.14.

- В строке *Key* выбрать букву латинского алфавита для управления движком потенциометра *R1*.

- В строке *Increment* установить шаг (дискретность) относительного изменения сопротивления в диапазоне 5…10%.

- В строке *Resistance* установить значение полного сопротивления потенциометра по заданию преподавателя в диапазоне 100…1000 Ом и соответствующий масштаб в окне kOh. Значения остальных параметров остаются по умолчанию. При необходимости использовать закладку *Label*, строку *Reference ID*.

- Закрыть окно *BASIC VIRTUAL* кнопкой OK.

1.2.Г.5. Задать параметры источника постоянного тока *I1*, используя окно задания параметров *SIGNAL CURRENT SOURCES* на закладке *Value*.

- По заданию преподавателя установить в строке *Current* (*I*) значение тока источника в диапазоне 1…100 А и соответствующий масштаб в окне A. Значения остальных параметров оставить нулевыми по умолчанию.

- При необходимости использовать закладку *Label*, строку *Reference ID*.

- Закрыть окно *SIGNAL CURRENT SOURCES* кнопкой OK.

1.2.Г.6. Задать параметры источника постоянного напряжения *V1* аналогично п.1.2.Б.14. Значение напряжения источника установить по заданию преподавателя в диапазоне 10…100 В.

1.2.Г.7. Задать параметры амперметра *A1* и вольтметра *U1* аналогично пп.1.2.Б.19 и 1.2.Б.18 соответственно.

1.2.Г.8. Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной (внешней) характеристики идеального источника напряжения *V1*.

- Подключить источник *V1* к цепи, установив ключи *J1*, *J2*, и *J3* в положения: *J1* - замкнут, *J2* - замкнут, *J3* - разомкнут.

- Установить положение движка потенциометра *R1*- 0%. Такое положение движка означает, что потребитель (резистор *R1*) замкнут накоротко и источник *V1* практически работает в режиме короткого замыкания. Ток короткого замыкания ограничивается только внутренним сопротивлением амперметра *A1* и внутренней проводимостью вольтметра *U1*.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания амперметра *A1* и вольтметра *U1*. Данные занести в табл. 1.10.

- Отключить модель переключателем .

Таблица 1.10

Вольтамперная характеристика идеального источника напряжения *V1*

Источник напряжения	$R1^*$ %	0%	20%	50%	100%	∞
	i, А					0
	u, В					u_0 = …

- Устанавливая положение движка *R1*, соответствующее 20% ... 100%, снять координаты точек ВАХ источника. Данные занести в табл. 1.10.

- По данным табл.1.10 построить график ВАХ источника напряжения *V1*, **обязательно отметить оси, размерности**.

1.2.Г.9. Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной (внешней) характеристики идеального источника тока *I1*.

- Отключить от цепи источник *V1* и подключить источник тока *I1*, установив ключи в положения: *J1* - разомкнут, *J2* - разомкнут, *J3* - замкнут.

- Далее провести эксперимент аналогично п.1.2.Г.8.

- Данные эксперимента занести в табл. 1.11.

Таблица 1.11

Вольтамперная характеристика идеального источника тока *I1*.

Источник тока	$R1^*$ %	0%	20%	50%	100%	∞
	i, А	$i_{кз}$=…				
	u, В	0				

- По данным табл. 1.11 построить график ВАХ источника тока *I1*, **обязательно отметить оси, размерности**.

1.2.Д. ИССЛЕДОВАНИЕ ОСНОВНЫХ СВОЙСТВ ЛИНЕЙНОГО ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЯ

1.2.Д.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.1.13.

1.2.Д.2. Вызвать модель линейного источника постоянного напряжения *V1* (рис.1.13). Нажатием кнопки открыть меню раздела *Basic Components*.

- Выбрать модель линейного источника постоянного напряжения. Нажатием кнопки активизировать модель источника, перевести ее на поле и зафиксировать.

1.2.Д.3. Модели заземления, потенциометра *R1*, амперметра *A1* и вольтметра *U1* вызываются аналогично п.п.1.2.Б.2, 1.2.Б.3, 1.2.Г.2 и 1.2.Б.8 соответственно.

1.2.Д.4. Разместить все элементы схемы и соединить между собой согласно рис.1.13 (см.п.п.1.2.Б.12 и 1.2.Б.13).

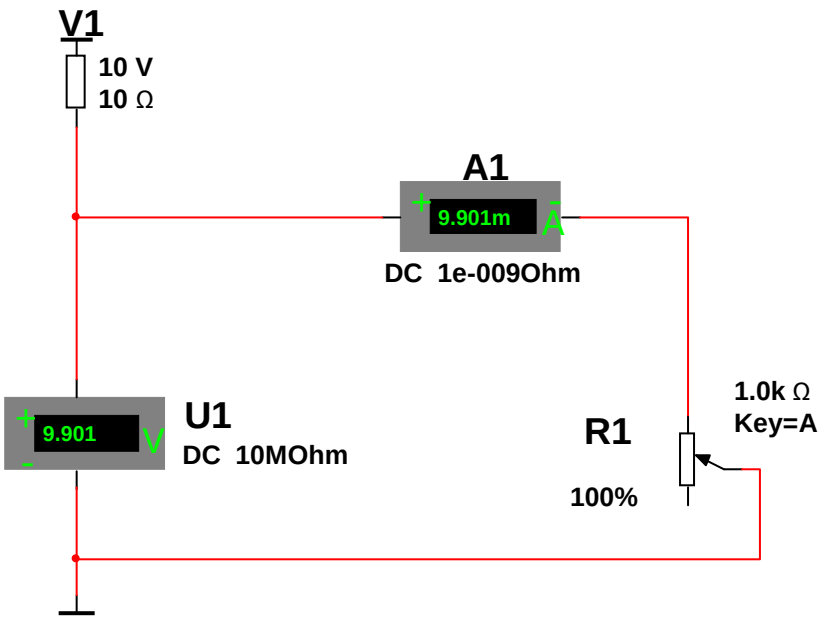


Рис.1.13. Схема виртуального эксперимента для исследования линейного источника напряжения

1.2.Д.5. Задать параметры линейного источника напряжения *V1*.

- Вызвать окно задания параметров *BASIC VIRTUAL* на закладке *Value*.

- По заданию преподавателя установить в строке *Voltage* (*V*) значение напряжения холостого режима источника в диапазоне 5 … 100 В и соответствующий масштаб в окне V.

- В строке *Resistance* по заданию преподавателя установить значение внутреннего сопротивления источника в диапазоне 10 … 100 Ом и соответствующий масштаб в окне Ohm.

- Значения остальных параметров оставить по умолчанию.

- При необходимости использовать закладку *Label*, строку *Reference ID*.

- Закрыть окно *BASIC VIRTUAL* кнопкой OK.

1.2.Д.6. Задать параметры линейного потенциометра *R1* (см.п.1.2.Г.4).

1.2.Д.7. Задать параметры амперметра *A1* и вольтметра *U1* аналогично п.п.1.2.Б.19 и 1.2.Б.18.

1.2.Д.8. Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной (внешней) характеристики линейного источника напряжения аналогично п.1.2.Г.8.

- Данные эксперимента занести в табл. 1.12.

Таблица 1.12

Вольтамперная характеристика линейного источника постоянного напряжения *V1*

Линейный источник напряжения	$R1^*$ %	0%	20%	50%	100%	∞
	i, А					0
	u, В					u_0 = …

- По данным табл. 1.12 построить график ВАХ линейного источника напряжения *V1*, **обязательно отметить оси, размерности**.

1.2.Д.9. Провести сравнительный анализ результатов виртуальных экспериментов разделов 1.2.Г и 1.2.Д. Сделать выводы об основных свойствах идеальных источников и линейных источников сигналов.

1.3. Исследование топологических свойств электрических цепей

1.3.А. **Цель работы:** исследование топологических свойств электрических цепей с сосредоточенными параметрами.

В работе студенты исследуют основные топологические свойства контуров и сечений (узлов) на примере широко используемых в технике резистивных делителей напряжения и сумматоров токов.

Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета *Multisim 10*. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент (элементов).

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов. Анализируются результаты моделирования.

Рабочее задание

1.3.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИСТИВНОГО ДЕЛИТЕЛЯ НАПРЯЖЕНИЯ

1.3.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.1.14.

Схема делителя напряжения представляет собой замкнутый контур, образованный источником опорного напряжения *V1* и последовательным соединением резисторов *R1*, *R2*, *R3*, *R4*. На вход делителя подается с источника *V1* опорное (входное) напряжение $u_{\text{вх}}(t) = u_5(t)$. В данной работе используется источник постоянного напряжения.

Опорное напряжение делится соответствующим образом на падения напряжений u_1, u_2, u_3, u_4 на резисторах *R1*, …, *R4*.

Резисторы могут подключаться к цепи делителя размыканием или отключаться замыканием соответствующего ключа.

Контурное уравнение соединений для этой схемы имеет вид:

$$u_1 + u_2 + u_3 + u_4 - u_5 = 0. \qquad (1.18)$$

В качестве выхода (результата деления) в данной схеме выбрано напряжение u_1 (резистор *R1*). Следовательно, результат деления определяется, как

$$u_{\text{вых}} = u_{\text{вх}} - u_2 - u_3 - u_4. \qquad (1.19)$$

1.3.Б.2. Вызвать модель источника постоянного напряжения *V1* аналогично п.1.2.Б.2.

- Вызвать модель заземления аналогично п.1.2.Б.3.

1.3.Б.3. Вызвать модели резисторов *R1*, …, *R4* аналогично п.1.2.Б.4.

1.3.Б.4. Вызвать модели двухполюсных переключателей *(SPST): J2*, *J3*, *J4* аналогично п.п.1.2.Б.9 и 1.2.Б.10.

1.3.Б.5. Вызвать модели вольтметров *U1*, …,*U5* аналогично п.1.2.Б.8.

1.3.Б.6.Расположить все элементы схемы, согласно рис.1.14 (см.п.1.2.Б.12).

1.3.Б.7. Соединить все элементы между собой согласно схеме рис.1.14 (см. п.1.2.Б.13).

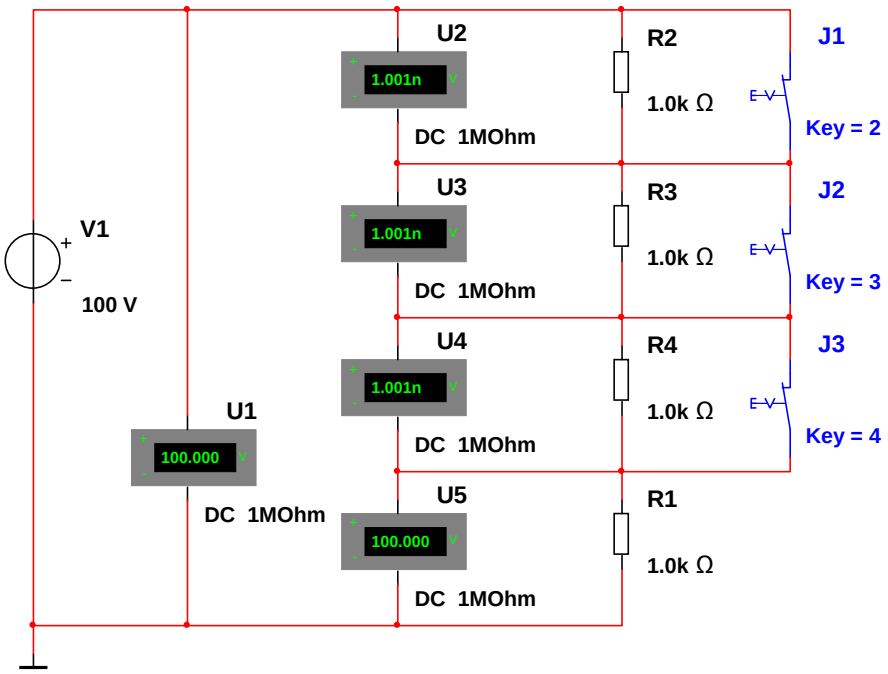


Рис. 1.14. Схема виртуального эксперимента для исследования резистивного делителя напряжения

1.3.Б.8. Задать параметры источника постоянного напряжения *V1*, аналогично п.1.2.Б.14.

- По заданию преподавателя установить значение напряжения источника в диапазоне 10 … 100 В.

1.3.Б.9. Задать параметры резисторов *R1*, …, *R4* аналогично п.1.2.Б.15.

- По заданию преподавателя установить значения сопротивлений резисторов в диапазоне 100 … 1000 Ом.

1.3.Б.10. Задать параметры переключателей *J2*, *J3* и *J4* аналогично п.1.2.Б.16.

- Установить для каждого ключа соответствующую цифру для управления переключателем, согласно схеме рис.1.14.

1.3.Б.11. Задать параметры вольтметров *U1*, …, *U5* аналогично п.1.2.Б.18.

1.3.Б.12. Провести виртуальный эксперимент определения рабочих состояний делителя напряжения.

- Отключить резисторы *R2*, *R3*, *R4*, замкнув ключи *J2*, *J3* и *J4*.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров *U1*,…, *U5*. Данные занести в табл.1.13.

- Отключить модель переключателем .

- Поэтапно включая резисторы делителя размыканием ключей *J2*, *J3* и *J4*, фиксировать показания вольтметров *U1*,…,*U5*. Данные заносить в табл.1.13.

- Определить для каждого рабочего состояния коэффициент деления $k = u_{вх} / u_{вых}$ и занести его значения в табл.1.13.

- По данным виртуальных экспериментов (табл.1.13) проконтролировать корректность контурного уравнения (1.18).

Таблица 1.13

Рабочие состояния делителя напряжения

Положения ключей / u, В	Все ключи замкнуты	*J2*- разомк.	*J2* - разомк. *J3* – разомк.	*J2* - разомк. *J3* - разомк. *J4* - разомк.
$u_{вх} = u_5$, В				
$u_{вых} = u_1$, В				
u_2, В				
u_3, В				
u_4, В				
k				

1.3.В. ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗИСТИВНОГО СУММАТОРА ТОКОВ

1.3.В.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.1.15.

Схема резистивного сумматора токов представляет собой параллельно-последовательное соединение резисторов.

В параллельную ветвь включаются резисторы, по которым протекают токи-*слагаемые*: по *R2* - ток $i_2(t)$, по *R3* – $i_3(t)$ и по *R4* - $i_4(t)$. В последовательную ветвь включается суммирующий резистор *R1*, по которому протекает суммарный ток $i_1(t)$.

На вход сумматора подается с источника *V1* опорное напряжение, которое обуславливает появление токов-*слагаемых* в параллельных ветвях. В данной работе используется источник постоянного напряжения.

Резисторы в параллельных ветвях могут подключаться к цепи сумматора замыканием или отключаться размыканием соответствующего ключа.

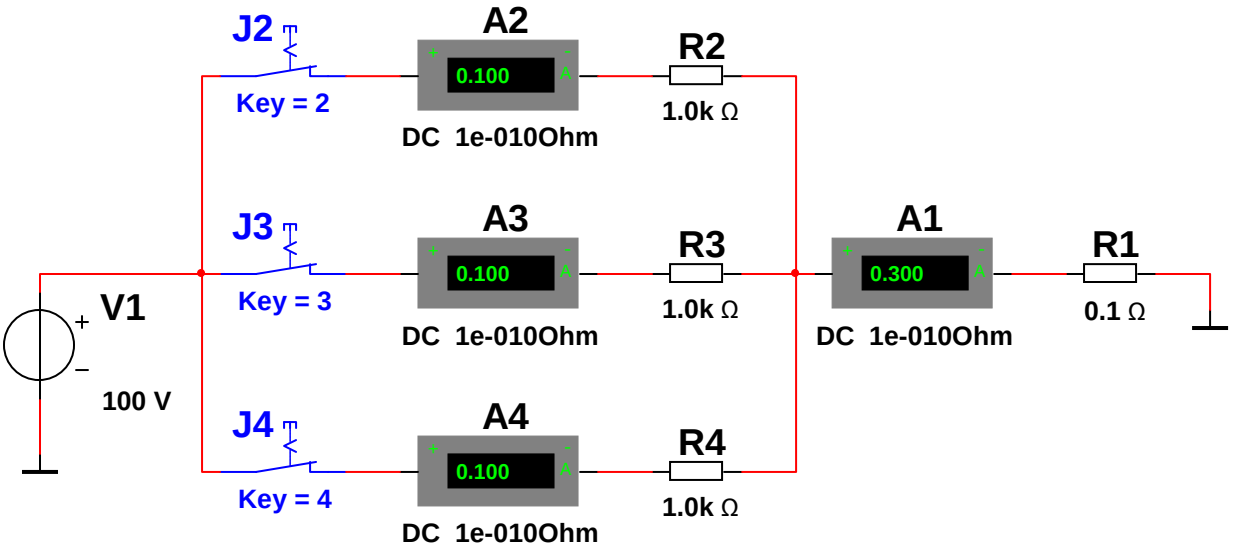


Рис.1.15. Схема виртуального эксперимента для исследования резистивного сумматора токов

Узловое уравнение соединений для этой схемы имеет вид:

$$-i_1 + i_2 + i_3 + i_4 = 0. \qquad (1.20)$$

Выходом сумматора является резистор *R1* с током $i_1 = i_{вых}$.

Результат суммирования определяется выражением

$$i_{вых} = i_2 + i_3 + i_4. \qquad (1.21)$$

1.3.В.2. Вызвать модели источника постоянного напряжения *V1*, заземления, резисторов *R1*, …, *R4* двухполюсных переключателей *(SPST): J2, J3, J4* аналогично разделу 1.3.Б.

1.3.В.3. Вызвать модели амперметров *A1*, …, *A4* аналогично п.1.2.Б.8.

1.3.В.4. Расположить все элементы схемы согласно рис.1.15 (см.п.1.2.Б.12).

1.3.В.5. Соединить все элементы согласно схеме рис.1.15. (см.п.1.2.Б.13).

1.3.В.6. Задать параметры источника напряжения *V1* аналогично п.1.2.Б.14.

- По заданию преподавателя установить значение напряжения источника в диапазоне 10 … 100 В.

1.3.В.7. Задать параметры резисторов *R1*, …, *R4* аналогично п.1.2.Б.15.

- По заданию преподавателя установить значения сопротивлений резисторов *R2, R3, R4* в диапазоне 100 … 1000 Ом.

- Установить значение сопротивления суммирующего резистора *R1*<< *R2, R3, R4* в диапазоне 0,01 … 0,1 Ом.

1.3.В.8. Задать параметры переключателей *J2, J3, J4* аналогично п.1.2.Б.16.

1.3.В.9. Задать параметры амперметров *A1*,…, *A4* аналогично п.1.2.Б.19.

- Установить при задании параметров на закладке *Value* в строке *Resistance* (*R*) значение внутреннего сопротивления для каждого амперметра равным 10^{-10} Ом (1*e* – 10 *Ohm*).

1.3.В.10. Провести виртуальный эксперимент определения рабочих состояний сумматора токов.

- Подключить все резисторы *R2*, *R3* и *R4*, замкнув ключи *J2*, *J3* и *J4*.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания амперметров *A1*,…, *A4*. Данные занести в табл.1.14.

- Отключить модель переключателем .

Таблица 1.14

Рабочие состояния сумматора токов

Положения ключей / i, А	Все ключи замкнуты	*J2*- разомк.	*J2* - разомк. *J3* – разомк.	*J2* - разомк. *J3* - разомк. *J4* - разомк.
i_2, А				
i_3, А				
i_4, А				
$i_{вых} = i_1$, А				

- Поэтапно отключая резисторы сумматора размыканием ключей *J2*, *J3* и *J4*, фиксировать показания амперметров *A2*, *A3*, *A4* и *A1*. Данные заносить в табл.1.14.

1.3.В.11. По данным виртуальных экспериментов (табл.1.14) проконтролировать корректность узлового уравнения соединений (1.20).

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое электрическая цепь?
2. Что представляют собой базовые элементы электрической цепи?
3. Какими физическими переменными характеризуются элементы электрической цепи?
4. Что описывают уравнения: элементов; соединений?
5. Какие стороны реального электромагнитного процесса, и в каком отношении моделируют резистивный, индуктивный, емкостный элементы?
6. Что представляют основные характеристики резистивного, индуктивного и емкостного элементов?
7. Что моделируют идеальный ключ и идеальный проводник?
8. В чем основное отличие нелинейного и линейного элементов?
9. В чем заключаются функции источника сигнала как элемента цепи?
10. Какой характеристикой определяются основные свойства источника сигнала?
11. Каким режимам соответствуют характерные точки характеристики источника сигнала?
12. Какие модели реального источника являются простейшими, идеальными?

13. Какие ограничения существуют для идеальных источников сигналов?

14. Что представляют собой простейшие линейные двухполюсные модели реального источника сигнала?

15. Какие факторы реального процесса учитывают линейные модели источника сигнала?

16. Каковы простейшие варианты подключения источников к потребителю?

17. Что описывают уравнения соединений?

18. В чем заключается понятие электрического контура для напряжений и токов?

19. Какими законами определяются уравнения соединений?

20. Каким образом определяются знаки токов при алгебраическом суммировании в уравнениях соединений?

21. Как определяются знаки напряжений при алгебраическом суммировании в уравнениях соединений?

22. Какие электротехнические устройства, принцип действия которых основан на законах Кирхгофа, Вам известны?

2. ЛИНЕЙНЫЕ РЕЗИСТИВНЫЕ ЦЕПИ

2.1. Основные понятия и соотношения

Р е з и с т и в н о й ц е п ь ю можно считать реальное электротехническое устройство, у которого, в пределах допустимой погрешности, все элементы характеризуются только зависимостями $i(u)$ или $u(i)$, т. е. своими ВАХ.

С х е м о т е х н и ч е с к и е м о д е л и подобных устройств (схемы замещения) представляют собой соединенные определенным образом резистивные элементы и источники сигналов.

Такие цепи являются безынерционными. Они моделируют только необратимые процессы преобразования электромагнитной энергии в другие виды.

Л и н е й н о й р е з и с т и в н о й ц е п ь ю называется резистивная цепь, у которой ВАХ всех элементов являются линейными функциями.

Общий алгоритм составления математической модели цепи с сосредоточенными параметрами

Математическая модель необходима для получения количественных и качественных характеристик процессов в электромагнитных устройствах (электрических цепях).

Причиной появления токов и напряжений пассивных элементов цепи являются сигналы источников. Токи и напряжения пассивных элементов цепи называются р е а к ц и я м и . Сигналы (напряжения или токи источников) называются в о з д е й с т в и я м и .

Математическая модель цепи представляется в общем случае с и с т е м о й у р а в н е н и й ц е п и . Уравнения цепи связывают неизвестные реакции (токи или напряжения) с заданными воздействиями.

Система уравнений цепи должна быть линейно-независимой. Линейная независимость уравнений цепи достигается использованием топологических уравнений для линейно-независимых контуров и сечений (узлов) схемы.

Л и н е й н о - н е з а в и с и м ы й к о н т у р должен содержать хотя бы одну ветвь (элемент), не вошедшую в другие контуры схемы.

Л и н е й н о - н е з а в и с и м о е с е ч е н и е (узел) должно содержать хотя бы одну ветвь с током, не вошедшую в другие сечения (узлы).

Система уравнений цепи составляется следующим образом:

- записываются уравнения всех элементов цепи;
- составляются уравнения соединений для линейно-независимых контуров и сечений (узлов);
- выбираются искомые реакции (либо токи, либо напряжения).

Можно предложить следующую последовательность решения полученных уравнений:

- в уравнения соединений подставляются уравнения элементов, в соответствии с выбранными реакциями;

- результатом подстановки является система уравнений цепи для токов или напряжений;

- при необходимости система уравнений цепи упорядочивается.

Система уравнений цепи решается любым удобным (доступным) методом.

Очевидно, что математическая модель линейной резистивной цепи представляет собой систему линейных алгебраических уравнений относительно токов $i_n(t)$ или напряжений $u_n(t)$ ветвей (элементов) цепи.

Ветвь, как понятие, в общем случае, может представлять какой-либо участок цепи, рассматриваемый по отношению к двум полюсам (узлам). При этом предполагается, что основными общими переменными, характеризующими эту ветвь, являются ток $i(t)$, протекающий от одного полюса ветви к другому, и напряжение $u(t)$ между полюсами.

В простейшем случае ветвью является двухполюсный элемент. В любой момент времени ток $i(t)$, протекающий через ветвь, имеет одно и то же значение вдоль всей ветви.

Ветвями можно считать последовательное соединение элементов и параллельное соединение элементов.

Последовательное соединение элементов (ветвей, участков) электрической цепи – это соединение, при котором через все элементы (участки) цепи проходит один и тот же ток $i(t)$.

Параллельное соединение элементов (ветвей, участков) электрической цепи – это соединение, при котором все элементы (ветви, участки) цепи присоединяются к одной паре узлов и на всех этих элементах (ветвях, участках) имеется одно и то же напряжение $u(t)$.

Например, для составления системы уравнений цепи, схема которой представлена на рис.2.1, следует вначале пронумеровать узлы (0, 1, 2), задать условно-положительные направления токов в ветвях (i_1, i_2, i_3, i_4) и полярности напряжений (u_1, u_2, u_3, u_4), согласованные с токами.

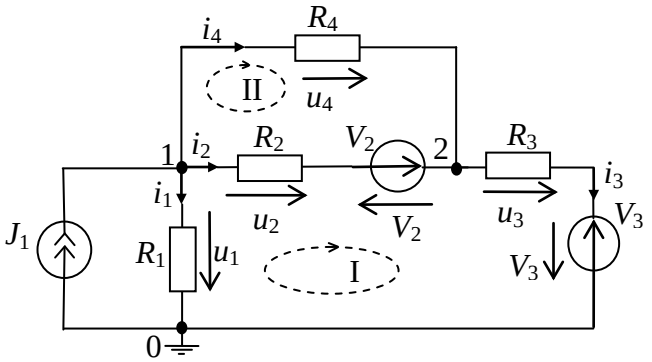


Рис.2.1. Расчетная схема

Затем следует выбрать главные контуры и главные сечения (узлы).

В этой схеме два главных контура и два главных сечения (узла).

Например, контур I (R_1, R_2, V_2, R_3, V_3) и контур II (R_4, V_2, R_2), а главные узлы (сечения) 1 и 2 (см. рис. 2.1).

Для главных контуров задаются условно-положительные направления обхода (на рис. 2.1 – по часовой стрелке).

Уравнения элементов для рассматриваемой схемы:

$$u_n(t) = R_n i_n(t), \tag{2.1}$$

или

$$i_n(t) = g_n u_n(t), \tag{2.2}$$

где n = 1, 2, 3, 4; $g_n = 1/R_n$.

Функции сигналов (воздействия)

$$J_1(t) = J_1, \tag{2.3}$$

$$V_2(t) = V_2, \tag{2.4}$$

$$V_3(t) = V_3. \tag{2.5}$$

Уравнения соединений для контуров

$$-u_1(t) + u_2(t) - V_2(t) + u_3(t) + V_3(t) = 0; \tag{2.6}$$

$$u_4(t) + V_2(t) - u_2(t) = 0. \tag{2.7}$$

и узлов

$$J_1(t) - i_1(t) - i_2(t) - i_4(t) = 0; \tag{2.8}$$

$$i_2(t) - i_3(t) + i_4(t) = 0. \tag{2.9}$$

Выбирается вид неизвестных реакций, например, токи $i_n(t)$. В соответствии с таким выбором в уравнения соединений (2.6) и (2.7) подставляются соотношения элементов (2.2), (2.4), (2.5), а в уравнение (2.8) – соотношение (2.3).

$$R_1 i_1(t) - R_2 i_2(t) - R_3 i_3(t) = -V_2 + V_3, \tag{2.10}$$

$$R_2 i_2(t) - R_4 i_4(t) = V_2, \tag{2.11}$$

$$i_1(t) + i_2(t) + i_4(t) = J_1, \tag{2.12}$$

$$i_2(t) - i_3(t) + i_4(t) = 0. \tag{2.13}$$

Система линейных алгебраических уравнений (2.10) … (2.13) является математической моделью линейной резистивной цепи (рис.2.1).

Существуют методы расчета, позволяющие снизить число совместно решаемых уравнений цепи на этапе их составления. Это достигается использованием других переменных, например, узловых напряжений, токов ячеек (контурных токов). Такой подход предполагает окончательное определение реакций по предварительно найденным значениям других переменных.

Определение реакций в линейных резистивных цепях для относительно несложных схем можно осуществлять, не составляя полной математической модели цепи.

В таких случаях используются эквивалентные преобразования, упрощающие схему цепи, и теоремы линейных цепей.

Эквивалентные преобразования цепей

Когда возникает необходимость в преобразованиях схемы какой-либо цепи, то эти преобразования должны быть обязательно э к в и в а л е н т н ы м и . В процессе преобразования какая-то часть исходной схемы должна оставаться неизменяемой (не преобразованной), в противном случае преобразования теряют смысл. При преобразовании некоторой части цепи условием э к в и в а л е н т н о с т и является н е и з м е н н о с т ь р е ж и м а в части, не подвергающейся преобразованию.

Токи и напряжения во всех ветвях (элементах) не преобразованной части цепи в результате преобразований должны остаться неизменными. Входное сопротивление преобразуемой части цепи до и после преобразований должно быть одинаковым.

Неизменяемая часть цепи в этом случае не должна "почувствовать" преобразования.

Простейшими эквивалентными преобразованиями являются преобразования участков с последовательными и параллельными соединениями резисторов (рис.2.2).

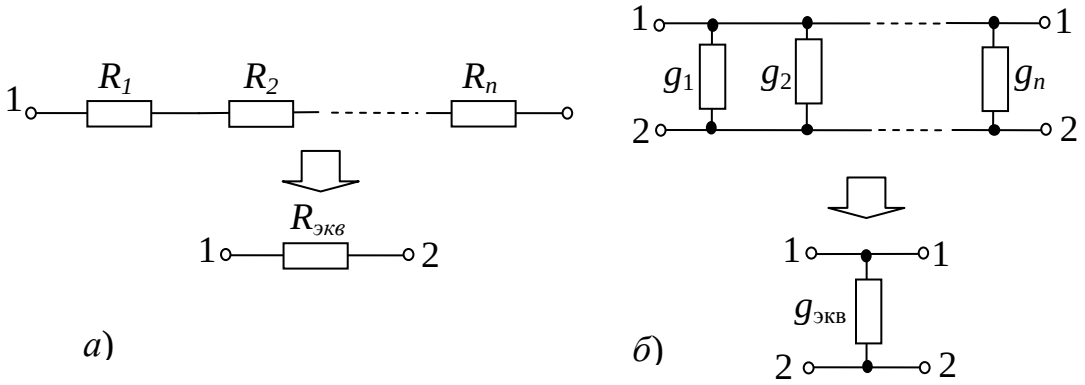


Рис. 2.2. Преобразования последовательного (*а*) и параллельного (*б*) соединений

Условиями эквивалентности являются:

- для последовательного соединения

$$R_{экв} = \sum_{1}^{n} R_k \; ; \tag{2.14}$$

- для параллельного соединения

$$g_{экв} = \sum_{1}^{n} g_k \; , \tag{2.15}$$

где $k = 1, 2, 3, \ldots , n$.

Относительно просто преобразуются друг в друга трехлучевая звезда сопротивлений и треугольник сопротивлений (рис.2.3).

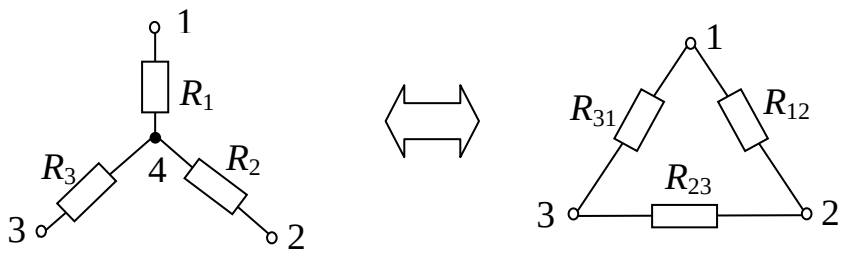


Рис. 2.3. Эквивалентное преобразование "звезда-треугольник"

Условия эквивалентности:

-для "звезды"

$$R_1 = R_{12}R_{31}/(R_{12} + R_{23} + R_{31}) \, , \tag{2.16}$$

$$R_2 = R_{12}R_{23}/(R_{12} + R_{23} + R_{31}) \, , \tag{2.17}$$

$$R_3 = R_{23}R_{31}/(R_{12} + R_{23} + R_{31}) \, ; \tag{2.18}$$

-для "треугольника"

$$g_{12} = g_1 g_2 / (g_1 + g_2 + g_3), \quad (2.19)$$

$$g_{23} = g_2 g_3 / (g_1 + g_2 + g_3), \quad (2.20)$$

$$g_{31} = g_1 g_3 / (g_1 + g_2 + g_3), \quad (2.21)$$

где $g_{jk} = 1/R_{jk}$; $g_n = 1/R_n$, $j = 1, 2, 3$; $k = 1, 2, 3$; $n = 1, 2, 3$.

Последовательное и параллельное соединения идеальных источников.

Последовательно соединенные источники напряжения (рис.2.4) преобразуются в один эквивалентный источник. Напряжение эквивалентного источника определяется, как алгебраическая сумма напряжений преобразуемых источников. При суммировании со знаком " + " берутся напряжения, полярности которых совпадают с принятой относительно рассматриваемых узлов полярностью напряжения эквивалентного источника, а со знаком " - " – несовпадающие.

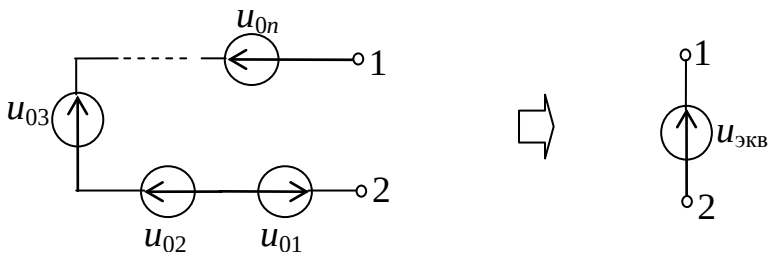


Рис.2.4. Преобразование последовательного соединения идеальных источников напряжений

Условия эквивалентности:

$$u_{экв} = \sum_{k=1}^{n} u_{0k}, \quad (2.22)$$

где $k = 1, 2, 3, \ldots, n$.

Параллельно соединенные источники токов (рис.2.5) преобразуются в один эквивалентный источник. Ток эквивалентного источника определяется как алгебраическая сумма токов преобразуемых источников. При суммировании со знаком " + " берутся токи, положительные направления которых совпадают с принятым относительно рассматриваемых узлов направлением тока эквивалентного источника, а со знаком " - " - несовпадающие.

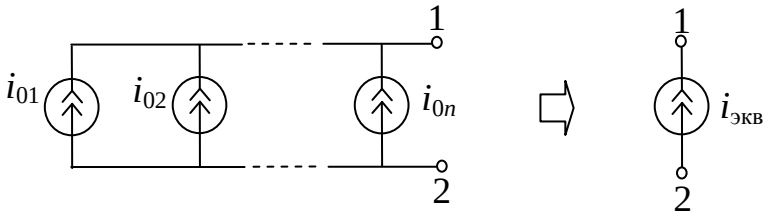


Рис.2.5. Преобразование параллельного соединения идеальных источников токов

Условия эквивалентности:

$$i_{\text{экв}} = \sum_{k=1}^{n} i_{0k}\,, \tag{2.23}$$

где $k = 1, 2, 3, \ldots, n$.

Ограничения на соединения идеальных источников

Согласно определениям идеальных источников, не допускаются параллельное соединение идеальных источников напряжений с различными напряжениями и последовательное соединение идеальных источников токов с различными токами, т.к. это противоречит смыслу соответствующих определений.

Взаимное преобразование линейных источников напряжения и тока

В данном случае под линейными источниками понимаются их простейшие линейные модели: последовательное соединение идеального источника напряжения с линейным резистором и параллельное соединение идеального источника тока с линейной проводимостью (см. раздел 1.1, п.1.1.1).

Эквивалентно преобразуются друг в друга последовательное соединение идеального источника напряжения u_0 с линейным резистором (сопротивлением) R_0 и параллельное соединение идеального источника тока i_0 с линейным резистором (проводимостью) g_0 (рис.2.6).

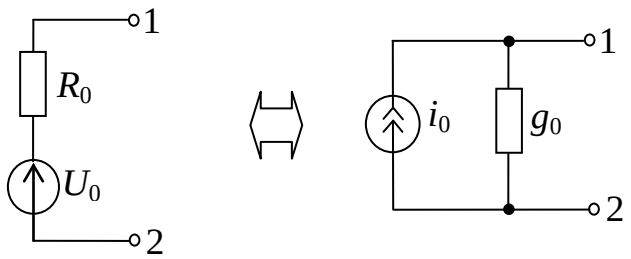


Рис.2.6. Взаимное преобразование источников напряжения и тока

Физическим условием эквивалентности источников по отношению к их внешним выводам (1, 2) является одинаковость их вольтамперных характеристик. Для простейших линейных моделей это условие сводится к одинаковости значений токов короткого замыкания и напряжений холостого режима.

Такие условия соблюдаются, если выполняются соотношения:

$$u_0 = i_0 / g_0\,,\ R_0 = 1/g_0\,; \tag{2.24}$$

$$i_0 = u_0 / R_0\,,\ g_0 = 1/R_0\,. \tag{2.25}$$

Когда возникает необходимость сведения исходной схемы к вариантам соединений, представленных на рис.2.6, то используется расщепление источников: источник напряжения u_0 расщепляется на нужное количество параллельно соединенных источников с напряжениями u_0, а источник тока i_0 расщепляется на последовательно соединенные источники с токами i_0.

СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ.

Свойства линейных цепей и разработанные на их основе методы анализа позволяют в ряде случаев существенно упростить процедуру расчета интересующих реакций. Основное свойство линейных цепей – это свойство наложения, заключающее в себе принцип суперпозиции.

Свойство наложения: реакция в линейной цепи при одновременном действии нескольких независимых источников может быть определена, как суперпозиция реакций на действие каждого источника в отдельности (в предположении отсутствия других источников).

На основе этого свойства существует метод наложения, суть которого можно проиллюстрировать рис.2.7.

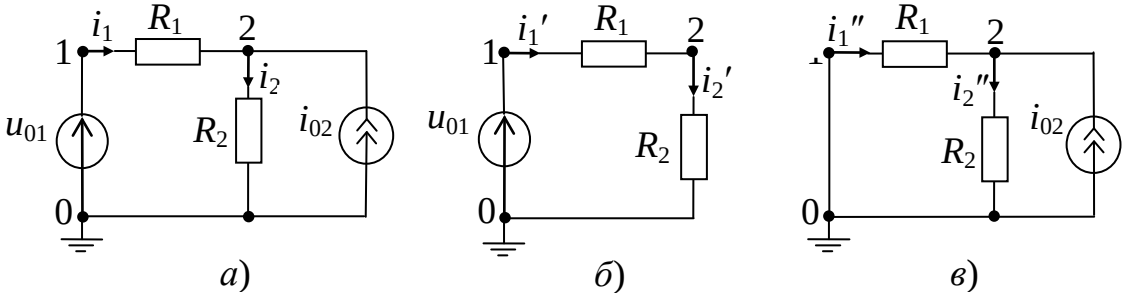


Рис.2.7. Иллюстрация метода наложения

Выражения для токов имеют вид $i_1 = i_1' + i_1''$; $i_2 = i_2' + i_2''$.

Метод эквивалентного источника напряжения (Тевенена). Любая линейная цепь с рядом источников по отношению к одной из ветвей в виде двухполюсника (линейного или нелинейного) может быть заменена эквивалентным последовательным соединением идеального источника напряжения u_0 и линейного резистора R_0. При этом напряжение эквивалентного источника u_0 равно напряжению холостого режима на рассматриваемой ветви, а сопротивление резистора R_0 равно входному сопротивлению в исходную цепь со стороны рассматриваемой ветви при замкнутых накоротко источниках напряжений и разомкнутых источниках токов исходной цепи.

Метод эквивалентного источника тока (Нортона). Любая линейная цепь с рядом источников по отношению к одной из своих ветвей в виде двухполюсника (линейного или нелинейного) может быть замена эквивалентным параллельным соединением идеального источника тока i_0 и линейного резистора (проводимости) g_0. При этом ток эквивалентного источника i_0 равен току короткого замыкания в рассматриваемой ветви, а проводимость g_0 равна входной проводимости в исходную цепь со стороны рассматриваемой ветви при замкнутых накоротко источниках напряжений и разомкнутых источниках токов исходной цепи.

На основе этих методов существует способ расчета эквивалентного генератора (активного двухполюсника). Метод весьма эффективен при определении тока или напряжения в одной из ветвей схемы. Суть его проиллюстрирована на рис.2.8.

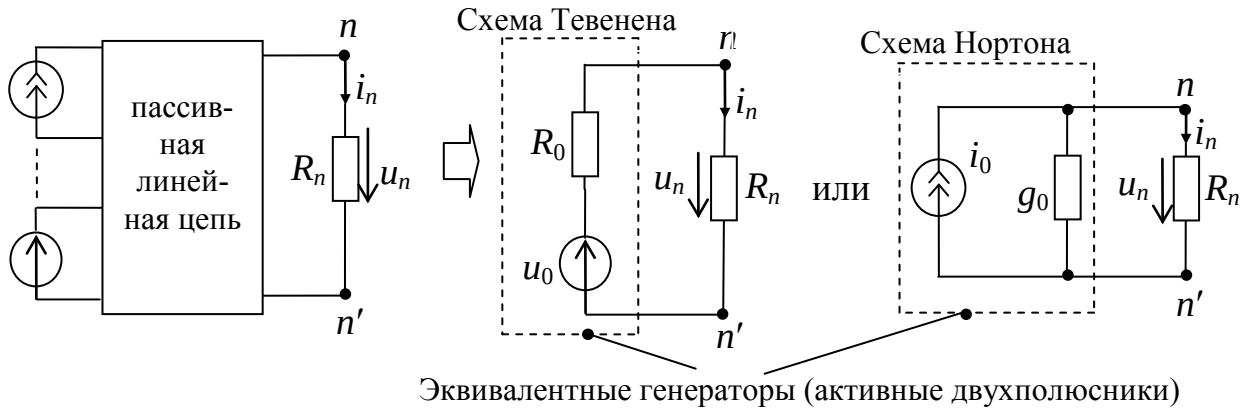


Рис.2.8. Метод эквивалентного генератора (активного двухполюсника)

Процедура включает два этапа. На первом этапе определяют параметры активного двухполюсника: u_0, R_0 или i_0, g_0 (рис.2.9).

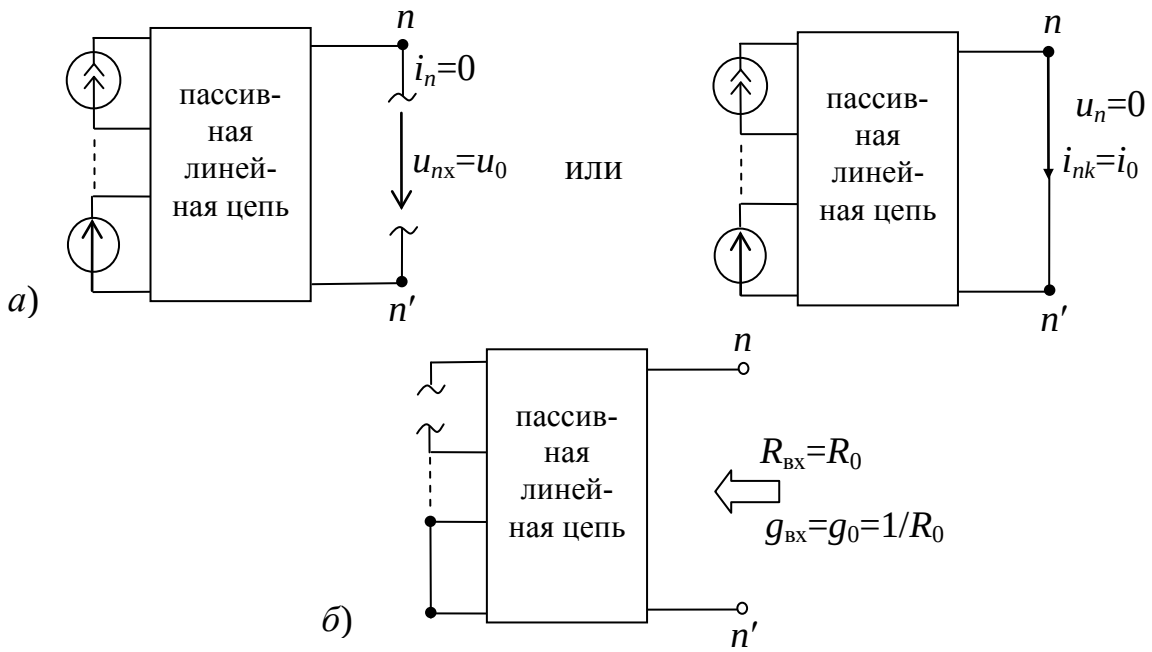


Рис.2.9. Определение параметров активных двухполюсников: *а* – определение значений u_0 или i_0, *б* – определение значений R_0 или g_0

При вычислении входного сопротивления $R_{вх}$ или входной проводимости $g_{вх}$ применяются соответствующие приемы эквивалентных преобразований резистивных линейных схем.

На втором этапе определяют искомые реакции:

$$i_n = u_0/(R_0 + R_n), \tag{2.26}$$

или

$$u_n = i_0/(g_0 + g_n), \tag{2.27}$$

где $g_n = 1/R_n$.

Закон сохранения энергии (уравнение баланса мощностей)

Для произвольной изолированной автономной цепи, (не связанной с другими цепями), алгебраическая сумма произведений тока $i_j(t)$ на напряжение $u_j(t)$ всех ветвей (элементов) в любой момент времени t равна нулю.

При суммировании со знаком " + " берутся слагаемые, у которых ток и напряжение согласованы, а со знаком " – " слагаемые с несогласованными токами и напряжениями.

$$\sum_{j=1}^{n_в} i_j(t)\, u_j(t) = 0, \qquad (2.28)$$

где j = 1, 2, 3, …, $n_в$; $n_в$ - количество ветвей (элементов).

Выражение (2.28) зачастую формулируют как баланс мощностей, утверждающий, что сумма мощностей всех источников цепи равна совокупной мощности, рассеиваемой на резистивных элементах.

Закон сохранения энергии (баланс мощностей) используется для контроля правильности результатов расчета токов и напряжений в цепи.

Например, для цепи рис. 2.1. уравнение, соответствующее этому закону, имеет вид:

$$i_1u_1 + i_2u_2 + i_3u_3 + i_4u_4 - J_1u_1 - i_2V_2 - i_3V_3 = 0. \qquad (2.29)$$

2.2. Эквивалентные преобразования схем

2.2.А. **Цель работы**: исследование условий эквивалентности преобразований схем линейных электрических цепей.

В работе студенты экспериментально исследуют основные виды эквивалентных преобразований схем линейных цепей: последовательное соединение резистивных ветвей (резисторов), параллельное, смешанное, "звезду", "треугольник", преобразование источников.

Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета *MultiSim 10*. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов. Анализируются результаты моделирования.

Рабочее задание

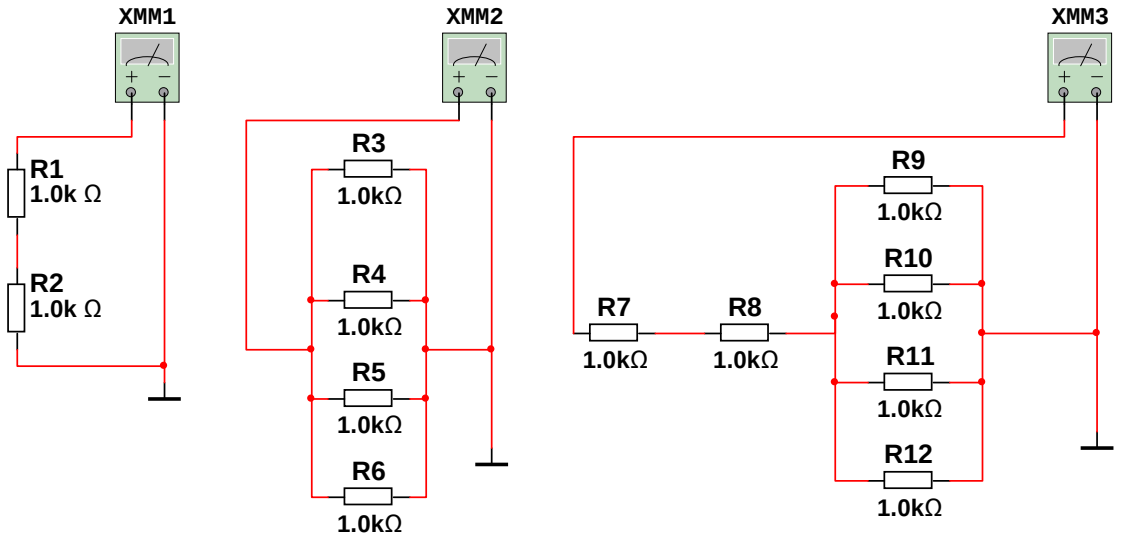
2.2.Б. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЕ, ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ И СМЕШАННОЕ СОЕДИНЕНИЯ РЕЗИСТИВНЫХ ВЕТВЕЙ (ЭЛЕМЕНТОВ)

2.2.Б.1. Сформировать схемы для проведения виртуальных экспериментов согласно схемам, представленным на рис. 2.10.

2.2.Б.2. Выбрать модель нерегулируемого резистора, активизировать ее, перевести на поле и зафиксировать (см. п.1.2.Б.4).

Повторить п. 2.2.Б.2. нужное количество раз согласно схемам рис.2.10, либо копировать модель вызванного резистора, используя окно меню команд редактирования изображений (см.п.1.2.Б.10).

2.2.Б.3.



а) *б*) *в*)

Рис.2.10. Схемы виртуальных экспериментов: *а* – последовательное, *б* – параллельное, *в* – смешанное соединения

Нажатием кнопки на вертикальной линейке в правой части экрана активизировать модель мультиметра *XMM…(Multimeter – XMM…)*, перевести ее на поле и зафиксировать.

2.2.Б.4. Выбрать модель заземления, активизировать, перевести на поле и зафиксировать (см.п.1.2.Б.3).

Повторить п.2.2.Б.4, или копировать модель заземления согласно схемам рис.2.10.

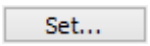
2.2.Б.5. Соединить все элементы согласно схемам рис.2.10 (см.п.1.2.Б.13).

2.2.Б.6. Значения сопротивлений резисторов *R1*, …, *R12* задаются преподавателем. Занести эти значения в табл.2.1.

Согласно этим значениям задать параметры соответствующих резисторов (см.п.1.2.Б.15).

2.2.Б.7. Настроить мультиметры *XMM*… . Для этого необходимо активизировать модель соответствующего мультиметра, вызвав его лицевую панель. Расположить панели мультиметров в удобном месте на поле.

Задать режим измерения сопротивления постоянному току (режим омметра) нажатием на лицевой панели кнопки . Внутренние параметры мультиметра оставить по умолчанию.

При необходимости можно изменить параметры мультиметра, используя окно настройки параметров *Multimeter Settings*, которое вызывается кнопкой  на передней панели.

2.2.Б.8. Провести виртуальный эксперимент измерения входных сопротивлений исследуемых соединений рис.2.10.

- Запустить модели переключателем .

- Зафиксировать показания мультиметров *XMM*… . Данные занести в табл.2.1. в строку "эксперимент".

- Отключить модели переключателем .

Таблица 2.1

Данные соединения элементов

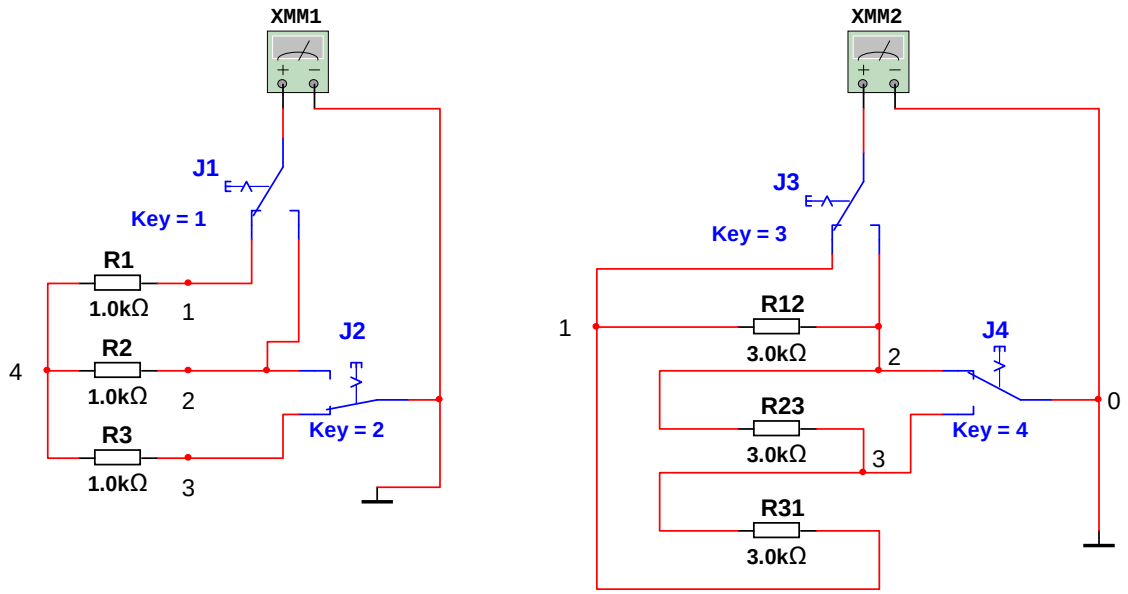
Соединение		Последоват		Параллельное				Смешанное					
Резисторы		*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*	*R7*	*R8*	*R9*	*R10*	*R11*	*R12*
Параметр (Ом)													
Входное сопрот. (Ом)	экспер.												
	расчет												

2.2.Б.9.По заданным значениям *R1*, …, *R12* рассчитать входные сопротивления исследуемых соединений, используя выражения (2.14) и (2.15). Результаты расчета занести в табл.2.1. в строку "расчет".

2.2.Б.10. Сравнить результаты эксперимента и расчета. Сделать выводы.

2.2.В. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТРЕХЛУЧЕВОЙ ЗВЕЗДЫ РЕЗИСТИВНЫХ ВЕТВЕЙ (ЭЛЕМЕНТОВ) И ТРЕУГОЛЬНИКА ВЕТВЕЙ

2.2.В.1. Сформировать схемы для проведения виртуальных экспериментов согласно схемам, представленным на рис.2.11.



а) *б)*

Рис.2.11. Схемы виртуальных экспериментов: *а* – соединение "звезда", *б* – соединение "треугольник"

2.2.В.2. Модели нерегулируемых резисторов *R1*, *R2*, *R3*, *R12*, *R23*, *R31*, мультиметров *XMM* и заземлений выбираются и размещаются на поле аналогично п.п.2.2.Б.2, 2.2.Б.3 и 2.2.Б.4.

2.2В.3. Модели трехполюсных переключателей *(SPDT) J1*, *J2*, *J3*, *J4* выбираются и размещаются на поле аналогично п.1.2.Б.9. Операции, описанные в

п.1.2.Б.9, либо повторяются в необходимом количестве согласно схеме рис.2.11, либо применяются операции копирования (см.п.1.2.Б.10).

2.2.В.4. Соединить все элементы согласно схемам рис.2.11.

2.2.В.5. Преподавателем задаются значения сопротивлений либо для резисторов *R1*, *R2* и *R3* (соединение "звезда"), либо для резисторов *R12*, *R23* и *R31* (соединение "треугольник").

Заданные значения сопротивлений резисторов заносятся в табл.2.2.

Таблица 2.2

Данные эквивалентного преобразования

Соединение		"звезда"			"треугольник"		
Резисторы		*R1*	*R2*	*R3*	*R12*	*R23*	*R31*
Параметры (Ом)							
Входные узлы		1-2	2-3	3-1	1-2	2-3	3-1
Входное сопротивление (Ом)	эксперимент						
	расчет						

2.2.В.6. Рассчитываются сопротивления резисторов эквивалентного соединения:

- *R12*, *R23*, *R31* по выражениям (2.19)… (2.21), если задавались значения *R1*, *R2*, *R3*;

- *R1*, *R2*, *R3* по выражениям (2.16) … (2.18), если задавались значения *R12*, *R23*, *R31*.

Результаты расчетов заносятся в табл.2.2.

2.2.В.7. Задать параметры всем резисторам схем рис.2.11 согласно соответствующим значениям табл.2.2 (см.п.1.2.Б.15).

2.2.В.8. Задать параметры переключателей *J1*, *J2*, *J3*, *J4* аналогично п.1.2.Б.16.

2.2.В.9. Настроить мультиметры *XMM*… аналогично п.2.2.Б.7.

2.2.В.10. Провести виртуальные эксперименты измерения входных сопротивлений исследуемых соединений рис.2.11.

- Подключить мультиметры *XMM*… к соответствующим входным узлам, поставив переключатели в нужные положения, согласно табл.2.3.

Таблица 2.3

Положения переключателей

Входное сопротивление	$R_{вх.12}$	$R_{вх.23}$	$R_{вх.31}$
Входные узлы	1-2	2-3	3-1
Положения переключателей	*J1* и *J3* к узлу 1 *J2* и *J4* к узлу 2	*J1* и *J3* к узлу 2 *J2* и *J4* к узлу 3	*J1* и *J3* к узлу 1 *J2* и *J4* к узлу 3

- Запустить модели переключателем .

- Показания мультиметров занести в табл.2.2 в строку "эксперимент".

- Отключить модели переключателем .

2.2.В.11. Рассчитать значения входных сопротивлений $R_{\text{вх.}jk}$ согласно следующим выражениям:

- для соединения "звезда" $R_{\text{вх.}jk} = R_j + R_k$ Ом;

- для соединения "треугольник"

$$R_{\text{вх.}12} = R_{12}(R_{23} + R_{31})/(R_{12} + R_{23} + R_{31}) \text{ Ом},$$
$$R_{\text{вх.}23} = R_{23}(R_{12} + R_{31})/(R_{12} + R_{23} + R_{31}) \text{ Ом},$$
$$R_{\text{вх.}31} = R_{31}(R_{12} + R_{23})/(R_{12} + R_{23} + R_{31}) \text{ Ом}.$$

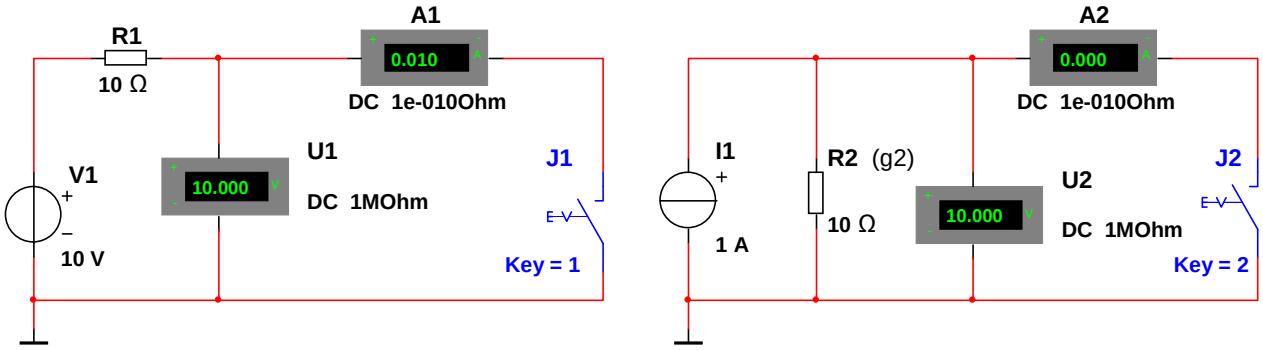
Результаты расчета занести в табл.2.2 в строку "расчет".

2.2.В.12. Сравнить результаты эксперимента и расчета. Сделать выводы.

2.2.Г. ЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ВЗАИМНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЛИНЕЙНЫХ ИСТОЧНИКОВ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА

2.2.Г.1. Сформировать схемы для проведения виртуальных экспериментов согласно схемам, представленным на рис.2.12.

2.2.Г.2. Модели идеального источника постоянного напряжения *V1*, заземлений, нерегулируемых резисторов *R1* и *R2*, идеального источника постоянного тока *I1*, амперметров *A1* и *A2*, вольтметров *U1* и *U2*, двухполюсных переключателей (*SPST*) *J1* и *J2* выбираются и размещаются на поле аналогично п.п. 1.2.Б.2, 1.2.Б.3, 1.2.Б.4, 1.2.Г.2, 1.2.Б.8, 1.2.Б.9, 1.2.Б.10 соответственно.



а) *б*)

Рис.2.12. Схемы виртуальных экспериментов эквивалентных преобразований источников: *а* – источника напряжения, *б* – источника тока

2.2.Г.3. Соединить все элементы согласно схемам рис.2.12 (см. п.1.2.Б.13).

2.2.Г.4. Преподавателем задаются значения напряжения источника *V1* и сопротивления резистора *R1*, либо значения тока источника *I1* и сопротивления (проводимости) резистора *R2*, которые заносятся в табл.2.4.

2.2.Г.5. Рассчитываются значения параметров эквивалентного соединения:

- ток источника *I1=V1/R1* и проводимость (сопротивление) резистора g_2=1/*R1*;

- напряжение источника $V1=I1/g_2$ и сопротивление резистора $R1=1/g_2$, если задавались параметры $I1$ и $g_2(R2)$.

Результаты расчета заносятся в табл.2.4.

Таблица 2.4

Эквивалентные преобразования источников

Соединение	Линейный источник напряжения		Линейный источник тока	
Параметры элементов	$V1$, В	$R1$, Ом	$I1$, А	$g_2 = 1/R2$, Сим
Холостой режим	u_0, В	i_0 , А	u_0, В	i_0 , А
		0		0
Режим короткого замыкания	$u_к$, В	$i_к$, А	$u_к$, В	$i_к$, А
	0		0	

2.2.Г.6. Задать параметры резисторов *R1* и *R2* схем рис.2.12 согласно значениям табл.2.4 (см.п.1.2.Б.15).

2.2.Г.7. Задать параметры источника постоянного напряжения *V1* и источника постоянного тока *I1* согласно значениям табл.2.4 (см.п.п.1.2.Б.14 и 1.2.Г.5).

2.2.Г.8. Задать параметры переключателей *J1* и *J2* (см.п.1.2.Б.16).

2.2.Г.9. Задать параметры вольтметров *U1*и *U2* (см.п.1.2.Б.18) и параметры амперметров *A1* и *A2* (см.п.1.2.Б.19).

2.2.Г.10. Провести виртуальные эксперименты измерения напряжений u_0 и токов i_0 при холостом режиме в обеих схемах.

- Разомкнуть переключатели *J1* и *J2*.

- Запустить модели переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров и амперметров и занести результаты в табл.2.4.

- Отключить модели переключателем .

2.2.Г.11. Провести виртуальные эксперименты измерения напряжений $u_к$ и токов $i_к$ в режиме короткого замыкания.

- Замкнуть переключатели *J1* и *J2*.

- Запустить модели переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров и амперметров и занести результаты в табл.2.4.

- Отключить модели переключателем .

2.2.Г.12. По данным экспериментов построить вольтамперные характеристики (ВАХ) линейных источников на одной координатной сетке, **обязательно отметить оси, размерности**. Сравнить характеристики и сделать выводы об эквивалентности исследуемых схем.

2.3. Эквивалентность линейных резистивных цепей

2.3.А. Цель работы: исследование условий эквивалентности и основных теорем линейных резистивных цепей.

В работе студенты экспериментально исследуют условия эквивалентности линейных резистивных цепей и практическую суть основных теорем линейных цепей: метод Тевенена, метод Нортона (теорем об эквивалентных активных двухполюсниках).

Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета *MultiSim 10*. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов. Анализируются результаты моделирования.

Рабочее задание

2.3.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ УСЛОВИЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ЛИНЕЙНЫХ РЕЗИСТИВНЫХ ЦЕПЕЙ

2.3.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента согласно схеме, представленной на рис.2.13.

2.3.Б.2. Модели идеального источника постоянного напряжения *V1*, заземления, нерегулируемых резисторов *R1,…,R6*, двухполюсных переключателей *(SPST) J1, J2, J3*, амперметра *A1* и вольтметра *U1* выбираются и размещаются на поле аналогично п.п.1.2.Б.2, 1.2.Б.3, 1.2.Б.4, 1.2.Б.9, 1.2.Б.10, 1.2.Б.8 соответственно.

2.3.Б.3. Соединить все элементы согласно схеме рис.2.13 (см.п.1.2.Б.13).

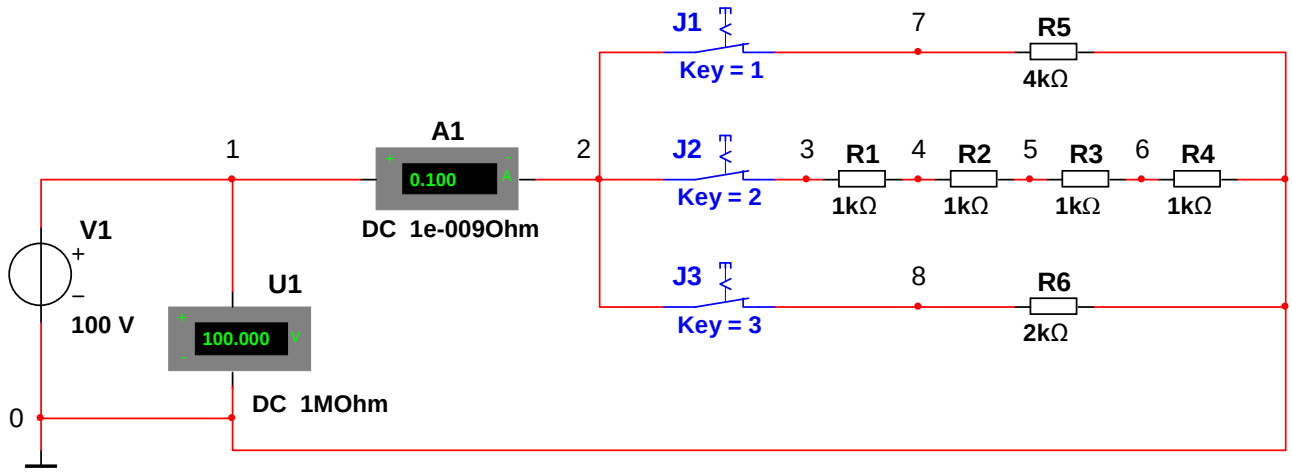


Рис.2.13. Схема виртуального эксперимента определения условий эквивалентности линейных резистивных цепей

2.3.Б.4. Преподавателем задаются значение напряжения источника *V1* и значения сопротивлений резисторов *R1*, *R2*, *R3*, *R4*. Заданные значения параметров заносятся в табл.2.5.

Таблица 2.5

Параметры элементов схемы

Элементы	*V1*	*R1*	*R2*	*R3*	*R4*	*R5*	*R6*
	В	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
Параметры							

2.3.Б.5. Рассчитываются значения параметров *R5* и *R6* по следующим выражениям:

$$R_5 = R_1 + R_2 + R_3 + R_4 \text{ Ом},$$

$$R_6 = R_5(R_1 + R_2 + R_3 + R_4)/(R_5 + R_1 + R_2 + R_3 + R_4) \text{ Ом}.$$

Результаты расчета заносятся в табл.2.5.

2.3.Б.6. Задать параметры источника постоянного напряжения *V1* согласно значениям табл.2.3 (см.п.1.2.Б.14).

2.3.Б.7. Задать параметры переключателей *J1*, *J2*, *J3* (см.п.1.2.Б.16).

2.3.Б.8. Задать параметры резисторов *R1*, …, *R6* согласно значениям табл.2.5 (см.п.1.2.Б.15).

2.3.Б.9. Задать параметры вольтметра *U1* (см.п.1.2.Б.18) и параметры амперметра *A1* (см.п.1.2.Б.19).

2.3.Б.10. Провести виртуальные эксперименты измерения входного напряжения $u_{вх}$ и входного тока $i_{вх}$ для различных вариантов цепей согласно положениям переключателей табл.2.6.

- Установить переключатели *J1*, *J2* и *J3* в одно из положений, указанных в табл.2.6.

- Запустить модель переключателем .

Таблица 2.6

Результаты виртуальных экспериментов

Положения переключателей	*J1*- замк. *J2*- разомк. *J3*- разомк.	*J2*- замк. *J1*- разомк. *J3*- разомк.	*J1*- замк. *J2*- замк. *J3*- разомк.	*J3*- замк. *J1*- разомк. *J2*- разомк.	*J1*- замк. *J2*- замк. *J3*- замк.
№ схемы	1	2	3	4	5
Соединение	Ветвь *R1,R2,R3,R4*	Ветвь *R5*	Ветвь *R5*‖(*R1*,…,*R4*)	Ветвь *R6*	
Входной ток $i_{вх}$					
Входное напряжение $u_{вх}$					
Эквивалентные цепи					

- Зафиксировать показания вольтметра и амперметра и занести результаты в табл.2.6.

- Отключить модель переключателем .

2.3.Б.11. Повторить п.2.3.Б.10 для каждого из остальных указанных в табл.2.6 положений переключателей (вариантов цепей).

2.3.Б.12. По результатам экспериментов табл.2.6 сделать выводы об эквивалентности относительно входа (узлы 0 - 1) различных схем. Указать в нижней строке табл.2.6 для каждой схемы номер ее эквивалента, если он существует.

2.3.В. МЕТОДЫ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ АКТИВНЫХ ДВУХПОЛЮСНИКОВ (МЕТОД ТЕВЕНЕНА, МЕТОД НОРТОНА)

2.3.В.1. Сформировать схему исходной цепи для проведения виртуальных экспериментов согласно схеме, представленной на рис.2.14.

2.3.В.2. Модели идеального источника постоянного напряжения *V1*, заземления, идеального источника постоянного тока *I1*, нерегулируемых резисторов *R1*, *R2*, *R3*, *R4*, *R5*, двухполюсных переключателей *(SPST) J1*, *J2*, вольтметра *U1*, амперметров *A5*, *Ak* и мультиметра *XMM1* выбираются и размещаются на поле аналогично п.п. 1.2.Б.2, 1.2.Б.3, 1.2.Г.2, 1.2.Б.4, 1.2.Б.9, 1.2.Б.10, 1.2.Б.8, 2.2.Б.3 соответственно.

2.3.В.3. Соединить все элементы согласно схеме рис.2.14 (см.п.1.2.Б.13).

2.3.В.4. Преподавателем задаются значения напряжения источника *V1* в диапазоне 10 … 100 В, значение тока источника *I1* в диапазоне 1 … 10 А, значения сопротивлений резисторов схемы *R1*, …, *R5* в диапазоне 1 … 10 Ом.

2.3.В.5. В качестве исследуемой ветви принимается ветвь с резистором *R5*.

2.3.В.6. Задать параметры источника постоянного напряжения *V1* в соответствии с его значением из п.2.3.В.4 (см.п. 1.2.Б.14).

2.3.В.7. Задать соответствующее п.2.3.В.4 значение тока источника *I1* (см.п.1.2.Г.5).

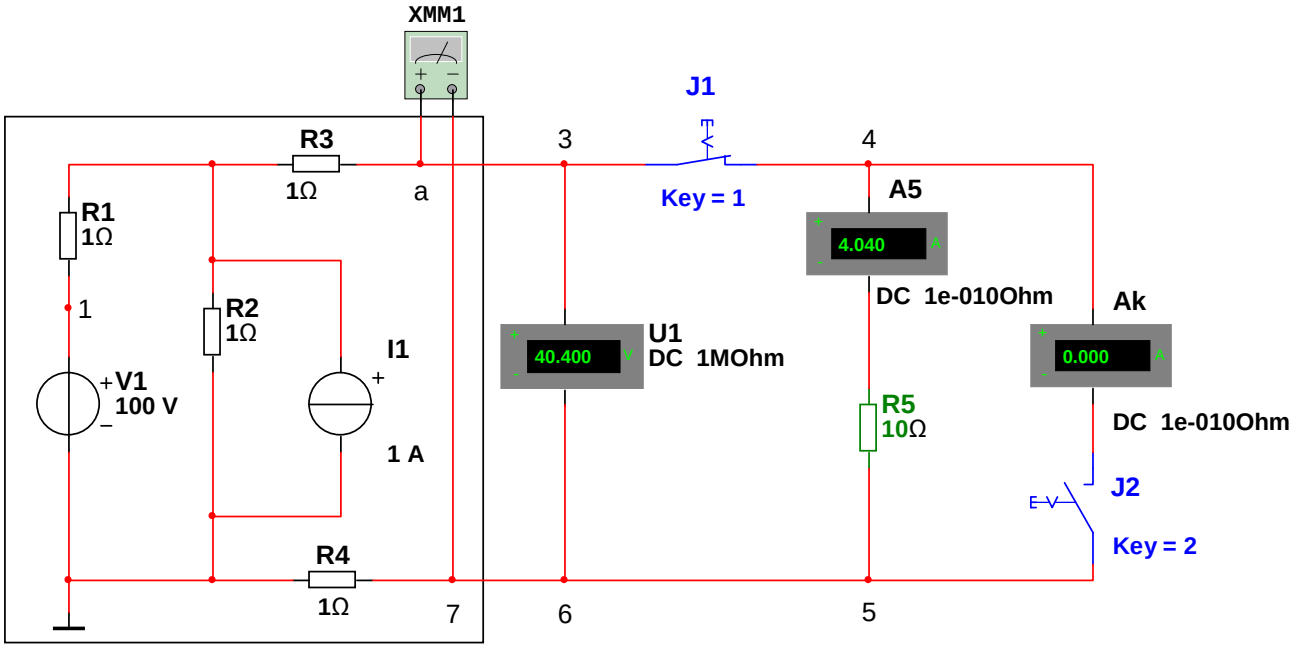


Рис.2.14. Схема исходной цепи для проведения виртуальных экспериментов определения параметров эквивалентных активных двухполюсников

2.3.В.8. Задать соответствующие параметры резисторам *R1*,…, *R5* (см.п.1.2.Б.15).

2.3.В.9. Задать параметры переключателей *J1*, *J2* (см.п.1.2.Б.16).

2.3.В.10. Задать параметры вольтметра *U1* (см.п.1.2.Б.18) и параметры амперметров *A5* и *Ak* (см.п.1.2.Б.19).

2.3.В.11. Настроить мультиметр *XMM1* в режиме омметра (см.п.2.2.Б.7).

2.3.В.12. Провести виртуальный эксперимент измерения напряжения u_5 и тока i_5 в резисторе *R5* исходной цепи (рис.2.14).

- Замкнуть переключатель *J1* и разомкнуть переключатель *J2*.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметра *U1* и амперметра *A5*. Результаты занести в табл.2.7.

- Отключить модель переключателем .

Таблица 2.7

Значения токов и напряжений в исследуемой ветви.

Схема	Исходная цепь	Эквивалентная цепь по методу Тевенена	Эквивалентная цепь по методу Нортона
u, В			
i, А			

2.3.В.13. Провести виртуальные эксперименты измерения параметров источников для эквивалентных активных двухполюсников: напряжения u_0 эквивалентного источника напряжения согласно методу Тевенена, и тока i_0 эквивалентного источника тока согласно методу Нортона.

- Организовать холостой режим для исследуемой ветви *R5*, разомкнув переключатели *J1* и *J2*.

- Запустить модель переключателем .
- Зафиксировать показание вольтметра *U1*. Результат занести в табл. 2.8.

- Отключить модель переключателем .
- Организовать режим короткого замыкания для исследуемой ветви *R5*, замкнув переключатели *J1* и *J2*.

- Запустить модель переключателем .
- Зафиксировать показание амперметра *Ak*. Результат занести в табл.2.8.

Таблица 2.8

Параметры эквивалентных активных двухполюсников.

Параметры активных двухполюсников	u_0 , В	R_0 , Ом	i_0 , А	$g_0=1/R_0$, Сим

2.3.В.14. Провести виртуальный эксперимент измерения внутреннего сопротивления R_0 (внутренней проводимости g_0) активного двухполюсника.

- Организовать режим измерения входного сопротивления (проводимости) исходной цепи рис.2.14 со стороны исследуемой ветви *R5* при закороченном источнике напряжения *V1* и разомкнутом источнике тока *I1*. Для этого в исходной схеме рис.2.14 необходимо сделать следующее:

- удалить источник напряжения *V1* (см. п.1.2.Б.13), заменив его проводником;

- отсоединить источник тока *I1*, удалив один из присоединяющих его проводников (см.п.1.2.Б.13);

- отсоединить от схемы ветвь *R5* вместе с вольтметром *U1*, амперметрами *A5*, *Ak*, переключателями *J1*, *J2*, удалив проводники, идущие от узлов 3 и 6 присоединения вольтметра *U1* к соответствующим узлам " *a*" и 7 присоединения мультиметра *XMM1* с резисторами *R3* и *R4*.

В этом случае мультиметр *XMM1* в режиме омметра будет измерять интересующее нас входное сопротивление R_0 определяемой теоремами части исходной цепи (см.рис.2.15).

- Запустить модель переключателем .
- Зафиксировать показание мультиметра (омметра) *XMM1*. Результат занести в табл.2.8.

- Отключить модель переключателем .
- Рассчитать значение проводимости g_0 и занести результат в табл.2.8.

2.3.В.15. Сформировать схемы эквивалентных активных двухполюсников по методам Тевенена и Нортона согласно схемам, представленным на рис.2.16.

2.3.В.16. Модели всех элементов схем рис.2.16 выбираются и размещаются на поле аналогично п.2.3.В.2.

2.3.В.17. Соединить все элементы согласно схемам рис.2.16 (см.п.1.2.Б.13).

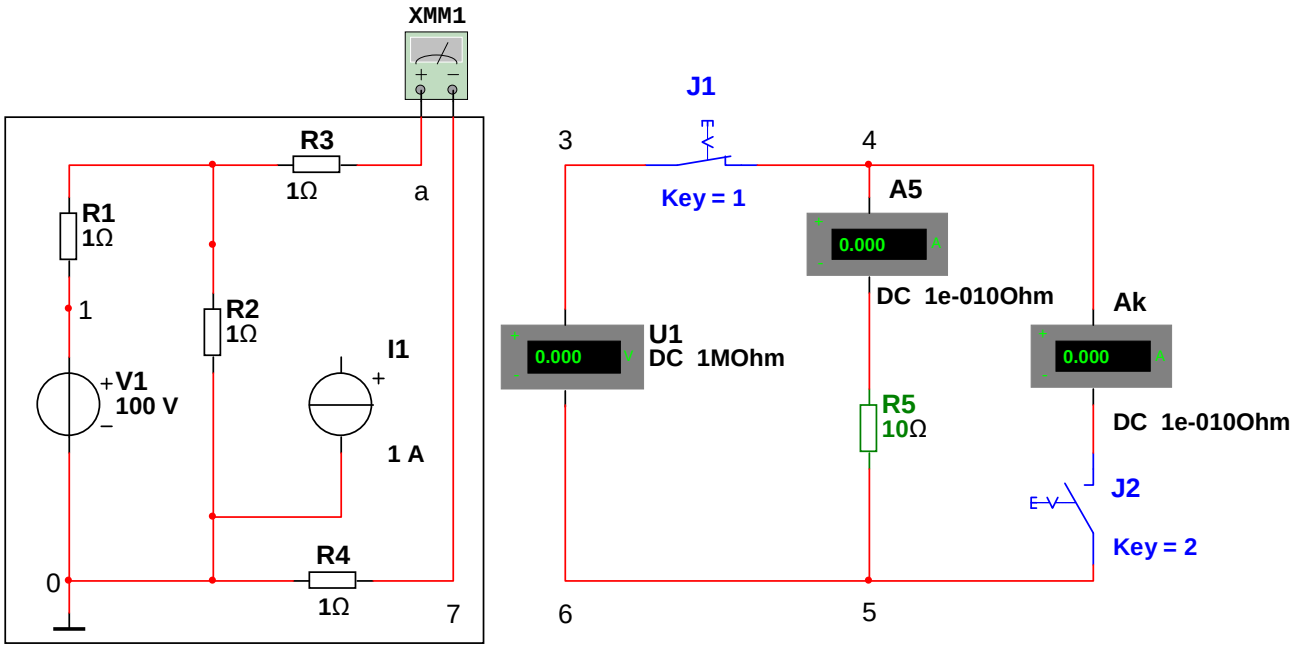


Рис.2.15. Схема виртуального эксперимента измерения сопротивления R_0 (проводимости g_0) для активных двухполюсников

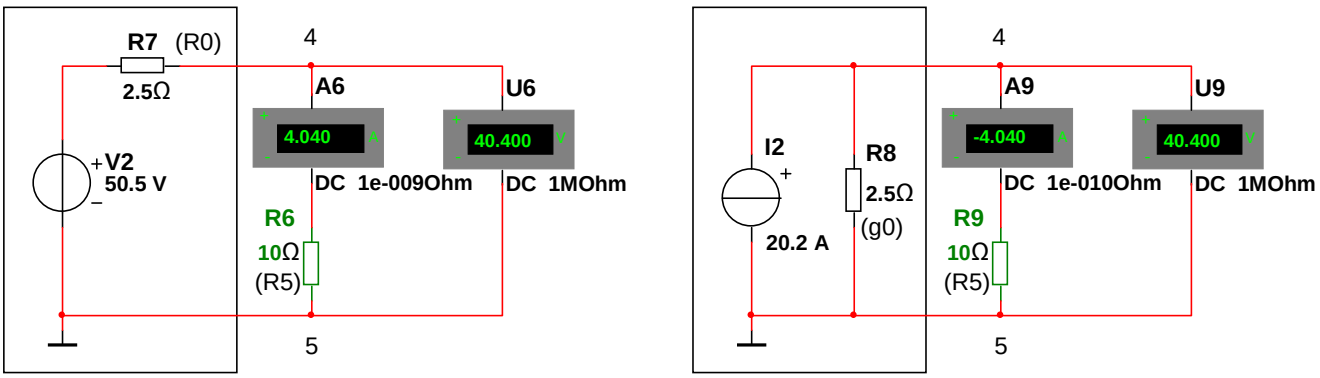
2.3.В.18. Задать параметры источника постоянного напряжения *V2* в соответствии со значением u_0 табл.2.8 (см.п.1.2.Б.14).

2.3.В.19. Задать значение тока источника *I1* равным значению i_0 из таблицы 2.8 (см.п.1.2.Г.5).

2.3.В.20. Задать значения сопротивлений резисторов *R7* и *R8* равными R_0 табл.2.8. (см.п.1.2.Б.15).

2.3.В.21. Задать значения сопротивлений резисторов *R6* и *R9* равными сопротивлению исследуемого резистора *R5* исходной цепи рис.2.14 (см.п.п.2.3.В.4 и 2.3.В.8).

2.3.В.22. Задать параметры вольтметров *U6*, *U9* и амперметров *A6*, *A9* (см.п.п.1.2.Б.18 и 1.2.Б.19).



а) *б*)

Рис.2.16. Схемы для проведения виртуальных экспериментов измерения тока и напряжения в исследуемой ветви эквивалентных цепей с активными двухполюсниками: *а* – схема по методу Тевенена, *б* – схема по методу Нортона

2.3.В.23. Провести виртуальный эксперимент измерения напряжений и токов на исследуемых резисторах *R6*, *R9* в эквивалентных цепях (рис.2.16).

- Запустить модели переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров *U6*, *U9* и амперметров *A6*, *A9*. Результаты занести в табл.2.7.

- Отключить модели переключателем .

2.3.В.24. Сравнить результаты эксперимента п.2.3.В.12 с соответствующими результатами п.2.3.В.23 (см.табл.2.7). Сделать выводы.

2.4. Свойство наложения (принцип суперпозиции)

2.4.А. **Цель работы**: исследование принципа суперпозиции в линейных электрических цепях.

В работе студенты экспериментально исследуют практические аспекты основного свойства линейных цепей – свойства наложения.

Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета *Multisim 10*. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент. Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов.

Рабочее задание

2.4.Б. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ В ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ ПОСТОЯННОГО НАПРЯЖЕНИЯ И ПОСТОЯННОГО ТОКА

2.4.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно схеме, представленной на рис.2.17.

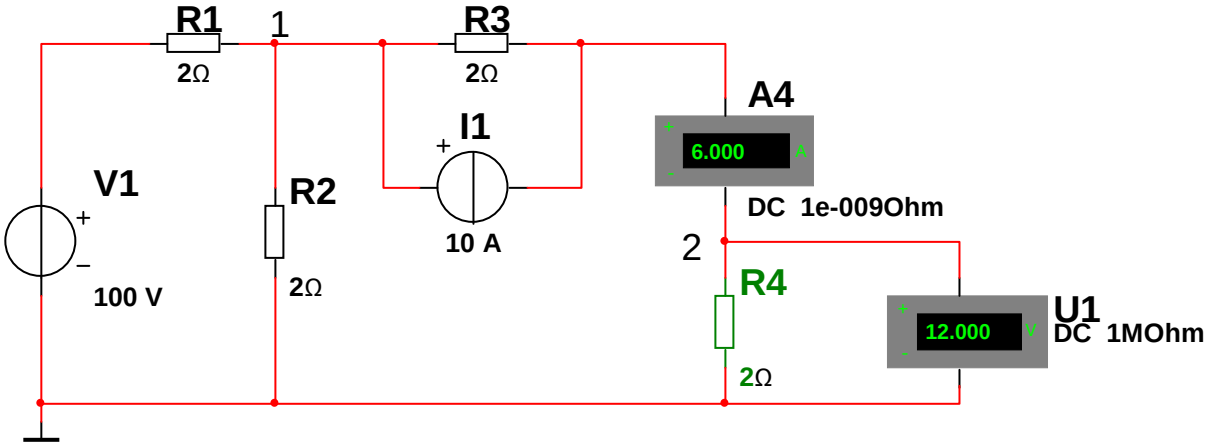


Рис.2.17. Схема исходной цепи для проведения виртуальных экспериментов

2.4.Б.2. Модели идеального источника постоянного напряжения *V1*, заземления, идеального источника постоянного тока *I1*, нерегулируемых резисторов *R1*, *R2*, *R3*, *R4*, амперметра *A4* и вольтметра *U4* выбираются и размещаются на поле аналогично п.п.1.2.Б.2, 1.2.Б.3, 1.2.Г.2, 1.2.Б.4, 1.2.Б.8.

2.4.Б.3. Соединить все элементы согласно схеме рис.2.17 (см.п. 1.2.Б.13).

2.4.Б.4. Преподавателем задаются:

- значение напряжения источника *V1* в диапазоне 10 … 100 В;
- значение тока источника *I1* в диапазоне 1 … 20 А;
- значения сопротивлений резисторов *R1*, …, *R4* в диапазоне 1 … 10 Ом.

2.4.Б.5. В качестве исследуемой ветви принимается ветвь с резистором *R4*.

2.4.Б.6. Задать соответствующие п.2.4.Б.4 параметры элементам цепи (см.п.п. 1.2.Б.14, 1.2.Г.5, 1.2.Б.15).

2.4.Б.7. Задать параметры вольтметра *U4* и амперметра *A4* (см.п.п. 1.2.Б.18, 1.2.Б.19).

2.4.Б.8. Провести виртуальный эксперимент измерения напряжения u_4 и тока i_4 в исследуемой ветви *R4* исходной цепи.

- Запустить модель переключателем .
- Зафиксировать показания вольтметра *U4* и амперметра *A4*. Результаты занести в табл.2.9.
- Отключить модель переключателем .

2.4.Б.9. Провести виртуальный эксперимент измерения составляющих реакций u_4' и i_4' от источника *V1* при условии отсутствия источника *I1*.

- Задать значение тока источника *I1* равным нулю.
- Запустить модель переключателем .
- Зафиксировать показания вольтметра *U4* и амперметра *A4*. Результаты занести в табл. 2.9.

Таблица 2.9

Результирующие реакции исходной цепи и составляющие этих реакций

Реакции в ветви *R4*	Реакции в исходной цепи от *V1* и *I1*	Составляющие		Результаты наложения составляющих
		Реакции от *V1*	Реакции от *I1*	
u_4, В				
i_4, А				

- Отключить модель переключателем .

2.4.Б.10. Провести виртуальный эксперимент измерения составляющих реакций u_4'' и i_4'' от источника *I1* при условии отсутствия источника *V1*.

- Задать значение тока источника *I1* равным значению в п. 2.4.Б.6 в исходной цепи.
- Задать значение напряжения источника *V1* равным нулю.
- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметра *U4* и амперметра *A4*. Результаты занести в табл.2.9.

- Отключить модель переключателем .

2.4.Б.11. Провести операцию наложения составляющих соответствующих реакций. Результаты наложения занести в табл.2.9.

2.4.Б.12. Сравнить результаты, полученные в п.2.4.Б.11 с результатами измерений п.2.4.Б.8. Сделать выводы.

2.4.В. ПРИНЦИП СУПЕРПОЗИЦИИ В ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ ПОСТОЯННОГО И СИНУСОИДАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЙ

2.4.В.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно схеме, представленной на рис.2.18.

2.4.В.2. Модели идеального источника постоянного напряжения *V1*, заземления, нерегулируемых резисторов *R1*, *R2*, *R3*, *R4* выбираются и размещаются на поле аналогично п.п.1.2.Б.2, 1.2.Б.3, 1.2.Б.4.

2.4.В.3. Нажатием кнопки вызвать окно меню раздела источников сигналов *Power Sources*.

Выбрать источник синусоидального напряжения. Нажатием кнопки активизировать модель источника, перевести ее на поле в удобное место и зафиксировать положение модели.

2.4.В.4. Модель вольтметра *U4* и модель двухлучевого осциллографа *XSC1* выбираются и размещаются на поле аналогично п.п.1.2.Б.8 и 1.2.Б.7 соответственно.

2.4.В.5. Соединить все элементы согласно схеме рис.2.18 (см.п.1.2.Б.13).

2.4.В.6. Преподавателем задаются:

- значения сопротивлений резисторов *R1*, …, *R4* в диапазоне 1 … 20 Ом;
- значение постоянного напряжения источника *V1* в диапазоне 10 … 20 В;
- действующее значение синусоидального напряжения источника *V2* в диапазоне 10 … 100 В;
- частота синусоидального напряжения источника *V2* в диапазоне 50 … 400 Гц.

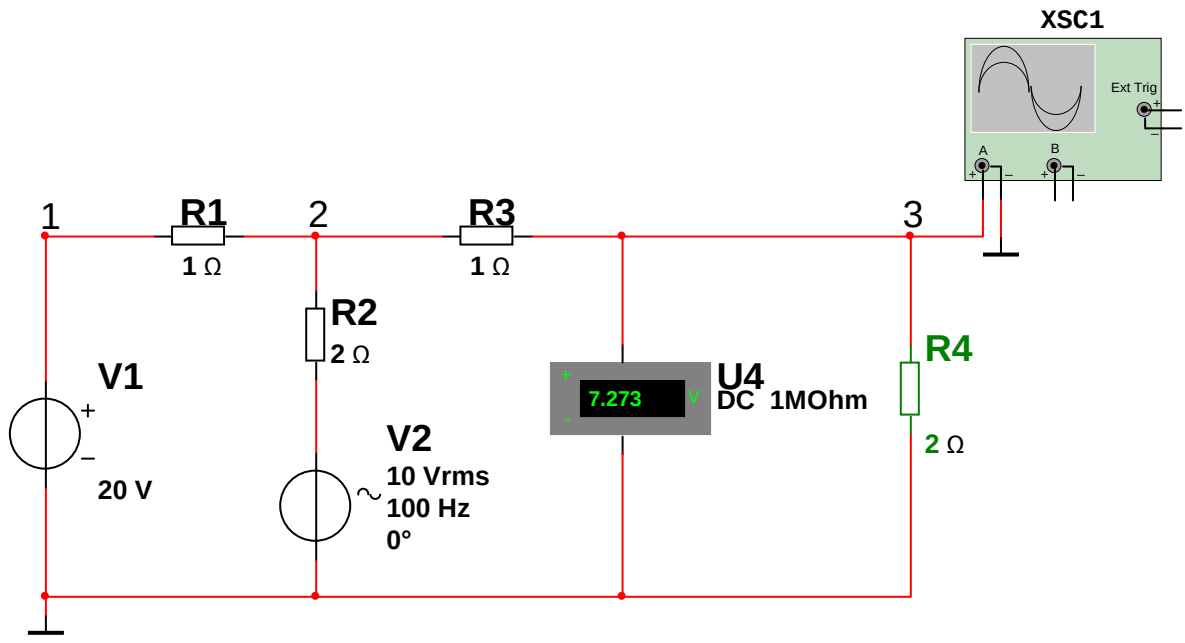


Рис.2.18. Схема исходной цепи для проведения виртуальных экспериментов

2.4.В.7. Задать параметры всем резисторам схемы согласно соответствующим значениям п.2.4.В.6 (см.п.1.2.Б.15).

2.4.В.8. Задать параметры источника *V1* в соответствии с п.2.4.В.6 (см.п.1.2.Б.14).

2.4.В.9. Задать параметры источника синусоидального напряжения *V2*. Для этого подвести стрелку курсора на изображение элемента. Двойным нажатием левой клавиши мыши вызвать окно задания параметров *POWER SOURCES* на закладке *Value*. В строке *Voltage (RMS)* установить соответствующее п.2.4.В.6 действующее значение напряжения источника. При необходимости в окне V установить масштаб *V* (вольты).

В строке *Frequency (F)* установить соответствующее п.2.4.В.6 значение частоты напряжения. При необходимости в окне Hz установить масштаб *Hz* (герцы).

Значение постоянного напряжения смещения в строке *Voltage Offset* установить равным нулю (по умолчанию 0).

Значения остальных параметров оставить по умолчанию.

Закрыть окно *POWER SOURCES* кнопкой OK.

2.4.В.10. Настроить двухлучевой осциллограф *XSC1*.

- Задать режим развертки кнопкой Y/T.
- Задать режим по входу кнопкой DC на канале *A*.
- Остальные операции настройки провести аналогично п.1.2.Б.22.

2.4.В.11. Задать параметры вольтметра *U4*.

- Установить вид режима работы по постоянному току *DC* (по умолчанию *DC*).
- Остальные операции задания параметров провести аналогично п.1.2.Б.18.

2.4.В.12. Контролируемой ветвью в схеме рис.2.18 принята ветвь с резистором *R4*.

2.4.В.13. Провести виртуальный эксперимент измерения напряжения u_4 в исследуемой ветви *R4* исходной цепи.

- Запустить модель переключателем .

- Получить изображение временной зависимости напряжения $u_4(t)$ на полном экране осциллографа.

- Отключить модель переключателем .

- Используя визиры, определить максимальное и минимальное значения напряжения $u_4(t)$. Результаты измерения занести в табл.2.10, **сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров.**

Таблица 2.10

Результирующая реакция исходной цепи и составляющие этой реакции

Реакция в ветви *R4*	Реакция в исходной цепи от *V1* и *V2*	Составляющие		Результат наложения составляющих
		Реакция от *V1*	Реакция от *V2*	
u_{4max}, В				
u_{4min}, В				

2.4.В.14. Провести виртуальный эксперимент измерения составляющей реакции $u_4'(t)$ в исследуемой ветви *R4* от источника *V1* при условии отсутствия источника *V2*.

- Задать действующее значение напряжения источника *V2* равным нулю (см.п.2.4.В.9).

- Запустить модель переключателем .

- Получить изображение временной зависимости напряжения $u_4(t)$ на полном экране осциллографа, сохранить изображение (снимок экрана). **Обязательно отметить оси, размерности.**

- Отключить модель переключателем .

- Используя визиры, определить максимальное и минимальное значения напряжения $u_4(t)$. Результаты измерений занести в табл.2.10, **сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров, обязательно отметить оси, размерности**.

2.4.В.15. Провести виртуальный эксперимент измерения составляющей реакции $u_4''(t)$ в исследуемой ветви *R4* от источника *V2* при условии отсутствия источника *V1*.

- Задать действующее значение напряжения источника *V2* в соответствии с п.2.4.В.6 (см.2.4.В.9).

- Задать значение напряжения источника *V1* равным нулю (см.п.1.2.Б.14).

- Задать режим измерения вольтметра *U4* по переменному току *AC* (см.п. 1.2.Б.18).

- Задать осциллографу *XSC1* режим по входу кнопкой AC на канале *A* (см. п. 1.2.Б.22).

- Запустить модель переключателем .

- Получить изображение временной зависимости напряжения $u_4(t)$ на полном экране осциллографа, сохранить изображение (снимок экрана). **Обязательно отметить оси, размерности.**

- Отключить модель переключателем .

- Используя визиры, определить максимальное и минимальное значения напряжения $u_4(t)$. Результаты занести в табл.2.10, **сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров, обязательно отметить оси, размерности.**

2.4.В.16. Провести операцию наложения составляющих реакции $u_4(t)$. Результаты наложения занести в табл.2.10.

2.4.В.17. Сравнить результаты, полученные в п.2.4.В.16 с результатами измерений п.2.4.В.13. Сделать выводы.

2.4.В.18. По данным табл.2.10 зарисовать временные зависимости $u_4(t)$, $u_4'(t)$ и $u_4''(t)$ на интервале 1 … 2 периодов.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какую электрическую цепь можно считать резистивной?
2. Какие процессы моделируются резистивными цепями?
3. Что такое линейная резистивная цепь?
4. В чем заключается общий алгоритм составления математической модели цепи с сосредоточенными параметрами?
5. Что такое уравнения цепи?
6. В чем заключается понятие главного контура, главного сечения (узла), ветви?
7. Что представляет собой в общем случае математическая модель линейной резистивной цепи?
8. Какое соединение элементов является последовательным, параллельным, смешанным?
9. Какое соединение элементов (ветвей) является "трехлучевой звездой", "треугольником"?
10. В чем заключается основной принцип преобразования соединений элементов (ветвей)?
11. В чем смысл простейших эквивалентных преобразований соединений элементов (схем) последовательного, параллельного, "звезды", "треугольника"?
12. В чем заключается практическое использование основных свойств линейных цепей?
13. В чем заключается основной смысл метода наложения?
14. В чем заключается основной смысл методов эквивалентного источника напряжения (метода Тевенена), источника тока (метода Нортона)?

15. Что такое активный двухполюсник?
16. Какие общие варианты простейших схем линейных активных двухполюсников отражены в методах Тевенена и Нортона?
17. Каким образом определяются параметры активных двухполюсников в соответствии с методами Тевенена и Нортона?
18. В чем основной практический смысл уравнения баланса мощностей?

3. УСТАНОВИВШИЕСЯ РЕЖИМЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ С ИСТОЧНИКАМИ ПЕРИОДИЧЕСКИХ НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ

3.1. Основные понятия и соотношения

3.1.А. ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТЫ

Если в линейной цепи действуют источники периодических напряжений и токов с одинаковым периодом T (частотой $f = 1/T$), то в установившемся режиме во всех элементах этой цепи будут действовать периодические напряжения и токи этого же периода T (частоты f).

Наибольший интерес в данном случае представляют периодические напряжения и токи, являющиеся синусоидальными функциями времени.

Напряжения и токи синусоидальной (или близкой к ней) формы получили весьма широкое распространение в электроэнергетике благодаря возможности трансформации напряжений, простоте конструкций электрических генераторов и двигателей. В радиоэлектронике синусоидальные колебания используются в качестве высокочастотного несущего сигнала при передаче информации.

Кроме этого, синусоидальный (гармонический) сигнал с методической точки зрения является в теории цепей базовым (или типовым) при анализе процессов в частотной области и при получении необходимых в практике частотных характеристик различных электромагнитных устройств и систем.

Синусоидально изменяющиеся во времени напряжения $u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ и токи $i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$ (см. рис.3.1) характеризуются следующими параметрами:

- U_m, I_m - амплитудные (максимальные) значения;
- $\omega = 2\pi f = 2\pi/T$ – частота (угловая), рад/с;
- $f = 1/T$ – частота (циклическая), Гц;
- T – период, с;
- ψ_u, ψ_i - начальные фазы.

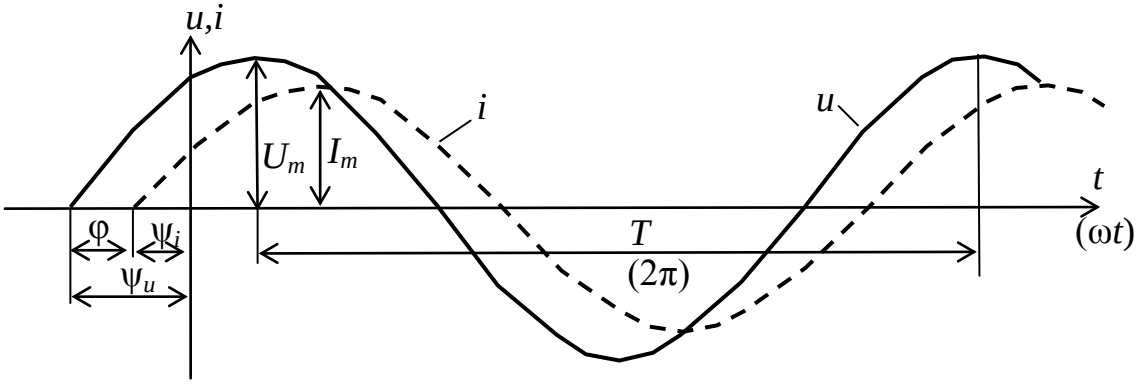


Рис.3.1. Синусоидальные напряжение и ток

Положительные начальные фазы $\psi_u > 0$ и $\psi_i > 0$ откладываются от начала координат влево, отрицательные – вправо.

По оси ординат откладываются мгновенные значения функций $u(t)$ в вольтах и $i(t)$ в амперах.

По оси абсцисс откладывается или время t в секундах, или пропорциональная ему угловая величина ωt в радианах. Поэтому периодом будет являться или T [с], или 2π [рад].

Разность начальных фаз напряжения и тока $\varphi = \psi_u - \psi_i$ называется углом сдвига фазы тока по отношению к напряжению. При $\varphi = 0$ ток и напряжение совпадают по фазе (синфазны), при $\varphi = \pm\pi$ - противоположны по фазе (в противофазе), при $\varphi = \pm\pi/2$ - находятся в квадратуре, если $\varphi > 0$ - ток отстает от напряжения, если $\varphi < 0$ - ток опережает напряжение.

Линейные операции с синусоидальными токами и напряжениями одинаковой частоты изменяют только амплитуду и начальную фазу. Например, при синусоидальном напряжении на емкости $u_C(t) = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ получаем ток:

$$i_C(t) = C du_C/dt = \omega C U_m \sin(\omega t + \psi_u + \pi/2) = I_m \sin(\omega t + \psi_i),$$

где $I_m = \omega C U_m$ - амплитуда, $\psi_i = \psi_u + \pi/2$ - начальная фаза. На емкости ток опережает напряжение по начальной фазе на $\pi/2$.

Очевидно, что в линейных электрических цепях с источниками напряжений (токов) синусоидальной формы одной частоты установившийся режим характеризуется синусоидальными токами и напряжениями, отличающимися только амплитудами и начальными фазами.

Поэтому при заданных параметрах источников в общем случае расчет реакций заключается в вычислении амплитуд и начальных фаз искомых реакций. Математическая модель цепи может строиться на основе уравнений элементов (компонент) и уравнений соединений.

Однако, решение уравнений цепи с источниками синусоидальных напряжений и токов требует выполнения многочисленных весьма громоздких операций сложения синусоидальных функций. Поэтому в инженерной практике для выполнения расчетов используется метод комплексных амплитуд, существенно упрощающий задачи анализа и сводящий, по существу, вычислительный процесс к арифметике комплексных чисел.

3.1.Б. МЕТОД КОМПЛЕКСНЫХ АМПЛИТУД

Основной смысл метода заключается в отображении математической модели цепи (уравнений цепи), в которой переменные являются синусоидальными функциями времени, из области реального времени t в область комплексной переменной " $j\omega$ " (комплексной частоты), где $j = \sqrt{-1}$ - мнимая единица.

Процесс отображения синусоидальной функции времени в комплексную область " $j\omega$ " можно достаточно наглядно проиллюстрировать на рис.3.2.

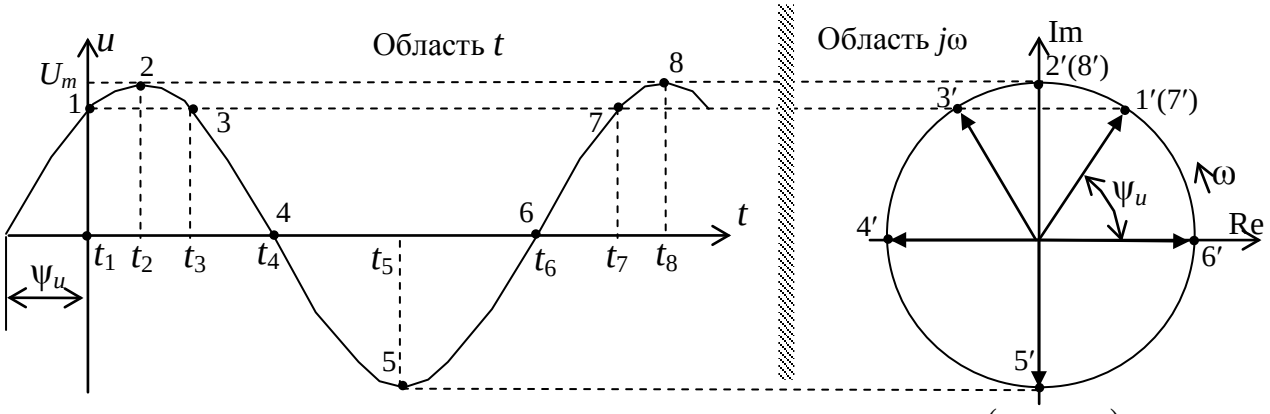


Рис.3.2. Отображение синусоидальной функции $u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ в область комплексной переменной

Оси ординат (мгновенных значений функции) области "t" ставится в соответствие ось мнимых чисел Im в области "$j\omega$", а оси абсцисс t - ось вещественных чисел Re. На комплексной плоскости проводится окружность радиусом $r = U_m$ с центром в начале координат.

Моменту времени $t_1 = 0$ соответствует мгновенное значение $u(t_1)$ - точка 1 на оси u. Отобразим точку 1 области "t" как проекцию на окружность в области "$j\omega$" в точку $1'$. Соединим начало координат комплексной плоскости с точкой $1'$. Присвоим отрезку $(0, 1')$ свойства вектора на комплексной плоскости. Очевидно, что проекция вектора на ось Im соответствует мгновенному значению $u(t_1)$, а угол ψ_u - значению начальной фазы функции $u(t)$.

При изменении временной координаты t ($t_1 \ldots t_8$) мгновенным значениям $u(t)$ будут соответствовать точки 2,3,…,8. Отображениями этих точек в области "$j\omega$" будут точки $2', 3', \ldots, 8'$ на окружности с соответствующими положениями вектора.

Непрерывному изменению функции $u(t)$ в области "t" соответствует непрерывное вращение изображающего вектора на комплексной плоскости с частотой ω против часовой стрелки. Окружность является годографом вектора, модуль которого равен амплитудному значению U_m функции $u(t)$, а аргумент определяется как $\psi_t = \omega t + \psi_u$.

Таким образом, отображение синусоидальной функции времени в область комплексной переменной "$j\omega$" можно представить вектором на комплексной плоскости, вращающимся с частотой ω против часовой стрелки, имеющим модуль, равный амплитуде функции и аргумент, равный мгновенному аргументу функции.

Вращающийся на комплексной плоскости вектор математически можно представить в показательной форме экспоненциальной функцией:

$$\dot{U}_m(t) = U_m e^{j(\omega t + \psi_u)} . \qquad (3.1)$$

Выражение (3.1) соответствует формуле Эйлера.

Будем называть функцию реального времени $u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ ф у н к ц и е й - о р и г и н а л о м , а функцию комплексной переменной $\dot{U}_m(t)$ – ф у н к ц и е й - и з о б р а ж е н и е м на комплексной плоскости (в области " $j\omega$ "). Комплексную экспоненциальную функцию $\dot{U}_m(t)$ можно представить следующим образом:

$$U_m e^{j(\omega t + \psi_u)} = U_m e^{j\psi_u} e^{j\omega t} = \dot{U}_m e^{j\omega t}, \qquad (3.2)$$

где $\dot{U}_m = U_m e^{j\psi_u}$ - к о м п л е к с н а я а м п л и т у д а , причем U_m - модуль комплексной амплитуды, равный амплитудному значению функции $u(t)$, ψ_u - аргумент комплексной амплитуды, равный значению начальной фазы $u(t)$.

Аргумент ψ_u отсчитывается от полуоси $+\mathrm{Re}$: $+\psi_u$ - против часовой стрелки, $-\psi_u$ - по часовой стрелке. Комплексная амплитуда не зависит от времени и является комплексным числом.

Множитель $e^{j\omega t}$ называется оператором вращения. Наличие его означает вращение комплексного вектора $\dot{U}_m$ во времени t на комплексной плоскости с частотой ω в положительном направлении против часовой стрелки. Оператор $e^{-j\omega t}$ вращает вектор по часовой стрелке.

Комплексная амплитуда $\dot{U}_m$ соответствует положению вектора $\dot{U}_m(t)$ на комплексной плоскости в начальный момент времени $t = 0$ (рис.3.2).

Комплексная амплитуда $\dot{U}_m$, как всякое комплексное число, может быть представлена в трех формах:

- в показательной

$$\dot{U}_m = |\dot{U}_m| e^{j\arg\{\dot{U}_m\}} = U_m e^{j\psi_u}; \qquad (3.3)$$

- в алгебраической

$$\dot{U}_m = \mathrm{Re}\{\dot{U}_m\} + j\mathrm{Im}\{\dot{U}_m\} = a + jb, \qquad (3.4)$$

где $a = \mathrm{Re}\{\dot{U}_m\}$ – вещественная часть (вещественной число),
$b = \mathrm{Im}\{\dot{U}_m\}$ – вещественный множитель при мнимой единице, jb - мнимая часть числа $\dot{U}_m$;

- в тригонометрической

$$\dot{U}_m = U_m \cos\psi_u + jU_m \sin\psi_u. \qquad (3.5)$$

Между тремя формами очевидна следующая связь:

$$\left.\begin{aligned} &a = \mathrm{Re}\{\dot{U}_m\} = U_m \cos\psi_u;\ b = \mathrm{Im}\{\dot{U}_m\} = U_m \sin\psi_u; \\ &\psi_u = \arg\{\dot{U}_m\} = \mathrm{arctg}(b/a);\ |\dot{U}_m| = U_m = \sqrt{a^2 + b^2}. \end{aligned}\right\} \qquad (3.6)$$

В вычислительном процессе наиболее удобными являются показательная и алгебраическая формы. Тригонометрическая форма используется только для взаимного перехода показательной и алгебраической форм.

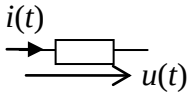
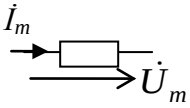
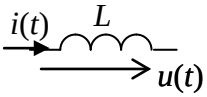
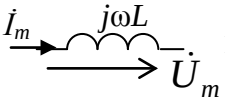
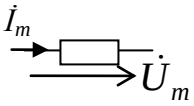
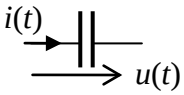
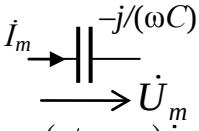
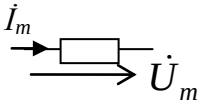
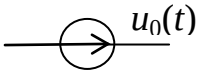
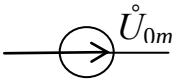
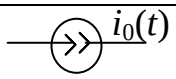
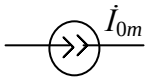
При отображении уравнений линейных элементов или уравнений линейной цепи из области "t" в область " $j\omega$ ", обе части каждого уравнения можно сократить на оператор $e^{j\omega t}$ (множитель при всех комплексных амплитудах).

Таким образом, в вычислительном процессе будут использоваться соответствующие уравнения для комплексных амплитуд реакций и сигналов. Например, уравнение идеального резистивного элемента $u(t) = Ri(t)$ отображается в область " $j\omega$ ", как $\dot{U}_m(t) = R\dot{I}_m(t)$, которое можно записать следующим образом: $\dot{U}_m e^{j\omega t} = R\dot{I}_m e^{j\omega t}$. После сокращения обеих частей этого уравнения на $e^{j\omega t}$ имеем уравнение элемента для комплексных амплитуд $\dot{U}_m = R\dot{I}_m$.

В таблице 3.1 приведены отображения уравнений идеальных элементов R, L, C и источников для комплексных амплитуд.

Таблица 3.1

Описания элементов во временной и частотной областях

Область "t"	Область " $j\omega$ "
 $u(t) = Ri(t)$; $i(t) = Gu(t)$; $G = 1/R$.	 $\dot{U}_m = R\dot{I}_m$; $\dot{U}_m = U_m e^{j\psi_u}$; $\dot{I}_m = G\dot{U}_m$; $\dot{I}_m = I_m e^{j\psi_i}$; $G = 1/R$; $\psi_i = \psi_u$.
 $u(t) = Ldi(t)/dt$; $i(t) = (1/L)\int u(t)dt$.	 или  $\dot{U}_m = (j\omega L)\dot{I}_m = jX_L\dot{I}_m$; $\dot{I}_m = (1/j\omega L)\dot{U}_m = -jb_L\dot{U}_m$; $X_L = \omega L$ Ом; $b_L = 1/X_L$ Сим; $\psi_i = \psi_u - 90^\circ$.
 $u(t) = (1/C)\int i(t)dt$; $i(t) = Cdu(t)/dt$.	 или  $\dot{U}_m = (1/j\omega C)\dot{I}_m = (-j/\omega C)\dot{I}_m = -jX_C\dot{I}_m$; $\dot{I}_m = (j\omega C)\dot{U}_m = jb_C\dot{U}_m$; $X_C = 1/\omega C$ Ом; $b_C = 1/X_C$ Сим; $\psi_i = \psi_u + 90^\circ$.
 $u_0(t) = U_{0m}\sin(\omega t + \psi_u)$	 $\dot{U}_{0m} = U_{0m}e^{j\psi_u}$
 $i_0(t) = I_{0m}\sin(\omega t + \psi_i)$	 $\dot{I}_{0m} = I_{0m}e^{j\psi_i}$

В области " $j\omega$ " уравнения пассивных элементов R, L и C имеют одинаковую структуру, совпадающую с уравнением элемента R, т.е. являются линейными алгебраическими уравнениями с комплексными коэффициентами.

Параметр (jX_L) называется комплексным индуктивным сопротивлением, параметр ($-jX_C$) – комплексным емкостным сопротивлением, а величины, обратные этим параметрам
($-jb_L$) и (jb_C) – соответствующими комплексными проводимостями.

Целесообразно ввести общее обозначение для комплексного сопротивления, которое учитывает в общем случае все три составляющие R, L и C. Таким сопротивлением является обобщенный комплексный резистивный элемент $Z(j\omega)$, определяемый выражением

$$Z(j\omega) = |Z|e^{j\varphi} = R \pm jX, \text{ Ом.} \tag{3.7}$$

В соотношении (3.7) обозначено: R – вещественная часть, активное сопротивление; $\pm jX$ – мнимая часть, реактивное сопротивление; $|Z| = \sqrt{R^2 + X^2}$ – модуль; $\varphi = \arg\{Z(j\omega)\}$ – аргумент, определяемый через обратные тригонометрические функции, например, $\varphi = \mathrm{arctg}(X/R)$.

Величина, обратная обобщенному комплексному резистору $Z(j\omega)$, называется обобщенной комплексной проводимостью:

$$Y(j\omega) = 1/Z(j\omega) = |Y|e^{-j\varphi} = g \mp jb, \text{ Сим.} \tag{3.8}$$

В (3.8) обозначено: g – вещественная часть, активная проводимость; $\mp jb$ – мнимая часть, реактивная проводимость; $|Y| = 1/|Z| = \sqrt{g^2 + b^2}$ – модуль; $-\varphi = \arg\{Y(j\omega)\}$ – аргумент, который имеет знак обратный аргументу φ комплексного резистора $Z(j\omega)$ и одинаковый с ним по абсолютному значению.

На рис.3.3 представлено условное изображение обобщенного комплексного резистора

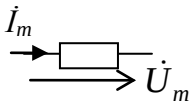


Рис.3.3. Условное изображение комплексного резистивного элемента $Z(j\omega)$

Уравнения элемента $Z(j\omega)$ определяются выражениями:

$$\dot{U}_m = Z(j\omega)\dot{I}_m; \; \dot{I}_m = Y(j\omega)\dot{U}_m, \tag{3.9}$$

где $Y(j\omega) = 1/Z(j\omega)$, $|Z| = |\dot{U}_m|/|\dot{I}_m|$, $\varphi = \psi_u - \psi_i$.

Из выражения (3.7) следует, что если реактивная составляющая ($+jX$), то $\varphi > 0, \psi_u > \psi_i$ и ток $\dot{I}_m$ отстает от напряжения $\dot{U}_m$. Если реактивная составляющая ($-jX$), то $\varphi < 0$, $\psi_u < \psi_i$ и ток $\dot{I}_m$ опережает напряжение $\dot{U}_m$. Говорят,

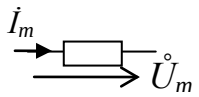
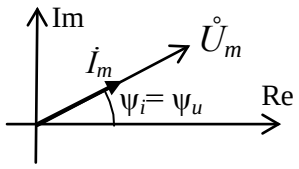
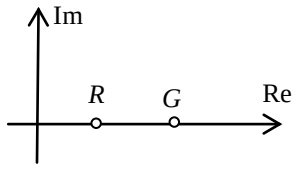
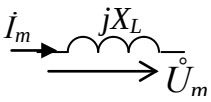
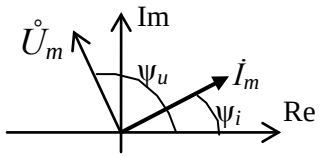
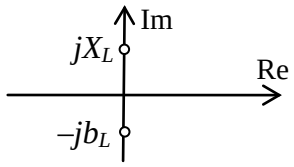
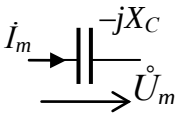
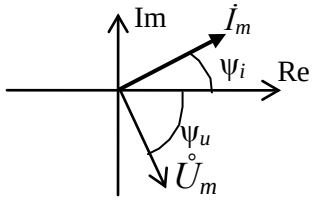
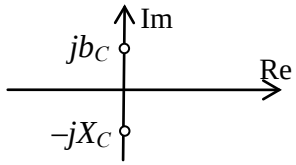
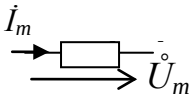
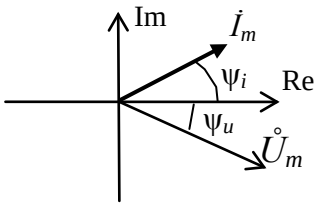
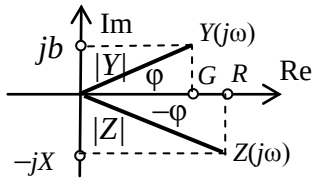
что если $\varphi > 0$, то нагрузка активно-индуктивная, если $\varphi < 0$, то нагрузка активно-емкостная, если $\varphi = 0$ - нагрузка чисто активная.

Элементам $Z(j\omega)$ и $Y(j\omega)$ соответствуют на комплексной плоскости точки, расположенные в первом и четвертом квадрантах, с координатами (R, $\pm jX$) и (g, $\mp jb$). Эти координаты и отрезки, изображающие модули элементов, образуют треугольники сопротивлений и проводимостей.

В табл. 3.2 приведены взаимные положения на комплексной плоскости векторов $\dot{I}_m$ и $\dot{U}_m$ (векторные диаграммы), а также положения точек, соответствующих комплексным сопротивлениям R, jX_L, $-jX_C$, $Z(j\omega)$ и их проводимостям G, $-jb_L$, jb_C, $Y(j\omega)$.

Таблица 3.2

Векторные диаграммы элементов

Элементы	Векторные диаграммы	Изображения параметров на комплексной плоскости
		 $\psi_u = \psi_i$; $\varphi = 0$.
		 $\psi_u = \psi_i + 90^\circ$, $\varphi = 90^\circ$.
		 $\psi_u = \psi_i - 90^\circ$, $\varphi = -90^\circ$.
		 $\psi_u < \psi_i$, $\varphi < 0$.

Если отобразить систему уравнений линейной цепи с синусоидальными напряжениями и токами в область "$j\omega$" и представить ее относительно комплексных амплитуд, то она по структуре будет подобна уравнениям линейной резистивной цепи, но с комплексными числами,

отображающими токи, напряжения и параметры R, L, C. Следовательно, для отображения модели имеем:

- уравнения элементов $\dot{U}_m = Z(j\omega)\dot{I}_m$, $\dot{I}_m = Y(j\omega)\dot{U}_m$;
- уравнения соединений $\sum_k \dot{U}_{mk} = 0$, $\sum_k \dot{I}_{mk} = 0$.

Из формальной аналогии математических моделей (уравнений цепи) следует применимость всех методов расчета, теорем и эквивалентных преобразований, полученных для линейных резистивных цепей.

Важной характеристикой цепи синусоидального тока является мощность, передаваемая от источника к потребителю синусоидальным током $i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$ (рис.3.4,*а*).

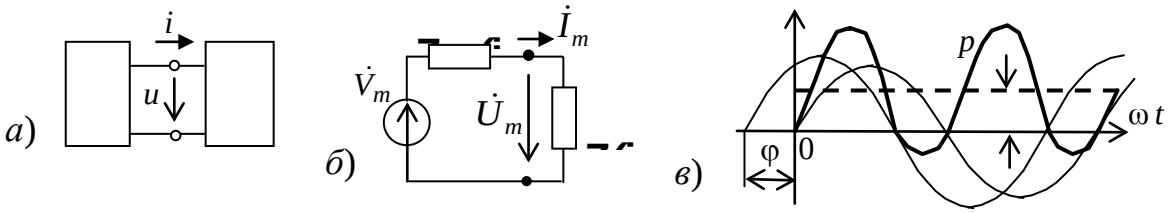


Рис.3.4. Источник с потребителем (*а*), эквивалентная схема (*б*) и зависимости напряжения, тока, мощности от времени (*в*)

Если заменить потребитель эквивалентным комплексным сопротивлением $Z(j\omega)$, а источник – эквивалентным последовательным соединением идеального источника напряжения с комплексной амплитудой $\dot{V}_m$ и внутреннего комплексного сопротивления $Z_{вт}(j\omega)$ (рис.3.4,*б*), то можно вычислить комплексную амплитуду $\dot{U}_m$ напряжения на входе потребителя (выходе источника) и представить его функцией $u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$. Передаваемая мгновенная мощность $p(t)$, (рис.3.4,в), определяется выражением:

$$p(t) = u(t)i(t) = [(U_m I_m)/2]\cos\varphi - [(U_m I_m)/2]\cos(2\omega t + \varphi), \qquad (3.10)$$

где $\varphi = \psi_u - \psi_i$ - угол сдвига начальной фазы тока $i(t)$ относительно начальной фазы напряжения $u(t)$ на потребителе. Первая составляющая в (3.10) есть среднее значение, т. е. постоянная составляющая и представляет собой активную мощность *P*, которая рассеивается в потребителе.

$$P = (1/T)\int_0^T p(t)dt = UI\cos\varphi. \qquad (3.11)$$

Для периодических токов и напряжений вводят понятие д е й с т в у ю щ е г о (среднеквадратичного) значения:

$$U = (1/T)\int u^2(t)dt;\ I = (1/T)\int i^2(t)dt. \qquad (3.12)$$

Для синусоидальных функций действующие значения имеют однозначную связь с амплитудными и не зависят от начальных фаз:

$$U = U_m/\sqrt{2};\quad I = I_m/\sqrt{2}. \qquad (3.13)$$

Величина $\cos\varphi$ называется коэффициентом мощности, который является очень важным показателем в энергетических оценках.

Вторая составляющая в (3.10) изменяется с удвоенной частотой и отражает пульсирующую мощность.

Соотношение составляющих определяется характером комплексного сопротивления потребителя $Z(j\omega)$, т. е. характером нагрузки (индуктивная или емкостная) и зависит от фазового сдвига φ. При $\varphi = 0$ (резистивная нагрузка) потребляемая мощность максимальная $P = UI$. При $\varphi = \pi/2$ (индуктивная нагрузка) и при $\varphi = -\pi/2$ (емкостная нагрузка) активная мощность не потребляется, т. е. $P_L = 0$ и $P_C = 0$. Но существует пульсирующая мощность, которая в течение части периода идет в потребитель, а в остальную часть периода возвращается в источник (см. рис.3.4,*в* и выражение 3.10). Активная мощность рассеивается на резистивных элементах в виде тепла. Ее выражение можно представить в виде

$$P = I^2 R = U^2 G. \qquad (3.14)$$

Действующее значение периодического тока выделяет на резисторе мощность, как и равное ему значение постоянного тока.

3.1.В. КОМПЛЕКСНАЯ МОЩНОСТЬ

При расчете цепей с использованием комплексных амплитуд вводят понятие к о м п л е к с н о й м о щ н о с т и

$$\tilde{S} = \dot{U}_m \overset{*}{I}_m \big/ 2 = \dot{U}\overset{*}{I}, \qquad (3.15)$$

где $\dot{U} = Ue^{j\psi_u}$, $\overset{*}{I} = Ie^{-j\psi_i}$ - действующие комплексное значение напряжения и комплексно-сопряженное значение тока. Комплексная величина $\tilde{S}$ может быть представлена тремя формами.

Показательная:

$$\tilde{S} = \left|\tilde{S}\right| e^{j\arg\{\tilde{S}\}} = UIe^{j\varphi}, \qquad (3.16)$$

где $\left|\tilde{S}\right| = S = UI$ – модуль комплексной мощности, называемый п о л н о й м о щ н о с т ь ю , а $\varphi = \arg\{\tilde{S}\}$ – аргумент комплексной мощности, определяемый, как $\varphi = \psi_u - \psi_i$. Очевидно, что полная мощность представляет собой максимально возможное значение активной мощности электрического аппарата, а аргумент равен, в общем случае, аргументу полного комплексного сопротивления цепи $Z_{\text{п}}(j\omega) = Z_{\text{вт}}(j\omega) + Z(j\omega)$, (см. рис.3.4,*б*).

Алгебраическая:

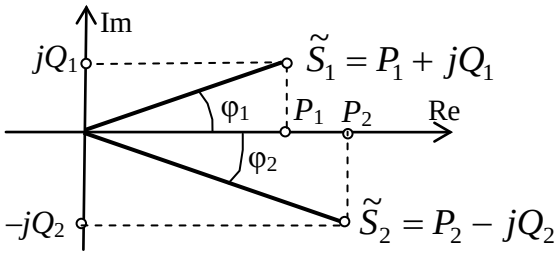
$$\tilde{S} = \mathrm{Re}\{\tilde{S}\} + j\mathrm{Im}\{\tilde{S}\} = P \pm jQ, \qquad (3.17)$$

где $P = UI\cos\varphi$ – действительная часть комплексной мощности или а к т и в н а я м о щ н о с т ь , $jQ = jUI\sin\varphi$ – мнимая часть комплексной мощности или р е а к т и в н а я м о щ н о с т ь .

Размерности комплексной мощности: $[\tilde{S}] = \text{ВА}$ (вольт-амперы); $[P] = \text{Вт}$ (ватты); $[Q] = \text{ВАР}$ (вольт-амперы реактивные).

Тригонометрическая форма представления: $\tilde{S} = S\cos\varphi + jS\sin\varphi$ является вспомогательной при вычислениях.

Комплексная мощность $\tilde{S}$ есть комплексное число, которому соответствует точка на комплексной плоскости в первом или в четвертом квадрантах с координатами $(P,\ \pm jQ)$. Эти координаты и отрезок, изображающий модуль $|\tilde{S}|$, образуют треугольник мощностей (рис.3.5).



$\varphi_1 > 0$ – активно-индуктивный характер нагрузки

$\varphi_2 < 0$ – активно-емкостный характер нагрузки

Рис.3.5. Треугольники мощностей $\tilde{S}_1$ и $\tilde{S}_2$ на комплексной плоскости

Составляющие комплексной мощности, передаваемые от источника в потребитель, вычисляются с использованием эквивалентных схем (см. рис.3.4) по формуле

$$\tilde{S} = \dot{U}\overset{*}{I} = Z(j\omega)\dot{I}\overset{*}{I} = RI^2 \pm jXI^2 = P \pm jQ\,. \qquad (3.18)$$

При заданных параметрах активного двухполюсника (источника) $Z_{\text{вт}}(j\omega) = R_{\text{вт}} + jX_{\text{вт}}$ несложно записать выражение активной мощности

$$P = RI^2 = RV^2/[(R_{\text{вт}} + R)^2 + (X_{\text{вт}} + X)^2]$$

и с использованием соотношений $dP/dR = 0$ и $dP/dX = 0$ получить условия передачи максимума мощности в потребитель $R = R_{\text{вт}}$ и $X = -X_{\text{вт}}$. Максимальная активная мощность $P_{max} = V^2/(4R)$ выделится в потребителе при согласовании сопротивлений: $Z = Z^*_{\text{вт}}$, где $Z^*_{\text{вт}}$ - сопряженное значение сопротивлению $Z_{\text{вт}}$.

3.1.Г. РАСЧЕТ ЦЕПИ С СИНУСОИДАЛЬНЫМИ ТОКАМИ И НАПРЯЖЕНИЯМИ ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТЫ С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСНЫХ АМПЛИТУД

Расчет подобной цепи целесообразно проводить в следующей последовательности:

- переход от синусоидальных функций источников к их комплексным амплитудам (комплексным действующим значениям);
- вычисление комплексных сопротивлений элементов;
- переход к расчетной схеме для комплексных сопротивлений и комплексных амплитуд (комплексных действующих значений) токов и напряжений;
- расчет комплексных амплитуд (комплексных действующих значений) искомых токов и напряжений;
- проверка правильности решения по уравнению баланса комплексных мощностей;

- восстановление синусоидальных функций (функций-оригиналов) искомых токов и напряжений по их комплексным амплитудам.

Пример расчета

Линейная электрическая цепь, схема которой приведена на рис.3.6,*а*, содержит идеальный источник синусоидального напряжения $V(t)=V_m\sin(\omega t+\psi_V)$ и потребитель, представляющий последовательно-параллельное соединение элементов R, L и C.

Параметры источника и элементов потребителя заданы: $V_m=10$ В; $\omega=1000$ рад/с; $L=0{,}01$ Гн; $R=10$ Ом; $C=10^{-4}$ Ф.

Требуется определить реакции цепи в установившемся режиме, используя метод комплексных амплитуд.

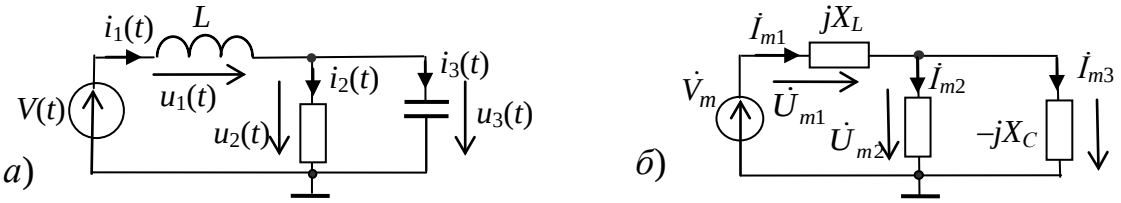


Рис.3.6. Исходная схема электрической цепи (*а*), ее расчетная схема (*б*)

В большинстве подобных задач удобно для установившихся режимов принимать начальную фазу источника $\psi_V=0$. В этом случае фазовые сдвиги всех реакций можно отсчитывать от условного нуля. С учетом этого допущения комплексная амплитуда напряжения источника будет определяться:

$$\dot{V}_m=V_m e^{j0^\circ}=10e^{j0^\circ}, \text{ В.}$$

Комплексные сопротивления компонентов цепи:

$$jX_L=j\omega L=j10, \text{ Ом; } -jX_C=-j1/\omega C=-j10, \text{ Ом; } R=10 \text{ Ом.}$$

Комплексное сопротивление параллельного соединения R, C:

$$Z_2(j\omega)=R(-jX_C)/(R-jX_C)=5-j5=5\sqrt{2}e^{-j45^\circ}, \text{ Ом.}$$

Комплексная амплитуда тока источника:

$$\dot{I}_{m1}=\dot{V}_m/[jX_L+Z_2(j\omega)]=10e^{j0^\circ}/[5+j5]=10e^{j0^\circ}/5\sqrt{2}e^{j45^\circ}=\sqrt{2}e^{-j45^\circ}=1-j1 \text{ А.}$$

Комплексные амплитуды напряжений:

$$\dot{U}_{m2}=\dot{U}_{m3}=Z_2(j\omega)\dot{I}_{m1}=5\sqrt{2}e^{-j45^\circ}\cdot\sqrt{2}e^{-j45^\circ}=10e^{-j90^\circ}=-j10, \text{ В.}$$

Комплексные амплитуды токов:

$$\dot{I}_{m2}=\dot{U}_{m2}/R=1e^{-j90^\circ}=-j1, \text{ А;} \qquad \dot{I}_{m3}=\dot{U}_{m3}/(-jX_C)=1e^{j0^\circ}=1, \text{ А.}$$

Комплексная амплитуда напряжения $\dot{U}_{m1}$:

$$\dot{U}_{m1}=jX_L\dot{I}_{m1}=j10(1-j1)=10+j10=10\sqrt{2}e^{j45^\circ}, \text{ В.}$$

Комплексная мощность источника:

$$\tilde{S}_{\text{ист.}}=\dot{V}\cdot I_1^*=\dot{V}_m\cdot I_{m1}^*/2=10^{j0^\circ}\cdot\sqrt{2}e^{j45^\circ}/2=5\sqrt{2}e^{j45^\circ}=5+j5, \text{ ВА.}$$

Комплексная мощность потребителя (пассивной части цепи):

$$\tilde{S}_{\text{п}}=\tilde{S}_1+\tilde{S}_2+\tilde{S}_3=j10+5-j5=5+j5=5\sqrt{2}e^{j45^\circ}, \text{ ВА,}$$

где: $\tilde{S}_1 = \dot{U}_{m1} I^*_{m1} / 2 = 10\sqrt{2} e^{j45^\circ} \cdot \sqrt{2} \cdot e^{j45^\circ} / 2 = 10 e^{j90^\circ} = j10$, ВА;

$\tilde{S}_2 = \dot{U}_{m2} I^*_{m2} / 2 = 10 e^{-j90^\circ} \cdot 1 e^{j90^\circ} / 2 = 5$, ВА;

$\tilde{S}_3 = \dot{U}_{m3} I^*_{m3} / 2 = 10 e^{-j90^\circ} \cdot 1/2 = 5 e^{-j90^\circ} = -j5$, ВА;

$P_п = 5$, Вт; $jQ_п = j5$, ВАР.

Вывод: $\tilde{S}_{ист.} = \tilde{S}_п$.

Окончательно комплексные амплитуды реакций:

$$\dot{I}_{m1} \approx 1{,}414 e^{-j45^\circ}, \text{ А}; \quad \dot{I}_{m2} = 1 e^{-j90^\circ}, \text{ А}; \quad \dot{I}_{m3} = 1 \cdot e^{j0^\circ}, \text{ А};$$

$$\dot{U}_{m1} \approx 14{,}14 e^{j45^\circ}, \text{ В}; \quad \dot{U}_{m2} = 10 e^{-j90^\circ}, \text{ В}; \quad \dot{U}_{m3} = 10 e^{-j90^\circ}, \text{ В}.$$

Реакции в области "t":

$i_1(t) = 1{,}41 \sin(1000t - 45^\circ)$, А; $i_2(t) = 1 \sin(1000t - 90^\circ)$, А; $i_3(t) = 1 \sin 1000t$, А;

$u_1(t) = 14{,}1 \sin(1000t + 45^\circ)$, В; $u_2(t) = u_3(t) = 10 \sin(1000t - 90^\circ)$, В.

3.1.Д. ЛИНЕЙНЫЕ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ РАЗНОЙ ЧАСТОТЫ

Анализ установившихся режимов в линейных цепях с источниками синусоидальных сигналов разной частоты может быть проведен методом наложения с использованием комплексных амплитуд. Комплексные амплитуды или комплексные действующие значения составляющих реакций определяются для каждого источника в отдельности.

Затем составляющие каждой реакции отображаются во временную область соответствующими синусоидальными функциями.

Операции наложения (суперпозиции составляющих каждой реакции) проводятся только относительно мгновенных значений составляющих в области "t". Алгебраически суммируются мгновенные значения для каждого момента t.

Действующее значение каждой реакции определяется по теореме Парсеваля, как корень квадратный из суммы квадратов действующих значений составляющих этой реакции, поскольку в данном случае каждая составляющая какой-либо реакции является определенной гармонической составляющей функции этой реакции.

Активные мощности определяются от каждого источника в отдельности, а результаты суммируются.

Относительно простым вариантом в этом случае являются линейные цепи, в которых действуют источники сигналов синусоидальной формы с кратными частотами (периодами). В установившихся режимах токи и напряжения реакций в таких цепях будут периодическими несинусоидальными функциями.

Период несинусоидальных реакций определяется периодом сигнала наименьшей частоты (наибольшего периода).

Формы реакций зависят от соотношений (кратности) частот сигналов, их начальных фаз и амплитуд.

В качестве примера рассмотрим линейную цепь с двумя источниками синусоидальных сигналов, имеющих кратные частоты. Схема цепи представлена на рис. 3.7,*а*.

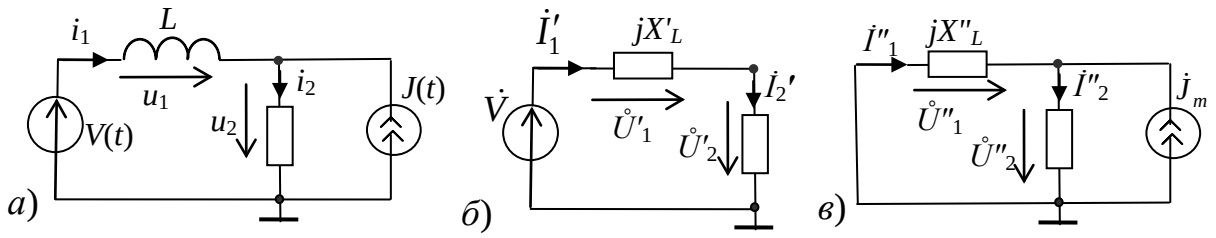


Рис.3.7. Исходная схема электрической цепи (*а*), расчетные схемы: с источником $\dot{V}$ (*б*) и источником $\dot{J}$ (*в*)

Параметры источников и элементов цепи: $V(t)=100\sin(314t)$ В; $J(t)=5\sin(942t)$ А; $L=31{,}84\cdot10^{-3}$ Гн; $R=10$ Ом; $\omega_V=314$ рад/с; $f_V=50$ Гц; $\omega_J=942$ рад/с; $f_J=150$ Гц.

Комплексные амплитуды источников: $\dot{V}_m 100e^{j0^\circ}$, В, $\dot{J}_m=5e^{j0^\circ}$, А. Комплексные сопротивления элемента L для соответствующих частот ω:
$jX'_L=j\omega_V L=j10$, Ом; $jX''_L=j\omega_J L=j30$, Ом.

Определяем составляющие реакций на сигнал источника $V(t)$, исключив из цепи источник $J(t)$. Используем расчетную схему для комплексных амплитуд этих составляющих рис.3.7,*б*.

$$\dot{I}'_{1m}=\dot{I}'_{2m}=\dot{V}_m/Z'(j\omega)=100e^{j0^\circ}/(10+j10)=7{,}071e^{-j45^\circ}, \text{ А};$$

где $Z'(j\omega)=R+jX'_L=10+j10=10\sqrt{2}e^{j45^\circ}$, Ом.

$$\dot{U}'_{1m}=jX'_L\dot{I}'_{1m}=j10\cdot7{,}071e^{-j45^\circ}=70{,}71e^{j45^\circ}, \text{ В};$$

$$\dot{U}'_{2m}=R\cdot\dot{I}'_{2m}=10\cdot7{,}071e^{-j45^\circ}=70{,}71e^{-j45^\circ}, \text{ В}.$$

Составляющие реакций в области "*t*":

$i'_1(t)=7{,}07\sin(314t-45^\circ)$, А; $u'_1(t)=70{,}7\sin(314t+45^\circ)$, В;

$i'_2(t)=7{,}07\sin(314t-45^\circ)$, А; $u'_2(t)=70{,}7\sin(314t-45^\circ)$, В.

Определяем составляющие реакций на сигнал источника $J(t)$, исключив из цепи источник $V(t)$.

Используем расчетную схему для комплексных амплитуд рис.3.7,*в*.

$$\dot{U}''_{2m}=Z''(j\omega)\cdot\dot{J}_m=9{,}487e^{j18{,}43^\circ}\cdot5e^{j0^\circ}=47{,}43e^{j18{,}43^\circ}=45+j15, \text{ В},$$

где $Z''(j\omega)=jX''_L\cdot R/(R+jX''_L)=9+j3=9{,}487e^{j18{,}43^\circ}$, Ом.

$$\dot{U}''_{1m}=-\dot{U}''_{2m}=47{,}43e^{j(18{,}43^\circ+180^\circ)}=47{,}43e^{j198{,}43^\circ}=-45-j15, \text{ В}.$$

$$\dot{I}''_{1m}=\dot{U}''_{1m}/jX''_L=47{,}43e^{j198{,}43^\circ}/j30=1{,}581e^{j108{,}43^\circ}, \text{ А},$$

$$\dot{I}''_{2m}=\dot{U}''_{2m}/R=47{,}43e^{j18{,}43^\circ}/10=4{,}743e^{j18{,}43^\circ}, \text{ А}.$$

Составляющие реакций в области "*t*":

$i_1''(t) = 1{,}58\sin(942t + 108{,}43^\circ)$, А; $u_1''(t) = 47{,}4\sin(942t + 198{,}43^\circ)$, В;

$i_2''(t) = 4{,}74\sin(942t + 18{,}43^\circ)$, А; $u_2''(t) = 47{,}4\sin(942t + 18{,}43^\circ)$, В.

Результирующие реакций в области "t":

$i_1(t) = i_1'(t) + i_1''(t) = 7{,}07\sin(314t - 45^\circ) + 1{,}58\sin(942t + 108{,}43^\circ)$, А;

$i_2(t) = i_2'(t) + i_2''(t) = 7{,}07\sin(314t - 45^\circ) + 4{,}74\sin(942t + 18{,}43^\circ)$, А;

$u_1(t) = u_1'(t) + u_1''(t) = 70{,}7\sin(314t + 45^\circ) + 47{,}4\sin(942t + 198{,}43^\circ)$, В;

$u_2(t) = u_2'(t) + u_2''(t) = 70{,}7\sin(314t - 45^\circ) + 47{,}4\sin(942t + 18{,}43^\circ)$, В.

Действующие значения реакций определяем по теореме Парсеваля:

$$I_1 = \sqrt{\left(I_{1m}'/\sqrt{2}\right)^2 + \left(I_{1m}''/\sqrt{2}\right)^2} = \sqrt{\left(7{,}07/\sqrt{2}\right)^2 + \left(1{,}58/\sqrt{2}\right)^2} = 5{,}12 \text{ А}.$$

Аналогично для остальных реакций:

$$I_2 = \sqrt{\left(7{,}07/\sqrt{2}\right)^2 + \left(4{,}74/\sqrt{2}\right)^2} = 6{,}02 \text{ А};$$

$$U_1 = \sqrt{\left(70{,}7/\sqrt{2}\right)^2 + \left(47{,}4/\sqrt{2}\right)^2} = 60{,}2 \text{ В};$$

$$U_2 = \sqrt{\left(70{,}7/\sqrt{2}\right)^2 + \left(47{,}4/\sqrt{2}\right)^2} = 60{,}2 \text{ В}.$$

Определяем составляющую активной мощности, рассеиваемой цепью, от источника $V(t)$:

$$P' = \left(V_m/\sqrt{2}\right)\left(I_{1m}'/\sqrt{2}\right)\cos\varphi' = \left(100/\sqrt{2}\right)\left(7{,}07/\sqrt{2}\right)\cos\left(-45^\circ\right) = 250 \text{ Вт},$$

где $\varphi' = \left(-45^\circ\right)$ – угол сдвига между начальной фазой напряжения $V(t)$ источника и начальной фазой тока $i_1'(t)$.

Активная мощность рассеивается только на резистивном элементе R. Поэтому можно рассчитать ее значение и по формуле:

$$P' = \left(I_{2m}'/\sqrt{2}\right)^2 \cdot R = \left(7{,}07/\sqrt{2}\right)^2 \cdot 10 = 250 \text{ Вт}.$$

Составляющая активной мощности от источника $J(t)$:

$$P'' = \left(U_{2m}''/\sqrt{2}\right)\left(J_m/\sqrt{2}\right)\cos\varphi'' = \left(47{,}4/\sqrt{2}\right)\left(5/\sqrt{2}\right)\cos 18{,}43^\circ = 112{,}5 \text{ Вт},$$

где $\varphi'' = 18{,}43^\circ$ - угол сдвига между начальными фазами $u_2''(t)$ и $J(t)$.

$$P'' = \left(I_{2m}''/\sqrt{2}\right)^2 \cdot R = \left(4{,}74/\sqrt{2}\right)^2 \cdot 10 = 112{,}5 \text{ Вт}.$$

Суммарная активная мощность от действия двух источников $P = P' + P'' = 362{,}5$ Вт, или $P = I_2^2 R = (6{,}02)^2 \cdot 10 = 362{,}5$ Вт.

3.2. Установившиеся режимы в линейных цепях с источниками сигналов синусоидальной формы

3.2.А. **Цель работы**: исследование установившихся режимов в линейных цепях с источниками синусоидальных сигналов.

В работе студенты экспериментально определяют основные параметры синусоидальных сигналов и реакций (токов и напряжений) и соотношения между этими параметрами для установившегося режима линейной цепи.

Сопоставляют результаты аналитического расчета цепи методом комплексных амплитуд с данными эксперимента.

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов. Анализируются результаты моделирования.

Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета *MultiSim* 10. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Рабочее задание

3.2.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ В ЛИНЕЙНОЙ *RLC* - ЦЕПИ С ИСТОЧНИКОМ СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА

3.2.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента согласно рис.3.8.

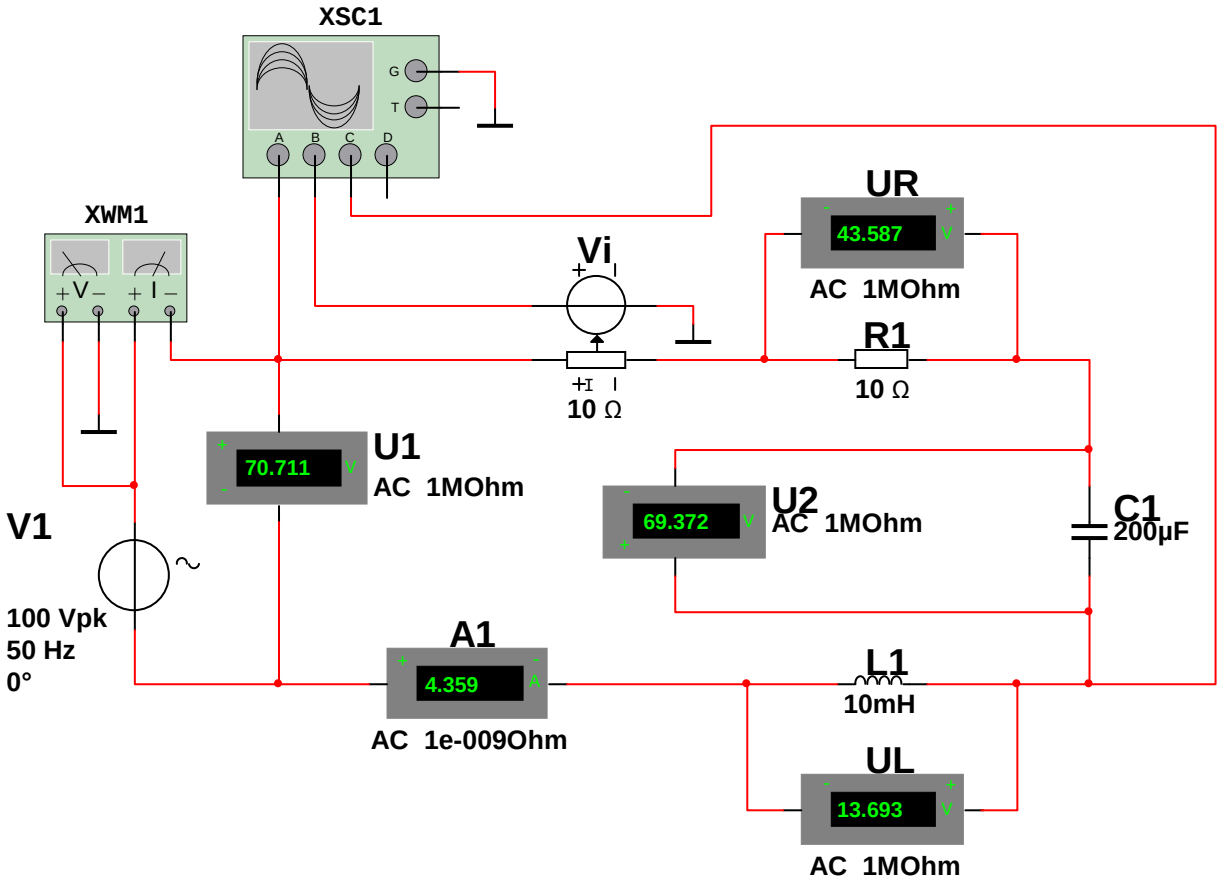


Рис.3.8. Схема виртуального эксперимента для исследования установившихся режимов в линейной цепи с источником синусоидального сигнала

3.2.Б.2. Нажатием кнопки вызвать окно меню раздела источников сигналов *Signal Source Components*.

Выбрать источник синусоидального напряжения. Нажатием кнопки активизировать модель источника, перевести ее на поле и зафиксировать положение модели.

3.2.Б.3. Модели заземлений, резистора *R1*, индуктивности *L1*, емкости *C1*, вольтметров *U1*, *UR*, *UL*, *UC*, амперметра *A1* и источника напряжения *Vi*, управляемого током (датчика тока), вызываются аналогично п.п. 1.2.Б.3, 1.2.Б.4, 1.2.В.2, 1.2.Б.8, 1.2.Б.11.

3.2.Б.4. Нажатием кнопки на линейке измерительных приборов активизировать модель четырехканального осциллографа *XSC*… (*Oscilloscope*), перевести ее на поле и зафиксировать.

3.2.Б.5. Нажатием кнопки на линейке измерительных приборов активизировать модель ваттметра *XWM* … (*Wattmeter*), перевести ее на поле и зафиксировать.

3.2.Б.6. Разместить все элементы и соединить их между собой согласно схеме рис.3.8.

Для удобства визуального наблюдения временных зависимостей сигнала и реакций следует задать проводникам, соединяющим схему и входы каналов осциллографа *A*, *B*, *C*, различные цвета (см. п.п. 1.2.Б.12, 1.2.Б.13).

3.2.Б.7. Задать параметры источника синусоидального напряжения *V1*, используя окно задания параметров *SIGNAL VOLTAGE SOURCES* на закладке *Value*.

- По заданию преподавателя установить в строке *Voltage* [*Pk*] амплитудное значение напряжения сигнала в пределах 100 … 200 В и соответствующий масштаб в окне

.

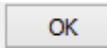
- В строке *Frequency* [*F*] установить значение циклической частоты сигнала f в пределах 50 … 100 Гц и соответствующий масштаб в окне

.

- В строке *Phase* установить значение начальной фазы сигнала $\psi_V = 0^\circ$ (по умолчанию 0 *Deg*).

- Остальные параметры источника оставить по умолчанию.

- На закладке *Label* в строке *Reference ID* при необходимости задать соответствующий идентификатор (маркировку) источника *V1*.

- Закрыть окно *SIGNAL VOLTAGE SOURCES* кнопкой 

.

3.2.Б.8. Задать параметры пассивных элементов: *R1* в диапазоне 10 … 20 Ом; *L1*- в диапазоне 5 … 10 мГн; *C1*- в диапазоне 200 … 300 мкФ (п.п. 1.2.Б.15, 1.2.В.6, 1.2.В.7).

3.2.Б.9. Задать параметры вольтметров *U1*, *UR*, *UL*, *UC* и амперметра *A1* аналогично п.п. 1.2.Б.18, 1.2.Б.19. При этом для всех вольтметров и амперметра в строке *Mode* установить вид режима работы по переменному току *AC*.

3.2.Б.10. Задать параметры датчика тока (источника напряжения, управляемого током) *Vi* аналогично п.1.2.Б.21. На закладке *Value* в строке *Transresistance* (*H*) задать значение коэффициента передачи равное 10 Ом (по

умолчанию 1 *Ohm*). При таком коэффициенте напряжение на выходе источника *Vi* в вольтах будет соответствовать десятикратному (10*i*) значению тока в амперах, проходящему через входной резистор датчика.

При необходимости на закладке *Label* в строке *Reference ID* задать соответствующий идентификатор источника V_i.

3.2.Б.11. Настроить четырехканальный осциллограф *XSC1*. У данного осциллографа настройка единая для всех каналов. Поэтому длительность развертки (масштаб по оси "*X*") следует задавать в соответствии с периодом сигнала источника *V1*. Масштаб по оси "*Y*" следует задавать в соответствии со значением амплитуды напряжения сигнала $V1_m$, поскольку это наибольшая из амплитуд напряжений в исследуемой цепи. Режим по входу задать кнопкой AC. Режим развертки задать кнопкой Y/T. Установить нулевые уровни смещений по оси "*X*" (*X position*) и по оси "*Y*" (*Y position*). Уровень запуска *Level* установить нулевым. Установить автоматический режим запуска кнопкой Auto.

3.2.Б.12. Провести виртуальный эксперимент измерения тока, напряжений на элементах цепи, активной мощности и получения временных зависимостей $V1(t)$, $u_L(t)$, $i(t)$.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров *U1*, *UR*, *UL*, *UC* , амперметра *A1* и ваттметра *XWM1*. Данные занести в табл.3.3, в строку "эксперимент".

- Значение фактора мощности (показание ваттметра *Power Factor*) занести в графу "$\cos\varphi$" табл.3.3,в строку "эксперимент".

Замечание. *Показания всех приборов следует фиксировать по завершении переходных процессов измерения в вычислительном эксперименте.*

- Получить изображения временных зависимостей $V1(t)$, $u_L(t)$, $i(t)$ в процессе двух-трехкратного заполнения экрана осциллографа. Сохранить изображение (снимок экрана), **обязательно отметить оси, размерности**.

- Отключить модель переключателем .

3.2.Б.13. Используя визиры определить:

- амплитудные значения напряжения сигнала $V1_m$, напряжения на индуктивности U_{Lm}, тока I_m. **Сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров, обязательно отметить оси, размерности**.;

- начальные фазы ψ_L напряжения $u_L(t)$ и ψ_i тока, условно приняв начальную фазу ψ_V напряжения сигнала *V1(t)* равной нулю ($\psi_V = 0^\circ$).**Сохранить изображение (снимок экрана) с положением визиров, обязательно отметить оси, размерности**.

- Данные измерений занести в табл.3.3, в строку "эксперимент".

- Используя показания амперметра *A1* и вольтметра *U1* вычислить значение модуля комплексного входного сопротивления цепи $|Z| = (V1)/I$ Ом. Занести это значение в табл.3.3, в строку "эксперимент".

- Значение угла сдвига между начальными фазами напряжения сигнала и тока $\varphi = \psi_V - \psi_i = \psi_i$ занести в табл. 3.3, в строку "Эксперимент".

3.2.Б.14. Используя метод комплексных амплитуд определить реакции в исследуемой цепи и комплексную мощность. Полученные при расчете результаты занести в соответствующие графы табл.3.3, в строку "Расчет".

Таблица 3.3

Экспериментальные и расчетные данные

	$V1$	U_R	U_C	U_L	I	$V1_m$	U_{Lm}	ψ_L	I_m	ψ_i	φ	P	$\cos\varphi$	$\lvert Z \rvert$
	В	В	В	В	А	В	В	град.	А	град.	град.	Вт	-	Ом
Эксперимент														
Расчет														

3.2.Б.15. Сравнить экспериментальные и расчетные значения параметров сигнала, реакций, мощности, входного сопротивления. Сделать выводы.

3.2.Б.16. По данным табл.3.3 построить на комплексной плоскости векторную диаграмму сигнала и реакций, треугольник сопротивлений и треугольник мощностей. **Обязательно отметить оси, размерности, показать точки, соответствующие значениям из таблицы 3.3.**

3.2.В. ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ В ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ РАЗНОЙ ЧАСТОТЫ

3.2.В.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.3.9.

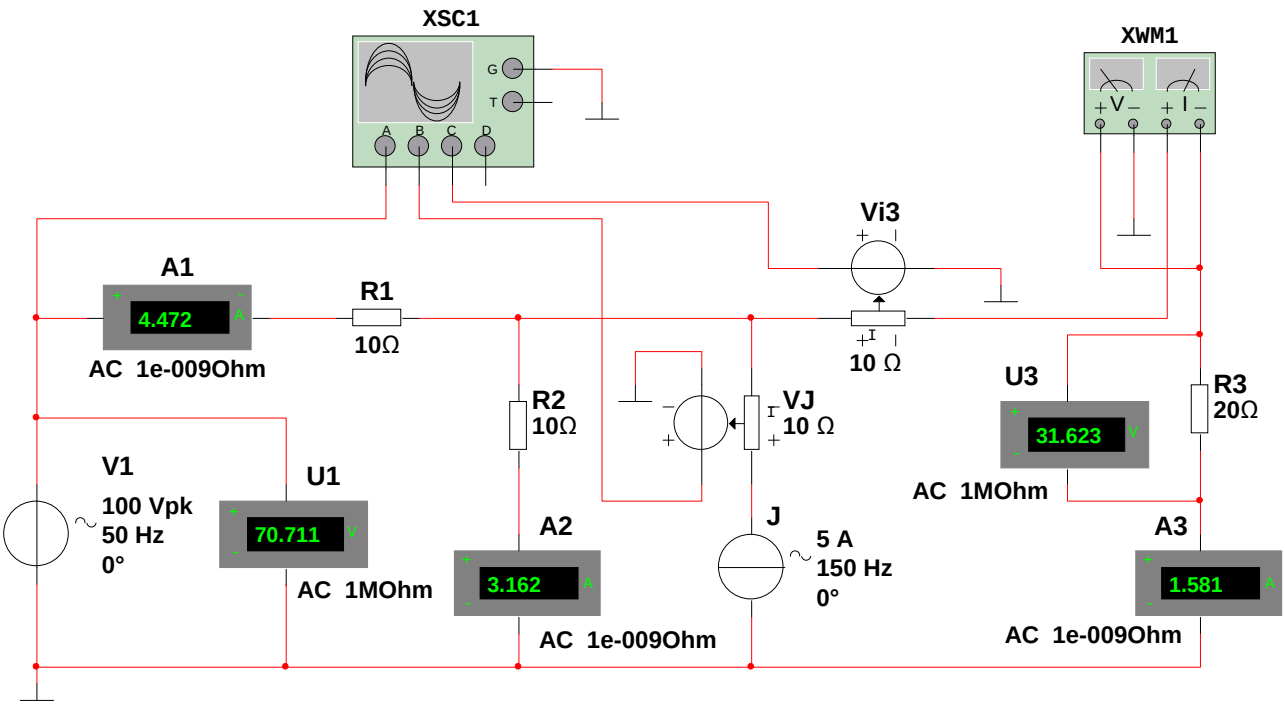


Рис.3.9. Схема виртуального эксперимента для исследования установившихся режимов в линейной цепи с источниками синусоидальных сигналов разной частоты

3.2.В.2. Нажатием кнопки вызвать окно меню раздела источников сигналов *Signal Source Components*.

Выбрать источник синусоидального тока. Нажатием кнопки активизировать модель источника, перевести ее на поле и зафиксировать.

3.2.В.3. Модели заземлений, резисторов *R1*, *R2*, *R3*, источника синусоидального напряжения *V1*, датчиков тока (источников напряжений, управляемых токами) V_J, V_{i3}, вольтметров *U1*, *U3*, амперметров *A1*, *A2*, *A3*, четырехканального осциллографа *XSC1* и ваттметра *XWM1* вызываются аналогично п.п. 1.2.Б.3, 1.2.Б.4, 3.2.Б.2, 1.2.Б.11, 1.2.Б.8, 3.2.Б.4 и 3.2.Б.5 соответственно.

3.2.В.4. Соединить все элементы согласно схеме рис.3.9.

Для удобства визуального наблюдения временных зависимостей сигналов и реакций задать проводникам, соединяющим входы каналов *A*, *B*, *C* осциллографа с цепью, различные цвета (см. п.п.1.2.Б.12, 1.2.Б.13).

3.2.В.5. Задать параметры источника синусоидального напряжения *V1* аналогично п.3.2.Б.7.

- Амплитудное значение установить в пределах 100 … 200 В.
- Частоту сигнала f_V установить в пределах 50 … 100 Гц.
- Установить начальную фазу сигнала ψ_V равной нулю ($\psi_V = 0^\circ$).
- Остальные параметры источника оставить по умолчанию.

3.2.В.6. Задать параметры источника тока *J*, используя окно задания параметров *SIGNAL CURRENT SOURCES* на закладке *Value*.

- По заданию преподавателя установить в строке *Current* [*Pk*] амплитудное значение тока сигнала в пределах 5 … 10 А и соответствующий масштаб в окне A.

- Установить в строке Frequency [*F*] значение циклической частоты сигнала $f_J = 3 f_V$ Гц и соответствующий масштаб в окне Hz.

- Установить в строке *Phase* значение начальной фазы сигнала $\psi_J = 0^\circ$.

- Остальные параметры источника J оставить по умолчанию.

- На закладке *Label* в строке *Reference ID* при необходимости задать соответствующий идентификатор источника *J*.

- Закрыть окно *SIGNAL CURRENT SOURCES* кнопкой OK.

3.2.В.7. Задать параметры резисторов *R1*, *R2*, *R3* в диапазоне 10 … 20 Ом (см. п.1.2.Б.15).

3.2.В.8. Задать параметры вольтметров *U1*, *U3* и амперметров *A1*, *A2*, *A3* аналогично п.3.2.Б.9.

3.2.В.9. Задать параметры датчиков тока V_J, V_{i3} аналогично п.3.2.Б.10.

3.2.В.10. Настройку четырехканального осциллографа *XSC1* провести аналогично п.3.2.Б.11.

3.2.В.11. Провести виртуальный эксперимент измерения токов, напряжений, активной мощности и получения временных зависимостей $V1(t)$, $J(t), i_3(t)$.

- Запустить модель переключателем ▶.

- Учитывая замечание п.3.2.Б.12, зафиксировать показания вольтметров *U1*, *U3* амперметров *A1*, *A2*, *A3*, ваттметра *XWM1* и изображения временных зависимостей $V1(t)$, $J(t), i_3(t)$, **Сохранить изображение (снимок экрана)**.

- Отключить модель переключателем ■.

- Показания вольтметров, амперметров и ваттметра занести в соответствующие графы табл.3.4, в строку "Результат".

Таблица 3.4

Значения сигналов и реакций цепи

	Сигналы				Реакции					
	$V1_m$	f_V	J_m	f_J	I_1	I_2	I_3	U_3	f	P_3
	В	Гц	А	Гц	А	А	А	В	Гц	Вт
Составляющие										
Составляющие										
Суперпозиция										
Результат										

3.2.В.12. Используя визиры определить координаты пяти характерных точек кривой $i_3(t)$ в пределах ее полупериода. Характерные точки соответствуют нулевым, максимальным и минимальным значениям кривой $i_3(t)$ на ее полупериоде. При этом необходимо следующее:

- принять за начало координат точку, в которой начальная фаза ψ_V сигнала *V1(t)*, равна нулю ($\psi_V = 2\pi k$, где $k = 0,1,2,\ldots$);

- значения координат по оси "*Y*" кривой $i_3(t)$ разделить на коэффициент передачи датчика тока *Vi*3 и занести в соответствующие графы табл.3.5, в строку "Результат".

Таблица 3.5

Временные зависимости тока $i_3(t)$

t, с / i_3, А	0				
Составляющие					
Составляющие					
Суперпозиция					
Результат					

3.2.В.13. Построить на одной координатной сетке графики временных зависимостей *V1(t)*, $J(t)$ и $i_3(t)$ в пределах одного периода сигнала *V1*(*t*). При построении кривой $i_3(t)$ можно использовать данные строки "результат" табл.3.5. Каждая кривая может иметь свой масштаб по оси "*Y*". **Обязательно отметить оси, размерности**.

3.2.В.14. Задать амплитудное значение сигнала J_m источника тока J равным нулю (см.п. 3.2.В.6).

3.2.В.15. Повторить операции п.п. 3.2.В.11, 3.2.В.12. Измерения п.3.2.В.12 повторяются для тех же значений времени *t*. Полученные данные занести в табл. 3.4 и 3.5 в строку "Составляющие".

3.2.В.16. Восстановить амплитудное значение сигнала источника тока согласно п. 3.2.В.6 и установить амплитудное значение сигнала $V1_m$ источника напряжения *V1* равным нулю (см. п.3.2.В.5).

3.2.В.17. Повторить операции п.п. 3.2.В.11, 3.2.В.12. Измерения п.3.2.В.12 повторяются для тех же значений времени *t*. Полученные данные занести в табл.3.4 и 3.5 в соответствующую строку "Составляющие".

3.2.В.18. Провести операции наложения составляющих для данных табл.3.4 и 3.5. Результаты наложения занести в строку "Суперпозиция" соответствующих таблиц.

3.2.В.19. Сравнить данные строки "Результат" с данными суперпозиции для каждой таблицы. Сделать выводы об особенностях применения принципа наложения в случае сигналов разной частоты.

3.2.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ УСТАНОВИВШИХСЯ РЕЖИМОВ В ЛИНЕЙНОЙ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКАМИ СИНУСОИДАЛЬНЫХ СИГНАЛОВ ОДИНАКОВОЙ ЧАСТОТЫ

3.2.Г.1. В данной работе использовать схему виртуального эксперимента раздела 3.2.В, рис.3.9.

3.2.Г.2. Установить значение частоты сигнала в диапазоне 50 … 100 Гц одинаковое для источников *V1* и *J* ($f_V = f_J$).

Остальные параметры источников установить такими же, как в п.п. 3.2.В.5 и 3.2.В.6.

3.2.Г.3. Настройки приборов аналогичны настройкам в разделе 3.2.В.

3.2.Г.4. Провести виртуальные эксперименты в соответствии с п.п. 3.2.В.11, …, 3.2.В.19.

Результаты измерений занести в соответствующие таблицы 3.6 и 3.7.

3.2.Г.5. Сравнить результаты экспериментов раздела 3.2.Г с результатами аналогичных экспериментов раздела 3.2.В. Сделать выводы об особенностях применения принципа наложения для цепей с источниками синусоидальных сигналов одинаковой частоты и разной частоты.

3.2.Г.6. Сделать выводы о применимости метода комплексных амплитуд в этих двух случаях.

Таблица 3.6

Параметры сигналов и значения реакций цепи

	Сигналы			Реакции					
	$V1_m$	J_m	f	I_1	I_2	I_3	U_3	f	P_3
	В	А	Гц	А	А	А	В	Гц	Вт
Составляющие									
Составляющие									
Суперпозиция									
Результат									

Таблица 3.7

Временные зависимости тока $i_3(t)$ в цепи с источниками одинаковой частоты

t, с / i_3, А	0				
Составляющие					
Составляющие					
Суперпозиция					
Результат					

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какими основными параметрами характеризуются синусоидальные напряжения, токи?

2. В каком соотношении находятся амплитудные и действующие значения синусоидальных сигналов?

3. Как соотносятся между собой начальные фазы синусоидальных напряжения и тока на резисторе, на индуктивности, на емкости?

4. В чем основной смысл анализа линейной цепи с источниками синусоидальных сигналов одинаковой частоты?

5. Что такое комплексная амплитуда, комплексное действующее значение синусоидального напряжения (тока)?

6. Что такое оператор вращения и в чем его смысл?

7. Как восстановить синусоидальную функцию напряжения (тока) в области реального времени по ее известной комплексной амплитуде?

8. Как отображаются в комплексной области резистивный, индуктивный, емкостный элементы и их уравнения?

9. В чем основной смысл метода комплексных амплитуд?

10. Что такое обобщенное комплексное сопротивление (проводимость)?

11. В каких формах могут представляться комплексная амплитуда, комплексное сопротивление (проводимость)?

12. Что представляет собой мгновенная мощность, передаваемая источником синусоидального сигнала потребителю?

13. Что такое комплексная мощность?

14. В каких формах может представляться комплексная мощность?

15. Что такое активная и реактивная составляющие комплексной мощности?

16. Что такое полная мощность?

17. Как отобразить на комплексной плоскости комплексные амплитуды, комплексные сопротивления (проводимости), комплексную мощность?

18. Каким образом можно использовать метод комплексных амплитуд при анализе установившихся режимов в линейных цепях с источниками синусоидальных сигналов разной частоты?

19. В чем заключается основное отличие процедуры наложения в цепях с источниками синусоидальных сигналов одинаковой частоты и разной частоты?

4. ТРЕХФАЗНЫЕ ЦЕПИ

4.1. Основные понятия и соотношения

Трехфазные цепи являются частным случаем так называемых многофазных цепей (многофазных систем).

Многофазная система определяется следующими основными признаками:

-содержит определенный ряд источников периодических напряжений (токов) одинаковой формы;

-источники и пассивные потребители соединены между собой определенным образом;

напряжения (токи) всех источников имеют одну и ту же частоту;

-начальные фазы напряжений (токов) источников отличаются друг от друга на определенный угол (временные зависимости сдвинуты по начальной фазе).

Многофазные цепи в общем случае можно разделить по отношению к источникам на симметричные и несимметричные.

В симметричных многофазных системах амплитуды напряжений (токов) всех источников одинаковы, а начальные фазы сдвинуты последовательно на один и тот же угол, определяемый соотношением

$$\alpha = \psi_k - \psi_{k+1} = 2\pi/m, \qquad (4.1)$$

где m – число источников системы (число фаз), $k = 1, 2, 3,... m$.

ψ_k, ψ_{k+1} – начальные фазы напряжений (токов) k-го и (k+1)-го источников.

К несимметричным многофазным системам относятся те, в которых не выполняются изложенные выше условия симметрии.

Очевидно, что многофазная цепь состоит из m одинаковых частей. Эти части принято называть фазами. Часто условно разделяют фазу на фазу источника и фазу потребителя (нагрузки).

В многофазных цепях фиксируются полярности фаз источников и фаз потребителей: начала фаз и концы фаз. На схемах эти начала и концы фаз обозначаются соответствующим образом. Например, начала фаз источников обозначаются начальными заглавными буквами латинского алфавита *A, B, C*, а концы – конечными буквами *X, Y, Z*. Для фаз потребителя используются в этом случае соответствующие строчные буквы *a, b, c, …, x, y, z*. Иногда для этого используются цифры.

Основными видами соединений фаз источника и потребителя являются в общем случае "многолучевая звезда" и "многоугольник".

Провода, соединяющие соответствующие выводы многофазных источника и потребителя, называются линиями.

В настоящее время в устройствах энергоснабжения, включающих производство, передачу и распределение электрической энергии, в силовых преобра-

зователях и электродвигателях преимущественно используют трехфазные (m = 3) симметричные системы синусоидальных напряжений и токов.

Трехфазные симметричные системы обладают рядом особенностей, которые и определили, на наш взгляд, их место в современной энергетике. Трехфазная система позволяет относительно просто создавать вращающееся круговое или бегущее магнитные поля. Это одно из необходимых условий преобразования вида энергии в асинхронных машинах. На сегодняшний день в мировой практике парк асинхронных двигателей наиболее конкурентно-способный.

Кроме этого следует отметить относительную простоту получения (генерации) электрической энергии трехфазными системами (синхронными генераторами, турбогенераторами) и возможность использования в одной системе двух уровней напряжений (токов) – фазного и линейного.

Основной вид соединения трехфазного источника – "трехлучевая звезда". В этом случае концы трех фаз источников объединяются в один узел, который называется н е й т р а л ь ю (N). Начала фаз источников и нейтраль являются выходными полюсами трехфазного источника напряжений (токов). Как правило, н е й т р а л ь и с т о ч н и к а з а з е м л я е т с я. Существуют источники и с изолированной (незаземленной) нейтралью. Схема соединений трехфазного источника представлена на рис.4.1,*а*.

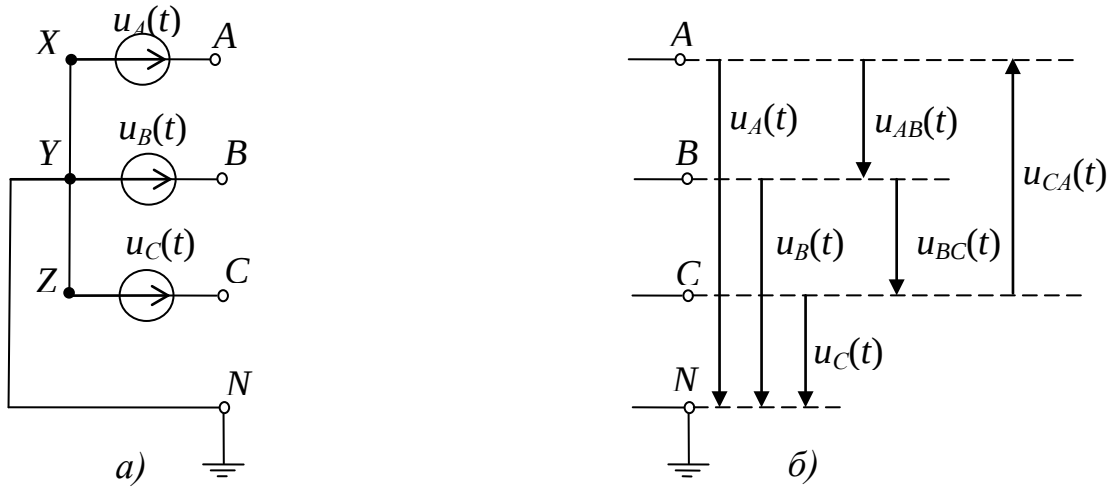


Рис. 4.1. Трехфазный источник напряжений: *а* – схема соединений трехфазного источника напряжений "звезда с заземленной нейтралью" ( ), *б* - фазные и линейные напряжения на выходе источника

Далее рассматриваются только трехфазные симметричные источники синусоидальных напряжений (токов), которые для краткости будем называть трехфазными источниками.

Ф а з н ы е н а п р я ж е н и я источника – это напряжения между фазными выводами и нейтралью: $u_A(t)$, $u_B(t)$, $u_C(t)$.

Л и н е й н ы е н а п р я ж е н и я источника – это напряжения между фазными выводами: $u_{AB}(t)$, $u_{BC}(t)$, $u_{CA}(t)$ (рис.4.1.*б*).

Для удобства начальную фазу источника с индексом "*A*" примем равной нулю ($\psi_A = 0^\circ$). В этом случае система фазных напряжений источника будет определяться соотношениями:

$$u_A(t) = U_{m\text{ф}} \sin \omega t \ \text{ В} \ ;$$
$$u_B(t) = U_{m\text{ф}} \sin\left(\omega t - 120^\circ\right) \text{ В} \ ; \qquad (4.2)$$
$$u_C(t) = U_{m\text{ф}} \sin\left(\omega t - 240^\circ\right) = U_{m\text{ф}} \sin\left(\omega t + 120^\circ\right) \text{В} \ ,$$

где $U_{m\text{ф}}$ – амплитудное значение фазных напряжений, одинаковое для всех фаз симметричного источника, $\omega = 2\pi f$ рад/с – частота, $f = 1/T$ Гц – циклическая частота, T в секундах - период.

В практических расчетах, как правило, используют масштаб действующих значений $U_\text{ф} = U_{m\text{ф}} / \sqrt{2}$ В. Комплексные действующие значения фазных напряжений определяются соответственно:

$$\dot{U}_A = U_\text{ф} e^{j0^\circ} = U_\text{ф}, \text{В} \ ;$$
$$\dot{U}_B = U_\text{ф} e^{-j120^\circ} = U_\text{ф}(-0{,}5 - j\sqrt{3}/2), \ \text{В} \ ; \qquad (4.3)$$
$$\dot{U}_C = U_\text{ф} e^{j120^\circ} = U_\text{ф}\left(-0{,}5 + j\sqrt{3}/2\right), \ \text{В} \ .$$

На рис.4.2 представлены временные зависимости фазных напряжений и векторная диаграмма комплексных действующих значений фазных и линейных напряжений симметричного трехфазного источника.

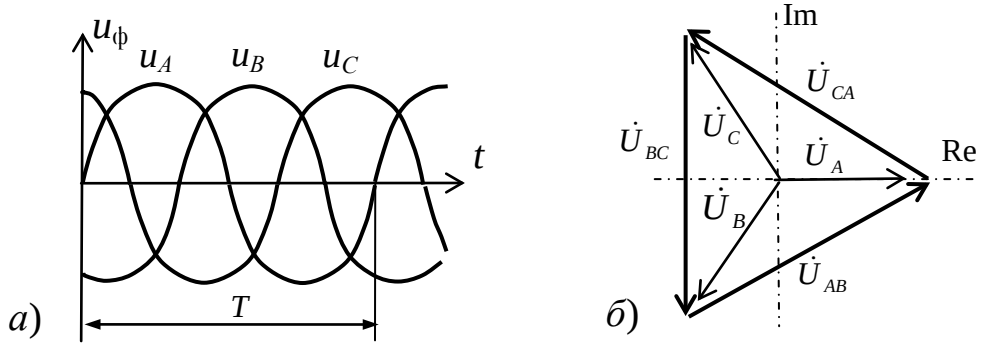


Рис.4.2. Трехфазная система напряжений источника: *а* – временные зависимости фазных напряжений, *б* – векторная диаграмма фазных и линейных напряжений на комплексной плоскости

Из рис.4.1,*б* и 4.2,*б* очевидно, что система линейных напряжений симметричного трехфазного источника сдвинута относительно системы соответствующих фазных напряжений на 30º в сторону опережения (против часовой стрелки):

$$\left.\begin{aligned} u_{AB}(t) &= u_A(t) - u_B(t) = \sqrt{3} U_{m\text{ф}} \sin(\omega t + 30^\circ), \ \text{В} \ ; \\ u_{BC}(t) &= u_B(t) - u_C(t) = \sqrt{3} U_{m\text{ф}} \sin(\omega t - 90^\circ), \ \text{В} \ ; \\ u_{CA}(t) &= u_C(t) - u_A(t) = \sqrt{3} U_{m\text{ф}} \sin(\omega t + 150^\circ), \ \text{В} \ . \end{aligned}\right\} \qquad (4.4)$$

Для комплексных действующих значений имеем:

$$\left.\begin{aligned} \dot{U}_{AB} &= U_\text{л} e^{j30^\circ}, \ \text{В} \ ; \\ \dot{U}_{BC} &= U_\text{л} e^{-j90^\circ}, \ \text{В} \ ; \\ \dot{U}_{CA} &= U_\text{л} e^{j150^\circ}, \ \text{В} \ , \end{aligned}\right\} \qquad (4.5)$$

где $U_л = \sqrt{3}U_ф$ – действующее значение линейного напряжения, одинаковое для всех линейных напряжений симметричного источника.

В общем случае трехфазные цепи имеют весьма сложные разветвленные электрические схемы с различными соединениями множества потребителей.

Для практических задач целесообразно свести относительно источника сложные соединения потребителей к неким эквивалентным комплексным сопротивлениям $Z(j\omega)$. Эти сопротивления могут содержать резистивные, индуктивные и емкостные составляющие. Такой эквивалентный трехфазный потребитель будет представлять соединение комплексных резисторов $Z(j\omega)$ либо по схеме "звезда" (Y), либо по схеме "треугольник"(Δ) (см. рис.4.3).

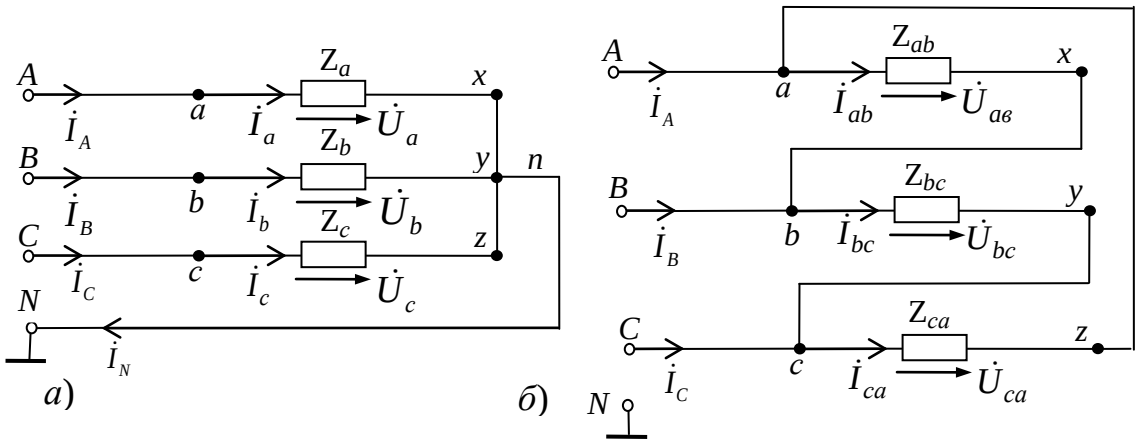


Рис.4.3. Схемы соединения трехфазных потребителей с источником: *а* - "звезда" с нейтралью (Y), *б* - "треугольник" (Δ)

На схемах рис.4.3 представлены идеальные модели трехфазных цепей, в которых потребители $Z_a(j\omega), Z_b(j\omega), Z_c(j\omega)$ и $Z_{ab}(j\omega), Z_{bc}(j\omega), Z_{ca}(j\omega)$ соединены с источниками идеальными проводниками. Комплексные сопротивления идеальных проводников $Z_{пр}(j\omega) = 0$.

В инженерной практике линиями называют провода, соединяющие фазные выводы источника и потребителя: $A-a, B-b, C-c$. Провод, соединяющий нейтрали источника и потребителя $N-n$, называют нейтральным или нулевым проводом.

Соответственно этому называют токи, протекающие в линиях - линейными ($\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C$), а токи, протекающие в фазах потребителя – фазными ($\dot{I}_a, \dot{I}_b, \dot{I}_c$ и $\dot{I}_{ab}, \dot{I}_{bc}, \dot{I}_{ca}$), а ток $\dot{I}_N$ - током нейтрали или током в нулевом проводе.

На схемах рис.4.3 условные положительные направления токов и полярности напряжений приняты согласованными.

Очевидно, что токи и напряжения в трехфазной цепи зависят от типа соединения ("звезда" или "треугольник"), от вида нагрузки (резистивная, индуктивная, емкостная) и от номиналов потребителя, т. е. $|Z(j\omega)|$.

Идеальной моделью линейной трехфазной цепи будем считать линейную трехфазную цепь, в которой трехфазный источник симметричен и обладает бесконечной мощностью, а линии и нейтраль – идеальные проводники.

Анализ таких моделей весьма простой, проводится в области "$j\omega$" с использованием комплексных амплитуд (комплексных действующих значений) переменных.

Основной задачей анализа является определение напряжений на потребителях, фазных и линейных токов, мощности потребителя при заданных параметрах источника и потребителя.

Целесообразен следующий порядок анализа:

- определение для заданной схемы соединений напряжений на фазах потребителя $\dot{U}_a, \dot{U}_b, \dot{U}_c$ или $\dot{U}_{ab}, \dot{U}_{bc}, \dot{U}_{ca}$;

- определение токов в фазах потребителя $\dot{I}_a, \dot{I}_b, \dot{I}_c$ или $\dot{I}_{ab}, \dot{I}_{bc}, \dot{I}_{ca}$;

- определение линейных токов $\dot{I}_A, \dot{I}_B, \dot{I}_C$ и тока нейтрали $\dot{I}_N$.

- определение комплексных мощностей фаз потребителя $\tilde{S}_a, \tilde{S}_b, \tilde{S}_c$ или $\tilde{S}_{ab}, \tilde{S}_{bc}, \tilde{S}_{ca}$ и комплексной мощности потребителя $\tilde{S}_\Sigma$;

- проверка правильности решения по уравнению баланса комплексных мощностей $\tilde{S}_{\text{ист.}} = \tilde{S}_\Sigma$;

- отображение (перевод) найденных реакций из области "$j\omega$" во временную область "t".

Проиллюстрируем это на примере простой трехфазной цепи (рис.4.3,*а*).

Система фазных и линейных напряжений трехфазного источника известна (задана):

$$\dot{U}_A = U_\text{ф} e^{j0^\circ}, \text{ В}; \quad \dot{U}_B = U_\text{ф} e^{-j120^\circ}, \text{ В}; \quad \dot{U}_C = U_\text{ф} e^{j120^\circ}, \text{ В}.$$

По схеме соединений определяются напряжения на фазах потребителя:

$$\dot{U}_a = \dot{U}_A = U_\text{ф} e^{j0^\circ}, \text{ В}; \quad \dot{U}_b = \dot{U}_B = U_\text{ф} e^{-j120^\circ}, \text{ В}; \quad \dot{U}_c = \dot{U}_C = U_\text{ф} e^{j120^\circ}, \text{ В}.$$

Известны (заданы) параметры фаз потребителя: $Z_a(j\omega) = |Z_a| e^{j\varphi_a}$ Ом; $Z_b(j\omega) = |Z_b| e^{j\varphi_b}$, Ом; $Z_c(j\omega) = |Z_c| e^{j\varphi_c}$, Ом.

Определяются комплексные действующие значения фазных токов на основании уравнения элемента $Z(j\omega)$:

$$\dot{I}_a = \dot{U}_a / Z_a(j\omega) = U_\text{ф} e^{j0^\circ} / (|Z_a| e^{j\varphi_a}) = (U_\text{ф} / |Z_a|) \cdot e^{-j\varphi_a} = I_a e^{j\psi_a}, \quad \text{А};$$

$$\dot{I}_b = \dot{U}_b / Z_b(j\omega) = (U_\text{ф} / |Z_b|) \cdot e^{j(-120^\circ - \varphi_b)} = I_b e^{j\psi_b}, \quad \text{А};$$

$$\dot{I}_c = \dot{U}_c / Z_c(j\omega) = (U_\text{ф} / |Z_c|) \cdot e^{j(120^\circ - \varphi_c)} = I_c e^{j\psi_c}, \text{ А},$$

где $I_a = U_\text{ф} / |Z_a|$, А; $\psi_a = -\varphi_a$; $I_b = U_\text{ф} / |Z_b|$, А; $\psi_b = -120^\circ - \varphi_b$; $I_c = U_\text{ф} / |Z_c|$, А; $\psi_c = 120^\circ - \varphi_c$.

Значения комплексных мощностей фаз потребителя определяются по соотношениям:

$$\tilde{S}_a = \dot{U}_a \overset{*}{I}_a = U_ф e^{j0^\circ} I_a e^{-j\psi_a} = U_ф I_a e^{j\varphi_a} = \left|\tilde{S}_a\right| e^{j\varphi_a}, \text{ ВА};$$

$$\tilde{S}_b = \dot{U}_b \overset{*}{I}_b = U_ф e^{-j120^\circ} I_b e^{-j\psi_b} = U_ф I_b e^{j(-120^\circ+120^\circ+\varphi_b)} = \left|\tilde{S}_b\right| e^{j\varphi_b}, \text{ ВА};$$

$$\tilde{S}_c = \dot{U}_c \overset{*}{I}_c = U_ф e^{j120^\circ} I_c e^{-j\psi_c} = U_ф I_c e^{j(120^\circ-120^\circ+\varphi_c)} = \left|\tilde{S}_c\right| e^{j\varphi_c}, \text{ ВА},$$

где $\overset{*}{I}$ – сопряженные комплексные действующие значения токов.

Комплексная мощность трехфазного потребителя определяется, как алгебраическая сумма комплексных мощностей фаз. Для суммирования следует предварительно перевести комплексные мощности фаз потребителя в алгебраическую форму.

$$\tilde{S} = \left|\tilde{S}\right| \cdot e^{j\varphi} = \left|\tilde{S}\right| \cos\varphi + j\left|\tilde{S}\right| \sin\varphi = P \pm jQ, \text{ ВА}.$$

Таким образом, комплексная мощность трехфазного потребителя:

$$\tilde{S}_\Sigma = \tilde{S}_a + \tilde{S}_b + \tilde{S}_c = P_\Sigma \pm jQ_\Sigma \text{ ,ВА},$$

где $P_\Sigma = P_a + P_b + P_c$, Вт- активная мощность потребителя, $Q_\Sigma = Q_a + Q_b + Q_c$, ВАР – реактивная мощность потребителя.

Линейные токи в рассматриваемой схеме равны соответствующим фазным токам: $\dot{I}_A = \dot{I}_a$; $\dot{I}_B = \dot{I}_b$; $\dot{I}_C = \dot{I}_c$. Ток нейтрали $\dot{I}_N$ определяется по закону Кирхгофа для узла "n": $\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c$. Для суммирования необходимо предварительно перевести фазные токи в алгебраическую форму.

Мощность трехфазного источника определяется, как алгебраическая сумма комплексных мощностей фаз источника:

$$\tilde{S}_{ист.} = \tilde{S}_A + \tilde{S}_B + \tilde{S}_C = \dot{U}_A I_A^* + \dot{U}_B I_B^* + \dot{U}_C I_C^* = P_{ист.} \pm jQ_{ист.}, \text{ ВА}.$$

Проверка производится по уравнению баланса мощностей:

$$\tilde{S}_{ист.} = \tilde{S}_\Sigma, \text{ ВА}; \; P_{ист.} = P_\Sigma, \text{ Вт}; \; Q_{ист.} = Q_\Sigma, \text{ ВАР}.$$

Важной характеристикой трехфазной цепи является активная мощность в фазах потребителя, зависящая от фазных напряжений:

$$P_a = U_a I_a \cos\varphi_a = U_ф I_a \cos\varphi_a = U_ф^2 / R_a, \text{ Вт};$$

$$P_b = U_b I_b \cos\varphi_b = U_ф I_b \cos\varphi_b = U_ф^2 / R_b, \text{ Вт};$$

$$P_c = U_c I_c \cos\varphi_c = U_ф I_c \cos\varphi_c = U_ф^2 / R_c, \text{ Вт}.$$

Для схемы "Δ" (рис. 4.3.*б*) имеем соотношения:

$\dot{U}_{ab} = \dot{U}_{AB} = U_л e^{j30^\circ}$, В; $\dot{U}_{bc} = \dot{U}_{BC} = U_л e^{-j90^\circ}$, В; $\dot{U}_{ca} = \dot{U}_{CA} = U_л e^{j150^\circ}$, В;

$\dot{I}_{ab} = \dot{U}_{ab} / Z_{ab}(j\omega)$, А; $\dot{I}_{bc} = \dot{U}_{bc} / Z_{bc}(j\omega)$, А; $\dot{I}_{ca} = \dot{U}_{ca} / Z_{ca}(j\omega)$, А;

$\dot{I}_A = \dot{I}_{ab} - \dot{I}_{ca}$, А; $\dot{I}_B = \dot{I}_{bc} - \dot{I}_{ab}$, А; $\dot{I}_C = \dot{I}_{ca} - \dot{I}_{bc}$, А.

Остальные этапы анализа проводятся аналогично соответствующим этапам схемы "звезда".

Весьма часто в практических задачах возникает необходимость учета сопротивлений реальных проводов линий и нейтрали.

Сопротивления проводов $Z_{\text{пр.}}(j\omega)$ удобно представить соответствующими комплексными сопротивлениями: $Z_{\text{л}A}(j\omega)$, $Z_{\text{л}B}(j\omega), Z_{\text{л}C}(j\omega), Z_N(j\omega)$. В этом случае модель трехфазной цепи с симметричным источником и потребителем, соединенным по схеме "звезда", может быть представлена схемой рис.4.4.

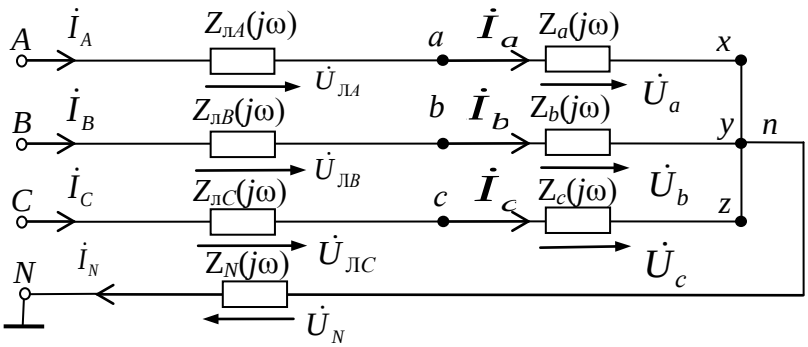


Рис.4.4. Схема трехфазной цепи с симметричным источником, трехфазным потребителем, соединенными по схеме "звезда с нейтралью" с ненулевыми сопротивлениями линейных проводов и нейтрали

Для определения напряжений на фазах потребителя в этом случае необходимо предварительно определить напряжение смещения нейтрали $\dot{U}_N$ - напряжение между нейтралью потребителя "n" и нейтралью источника "N".

Используя метод узловых напряжений, несложно записать выражение для определения напряжения $\dot{U}_N$:

$$\dot{U}_N = \left(\dot{U}_A Y_A(j\omega) + \dot{U}_B Y_B(j\omega) + \dot{U}_C Y_C(j\omega)\right) / \left(Y_A(j\omega) + Y_B(j\omega) + Y_C(j\omega) + Y_N(j\omega)\right), \text{ В},$$

где $Y_A(j\omega) = 1/[Z_a(j\omega) + Z_{\text{л}A}(j\omega)]$, Сим; $Y_B(j\omega) = 1/[Z_b(j\omega) + Z_{\text{л}B}(j\omega)]$, Сим; $Y_C(j\omega) = 1/[Z_c(j\omega) + Z_{\text{л}C}(j\omega)]$, Сим – комплексные проводимости ветвей между узлами; $Y_N(j\omega) = 1/Z_N(j\omega)$, Сим – комплексная проводимость нейтрали.

Напряжения между фазными выводами источника A, B, C и нейтралью потребителя "n" определяются выражениями:

$$\dot{U}_{An} = \dot{U}_{\text{л}A} + \dot{U}_a = \dot{U}_A - \dot{U}_N \text{, В}; \quad \dot{U}_{Bn} = \dot{U}_{\text{л}B} + \dot{U}_b = \dot{U}_B - \dot{U}_N \text{, В};$$

$$\dot{U}_{Cn} = \dot{U}_{\text{л}C} + \dot{U}_c = \dot{U}_C - \dot{U}_N \text{, В}.$$

Линейные токи и, соответственно, токи фаз потребителя определяются следующим образом:

$$\dot{I}_A = \dot{I}_a = \dot{U}_{An} Y_A(j\omega), \text{ А}; \quad \dot{I}_B = \dot{I}_b = \dot{U}_{Bn} Y_B(j\omega), \text{ А}; \quad \dot{I}_C = \dot{I}_c = \dot{U}_{Cn} Y_C(j\omega), \text{ А}.$$

Напряжения на фазах потребителя определяются по уравнениям элемента $Z(j\omega)$.

$$\dot{U}_a = \dot{I}_a Z_a(j\omega) \text{, В}; \quad \dot{U}_b = \dot{I}_b Z_b(j\omega) \text{, В}; \quad \dot{U}_c = \dot{I}_c Z_c(j\omega) \text{, В}.$$

Вполне очевидно, что в рассмотренном варианте напряжения на фазах потребителя не равны фазным напряжениям источника. Они зависят от напряжения смещения нейтрали $\dot{U}_N$ и от сопротивлений линейных проводов. В общем случае сопротивления линий $Z_{\text{л}}(j\omega)$ для каждой линии могут быть различными.

Симметричный режим работы трехфазной цепи (симметричная нагрузка)

Режим симметричной нагрузки – это идеальный случай, который может возникать в трехфазной цепи при соблюдении следующих условий:

- трехфазный источник является симметричным источником бесконечной мощности (идеальным источником);
- сопротивления $Z(j\omega)$ всех фаз потребителя одинаковые;
- линейные провода и нейтраль являются идеальными проводниками.

Такому режиму может соответствовать цепь, схема которой представлена на рис.4.5.

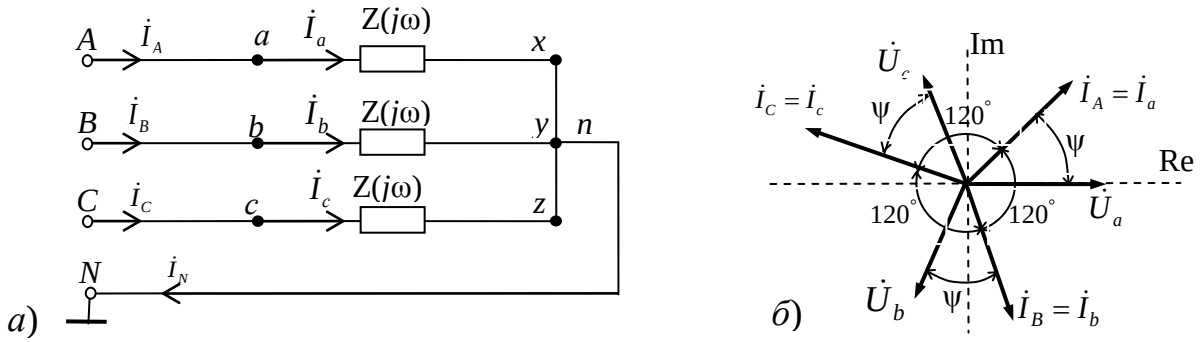


Рис.4.5. Трехфазная цепь с симметричной нагрузкой ($Z_a = Z_b = Z_c = Z$): *а* – схема соединений; *б* - векторная диаграмма напряжений и токов

В этой схеме токи фаз потребителя одинаковы по модулю. Начальные фазы токов сдвинуты друг относительно друга на 120°. Следовательно, фазные токи (нагрузка) образуют симметричную систему:

$$\dot{I}_a = I_ф e^{j\psi}\text{ А};\quad \dot{I}_b = I_ф e^{j(\psi-120^\circ)}\text{ А};\quad \dot{I}_c = I_ф e^{j(\psi+120^\circ)}\text{ А}.$$

Алгебраическая сумма этих токов равна нулю, т. е. $\dot{I}_N = \dot{I}_a + \dot{I}_b + \dot{I}_c = 0$.

При симметричной нагрузке ток в нейтрали отсутствует. Это наглядно иллюстрирует геометрическое сложение векторов на диаграмме рис.4.5,*б*.

В реальных трехфазных цепях идеальный симметричный режим существовать не может.

Наиболее близкими к симметричной нагрузке в реальных цепях являются варианты подключения обмоток статора асинхронного трехфазного двигателя и подключения первичных обмоток трехфазного трансформатора к источнику большой мощности. При правильном проектировании и изготовлении указанные обмотки имеют практически одинаковые сопротивления для всех фаз, как у двигателя, так и у трансформатора.

Анализ симметричного режима достаточно провести для одной фазы, реакции остальных фаз просто сдвигаются по начальным фазам на 120°.

Все остальные варианты нагрузок, не удовлетворяющие условиям симметричной нагрузки, приводят к несимметричным режимам трехфазной цепи.

При проектировании трехфазных электрических сетей решаются профессиональные задачи и принимаются меры по симметрирова-

нию цепи. Одной из мер снижения несимметрии фазных напряжений на потребителе является использование четырехпроводной системы с нейтральным (нулевым) проводом. При этом стремятся обеспечить значения сопротивлений линейных проводов $Z_{л}(j\omega)$ и нейтрали $Z_N(j\omega)$ пренебрежимо малым по сравнению с сопротивлениями фаз потребителя. Следует заметить, что в реальных электрических цепях получение режимов, близких к симметричным, представляет собой достаточно трудную задачу ввиду сложности схем.

Трехфазные системы с источниками конечной мощности

Весьма часто в реальных системах энергоснабжения приходится иметь дело с трехфазными источниками конечной мощности. Это могут быть, например, автономные синхронные генераторы или силовые трехфазные трансформаторы. Приближенные линейные модели таких источников могут учитывать ненулевые внутренние сопротивления резистивного и индуктивного характера $Z_{вт}(j\omega) = R_{вт} + jX_{вт}$,

где $R_{вт}$ Ом – активное внутреннее сопротивление фазы источника,

$X_{вт} = \omega L_{вт}$ Ом – модуль индуктивного сопротивления фазы, $L_{вт}$ Гн – внутренняя индуктивность фазы источника.

Схема линейной трехфазной цепи с источником конечной мощности представлена на рис.4.6.

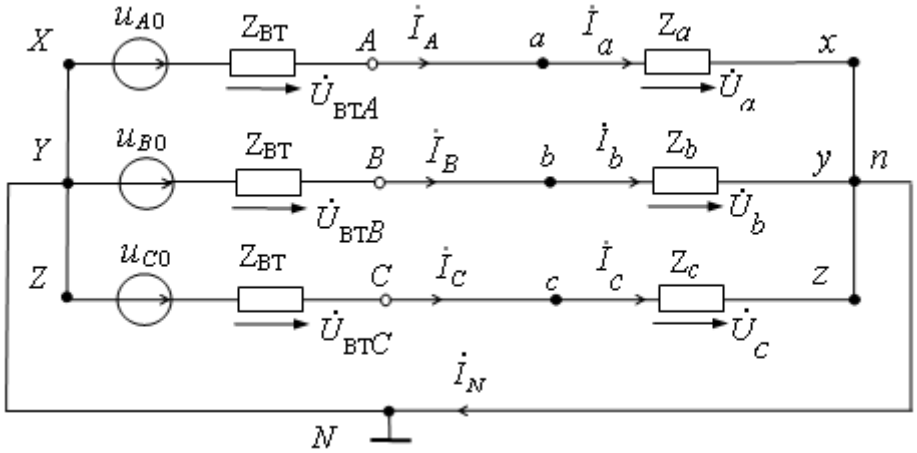


Рис.4.6. Схема линейной трехфазной цепи с источником конечной мощности (соединение "звезда" – "звезда" с нейтралью)

В модели рис.4.6. приняты допущения об одинаковости внутренних сопротивлений $Z_{ВТ}(j\omega)$ фаз источника. Для подавляющего большинства источников достаточно обоснованным является еще одно весьма важное упрощающее допущение симметричности системы фазных э.д.с. (фазных напряжений холостого режима) источника $\dot{U}_{A0}$, $\dot{U}_{B0}$, $\dot{U}_{C0}$.

Фазные напряжения на выводах источника будут определяться выражениями:

$$\dot{U}_A = \dot{U}_{A0} - \dot{U}_{втA} = \dot{U}_A - Z_{вт}(j\omega)\dot{I}_A, \text{ В};$$
$$\dot{U}_B = \dot{U}_{B0} - \dot{U}_{втB} = \dot{U}_B - Z_{вт}(j\omega)\dot{I}_B, \text{ В};$$
$$\dot{U}_C = \dot{U}_{C0} - \dot{U}_{втC} = \dot{U}_C - Z_{вт}(j\omega)\dot{I}_C, \text{ В}.$$

Очевидно, что фазные напряжения на выводах источника $\dot{U}_A$, $\dot{U}_B$, $\dot{U}_C$, не образуют симметричную систему, т.к. зависят от линейных токов $\dot{I}_A$, $\dot{I}_B$, $\dot{I}_C$, которые зависят, в свою очередь, от фазных токов потребителя $\dot{I}_a$, $\dot{I}_b$, $\dot{I}_c$, (от нагрузки). Это относится и к линейным напряжениям источника. Поэтому при использовании трехфазных источников конечной мощности несимметрия напряжений потребителя является практически постоянным фактором.

4.2. Трехфазные цепи с идеальными источниками напряжений

4.2.А. Цель работы: исследование основных свойств линейных трехфазных цепей в установившихся режимах.

В работе студенты экспериментально исследуют основные свойства и параметры идеального трехфазного источника напряжений и особенности работы линейных симметричных и несимметричных трехфазных цепей в установившихся режимах с источниками бесконечной мощности.

Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета *MultiSim 10* с использованием библиотечных моделей приборов и компонент.

Рабочее задание

4.2.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ИДЕАЛЬНОГО ТРЕХФАЗНОГО ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЙ

4.2.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.4.7.

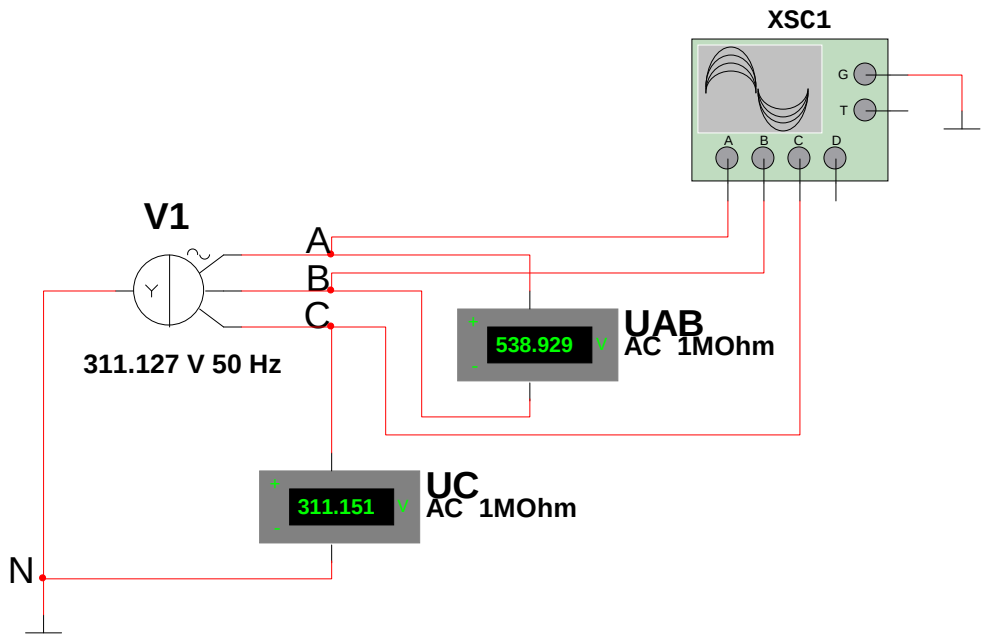


Рис.4.7. Схема виртуального эксперимента для исследования основных параметров идеального трехфазного источника напряжений

4.2.Б.2. Нажатием кнопки вызвать окно меню раздела источников *Power Sources*.

Выбрать трехфазный источник напряжений ("звезда" с нейтралью). Нажатием кнопки активизировать модель источника, перевести ее на поле и зафиксировать.

4.2.Б.3. Нажатием кнопки на линейке измерительных приборов активизировать модель четырехканального осциллографа *XSC*…(*Oscilloscope*), перевести ее на поле и зафиксировать.

4.2.Б.4. Вызвать модели заземлений и вольтметров *UAB*, *UC* согласно схеме (см.п.п.1.2.Б.3 и 1.2.Б.8).

4.2.Б.5. Разместить все элементы схемы и соединить между собой согласно схеме рис.4.7 (см.п.п.1.2.Б.12 и 1.2.Б.13).

4.2.Б.6. Задать параметры идеального трехфазного источника напряжений *V1*, используя окно задания параметров *Power Sources* на закладке *Value*.

- По заданию преподавателя установить в строке *Voltage* $[Pk]$ амплитудное значение фазного напряжения $U_{mф}$ В и соответствующий масштаб в окне

.

В строке *Frequency* $[F]$ установить значение циклической частоты источника f Гц и соответствующий масштаб в окне

.

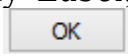
Например, для промышленной трехфазной сети 3 *PEN* ~50 Гц 220/380 В (трехфазная четырехпроводная линия частотой 50 Гц и напряжением 220/380 В, три провода фаз, один защитный с заземлением, выполняющим функцию нейтрали) $U_{mф}$ определяется следующим образом:

$$U_{mф} = \sqrt{2} \cdot U_{ф} = \sqrt{2} \cdot 220 = 311\,\text{В}.$$

Частота источника f = 50 Гц (промышленная частота).

Значения остальных параметров источника оставить нулевыми по умолчанию.

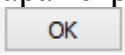
- При необходимости использовать закладку *Label*, строку *Reference ID*.

- Закрыть окно *POWER SOURCES* кнопкой 

.

4.2.Б.7. Задать параметры вольтметров *UAB* и *UC* (см.п.1.2.Б.18). При этом в строке *Mode* установить вид режима работы по переменному току *AC*.

- При необходимости изменить на закладке *Label* в строке *Reference ID* идентификаторы приборов. Остальные параметры оставить по умолчанию.

- Закрыть окно *Voltmeter* кнопкой 

.

4.2.Б.8. Настроить четырехканальный осциллограф *XSC1*. Настройка осциллографа проводится аналогично настройке, описанной в п. 3.2.Б.11 (см. раздел 3.2.Б).

4.2.Б.9. Для удобства проведения виртуального эксперимента задать проводникам, соединяющим схему и входы каналов *A*, *B*, *C*, различные цвета. Например, фаза *A* источника - вход канала *A* – красный; фаза *B* – канал *B* – ко-

ричневый; фаза *C* – канал *C* – зеленый; нейтраль – синий (см. п.п. 1.2.Б.12 и 1.2.Б.13).

4.2.Б.10. Провести виртуальный эксперимент определения основных параметров идеального трехфазного источника напряжений.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров *UC* и *UAB*. Данные занести в табл.4.1.

- Получить изображения временных зависимостей фазных напряжений источника $u_A(t), u_B(t), u_C(t)$ на полном экране осциллографа *XSC1*. **Сохранить изображение (снимок экрана), обязательно отметить оси, размерности.**

Замечание. *Показания всех приборов следует фиксировать по завершении переходных процессов измерения в вычислительном эксперименте.*

- Отключить модель переключателем .

Таблица 4.1

Основные параметры идеального источника напряжений

<table>
<tr><td>Число фаз
$m = \ldots$</td><td>Тип соединения
Y-H</td><td>Циклическая частота
$f = \ldots$ Гц</td><td>Частота
$\omega = 2\pi f = \ldots$ рад/с</td><td>Период
$T = 1/f = \ldots$ с</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Напряжения</td><td rowspan="2">Действующие значения</td><td colspan="2">$U_ф = U_C$, В</td><td colspan="2">$U_л = U_{AB}$, В</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">Амплитудные значения</td><td>Фаза *A*</td><td>Фаза *B*</td><td>Фаза *C*</td></tr>
<tr><td>U_{mA}, В</td><td>U_{mB}, В</td><td>U_{mC}, В</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">Начальные фазы</td><td>ψ_A</td><td>ψ_B</td><td>ψ_C</td></tr>
<tr><td>0°</td><td></td><td></td></tr>
</table>

4.2.Б.11. Используя визиры измерить амплитудные значения фазных напряжений источника U_{mA}, U_{mB}, U_{mC} и их начальные фазы ψ_A, ψ_B, ψ_C. При измерений начальных фаз принять начальную фазу $\psi_A = 0^\circ$. Данные измерений занести в табл.4.1.

4.2.Б.12. Используя данные эксперимента записать в комплексной форме выражения фазных напряжений источника $\dot{U}_A$, $\dot{U}_B$, $\dot{U}_C$.

4.2.Б.13. По результатам эксперимента сделать выводы об основных свойствах идеального трехфазного источника напряжений.

4.2.В. ИССЛЕДОВАНИЕ СИММЕТРИЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ С ИДЕАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ НАПРЯЖЕНИЙ

4.2.В.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.4.8.

4.2.В.2. Модели трехфазного идеального источника напряжений *V1*, заземлений, вольтметров *U1*, *U2*, *U3*, *UC*, амперметров *A1*, *A2*, *A3*, *AN* , четырехканального осциллографа *XSC1*, резисторов *R1*, *R2*, *R3* и индуктивностей *L1*, *L2*, *L3* вызываются аналогично п.п. 4.2.Б.2, 1.2.Б.3, 1.2.Б.8, 4.2.Б.3, 1.2.Б.4, 1.2.В.2 соответственно.

4.2.В.3. Разместить все элементы и соединить между собой согласно схеме рис.4.8 (см.п.п. 1.2.Б.12, 1.2.Б.13).

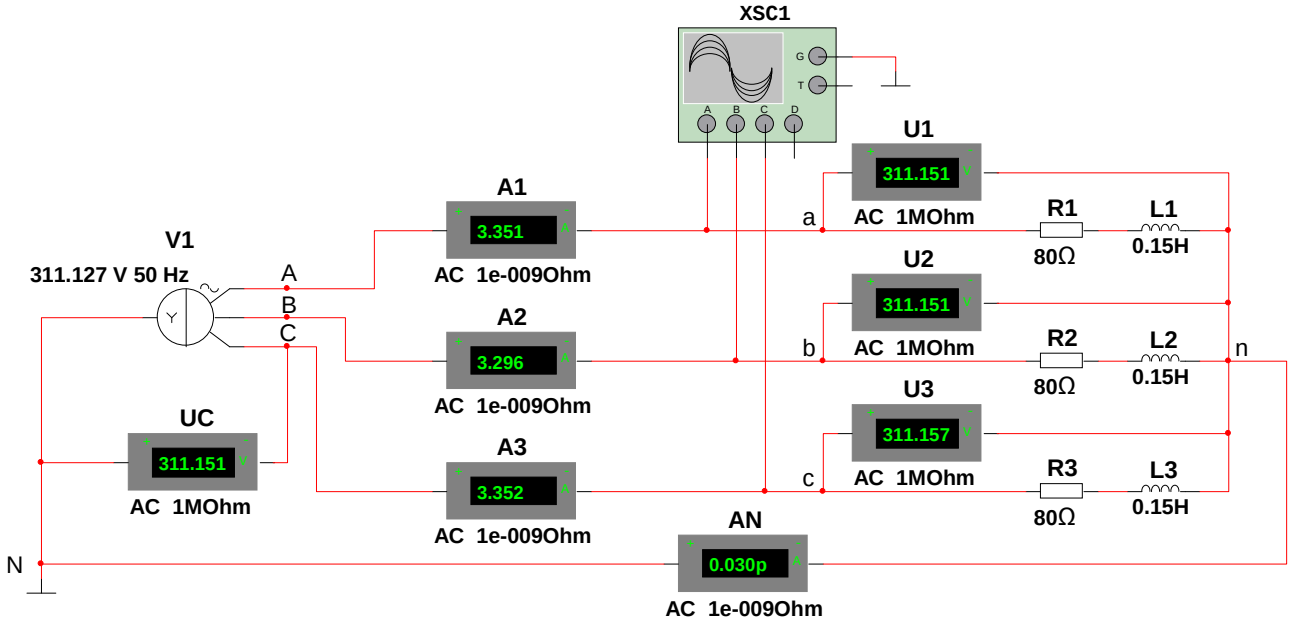


Рис.4.8. Схема виртуального эксперимента для исследования симметричного режима работы трехфазной цепи с идеальным источником напряжений

4.2.В.4. Задание параметров источника *V1*, вольтметров *U1*, *U2*, *U3*, *UC* и амперметров *A1*, *A2*, *A3*, *AN* провести аналогично п.п. 4.2.Б.6, 1.2.Б.18, 1.2.Б.19 соответственно. При этом для всех вольтметров и амперметров в строке *Mode* установить вид режима работы по переменному току *AC*.

4.2.В.5. Провести настройку четырехканального осциллографа *XSC1* аналогично п.п. 4.2.Б.8, 4.2.Б.9.

4.2.В.6. Задать параметры элементам трехфазного симметричного потребителя, каждая фаза которого представляет собой комплексный резистор $Z(j\omega) = R + j\omega L$ активно-индуктивного характера. В частном случае, таким потребителем может быть обмотка статора трехфазного асинхронного двигателя или первичные обмотки трехфазного трансформатора.

- По заданию преподавателя установить значения сопротивлений в диапазоне 50…100 Ом, одинаковые для всех резисторов *R1*, *R2*, *R3* (см.п. 1.2.Б.15).

- Установить значения индуктивностей в диапазоне 0,1…0,2 Гн, одинаковые для всех индуктивностей *L1*, *L2*, *L3* (см. п. 1.2.В.6).

4.2.В.7. Провести виртуальный эксперимент измерения напряжений и токов в фазах потребителя, линиях и нейтрали.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания приборов с учетом замечания п. 4.2.Б.10.
- Отключить модель переключателем ■.
- Данные измерений занести в табл.4.2 в строку "Идеальная нейтраль".

Таблица 4.2

Токи и напряжения в трехфазной цепи при симметричном режиме

Вид соединения Y - Y	Токи							Напряжения на фазах			
	Линейные				Фазные			Потребитель			Источник
	I_A	I_B	I_C	I_N	I_a	I_b	I_c	U_a	U_b	U_c	$U_ф$
	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B
Идеальная нейтраль											
Обрыв нейтрали											

4.2.В.8. Провести виртуальный эксперимент измерения напряжений и токов для симметричного режима при отсутствии нейтрали (обрыв нейтрали).

- Удалить из схемы рис.4.8 проводник, соединяющий нейтраль потребителя *"n"* и амперметр *AN* (см.п.1.2.Б.13).

-Повторить все операции п.4.2.В.7. Данные измерений занести в табл.4.2 в строку "Обрыв нейтрали".

4.2.В.9. Проанализировать результаты экспериментов. Сделать выводы об основных особенностях симметричного режима работы трехфазной цепи.

4.2.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСИММЕТРИЧНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ С ИДЕАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ НАПРЯЖЕНИЙ

4.2.Г.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.4.9.

Схему рис.4.9 удобно строить на базе схемы рис.4.8 раздела 4.2.В. Для этого необходимо провести следующие операции:

- отсоединить индуктивности *L1, L2, L3*, заменив их проводниками;
- подключить к оставшимся резисторам в фазах *"a"* и *"b"* потребителя соответствующее число параллельных резисторов (см. рис.4.9).

4.2.Г.2. Настройку параметров источника и всех контрольно-измерительных приборов оставить прежней в соответствии со схемой рис.4.8.

По заданию преподавателя установить значения сопротивлений в диапазоне 100…200 Ом одинаковыми для всех резисторов *R1…R6* (см. п.1.2.Б.15).

4.2.Г.3. Провести виртуальные эксперименты измерения напряжений и токов в фазах потребителя, линиях и нейтрали аналогично экспериментам п.п.4.2.В.7 и 4.2.В.8.

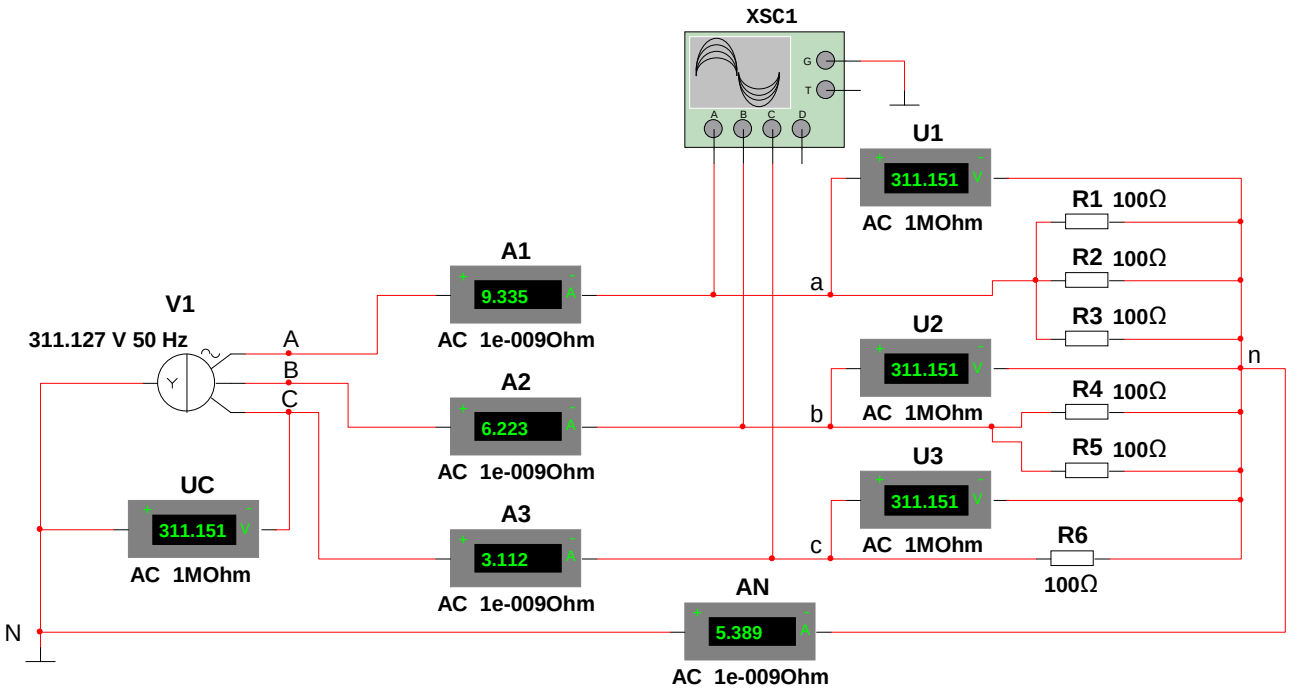


Рис.4.9. Схема виртуального эксперимента для исследования несимметричных режимов работы трехфазной цепи с идеальным источником напряжений

Данные измерений занести в табл.4.3 в соответствующие строки.

Таблица 4.3

Токи и напряжения в трехфазной цепи при несимметричном режиме и идеальном источнике напряжений

Вид соединения Y - Y	Токи							Напряжения на фазах			
	Линейные				Фазные			Потребитель			Источник
	I_A	I_B	I_C	I_N	I_a	I_b	I_c	U_a	U_b	U_c	$U_ф$
	A	A	A	A	A	A	A	B	B	B	B
Идеальная нейтраль											
Обрыв нейтрали											

4.2.Г.4. Проанализировать результаты экспериментов. Сделать выводы об особенностях несимметричных режимов и роли нейтрали при работе трехфазной цепи.

4.3. Трехфазные цепи с источниками конечной мощности

4.3.А. **Цель работы:** исследование основных особенностей работы линейных трехфазных цепей с источниками конечной мощности.

В работе студенты экспериментально определяют основные характеристики трехфазного линейного источника напряжений конечной мощности и особенности работы линейной трехфазной цепи с источником конечной мощности в установившемся режиме.

Рабочее задание

4.3.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИНЕЙНОГО ТРЕХФАЗНОГО ИСТОЧНИКА НАПРЯЖЕНИЙ КОНЕЧНОЙ МОЩНОСТИ

4.3.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.4.10.

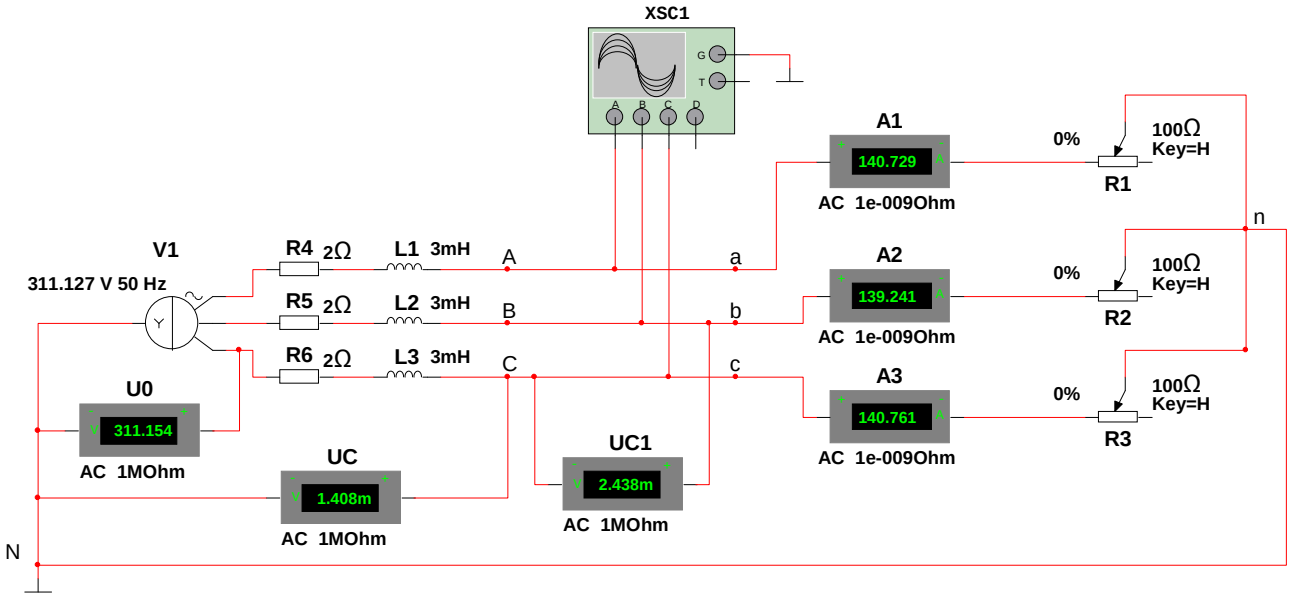


Рис.4.10. Схема виртуального эксперимента для исследования основных характеристик линейного трехфазного источника напряжений конечной мощности

- В качестве основы линейной модели трехфазного источника конечной мощности в данной работе принята модель идеального трехфазного источника напряжений *V1*. Каждая фаза источника дополнена внутренними сопротивлениями резистивно-индуктивного характера $Z_{\text{вт}}(j\omega) = R_{\text{вт}} + j\omega L_{\text{вт}}$, одинаковыми для всех фаз источника. На схеме рис.4.10 это резисторы *R4, R5, R6* и индуктивности *L1, L2, L3* . Такой источник является линейным, симметричным.

- Вызов моделей источника *V1*, заземлений, резисторов *R1, R2, R3*, индуктивностей *L1, L2, L3* и контрольно-измерительных приборов провести аналогично п.4.2.В.2 раздела 4.2.В.

- Для построения вольт-амперной (внешней) характеристики источника используется синхронно управляемый трехфазный симметричный резистивный потребитель *R1, R2, R3*. Такой потребитель позволяет обеспечить одинаковые токи нагрузки для каждой фазы источника и регулировать значения токов от холостого режима до короткого замыкания.

- Вызов моделей линейных регулируемых резисторов (потенциометров) *R1, R2, R3* провести аналогично п.1.2.Г.2 (см. раздел 1.2.Г).

4.3.Б.2. Задание параметров источника *V1*, вольтметров *U0,UC,UBC*, амперметров *A1, A2, A3* провести аналогично п.4.2.В.4.

4.3.Б.3. Настройку четырехканального осциллографа *XSC1* провести аналогично п.п.4.2.Б.8, 4.2.Б.9.

4.3.Б.4. Задать параметры элементам внутренних сопротивлений источника.

- По заданию преподавателя установить значения сопротивлений в диапазоне 1...5 Ом, одинаковые для всех резисторов *R4, R5, R6* (см.п.1.2.Б.15).

- Установить значения индуктивностей в диапазоне 1...5 мГн, одинаковые для всех индуктивностей *L1, L2, L3* (см.п.1.2.В.6).

4.3.Б.5. Задать параметры линейных регулируемых резисторов *R1, R2, R3* (см.п.1.2.Г.4).

- Значения полных сопротивлений выбрать по заданию преподавателя в диапазоне 100…200 Ом одинаковыми для *R1, R2, R3*.

- Индексы (*Key*) для управления движками задать одинаковыми для всех потенциометров.

- Величину шага изменения сопротивления (*Increment*) задать равной 1% одинаковой для *R1, R2, R3*.

Одинаковость параметров регулируемых резисторов обеспечивает синхронность управления и симметрию нагрузки.

4.3.Б.6. Провести виртуальный эксперимент построения вольтамперной характеристики линейного трехфазного источника конечной мощности.

- Установить величину сопротивлений регулируемых резисторов *R1,R2, R3* равной нулю (0%). Это соответствует режиму короткого замыкания источника.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров и амперметров с учетом замечания п.4.2.Б.10.

- Отключить модель переключателем .

- Данные измерений занести в табл.4.4.

- Повторить измерения для других, указанных в табл.4.4, значений относительных сопротивлений R^*% регулируемых резисторов. Данные измерений занести в табл.4.4.

4.3.Б.7. Построить вольтамперную характеристику линейного источника конечной мощности $I_ф = φ(U_ф)$. Построение достаточно провести для одной (любой) фазы, **обязательно отметить оси, размерности**.

4.3.Б.8. Сопоставить между собой значения линейного и фазного напряжений источника $U_л$ и $U_ф$ и фазного напряжения идеального холостого режима U_0.

Таблица 4.4

Вольтамперная характеристика линейного трехфазного источника конечной мощности

Относительное сопротивление фазы потребит. R^*%	Токи			Напряжения			Примечание
	I_A	I_B	I_C	U_0	$U_ф = U_C$	$U_л = U_{BC}$	
	А	А	А	В	В	В	
0							коротк. замык
1							
2							
50							
100							
∞							холост. режим

4.3.Б.9. Сделать выводы об основных свойствах и характеристиках трехфазного линейного источника конечной мощности.

4.3.В. ИССЛЕДОВАНИЕ НЕСИММЕТРИЧНЫХ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ТРЕХФАЗНОЙ ЦЕПИ С ИСТОЧНИКОМ КОНЕЧНОЙ МОЩНОСТИ

4.3.В.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.4.11.

Схему рис.4.11 удобно строить на базе схемы рис.4.10 раздела 4.3.Б. Для этого необходимо провести следующие операции:

- отсоединить регулируемые резисторы *R1, R2, R3*, заменив их линейными нерегулируемыми резисторами (см.п.1.2.Б.4);
- отсоединить вольтметр *UBC* и подключить к каждому резистору потребителя соответствующие вольтметры *U1, U2, U3* (см.п.п.1.2.Б.13, 1.2.Б.8);
- включить в нейтраль амперметр *AN* (см.п.1.2.Б.8);
- включить последовательно с амперметром *AN* в нейтраль трехполюсный переключатель *(SPDT) J1* (см.п.1.2.Б.9);
- подключить к выходным полюсам переключателя *J1* линейный нерегулируемый резистор *RN* и нейтраль потребителя "*n*" согласно схеме рис.4.11.

Резистор *RN* моделирует сопротивление нейтрального провода (случай неидеальной нейтрали).

4.3.В.2. Настройку параметров источника *V1*, резисторов *R4, R5, R6*, индуктивностей *L1, L2, L3* и всех контрольно-измерительных приборов, оставшихся от схемы рис.4.10, оставить без изменения.

- Настройку амперметра *AN* и вольтметров *U1, U2, U3* провести для режима работы по переменному току *AC* (см.п.п.1.2.Б.18, 1.2.Б.19).
- По заданию преподавателя установить различные значения сопротивлений для резисторов потребителя *R1, R2, R3*- в диапазоне 10…50 Ом, а для резистора *RN* - в диапазоне 2…5 Ом (см.п.1.2.Б.15).
- Задать параметры переключателя *J1* (см.п.1.2.Б.16).

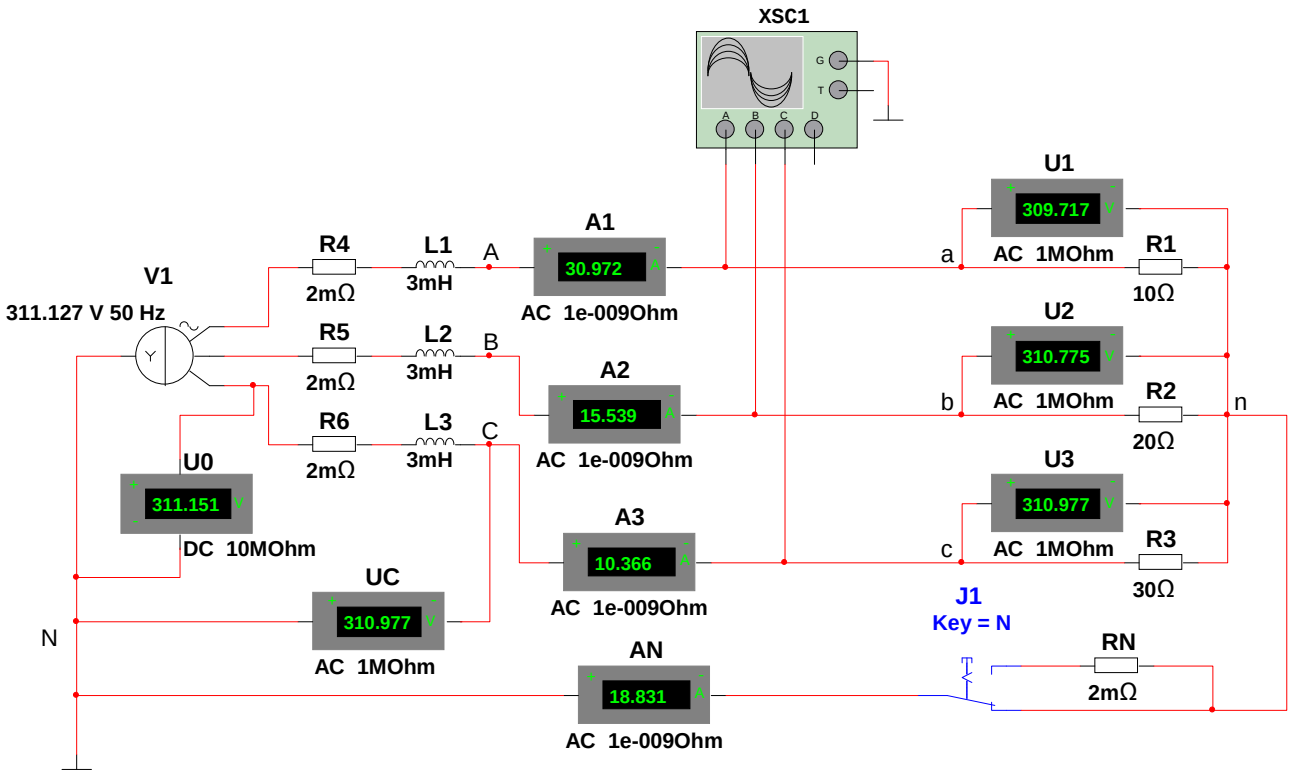


Рис.4.11. Схема виртуального эксперимента для исследования несимметричных режимов работы трехфазной цепи с источником конечной мощности

4.3.В.3. Провести виртуальные эксперименты измерения напряжений и токов в фазах потребителя и нейтрали и напряжения на фазе источника для режимов работы схемы с идеальной нейтралью ($RN = 0$) и для схемы с "некачественной" нейтралью ($RN \neq 0$).

- Отключить переключателем *J1* ветвь с резистором *RN*.

- Запустить модель переключателем .
- Зафиксировать показания приборов с учетом замечания п.4.2.Б.10.
- Отключить модель переключателем .
- Данные измерений занести в табл.4.5 в строку "Идеальная нейтраль".
- Подключить переключателем *J1* ветвь с резистором *RN* и повторить измерения для случая "некачественной" нейтрали.
- Данные измерений занести в табл.4.5 в строку "Некачественная" нейтраль.

Таблица 4.5

Токи и напряжения в трехфазной цепи с источником конечной мощности при несимметричном режиме

Вид соединения	Токи				Напряжения на фазах				
	Фазные			Нейтраль	Потребитель			Источник	
Y - Y	I_a	I_b	I_c	I_N	U_a	U_b	U_c	U_C	U_0
	A	A	A	A	B	B	B	B	B

Идеальная нейтраль									
"Некачественная" нейтраль									

4.3.В.4. Проанализировать результаты экспериментов, сравнить оба случая друг с другом и сравнить с результатами экспериментов, проведенных для цепи с идеальным источником в разделе 4.2.Г.

Сделать выводы о влиянии параметров источника конечной мощности на напряжения и токи фаз потребителя. Объяснить явление "перекоса фаз".

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключается понятие многофазности системы и каковы ее основные признаки?
2. Какие многофазные цепи считаются по отношению к источникам симметричными и какие – несимметричными?
3. Что такое фаза источника и фаза потребителя?
4. Что такое линия в многофазных (трехфазных) цепях?
5. В каком соединении трехфазной цепи используется нейтральный провод (нейтраль)?
6. Что такое линейные напряжения и токи, фазные напряжения и токи?
7. В каком соотношении находятся фазные и линейные напряжения симметричного трехфазного источника?
8. Какими основными параметрами характеризуются идеальные трехфазные источники?
9. В чем заключается основной смысл анализа установившихся режимов в трехфазной цепи с идеальным источником?
10. Как определяются комплексные и полные мощности трехфазного потребителя и трехфазного источника?
11. Каким образом можно учитывать в модели трехфазной цепи сопротивления, индуктивности, емкости реальных проводов?
12. Что такое напряжение смещения нейтрали?
13. Какой режим работы трехфазной цепи называется симметричным, что такое симметричная нагрузка?
14. Какие реальные потребители обеспечивают режимы, близкие к симметричной нагрузке?
15. Каким образом можно учесть в модели факт ограничения мощности реального трехфазного источника?
16. Как построить внешнюю вольтамперную характеристику трехфазного источника конечной мощности?
17. Какие особенности вносит в реальные режимы работы трехфазной цепи источник конечной мощности?
18. В чем практический смысл использования нейтрального провода (нейтрали) в реальных трехфазных цепях?

19. В чем заключаются понятие "идеальная нейтраль" и понятие "некачественная нейтраль"?

20. Какими основными параметрами характеризуется отечественная общепромышленная трехфазная сеть?

5. ИНДУКТИВНО СВЯЗАННЫЕ ЦЕПИ

5.1. Основные понятия и соотношения

Известно, что при изменении магнитного потока $\Phi(t)$, сцепленного с каким-либо витком (контуром), в этом витке по закону электромагнитной индукции (Фарадея) наводится электродвижущая сила (ЭДС) $e(t)$. Причем, наведенная магнитным потоком ЭДС определяется скоростью изменения потока, независимо от того, чем вызвано изменение. Для одного витка имеем соотношение $e_{\text{вит.}}(t) = -d\Phi(t)/dt$.

Если рассматривать некоторую катушку, состоящую из N витков, то в ней наводится ЭДС, пропорциональная скорости изменения суммы магнитных потоков, сцепленных с отдельными витками катушки, т. е. скорости изменения потокосцепления $\psi(t)$ и будет определяться соотношением

$$e(t) = -d\psi(t)/dt,$$

где $e(t)$ – ЭДС самоиндукции, $\psi(t)$ - потокосцепление самоиндукции.

В инженерной практике обычно принимается допущение о том, что все N витков катушки пронизываются одним и тем же потоком $\Phi(t)$, т. е. сцеплены с ним. В этом идеализированном варианте потокосцепление $\psi(t)$ соответствует выражению:

$$\psi(t) = N\Phi(t), \tag{5.1}$$

где $[\psi]$ = Вб (вебер), $[\Phi]$ = Вб, $[t]$ = с.

В линейных средах, для которых можно считать магнитную проницаемость μ = *const*, справедливо соотношение

$$\psi(t) = Li(t), \tag{5.2}$$

где $i(t)$ – ток, протекающий по витку (контуру, катушке) и создающий потокосцепление (поток) $\psi(t)$, L – индуктивность витка (контура, катушки). В линейных средах $L = const$, $[L] = [\psi]/[i]$ = Вб/А = Гн (генри).

Для одного витка индуктивность определяется соотношением

$$L_{\text{вит}} = \mu S_{\text{вит}}/l_{\text{ср}},$$

где μ – абсолютная магнитная проницаемость среды, измеряемая в Гн/м, $S_{\text{вит}}$ – площадь витка в м^2, $l_{\text{ср}}$ – длина средней силовой линии магнитной индукции в м.

Для многовитковой катушки (контура) с N витками:

$$L = \mu S_{\text{экв}}/l_{\text{ср}}, \tag{5.3}$$

где для катушки с плотным расположением витков $S_{\text{экв}} = S_{\text{вит}} N^2$ – эквивалентная площадь катушки с N витками в м^2.

Если часть потокосцепления (потока) катушки окажется сцепленной не только с витками N_1 своей катушки, но и с витками N_2 другой катушки, то из-

менение этой части потокосцепления (потока) наведет в витках N_2 другой катушки ЭДС. В этом случае между этими катушками существует м а г н и т н а я с в я з ь . Наведенная в катушке N_2 ЭДС называется ЭДС в з а и м н о й и н д у к ц и и , а потокосцепление – п о т о к о с ц е п л е н и е м взаимной индукции.

На рис.5.1,*а* представлены две взаимосвязанные в магнитном отношении катушки (два контура). Катушки имеют в общем случае различные числа витков N_1 и N_2 и ориентированы определенным образом друг относительно друга в пространстве. На внешних выводах (полюсах) каждой катушки свои напряжения $u_1(t)$ и $u_2(t)$. По виткам катушек протекают соответственно токи $i_1(t)$ и $i_2(t)$.

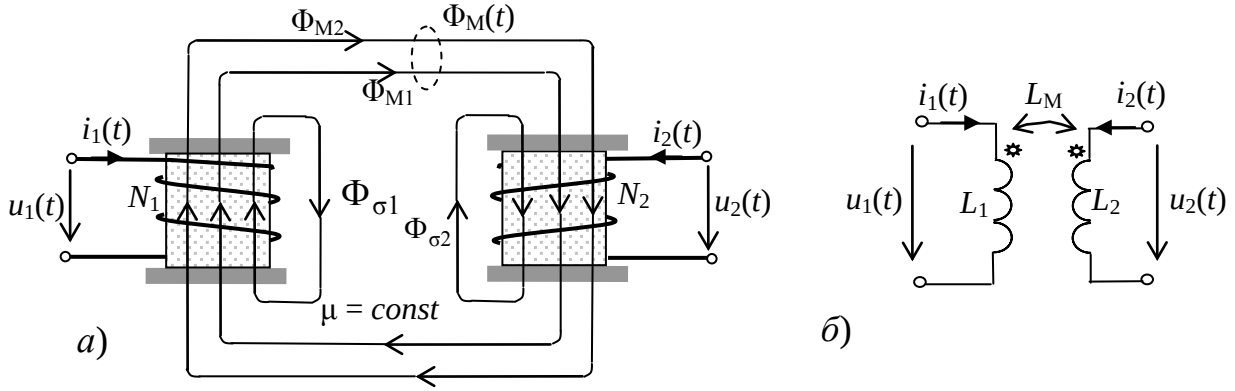


Рис.5.1. Индуктивно связанные катушки (*а*) и их эквивалентная схема (*б*)

Каждый ток создает свой магнитный поток, часть которого сцеплена с витками только своей катушки. Такие потоки ($\Phi_{\sigma1}(t)$ и $\Phi_{\sigma2}(t)$) будем называть потоками рассеяния. Другая часть каждого потока сцеплена одновременно с витками обеих катушек ($\Phi_{M1}(t)$ и $\Phi_{M2}(t)$).

Ток $i_1(t)$ создает магнитный поток $\Phi_1(t)=\Phi_{\sigma1}(t)+\Phi_{M1}(t)$, ток $i_2(t)$ создает поток $\Phi_2(t)=\Phi_{\sigma2}(t)+\Phi_{M2}(t)$. Поток $\Phi_{M1}(t)$ является для катушки N_2 потоком взаимной индукции от тока $i_1(t)$. Поток $\Phi_{M2}(t)$ для катушки N_1 – поток взаимной индукции от тока $i_2(t)$. Общий для обеих катушек поток – поток взаимной индукции $\Phi_M(t)=\Phi_{M1}(t)+\Phi_{M2}(t)$.

Потокосцепления катушки N_1 и катушки N_2, в соответствии с принятыми потоками (рис.5.1), будут определяться выражениями:

$$\begin{aligned}\psi_1(t)&=N_1\Phi_1(t)=N_1\Phi_{\sigma1}(t)+N_1\Phi_{M1}(t)=L_1i_1(t);\\ \psi_2(t)&=N_2\Phi_2(t)=N_2\Phi_{\sigma2}(t)+N_2\Phi_{M2}(t)=L_2i_2(t);\end{aligned}\qquad(5.4)$$

где $L_1=\psi_1(t)/i_1(t)$ и $L_2=\psi_2(t)/i_2(t)$ - индуктивности катушек N_1 и N_2.

В соответствии с выражениями (5.4) индуктивности катушек представим следующим образом:

$$\begin{aligned}L_1&=N_1\Phi_{M1}(t)/i_1(t)+N_1\Phi_{\sigma1}(t)/i_1(t);\\ L_2&=N_2\Phi_{M2}(t)/i_2(t)+N_2\Phi_{\sigma2}(t)/i_2(t).\end{aligned}\qquad(5.5)$$

Обозначим слагаемые: $N_1\Phi_{\sigma1}(t)/i_1(t)=L_{\sigma1}$, $N_2\Phi_{\sigma2}(t)/i_2(t)=L_{\sigma2}$ – индуктивности рассеяния катушек N_1 и N_2. Анализируя выражения (5.5) введем для первых слагаемых коэффициенты:

$$L_{M21} = N_2\Phi_{M1}(t)/i_1(t) \text{ и } L_{M12} = N_1\Phi_{M2}(t)/i_2(t).$$

Очевидно, что размерность этих коэффициентов $[L_M] = \text{Гн}$.

Коэффициент L_M, называемый в з а и м н о й и н д у к т и в н о с т ь ю, является скалярной величиной. В линейных средах (цепях) $L_M = const$.

Выражения (5.5) можно представить в виде:

$$L_1 = L_{\sigma 1} + (N_1/N_2)L_M; \quad L_2 = L_{\sigma 2} + (N_2/N_1)L_M, \tag{5.6}$$

где $L_M = L_{M12} = L_{M21}$ – свойство взаимности из теории электромагнитного поля.

Коэффициент L_M фиксирует магнитную взаимосвязь только между двумя катушками (контурами), т. е. попарную взаимосвязь.

Для любой пары индуктивно связанных катушек (контуров):

$$L_{Mnk} = L_{Mkn}. \tag{5.7}$$

Полярность индуктивно связанных катушек

Катушка с током является источником магнитной энергии, поскольку ток, протекающий по виткам, создает магнитное поле вокруг катушки. Распределение магнитного поля в пространстве в инженерной практике характеризуют скалярной величиной $\Phi(t)$ - магнитным потоком (потоком вектора магнитной индукции $\vec{B}$).

Направление потока $\Phi(t)$ связано с направлением тока $i(t)$ в витках и направлением намотки витков.

У с л о в н о п о л о ж и т е л ь н ы е н а п р а в л е н и я тока $i(t)$ и создаваемого им магнитного потока $\Phi(t)$ согласуются между собой по правилу правоходового винта (см. рис.5.2).

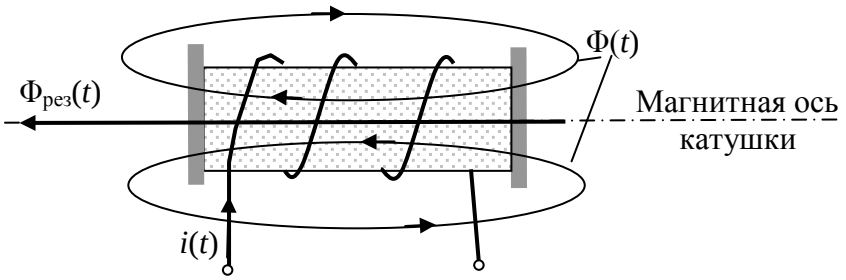


Рис.5.2. Согласование направлений тока и магнитного потока

Для двух индуктивно связанных катушек N_1 и N_2 с токами $i_1(t)$, $i_2(t)$ условно принимают положительные направления токов с о г л а с н ы м и, если положительные направления создаваемых ими магнитных потоков самоиндукции и взаимоиндукции совпадают и – в с т р е ч н ы м и, если не совпадают. На рис.5.3 приведены варианты согласного и встречного направлений токов.

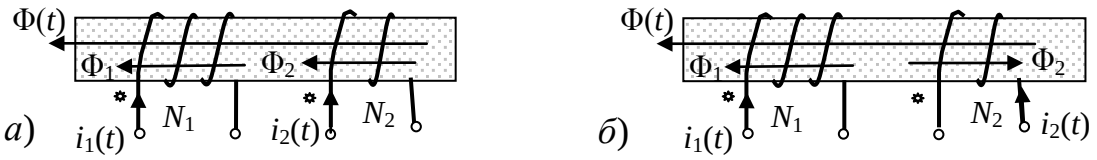


Рис.5.3. Полярности индуктивно связанных катушек: *а* – согласное направление токов; *б* – встречное направление токов

Выводы (полюсы) катушек, относительно которых токи $i_1(t)$ и $i_2(t)$ направлены одинаково при согласном включении, называются о д н о п о л я р н ы м и (одноименными). Эти выводы маркируются на реальных катушках, а на схемах вводится аналогичная маркировка однополярных выводов одинаковыми символами.

Маркировка однополярных выводов на схемах позволяет не указывать направления намотки витков катушек (контуров). Таким образом, катушка с током является в электромагнитном отношении п о л я р н ы м устройством.

Очевидно, что если токи $i_1(t)$ и $i_2(t)$ в двух индуктивно связанных катушках направлены относительно однополярных выводов одинаково (согласное включение), то магнитные потоки (потокосцепления) самоиндукции и взаимоиндукции в каждой катушке складываются, а если неодинаково (встречное включение) – то вычитаются (см. рис.5.3).

На рис. 5.3 поток $\Phi_1(t)$ для катушки N_1 является потоком самоиндукции, а для N_2 - потоком взаимоиндукции, если допустить, что он сцеплен витками N_1 и N_2. Аналогично и для потока $\Phi_2(t)$.

Эквивалентные схемы, соответствующие вариантам рис.5.3 приведены на рис.5.4.

Рис.5.4. Эквивалентные схемы индуктивно связанных катушек: *а* – согласное включение; *б* – встречное включение

Наличие индуктивной (магнитной) связи между катушками показывают двухсторонней стрелкой с буквой L_M, а одноименные полюсы (выводы) отмечают одинаковыми символами, например,▲.

Напряжения индуктивно связанных катушек

Напряжения на внешних выводах катушек пропорциональны скорости изменения потокосцепления катушки.

Полные потокосцепления для катушек (рис.5.1) с учетом (5.4):

$$\psi_{N1}(t) = \psi_1(t) + \psi_{M1}(t); \quad \psi_{N2}(t) = \psi_2(t) + \psi_{M2}(t), \tag{5.8}$$

где $\psi_{M1}(t) = N_1\Phi_{M2}(t) = L_{M12}i_2(t); \quad \psi_{M2}(t) = N_2\Phi_{M1}(t) = L_{M21}i_1(t),$ (5.9)

причем $\psi_{M1}(t)$ – потокосцепление взаимной индукции для катушки N_1, обусловленное потоком $\Phi_{M2}(t)$ (током $i_2(t)$); $\psi_{M2}(t)$ - потокосцепление взаимной индукции для катушки N_2, обусловленное потоком $\Phi_{M1}(t)$ (током $i_1(t)$).

Учитывая (5.4) и (5.9) выражения (5.8) можно представить в виде:

$$\psi_{N1}(t) = L_1 i_1(t) \pm L_{M12} i_2(t); \quad \psi_{N2}(t) = L_2 i_2(t) \pm L_{M21} i_1(t), \tag{5.10}$$

где знак плюс соответствует согласному включению, а минус – встречному.

Напряжения на внешних выводах катушек определяются выражениями:

$$u_1(t) = d\psi_{N1}(t)/dt = L_1 di_1(t)/dt \pm L_{M12} di_2(t)/dt;$$
$$u_2(t) = d\psi_{N2}(t)/dt = L_2 di_2(t)/dt \pm L_{M21} di_1(t)/dt, \qquad (5.11)$$

где $\pm L_{M12} di_2(t)/dt = \pm u_{12}(t)$; $\pm L_{M21} di_1(t)/dt = \pm u_{21}(t)$ – напряжения взаимоиндукции.

Выражения (5.11) соответствуют идеальным моделям индуктивно связанных катушек (рис.5.4). В этих моделях принято допущение бесконечной малости активных сопротивлений проводников обмоток: $R_1 = 0$ и $R_2 = 0$. Это допущение вполне корректно, если $R_1 << \omega L_1$ и $R_2 << \omega L_2$. Если активные сопротивления R_1 и R_2 обмоток N_1 и N_2 соизмеримы с индуктивными сопротивлениями, то следует использовать эквивалентные схемы замещения, представленные на рис.5.5.

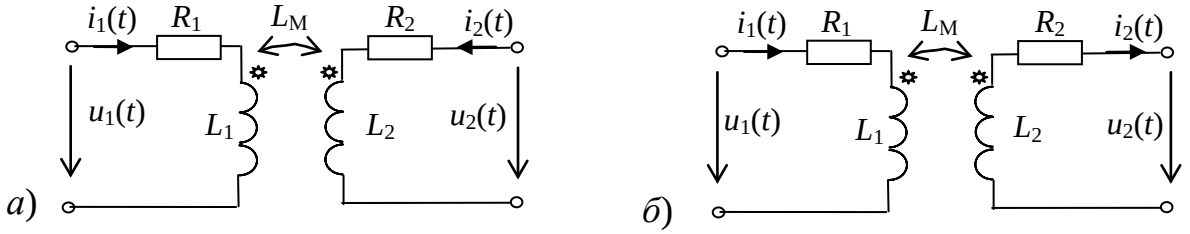


Рис.5.5. Эквивалентные схемы индуктивно связанных катушек с учетом активных сопротивлений обмоток: *а* – согласное включение; *б* – встречное включение

Для эквивалентных схем рис.5.5, учитывая свойство взаимности, имеем:

$$u_1(t) = R_1 i_1(t) + L_1 di_1(t)/dt \pm L_M di_2(t)/dt;$$
$$u_2(t) = R_2 i_2(t) + L_2 di_2(t)/dt \pm L_M di_1(t)/dt. \qquad (5.12)$$

Выше рассматривались варианты индуктивно связанных катушек (контуров), не соединенных между собой проводниками (гальванически развязанных). Во многих электромагнитных устройствах индуктивно связанные контуры имеют кроме магнитной связи еще и гальваническую (простейшим примером является автотрансформатор).

Рассмотрим самое простое соединение двух индуктивно связанных катушек – последовательную цепь с источником напряжения $V(t)$ рис.5.6.

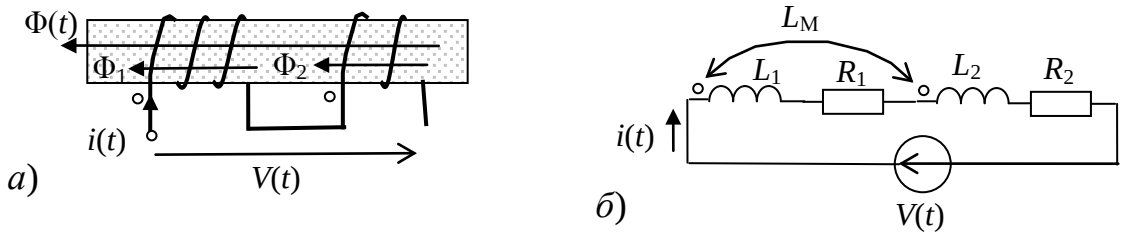


Рис.5.6. Последовательно соединенные катушки индуктивности на магнитопроводе при согласном включении (*а*) и их эквивалентная схема (*б*)

Уравнение цепи для схемы рис.5.6,*б* с учетом (5.12) имеет вид:

$$V(t)_{\text{сог.}} = u_1(t)_{\text{сог.}} + u_2(t)_{\text{сог.}} = (R_1 + R_2)i(t) + (L_1 + L_2 + 2L_M)di(t)/dt. \qquad (5.13)$$

Очевидно, что для встречного включения катушек:

$$V(t)_{\text{вст.}} = u_1(t)_{\text{вст.}} + u_2(t)_{\text{вст.}} = (R_1 + R_2)i(t) + (L_1 + L_2 - 2L_M)di(t)/dt. \qquad (5.14)$$

Коэффициент индуктивной связи

Степень (интенсивность) индуктивной связи двух катушек принято характеризовать коэффициентом индуктивной связи $k_М$.

Коэффициент связи $k_М$ определяется как среднее геометрическое отношений потоков взаимной индукции к собственным полным потокам катушек. Для N_1: $\Phi_{М1}/\Phi_1$ или $\psi_{М2}/\psi_1$ и для N_2: $\Phi_{М2}/\Phi_2$ или $\psi_{М1}/\psi_2$.

Среднее геометрическое соответствующих отношений будет определяться выражением:

$$k_М = \sqrt{(\Phi_{М1}/\Phi_1)(\Phi_{М2}/\Phi_2)} = \sqrt{(\psi_{М2}/\psi_1)(\psi_{М1}/\psi_2)}\,. \qquad (5.15)$$

С учетом (5.4) и (5.9) выражение (5.15) имеет вид:

$$k_М = L_М \big/ \sqrt{L_1 L_2}\ . \qquad (5.16)$$

Следует отметить, что для реальных катушек (контуров) имеет место неравенство $0 < k_М < 1$, т. к. всегда существуют потоки рассеяния $\Phi_\sigma \neq 0$, приводящие к выполнению соотношения $\Phi_М < \Phi$. Значение коэффициента связи $k_М$ зависит от взаимной ориентации в пространстве магнитных осей катушек. Предельные соотношения: в случае идеального совпадения магнитных осей катушек $\Phi_\sigma \to 0$, а коэффициент связи $k_М \to 1$; при перпендикулярности магнитных осей и плоскостей витков катушек $\Phi_М \to 0$, коэффициент $k_М \to 0$. От значения коэффициента индуктивной связи зависит степень преобразования или уровень передачи (трансформации) электромагнитной энергии в электротехнических устройствах, принцип действия которых основан на использовании явления взаимной индукции (трансформаторы, индуктивные датчики, электрические машины). В простых конструкциях катушек увеличение $k_М$ достигается применением бифилярной намотки катушек, при которой намотка производится сдвоенным проводом на общий сердечник. В этом случае $\Phi_{\sigma 1} \cong \Phi_{\sigma 2} \approx 0$ и $k_М \cong 1$.

Применение ферромагнитных сердечников с высокими значениями магнитной проницаемости μ позволяет существенно увеличить магнитную проводимость для потоков взаимной индукции $\Phi_М$, замыкающихся по сердечнику и уменьшить относительную долю потоков Φ_σ в общем потоке каждой катушки, что в соответствии с выражениями (5.4) и (5.15) приводит к увеличению значения $k_М$.

Установившиеся режимы в линейных индуктивно связанных цепях с синусоидальными сигналами

Если в линейной цепи с индуктивно связанными элементами (катушками, контурами) действуют источники синусоидальных сигналов одинаковой частоты, то в установившемся режиме все реакции цепи (токи и напряжения) будут являться синусоидальными функциями той же частоты, отличающимися только амплитудами и начальными фазами.

В этом отношении линейные индуктивно связанные цепи полностью аналогичны линейным цепям без индуктивной связи, рассмотренным в разделе 3. Вполне очевидно, что при анализе установившихся процессов в индуктивно

связанных цепях справедливы все рассмотренные ранее особенности применения метода комплексных амплитуд.

Взаимная индуктивность $L_{\text{М}}$ отображается в область " $j\omega$ " как комплексный резистор $Z_{\text{М}}(j\omega) = j\omega L_{\text{М}}$. Эквивалентные схемы индуктивно связанных катушек (контуров) рис.5.4 в области " $j\omega$ " представлены на рис. 5.7.

Уравнения цепей для схем рис.5.7 относительно комплексных амплитуд:

$$\begin{aligned} \dot{U}_{m1} &= j\omega L_1 \dot{I}_{m1} \pm j\omega L_{\text{М}} \dot{I}_{m2} = jX_1 \dot{I}_{m1} \pm Z_{\text{М}}(j\omega)\dot{I}_{m2}; \\ \dot{U}_{m2} &= j\omega L_2 \dot{I}_{m2} \pm j\omega L_{\text{М}} \dot{I}_{m1} = jX_2 \dot{I}_{m2} \pm Z_{\text{М}}(j\omega)\dot{I}_{m1}. \end{aligned} \qquad (5.17)$$

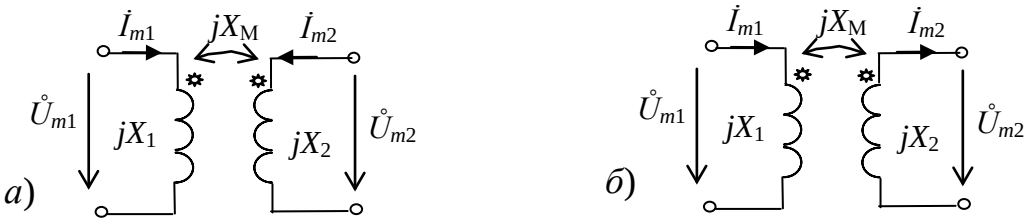


Рис.5.7. Эквивалентные схемы индуктивно связанных катушек в области " $j\omega$ ": *а* – согласное включение; *б* – встречное включение

Для схем рис. 5.5 в области " $j\omega$ " уравнения цепей (5.12) относительно комплексных амплитуд имеют вид:

$$\begin{aligned} \dot{U}_{m1} &= R_1 \dot{I}_{m1} + j\omega L_1 \dot{I}_{m1} \pm j\omega L_{\text{М}} \dot{I}_{m2} = Z_1(j\omega)\dot{I}_{m1} \pm Z_{\text{М}}(j\omega)\dot{I}_{m2}; \\ \dot{U}_{m2} &= R_2 \dot{I}_{m2} + j\omega L_2 \dot{I}_{m2} \pm j\omega L_{\text{М}} \dot{I}_{m1} = Z_2(j\omega)\dot{I}_{m2} \pm Z_{\text{М}}(j\omega)\dot{I}_{m1}. \end{aligned} \qquad (5.18)$$

где $Z_1(j\omega) = R_1 + jX_1$; $jX_1 = j\omega L_1$; $Z_2(j\omega) = R_2 + jX_2$; $jX_2 = j\omega L_2$.

В уравнениях (5.17) и (5.18) знак плюс соответствует согласному включению, знак минус – встречному включению.

В общем случае в индуктивной связи может находиться n катушек (контуров), причем каждая попарная взаимосвязь со своим значением взаимной индуктивности $L_{\text{М}lh} = L_{\text{М}hl}$ (коэффициент связи $k_{\text{М}lh}$).

При таком варианте взаимно индуктивных связей в уравнения цепей для каждой катушки (контура) необходимо включить соответствующие слагаемые – напряжения взаимной индукции от остальных, связанных с ней катушек (контуров). В качестве примера рассмотрим схему трех взаимосвязанных катушек (рис.5.8).

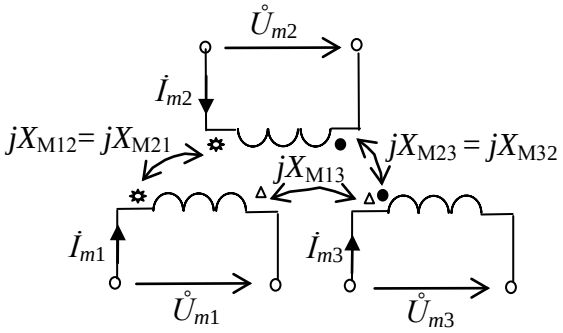


Рис.5.8. Эквивалентная схема трех индуктивно связанных катушек

Уравнения цепей относительно комплексных амплитуд имеют вид:

$$\dot{U}_{m1} = jX_1\dot{I}_{m1} + Z_{\text{M}12}(j\omega)\dot{I}_{m2} - Z_{\text{M}13}(j\omega)\dot{I}_{m3};$$
$$\dot{U}_{m2} = jX_2\dot{I}_{m2} + Z_{\text{M}21}(j\omega)\dot{I}_{m1} - Z_{\text{M}23}(j\omega)\dot{I}_{m3}; \qquad (5.19)$$
$$\dot{U}_{m3} = jX_3\dot{I}_{m3} - Z_{\text{M}31}(j\omega)\dot{I}_{m1} - Z_{\text{M}32}(j\omega)\dot{I}_{m2}.$$

В уравнениях (5.19) обозначено:

$jX_1 = j\omega L_1$; $jX_2 = j\omega L_2$; $jX_3 = j\omega L_3$; $Z_{\text{M}12}(j\omega) = Z_{\text{M}21}(j\omega) = j\omega L_{\text{M}12}$;
$Z_{\text{M}13}(j\omega) = Z_{\text{M}31}(j\omega) = j\omega L_{\text{M}13}$; $Z_{\text{M}23}(j\omega) = Z_{\text{M}32}(j\omega) = j\omega L_{\text{M}23}$.

На рис.5.8 первая и вторая катушки включены согласно, а катушки: первая и третья, вторая и третья включены встречно.

В уравнениях (5.19) для первой катушки имеем напряжения взаимной индукции: $\dot{U}_{\text{M}12} = Z_{\text{M}12}(j\omega)\dot{I}_{m2}$ от второй и $\dot{U}_{\text{M}13} = Z_{\text{M}13}(j\omega)\dot{I}_{m3}$ от третьей катушек. Аналогично для второй катушки: $\dot{U}_{\text{M}21} = Z_{\text{M}21}(j\omega)\dot{I}_{m1}$ от первой и $\dot{U}_{\text{M}23} = Z_{\text{M}23}(j\omega)\dot{I}_{m3}$ от третьей катушек; соответственно для третьей катушки: $\dot{U}_{\text{M}31} = Z_{\text{M}31}(j\omega)\dot{I}_{m1}$ от первой и $\dot{U}_{\text{M}32} = Z_{\text{M}32}(j\omega)\dot{I}_{m2}$ от второй катушек.

Пример расчета

Линейная электрическая цепь содержит идеальный источник синусоидального напряжения $V(t) = V_m \sin(\omega t + \psi_V)$ и потребитель, представляющий собой две индуктивно связанных катушки, соединенных последовательно и в магнитном отношении встречно.

Известны расположение и ориентация катушек в пространстве. Заданы параметры сигнала $V(t)$ и параметры катушек: $V_m = 100$ В; $\omega = 628{,}32$ рад/с; $f = 100$ Гц; $\psi_V = 0^\circ$. Первая катушка имеет число витков N_1, индуктивность $L_1 = 22{,}5$ мГн, активное сопротивление витков $R_1 = 4$ Ом; вторая катушка с числом витков N_2 имеет параметры: $L_2 = 70$ мГн, $R_2 = 6$ Ом. Взаимная индуктивность системы катушек $L_{\text{M}} = 25$ мГн.

Требуется определить все реакции цепи, коэффициент связи k_{M} и комплексную мощность потребителя.

Эквивалентная схема цепи в области " $j\omega$ " представлена на рис.5.9.

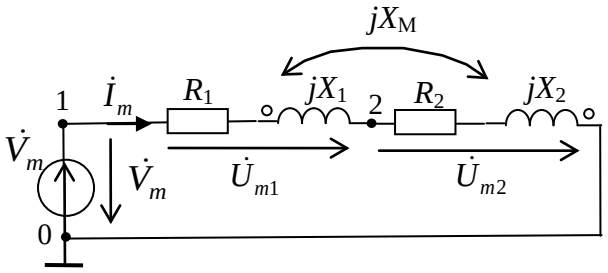


Рис.5.9. Эквивалентная схема цепи для комплексных амплитуд

Уравнение цепи относительно комплексных амплитуд составляется аналогично выражению (5.14):

$$\dot{V}_m = R_1\dot{I}_m + j\omega L_1\dot{I}_m - j\omega L_{\text{M}}\dot{I}_m + R_2\dot{I}_m + j\omega L_2\dot{I}_m - j\omega L_{\text{M}}\dot{I}_m = Z(j\omega)_{\text{вст}}\dot{I}_m. \qquad (5.20)$$

Очевидно, что полное комплексное сопротивление цепи при встречном включении катушек описывает соотношение

$$Z(j\omega)_{\text{вст}} = (R_1 + R_2) + j\omega(L_1 + L_2 - 2L_{\text{М}}). \qquad (5.21)$$

Для заданных значений параметров элементов

$$Z(j\omega)_{\text{вст.}} = 10 + j26{,}72 = 28{,}53e^{j69{,}5^\circ}, \text{ Ом.}$$

Комплексная амплитуда тока:

$$\dot{I}_m = \dot{V}_m / Z(j\omega)_{\text{вст.}} = 100e^{j0^\circ} / 28{,}53e^{j69{,}5^\circ} = 3{,}51e^{-j69{,}5^\circ}, \text{ А.}$$

Можно ввести полные комплексные сопротивления первой и второй катушек при их встречном включении:

$$Z_1(j\omega)_{\text{вст.}} = R_1 + j\omega(L_1 - L_{\text{М}}) = 4 - j1{,}565 = 4{,}29e^{-j21{,}4^\circ}, \text{Ом;}$$

$$Z_2(j\omega)_{\text{вст.}} = R_2 + j\omega(L_2 - L_{\text{М}}) = 6 + j28{,}29 = 28{,}92e^{j78^\circ}, \text{ Ом .}$$

Комплексные амплитуды напряжений на выводах катушек:

$$\dot{U}_{m1} = Z_1(j\omega)_{\text{вст.}}\dot{I}_m = 4{,}29e^{-j21{,}4^\circ} \cdot 3{,}51e^{-j69{,}5^\circ} = 15{,}05e^{-j90{,}9^\circ} = -0{,}22 - j15{,}05, \text{ В;}$$

$$\dot{U}_{m2} = Z_2(j\omega)_{\text{вст.}}\dot{I}_m = 28{,}92e^{j78^\circ} \cdot 3{,}51e^{-j69{,}5^\circ} = 101{,}35e^{j8{,}5^\circ} = 100{,}23 + j15{,}05, \text{ В.}$$

Коэффициент индуктивной связи катушек:

$$k_{\text{М}} = L_{\text{М}} / \sqrt{L_1 L_2} = 0{,}63.$$

Комплексные мощности катушек:

$$\tilde{S}_1 = \dot{U}_{m1} I_m^* / 2 = 15{,}05e^{-j90{,}9^\circ} \cdot 3{,}51e^{j69{,}5^\circ} / 2 = 26{,}41^{-j21{,}4^\circ} = 24{,}56 - j9{,}61, \text{ ВА;}$$

$$\tilde{S}_2 = \dot{U}_{m2} I_m^* / 2 = 101{,}35e^{j8{,}5^\circ} \cdot 3{,}51e^{j69{,}5^\circ} / 2 = 177{,}87^{j78^\circ} = 36{,}87 + j173{,}75, \text{ ВА.}$$

Комплексная мощность потребителя:

$$\tilde{S}_{\text{п}} = \tilde{S}_1 + \tilde{S}_2 = 61{,}43 + j164{,}14 = 175{,}3e^{j69{,}5^\circ}, \text{ ВА.}$$

Комплексная мощность на выходе источника:

$$\tilde{S}_{\text{ист.}} = \dot{V}_m I_m^* / 2 = 100e^{j0^\circ} \cdot 3{,}51e^{j69{,}5^\circ} / 2 = 175{,}5e^{j69{,}5^\circ}, \text{ ВА.}$$

Баланс мощностей: $\tilde{S}_{\text{п}} \cong \tilde{S}_{\text{ист.}}$.

Реакции цепи в области $"t"$:

- ток $i(t) = 3{,}51\sin(628{,}32t - 69{,}5^\circ)$, А;
- напряжения на выводах катушек:

$$u_1(t) = 15{,}05\sin(628{,}32t - 90{,}9^\circ), \text{ В;}$$

$$u_2(t) = 101{,}35\sin(628{,}32t + 8{,}5^\circ), \text{ В.}$$

Практическое определение полярности и взаимной индуктивности индуктивно связанных катушек

Как правило, в устройствах, содержащих индуктивно связанные элементы (катушки, контуры), одноименные выводы отмечены одинаковыми маркерами. Если такая маркировка по каким-либо причинам отсутствует, то определение одноименных выводов двух катушек можно провести экспериментально с использованием приведенной ниже последовательности действий.

- Маркируется один из выводов любой из двух катушек, например первой.

- Катушки соединяются последовательно и подключаются к источнику синусоидального сигнала. Последовательно с катушками в цепь включается либо резистивный датчик тока, либо амперметр.

- Фиксируется действующее значение тока для этого варианта соединения катушек и помечается вывод второй катушки, соединенный непосредственно с выводом первой.

- Выводы второй катушки меняются в соединении местами.

- Фиксируется новое значение тока при втором варианте соединения и сравнивается с током первого варианта.

- Меньшему значению тока соответствует согласное включение. При согласном включении немаркированный вывод катушки N_1 должен соединяться с маркированным выводом катушки N_2. В соответствии с этим маркируется внешний вывод второй катушки. Он будет одноименным с маркированным ранее выводом катушки N_1.

- Большему значению тока соответствует вариант встречного включения.

Как правило, в реальных устройствах эти эксперименты следует выполнять при напряжении сигнала существенно меньшем его номинального значения.

Определение величины взаимной индуктивности $L_{\text{М}}$ экспериментально можно осуществить, используя варианты согласного и встречного включений последовательно соединенных индуктивно связанных катушек, подключенных к источнику синусоидального сигнала. Однако, предварительно необходимо определить активное сопротивление $(R_1 + R_2)$ последовательного соединения катушек. Эту операцию можно осуществить различными способами, например, измерить омметром (мультиметром) или, используя источник регулируемого постоянного напряжения (при низком уровне входного постоянного сигнала), измерить ток I, напряжение U и по ним вычислить $(R_1 + R_2) = U/I$.

Далее в экспериментальной схеме необходимо, как минимум, обеспечить измерение действующих значений тока и напряжения при известной неизменной частоте синусоидального сигнала $\omega = 2\pi f$ рад/с. Для вычисления взаимной индуктивности необходимо выполнить следующие действия.

- В вариантах согласного и встречного включений последовательно соединенных катушек фиксируются действующие значения токов и напряжений на входе цепи: $I_{\text{сог.}}$, $U_{\text{сог.}}$, $I_{\text{вст.}}$, $U_{\text{вст.}}$ при неизменной частоте ω.

- Измеренные значения токов и напряжений позволяют вычислить модули полных комплексных сопротивлений последовательного соединения катушек. Затем по ним, с учетом определенного ранее резистивного сопротивления $(R_1 + R_2)$ и известного значения частоты ω, вычисляется значение $L_{\text{М}}$.

$$\left|Z(j\omega)_{\text{сог.}}\right| = U_{\text{сог.}}/I_{\text{сог.}}\,;\ \left|Z(j\omega)_{\text{вст.}}\right| = U_{\text{вст.}}/I_{\text{вст.}}\,. \qquad (5.22)$$

Согласно выражениям (5.13),(5.14) и (5.21):

$$\left|Z(j\omega)_{\text{сог.}}\right|^2 = (R_1 + R_2)^2 + \omega^2(L_1 + L_2 + 2L_{\text{М}})^2;$$
$$\left|Z(j\omega)_{\text{вст.}}\right|^2 = (R_1 + R_2)^2 + \omega^2(L_1 + L_2 - 2L_{\text{М}})^2. \qquad (5.23)$$

В (5.23) обозначено: R_1, R_2 - резистивные сопротивления; L_1, L_2 - индуктивности первой и второй катушек; $L_М$ - взаимная индуктивность.

Из выражений (5.23) с использованием результатов расчетов (5.22) определяются значения эквивалентных индуктивностей цепи:

$$L_{сог.} = (L_1 + L_2 + 2L_М) = \left(\sqrt{\left|Z(j\omega)_{сог.}\right|^2 - (R_1 + R_2)^2}\right) \Big/ \omega ;$$
$$L_{вст.} = (L_1 + L_2 - 2L_М) = \left(\sqrt{\left|Z(j\omega)_{вст.}\right|^2 - (R_1 + R_2)^2}\right) \Big/ \omega . \qquad (5.24)$$

Из выражений (5.24):

$$L_М = (L_{сог.} - L_{вст.})/4, \ \text{Гн} . \qquad (5.25)$$

5.2. Исследование установившихся режимов в линейных индуктивно связанных цепях с источниками сигналов синусоидальной формы

5.2.А. Цель работы: исследование установившихся режимов в линейных индуктивно связанных цепях с источниками сигналов синусоидальной формы при согласном и встречном включениях катушек.

В работе студенты экспериментально определяют параметры индуктивно связанных катушек, параметры синусоидального сигнала и реакций (тока и напряжений) и соотношения между этими параметрами для установившегося режима.

Сопоставляют результаты аналитического расчета цепи методом комплексных амплитуд с данными эксперимента.

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов. Анализируются результаты моделирования.

Виртуальные эксперименты проводятся на базе пакета Multisim 10. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Рабочее задание

5.2.Б. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ИНДУКТИВНО СВЯЗАННЫХ КАТУШЕК

5.2.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуальных экспериментов согласно рис.5.10.

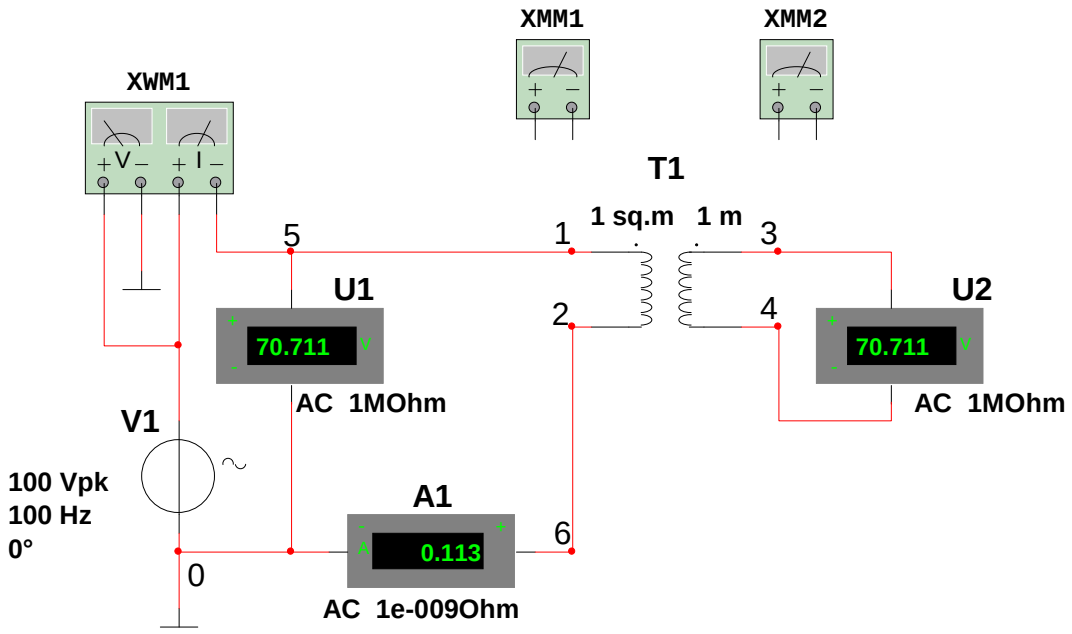
В качестве моделей линейных индуктивно связанных катушек в данной работе используется модель нелинейного двухобмоточного виртуального трансформатора Nonlinear Transformer Virtual в ее линейном варианте.

5.2.Б.2. Нажатием кнопки вызвать окно меню *Basic Components*.

Выбрать модель нелинейного двухобмоточного трансформатора. Нажатием кнопки активизировать модель, перевести ее на поле и зафиксировать.

Закрыть окно *Basic Components*.

а)



б)

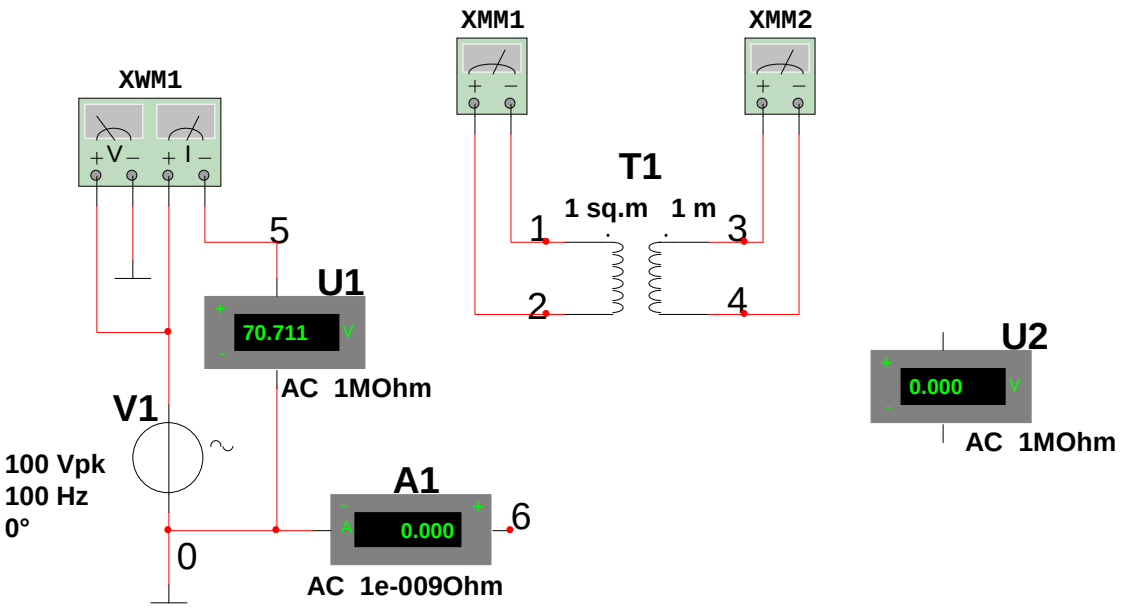


Рис.5.10. Схемы виртуальных экспериментов определения: а – собственных индуктивностей; б – активных сопротивлений индуктивно связанных катушек

5.2.Б.3. Нажатием кнопки на линейке инструментов активизировать модель мультиметра *XMM*…(*Multimeter - XMM*), перевести ее на поле и зафиксировать. Аналогично вызвать модель второго мультиметра.

5.2.Б.4. Нажатием кнопки вызвать окно меню раздела источников сигналов *Power Sources*.

Выбрать источник синусоидального напряжения. Нажатием кнопки активизировать модель источника, перевести на поле и зафиксировать.

В этом же окне нажатием кнопки активизировать модель заземления, перевести на поле и зафиксировать. Повторить операцию с моделью заземления еще раз согласно схеме рис.5.10.

Закрыть окно *Power Sources*.

5.2.Б.5. Модели вольтметров *U1*, *U2* , амперметра *A1* и ваттметра *XWM1* вызываются аналогично п.п.1.2.Б.8, 3.2.Б.5.

5.2.Б.6. Разместить все элементы и соединить их между собой согласно схеме рис.5.10,*а* (см.п.1.2.Б.12).

5.2.Б.7. Задать параметры источника синусоидального напряжения *V1*, используя окно задания параметров *POWER SOURCES* на закладке *Value*.

- По заданию преподавателя установить в строке *Voltage [RMS]* величину действующего значения напряжения сигнала в пределах 100…200 В и соответствующий масштаб в окне V .

- По заданию преподавателя в строке *Frequency [F]* установить значение циклической частоты сигнала *f* в пределах 50…150 Гц и соответствующий масштаб в окне Hz .

- В строке *Phase* установить значение начальной фазы сигнала $\psi_V = 0^\circ$ (по умолчанию 0 *Deg*).

- Остальные параметры источника оставить по умолчанию.

- На закладке *Label* в строке *Reference ID* задать соответствующий идентификатор источника *V1*.

- Закрыть окно *POWER SOURCES* кнопкой OK .

- Рассчитать значение частоты $\omega = 2\pi f$ рад/с и внести его в табл.5.1.

5.2.Б.8. Задать параметры вольтметров *U1*, *U2* и амперметра *A1* аналогично п.п.1.2.Б.18 и 1.2.Б.19. При этом для всех вольтметров и амперметра в строке *Mode* установить вид режима работы по переменному току *AC*.

5.2.Б.9. Настроить мультиметры *XMM*… аналогично п.2.2.Б.7, задав режим измерения сопротивления постоянному току (режим омметра) нажатием кнопки Ω на лицевых панелях мультиметров.

5.2.Б.10. Задать параметры индуктивно связанных катушек (обмоток трансформатора) и магнитные параметры среды (кривую намагничивания сердечника трансформатора), используя окно задания параметров *Nonlinear Transformer Virtual* на закладке *Value*.

- По заданию преподавателя установить в строке *Primary turns* значение числа витков первичной обмотки трансформатора (первой катушки) N_1 в диапазоне 100…200 витков, а строке *Secondary turns* - значение числа витков второй катушки (вторичной обмотки) $N_2 = 2N_1$.

- Внести значения N_1 и N_2 в табл.5.1.

- В соответствии с выбранными значениями витков N_1 и N_2 рассчитать индуктивности катушек L_1' и L_2' (без учета потоков рассеяния), используя выражение (5.3). При этом принять: площадь витка $S_{вит} = 1$ м^2; длину средней силовой линии магнитной индукции $l_{ср} = 1$м; значение абсолютной магнитной проницаемости $\mu = \mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м.

- Рассчитать по значениям L_1' и L_2' модули соответствующих индуктивных сопротивлений: $X_1' = \omega L_1'$ и $X_2' = \omega L_2'$, где ω - частота сигнала источника *V1*.

В данной работе целесообразно для наглядности принять значения активных сопротивлений катушек соизмеримыми с их индуктивными сопротивлениями ($R \approx X$).

- По заданию преподавателя установить в строке *Primary resistance* значение активного сопротивления первой катушки (первичной обмотки) $R_1 \le X_1'$, а в строке *Secondary resistance* - значение активного сопротивления второй катушки (вторичной обмотки) $R_2 \le X_2'$.

- По заданию преподавателя установить в строке *Prim.leak.inductance* значение индуктивности рассеяния $L_{\sigma 1}$ первой катушки в диапазоне (0,5…1) L_1' Гн, а в строке *Sec.leak.inductance* - значение индуктивности рассеяния $L_{\sigma 2}$ второй катушки, аналогично первой, в диапазоне (0,5…1) L_2' Гн.

- Внести значения $L_{\sigma 1}$ и $L_{\sigma 2}$ в табл.5.1.

- Установить в строке *Cross-sectional area* значение площади витка катушки (площади сечения сердечника) $S_{вит} = 1$м^2 (по умолчанию 1 *sq.m*).

- Установить в строке *Core length* значение длины средней силовой линии магнитной индукции $l_{ср} = 1$ м (по умолчанию 1 *m*).

- В строке *Mode* установить вид режима работы "1" (по умолчанию 1).

- Установить в строке *Num co-ordinates* значение количества координатных точек магнитной характеристики среды (характеристики намагничивания сердечника) равное 2 (по умолчанию 2). В данной работе используется линейная модель трансформатора (две линейных индуктивно связанных катушки). Поэтому магнитная характеристика сердечника (среды) это прямая, которая задается координатами двух точек. Одна из точек является началом координат.

- Задать координаты точек магнитной характеристики *B*(*H*) линейной среды (воздуха) в соответствующих строках окна координат. Характеристика *B(H)* в данном случае определяется выражением $B = \mu_0 H$. Первая точка характеристики (начало координат) имеет координаты $H = 0$ А·вит./м, $B = 0$ Тл.

В качестве второй точки удобно принять точку с координатами $H = 1/\mu_0 = 796178 \approx 800000$ А·вит./м, $B = 1$ Тл. В соответствии с этими значениями координат установить: в строке *Magnetic field co-ordinate1* значение 0 $A*turns/m$, в строке *Flux density co-ordinate1* – значение 0 $Wb/sq.m$ (координаты первой точки); в строке *Magnetic field co-ordinate2* – значение 800000 $A*turns/m$, в строке *Flux density co-ordinate2* - значение 1 $Wb/sq.m$ (координаты второй точки).

- Остальные параметры оставить по умолчанию.

- Закрыть окно *Nonlinear Transformer Virtual* кнопкой OK .

5.2.Б.11. Провести виртуальный эксперимент определения собственных индуктивностей первой и второй катушки.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров *U1*, *U2*, амперметра *A1* и ваттметра *XWM1*.

Замечание. *Показания всех приборов следует фиксировать по завершении переходных процессов измерения в вычислительном эксперименте.*

- Отключить модель переключателем .

- Данные эксперимента занести в соответствующую строку табл.5.1. Значение фактора мощности (показание ваттметра *Power Factor*) занести в графу "cos φ".

Таблица 5.1

Параметры индуктивно связанных катушек.

	Эксперимент						Заданные параметры			Расчет по экспериментальным данным		
	U1	*I*	*U2*	*P*	cosφ	*R*	ω	*N*	L_σ	$\lvert Z \rvert$	*X*	*L*
	В	А	В	Вт	-	Ом	рад/с	витк.	Гн	Ом	Ом	Гн
Катушка 1												
Катушка 2												

5.2.Б.12. Отсоединить катушки от цепи. Для этого необходимо удалить в схеме рис.5.10,*а* проводники, соединяющие узлы 1 и 5, 2 и 6 и проводники, соединяющие вольтметр *U2* с узлами 3 и 4.

- Щелчком правой кнопки мыши на изображении катушек (трансформатора *T1*) открыть окно команд редактирования изображения элемента.

- Используя команду *Flip Horizontal* развернуть катушки (элемент *T1*) в горизонтальной плоскости на 180°, т.е. вторая и первая катушки поменяются на схеме местами.

- Восстановить удаленные ранее проводники. Теперь к источнику *V1* будет подключена вторая катушка (вторичная обмотка трансформатора).

- Повторить для второй катушки все операции п.5.2.Б.11.

- Данные эксперимента занести в соответствующую строку табл.5.1.

5.2.Б.13. Отсоединить катушки от цепи и развернуть в исходное состояние, соответствующее положению п.5.2.Б.11 (см.п.5.2.Б.12).

- Не присоединяя катушки к цепи, соединить их выводы со входами мультиметров: мультиметр *XMM1* с катушкой N_1, мультиметр *XMM2* – с катушкой N_2 (см.схему рис.5.10,б).

- Открыть лицевые панели мультиметров и поместить их в удобном месте на поле.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать по показаниям мультиметров значения активных сопротивлений R_1 и R_2 исследуемых катушек.

- Отключить модель переключателем .

- Данные эксперимента занести в соответствующую графу табл.5.1.

5.2.Б.14. Рассчитать по экспериментальным данным (табл.5.1) значения собственных индуктивностей катушек.

- Значения модулей полных комплексных сопротивлений катушек:

$$|Z(j\omega)| = (U1)/I, \text{ Ом.}$$

- Значения модулей индуктивных сопротивлений катушек:

$$X = \sqrt{|Z(j\omega)|^2 - R^2}, \text{ Ом.}$$

- Значения собственных индуктивностей катушек:

$$L = X/\omega, \text{ Гн.}$$

- Занести рассчитанные значения в соответствующие графы табл.5.1.

5.2.Б.15. Используя показания ваттметра и амперметра табл.5.1 рассчитать значения активных сопротивлений обмоток и сравнить их с внесенными ранее в таблицу показаниями мультиметров (омметров)

$$R = P/I^2, \text{ Ом.}$$

- Объяснить причину возможных расхождений результатов.

Сделать выводы.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЗАИМНОЙ ИНДУКТИВНОСТИ И КОЭФФИЦИЕНТА СВЯЗИ КАТУШЕК

5.2.Б.16. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента определения параметров цепи последовательно соединенных индуктивно связанных катушек при согласном включении рис.5.11.

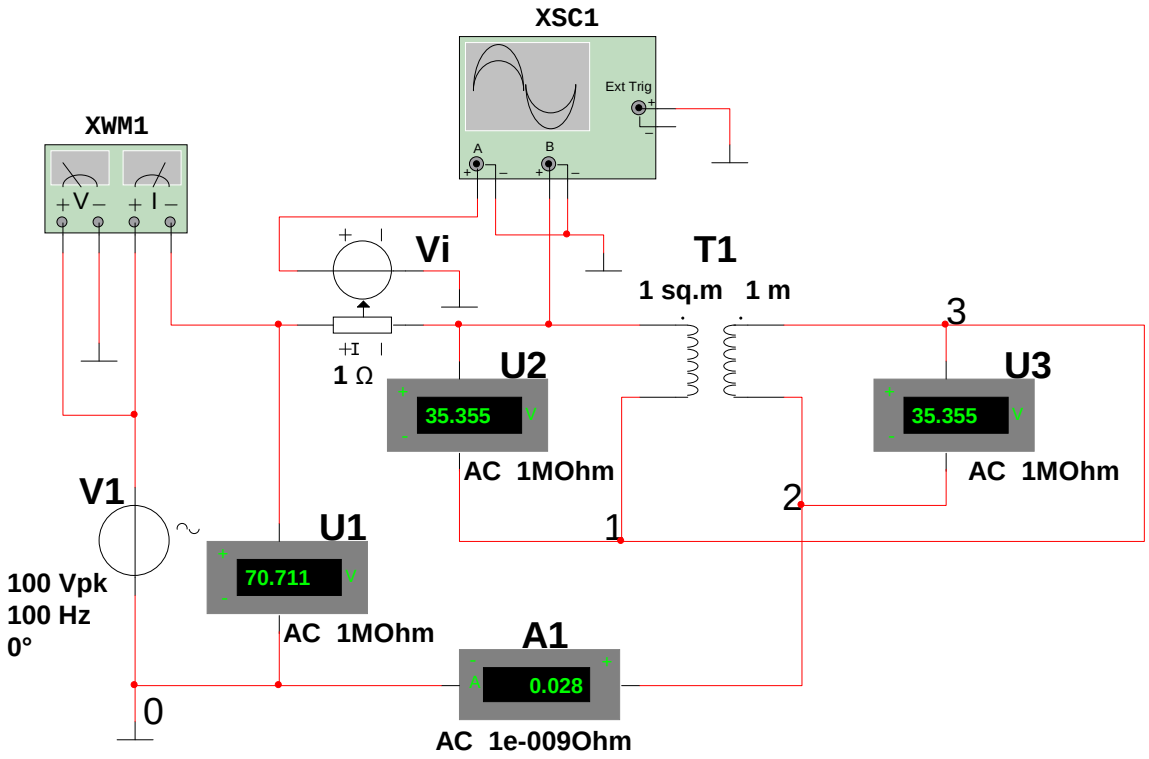


Рис.5.11. Схема виртуального эксперимента при согласном включении последовательно соединенных индуктивно связанных катушек

- Схему рис.5.11 удобно формировать на основе схемы рис.5.10,*б*. Для этого необходимо сделать следующие операции.

- Отсоединить мультиметры *XMM1* и *XMM2* от исследуемых катушек, удалив соответствующие проводники и мультиметры (см.п.п.1.2.Б.12, 1.2.Б.13 и 5.2.Б.12).

- Вызвать модель вольтметра *U3* аналогично п.1.2.Б.8.

- Вызвать модель источника напряжения, управляемого током *Vi* аналогично п.1.2.Б.11. В данной работе источник *Vi* (*CURRENT CONTROLLED VOLTAGE SOURCES*) используется в качестве датчика тока с нулевым сопротивлением.

- Вызвать модель двухканального осциллографа *XSC…* (*Oscilloscope*) аналогично п.1.2.Б.7.

- Вызвать модели заземлений аналогично п.п.1.2.Б.2, 1.2.Б.3.

- Разместить все элементы и соединить между собой оставшуюся часть схемы рис. 5.10,*б* и вызванные дополнительно элементы согласно схеме рис.5.11.

5.2.Б.17. Задать параметры вольтметра *U3* аналогично п.1.2.Б.18. В строке *Mode* установить вид режима работы по переменному току *AC* .

5.2.Б.18. Задать параметры датчика тока (источника напряжения, управляемого током) *Vi* аналогично п.1.2.Б.21. Коэффициент передачи *H* установить 1 Ом (по умолчанию 1 *Ohm*).

5.2.Б.19. Настроить двухканальный осциллограф *XSC1* аналогично п.1.2.Б.22.

Задать проводникам, соединяющим схему и входы каналов *A* и *B* осциллографа, различные цвета (см.п.1.2.Б.13).

5.2.Б.20. Настройку остальных элементов схемы оставить прежней, соответствующей настройке в схеме рис.5.10,*а* (см.п.п.5.2.Б.7, 5.2.Б.8, 5.2.Б.10).

5.2.Б.21. Провести виртуальный эксперимент определения параметров цепи последовательно соединенных индуктивно связанных катушек при согласном включении.

- Вызвать лицевые панели ваттметра *XWM1* и осциллографа *XSC1* и разместить в удобных местах на поле.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров *U1*, *U2*, *U3*, амперметра *A1*, ваттметра *XWM1* и временные зависимости $i(t)$, $U1(t)=V1(t)$ на экране осциллографа с учетом замечания п.5.2.Б.11.

- Отключить модель переключателем .

- Используя визиры измерить амплитудные значения $V1_m=U1_m$, I_m и угол сдвига начальных фаз $\varphi = \psi_V - \psi_i$ временных зависимостей $V1(t)$ и $i(t)$. При измерении угла φ принять условно начальную фазу $\psi_V = 0^\circ$.

- Данные эксперимента занести в соответствующую строку табл.5.2. Значение фактора мощности (показание ваттметра *Power Factor*) занести в графу "cos φ".

Таблица 5.2

Экспериментальные данные последовательной цепи

	$U1$	I	$U2$	$U3$	P	cos φ	$V1_m$	I_m	$\varphi = \psi_V - \psi_i$
	В	А	В	В	Вт	-	В	А	град.
Согласное включение									
Встречное включение									

5.2.Б.22. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента определения параметров цепи последовательно соединенных индуктивно связанных катушек при встречном включении рис.5.12.

Схему рис.5.12 следует формировать на основе схемы рис.5.11.

- Удалить проводники, соединяющие на схеме рис.5.11 узлы 1 и 3, 4 и 2.

- Соединить между собой узлы 1 и 2, 4 и 3.

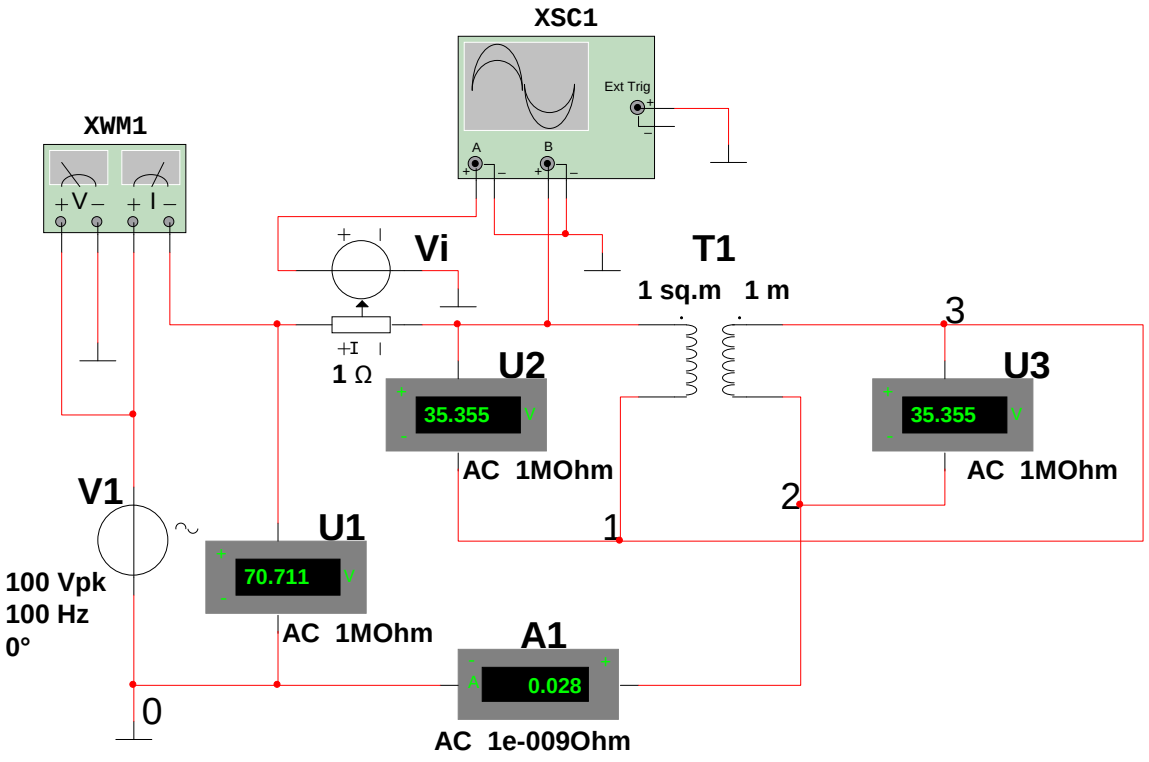


Рис.5.12. Схема виртуального эксперимента при встречном включении последовательно соединенных индуктивно связанных катушек

5.2.Б.23. Настройки всех элементов схемы оставить без изменения по сравнению с настройками рис.5.11.

5.2.Б.24. Провести виртуальный эксперимент определения параметров цепи при встречном включении аналогично п.5.2.Б.21.

- Данные эксперимента занести в соответствующую строку табл.5.2.

5.2.Б.25. Рассчитать по экспериментальным данным табл.5.2 значения взаимной индуктивности $L_{\text{М}}$ и коэффициента индуктивной связи $k_{\text{М}}$.

- Значения модулей полных комплексных сопротивлений цепи при согласном и встречном включениях $|Z(j\omega)_{\text{сог.}}|$ и $|Z(j\omega)_{\text{вст.}}|$:

$$|Z(j\omega)| = (U1)/I\,.$$

- Эквивалентное активное сопротивление цепи:

$$R_{\text{экв.}} = R_1 + R_2\,.$$

где R_1 и R_2 – активные сопротивления катушек из табл.5.1.

- Эквивалентные индуктивности цепи при согласном и встречном включениях:

$$L_{\text{сог.}} = \left(\sqrt{|Z(j\omega)_{\text{сог.}}|^2 - R^2_{\text{экв.}}}\right)\Big/\omega\,,\ \text{Гн};$$

$$L_{\text{вст.}} = \left(\sqrt{|Z(j\omega)_{\text{вст.}}|^2 - R^2_{\text{экв.}}}\right)\Big/\omega\,,\ \text{Гн},$$

где значение частоты ω - из табл.5.1.

- Взаимная индуктивность

$$L_{\text{М}} = (L_{\text{сог.}} - L_{\text{вст.}})/4.$$

- Коэффициент индуктивной связи

$$k_{\text{М}} = L_{\text{М}} \Big/ \sqrt{L_1 L_2}\,,$$

где L_1 и L_2 - значения собственных индуктивностей катушек из табл. 5.1.

- Результаты расчетов занести в соответствующие графы табл. 5.3.

Таблица 5.3

Основные параметры индуктивно связанных катушек при $\mu = \mu_0$.

	N	R	L	L_σ	$L_{\text{М}}$	$k_{\text{М}}$
	витки	Ом	Гн	Гн	Гн	-
Катушка 1						
Катушка 2						

Значения параметров N_1, N_2, R_1, R_2, L_1, L_2, $L_{\sigma 1}, L_{\sigma 2}$ перенести в табл.5.3 из соответствующих граф табл.5.1.

5.2.Б.26. Используя расчетную схему рис.5.9 и параметры катушки из табл. 5.3 определить методом комплексных амплитуд реакции цепи (ток, напряжения на выводах катушек) при заданном сигнале *V1(t)* (см.табл.5.2) при согласном и встречном включениях. Результаты расчета сравнить с данными эксперимента. Сделать выводы.

5.2.Б.27. Проанализировать результаты экспериментальных исследований. Сделать выводы.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. В чем заключаются физические явления самоиндукции и взаимной индукции?
2. Что такое потокосцепление и как оно определяется в инженерной практике?
3. От каких параметров среды и катушки зависят индуктивность витка и индуктивность катушки?
4. В чем основной смысл потокосцепления самоиндукции и потокосцепления взаимной индукции?
5. Что принято называть в инженерной практике потоком рассеяния катушки (обмотки)?
6. Что такое собственная индуктивность и взаимная индуктивность катушек?
7. В чем заключается проявление свойства взаимности индуктивно связанных катушек (контуров)?
8. Что такое однополярные или одноименные выводы индуктивно связанных катушек?
9. Что принято называть согласным включением и встречным включением катушек?
10. Каким образом можно осуществить экспериментальное определение полярности (одноименности) выводов индуктивно связанных катушек?

11. Из каких составляющих складывается напряжение на выводах катушки при наличии одной или более индуктивных связей?

12. В чем заключается использование метода комплексных амплитуд при анализе установившихся режимов в линейных цепях с индуктивно связанными элементами?

13. Из каких составляющих складываются эквивалентные индуктивности последовательно соединенных индуктивно связанных катушек при согласном и встречном включениях?

14. Что такое коэффициент индуктивной связи и в чем его практический смысл?

15. Какими параметрами индуктивно связанных катушек определяется коэффициент индуктивной связи?

16. Какие предельные значения может иметь коэффициент индуктивной связи?

17. Какие технические решения, позволяющие увеличить значение коэффициента индуктивной связи, Вам известны?

18. Каким образом можно осуществить экспериментальное определение параметров двух индуктивно связанных катушек?

19. Какие технические устройства, принцип действия которых основан на явлении взаимной индукции, Вам известны?

6. ЧАСТОТНЫЕ СВОЙСТВА ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ

6.1. Основные понятия и соотношения

У элементов L и C параметры $X_L = \omega L$, $X_C = 1/\omega C$ меняются в зависимости от частоты тока или напряжения на их выводах. Поэтому в цепях, содержащих индуктивности и емкости, реакции зависят не только от мгновенных значений сигнала, но и от значения его частоты ω. Цепи, в которых условия преобразования (передачи) сигналов зависят от часты, являются ч а с т о т н о - з а в и с и м ы м и . На рис.6.1. представлены частотные характеристики параметров R, X_L, X_C.

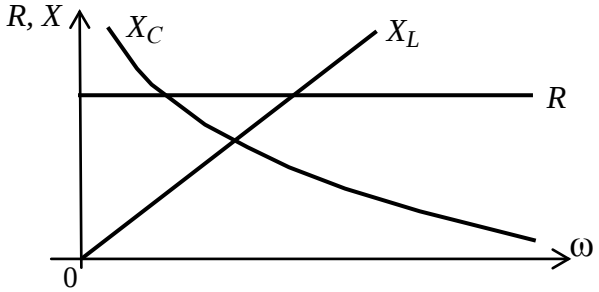


Рис.6.1. Частотные характеристики параметров R, X_L, X_C

Частотно-зависимые цепи широко используются в технике. В этом случае в инженерной практике возникает задача анализа *частотных характеристик* электрических цепей. Математической основой частотного анализа линейных цепей являются *передаточные функции*. В общем случае цепь может содержать $n_и$ источников сигналов и $m_р$ реакций, т.е. иметь $n_и$ входов и $m_р$ выходов. Сигналы являются входными переменными, а реакции – выходными переменными.

Передаточная функция определяет условия передачи цепью какого-либо из сигналов к какому-то определенному выходу (реакции) в области комплексной частоты $S = C_0 + j\omega$ (в области Лапласа). Передаточная функция связывает функциональной зависимостью в области "S" конкретную выходную переменную с конкретной входной переменной.

Передаточная функция является комплекснозначной функцией и определяется отношением изображения по Лапласу выходной переменной к изображению по Лапласу соответствующей входной переменной при нулевых начальных условиях.

$$W_u(S) = U_{вых}(S)/U_{вх}(S), \qquad (6.1)$$

где $U_{вых}(S)$ изображение по Лапласу функции-оригинала $u_{вых}(t)$ выходной переменной (реакции), а $U_{вх}(S)$ - изображение функции-оригинала $u_{вх}(t)$ входной переменной (сигнала).

Для практических расчетов удобно использовать частотную передаточную функцию $W(j\omega)$, которая является частным случаем передаточной функ-

ции $W(S)$ при $C_0 = 0$, $S = j\omega$. В этом случае переходят от изображений переменных по Лапласу к изображениям по Фурье:

$$W_u(j\omega) = U_{\text{вых}}(j\omega)/U_{\text{вх}}(j\omega), \tag{6.2}$$

где $U_{\text{вых}}(j\omega) = U_{m\text{вых}} e^{j(\omega t + \psi_{\text{вых}})} = U_{m\text{вых}} e^{j\psi_{\text{вых}}} \cdot e^{j\omega t}$ - изображение выходной переменной по Фурье, а $U_{\text{вх}}(j\omega) = U_{m\text{вх}} e^{j\psi_{\text{вх}}} \cdot e^{j\omega t}$ - изображение по Фурье входной переменной.

Вполне очевидно, что при использовании частотной передаточной функции достаточно оперировать только с комплексными амплитудами переменных $\dot{U}_{m\text{вых}} = U_{m\text{вых}} e^{j\psi_{\text{вых}}}$ и $\dot{U}_{m\text{вх}} = U_{m\text{вх}} e^{j\psi_{\text{вх}}}$:

$$W_u(j\omega) = \dot{U}_{m\text{вых}} / \dot{U}_{m\text{вх}}. \tag{6.3}$$

Как любая комплекснозначная функция $W(j\omega)$ может быть представлена в трех формах: показательной, алгебраической и тригонометрической.

Показательная форма представления:

$$W(j\omega) = |W(j\omega)| \cdot e^{j\varphi(\omega)}, \tag{6.4}$$

где $|W(j\omega)|$ - модуль, определяемый отношением модулей комплексных амплитуд выходной переменной и входной переменной для каждого значения частоты ω; $\varphi(\omega) = \arg\{W(j\omega)\}$ - аргумент, определяемый разностью начальных фаз выходной переменной и входной переменной для каждого значения частоты ω, т. е. $\varphi(\omega) = \psi_{\text{вых}} - \psi_{\text{вх}}$.

Функцию $W(j\omega)$ можно представить как годограф вектора $W(j\omega)$ на комплексной плоскости при изменении частоты $0 \le \omega \le \infty$. Этот годограф принято называть амплитудно-фазочастотной характеристикой (**АФЧХ**).

Модуль $|W(j\omega)|$ является функцией частоты ω и называется амплитудно-частотной характеристикой (**АЧХ**), которая представлена в декартовых координатах в заданном диапазоне изменения ω (в общем случае $\omega = 0,...,\infty$).

Аргумент $\varphi(\omega)$ также является функцией частоты ω, называется фазочастотной характеристикой (**ФЧХ**) и строится в декартовых координатах в заданном диапазоне изменения ω.

По существу, АЧХ и ФЧХ являются детализацией характеристики АФЧХ и более удобны в практических расчетах.

Алгебраическая форма представления:

$$W(j\omega) = \mathrm{Re}\{W(j\omega)\} + j\,\mathrm{Im}\{W(j\omega)\} = U(\omega) + jV(\omega). \tag{6.5}$$

В выражении (6.5): $U(\omega) = \mathrm{Re}\{W(j\omega)\}$ - вещественная часть функции $W(j\omega)$, называется вещественной частотной характеристикой (ВЧХ);
$V(\omega) = \mathrm{Im}\{W(j\omega)\}$ - мнимая часть функции $W(j\omega)$, называется мнимой частотной характеристикой (МЧХ).

При построении АФЧХ значения характеристик $U(\omega)$ и $V(\omega)$ используются в качестве координат точек по соответствующим осям "Re" и "Im".

Взаимосвязь между выражениями (6.4) и (6.5) определяется соотношениями:

$$|W(j\omega)| = \sqrt{U^2(\omega) + V^2(\omega)}\,, \tag{6.6}$$

$$\varphi(\omega) = \operatorname{arc\,tg}(V(\omega)/U(\omega))\,. \tag{6.7}$$

Тригонометрическая форма представляется выражением:

$$W(j\omega) = |W(j\omega)|\cos(\varphi(\omega)) + j|W(j\omega)|\sin(\varphi(\omega))\,. \tag{6.8}$$

Форма (6.8) является вспомогательной при расчетах, служит для взаимного перехода (6.4) и (6.5).

Частотные характеристики информативны только для линейных цепей (устройств) и определяются при гармоническом сигнале.

Логарифмические частотные характеристики

Как правило, исследования частотных свойств электрических цепей (электромагнитных и электронных устройств) проводятся в достаточно широком диапазоне частот. Поэтому для графического представления АЧХ удобно использовать логарифмический масштаб. Такие зависимости называются логарифмическими частотными характеристиками: **ЛАЧХ** – логарифмическая амплитудно-частотная характеристика и **ЛФЧХ** – логарифмическая фазочастотная характеристика. Условное обозначение ЛАЧХ - $L(\omega)$.

При построении логарифмических частотных характеристик *не допускается значение частоты* ω (*или* f) *равное нулю* (логарифм нуля не существует).

В процессе частотного анализа вычисляются текущие значения *логарифмов относительных частот* $\log(\omega/\omega_{\text{нач.}})$, которые откладываются по оси абсцисс. Для удобства работы с характеристиками на оси абсцисс записываются абсолютные значения частоты, соответствующие этим логарифмам. Таким образом, вдоль оси абсцисс реальные значения частоты ω (или f) распределяются по логарифмическому закону в декадном масштабе, если берется десятичный логарифм $\lg(\omega/\omega_{\text{нач.}})$, и в октавном масштабе, если берется логарифм по основанию 2, т. е. $\log_2(\omega/\omega_{\text{нач.}})$.

По оси ординат откладываются значения модуля частотной передаточной функции в логарифмическом масштабе для ЛАЧХ и значения аргумента φ в градусах или радианах для ЛФЧХ.

При построении ЛАЧХ с использованием десятичного логарифма по оси ординат откладывают $L_{\text{Б}}(\omega) = \lg|W(j\omega)|$ в Белах (Б). Следует заметить, что величина $L(\omega)$ безразмерная, но в силу широкого распространения ей присвоили наименование Бел. Соответствующий коэффициент передачи (вход-выход) мощности цепи определяется соотношением $L_{\text{Б}}(\omega) = (P_{\text{вых}}/P_{\text{вх}})$. Значению передачи в 1 Бел соответствует соотношение мощностей $(P_{\text{вых}}/P_{\text{вх}}) = 10$.

Для напряжений модуль частотной передаточной функции при $R_{\text{вх}} = R_{\text{вых}}$ можно записать в виде $L_{\text{Б}}(\omega) = \lg(U_{\text{вых}}/U_{\text{вх}}) = 2\lg|W_u(j\omega)|$.

В расчетах чаще всего используют более мелкую единицу – децибел: 1 дБ = 0,1 Б. Поэтому оперируют с величинами $L(\omega) = 20\lg|W(j\omega)|$ в децибелах (дБ).

На практике удобно использовать кусочно-линейную аппроксимацию ЛАЧХ – замену реальной кривой $L(\omega)$ отрезками прямых линий (асимптотами). Кусочно- линейную ЛАЧХ называют асимптотической ЛАЧХ - $L_{ac}(\omega)$.

Пример расчета

В качестве примера рассмотрим простейшую резистивно-емкостную цепь, схема которой приведена на рис.6.2.

В цепи действует источник синусоидального сигнала $u_{вх}(t)$.

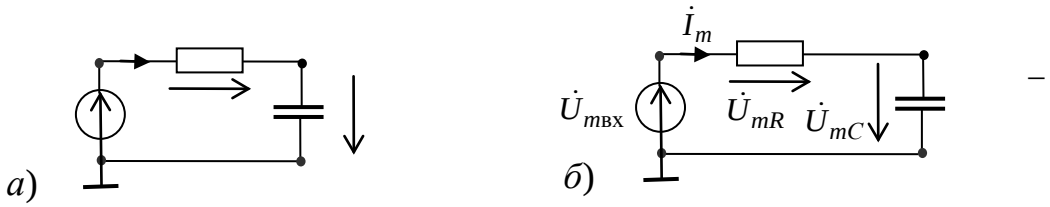


Рис.6.2. Схемы цепи: *а* – исходная; *б* – расчетная схема для комплексных амплитуд

Входом цепи являются полюсы (узлы) 0 – 1. Пусть в данном случае выходом цепи будут полюсы 2 – 0. Входной переменной (сигналом) будет напряжение источника $u_{вх}(t)$, а выходной переменной (реакцией) – напряжение на емкости $u_C(t) = u_{вых}(t)$. Необходимо построить при заданных параметрах R и C частотные характеристики цепи относительно выбранной выходной и заданной входной переменных.

Для построения характеристик используем расчетную схему для комплексных амплитуд (рис.6.2,*б*).

- Частотная передаточная функция по напряжению определяется согласно выражению (6.3):

$$W_u(j\omega) = \dot{U}_{mвых} / \dot{U}_{mвх}\,. \tag{6.9}$$

Комплексная амплитуда выходного напряжения:

$$\dot{U}_{mвых} = \dot{U}_{mc} = (1/j\omega C)\dot{I}_m = -j(1/\omega C)\dot{I}_m\,. \tag{6.10}$$

Комплексная амплитуда входного напряжения определяется из контурного уравнения:

$$\dot{U}_{mвх} = \dot{U}_{mR} + \dot{U}_{mC} = R\dot{I}_m - j(1/\omega C)\dot{I}_m = [R - j(1/\omega C)]\dot{I}_m\,. \tag{6.11}$$

Выражение (6.9) с учетом (6.10) и (6.11) имеет вид:

$$\begin{aligned} W_u(j\omega) &= -j(1/\omega C)\dot{I}_m \,/\, [R - j(1/\omega C)]\dot{I}_m = -j(1/\omega C) \,/\, [R - j(1/\omega C)] = \\ &= (1 - j\omega RC) \,/\, [R^2 + (\omega RC)^2]. \end{aligned} \tag{6.12}$$

Обозначим $\tau = RC$, где τ – постоянная времени цепи в секундах.

Окончательно выражение (6.12) имеет вид:

$$W_u(j\omega) = [1/(1+\omega^2\tau^2)] - j\omega\tau/(1+\omega^2\tau^2)\,. \tag{6.13}$$

Выражение (6.13) является алгебраической формой представления функции $W(j\omega)$.

Вещественная и мнимая частотные характеристики из (6.13):

ВЧХ- $U(\omega)=1/(1+\omega^2\tau^2)$; МЧХ- $V(\omega)=-\omega\tau/(1+\omega^2\tau^2)$. (6.14)

Амплитудно-частотная характеристика (АЧХ):

$$|W(j\omega)|=\sqrt{U^2(\omega)+V^2(\omega)}=1/\sqrt{1+\omega^2\tau^2}\ . \qquad (6.15)$$

Фазо-частотная характеристика (ФЧХ):

$$\varphi(\omega)=\mathrm{arctg}[V(\omega)/U(\omega)]=\mathrm{arctg}(-\omega\tau)\ . \qquad (6.16)$$

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика (ЛАЧХ):

$$L(\omega)=20\lg|W(j\omega)|=20\lg(1/\sqrt{1+\omega^2\tau^2})=-10\lg(1+\omega^2\tau^2)\,. \qquad (6.17)$$

Графическое построение характеристик проводится на основе выражений (6.13) … (6.17).

При известных параметрах R и C вычисляется значение τ и задается последовательный ряд значений частоты $\omega=\omega_{\text{нач.}},...,\omega_{\text{кон.}}$ или $f=f_{\text{нач.}},...,f_{\text{кон.}}$, где $f=\omega/2\pi$, Гц. Определяются предельные точки характеристик для значений $\omega=0$ и $\omega=\infty$.

При построении характеристик в общем виде, не используя численных значений R и C, можно оперировать с относительной частотой $\upsilon=\omega/\omega_{\text{сп}}$, где $\omega_{\text{сп}}=1/\tau$ - частота сопряжения, принимаемая за базисную.

Результаты такого расчета для исследуемой цепи (рис.6.2) приведены в табл.6.1.

Таблица 6.1

Частотные характеристики *RC*- цепи

ω, рад/с	0	$0{,}1/\tau$	$0{,}5/\tau$	$0{,}8/\tau$	$1/\tau$	$10/\tau$	∞
ν	0	0,1	0,5	0,8	1	10	∞
$\lvert W(j\omega)\rvert$	1	0,995	0,894	0,781	0,707	0,099	0
$\varphi(\omega)$,град.	0	$-5{,}7^\circ$	$-26{,}6^\circ$	$-38{,}6^\circ$	-45°	$-84{,}3^\circ$	-90°
$L(\omega)$, дБ	-	–0,043	–0,973	–2,147	–3,01	–20,043	-

Характеристики, построенные по данным табл.6.1, представлены на рис.6.3.

Асимптотическая ЛАЧХ данной цепи в диапазоне частот $\omega=0...\omega_{\text{сп.}}$ представляет собой отрезок прямой $L_{\text{ас.}}(\omega)=0$, совпадающий с осью абсцисс. В этой полосе частот модуль передаточной функции $|W(j\omega)|\cong 1$. В полосе частот $\omega>\omega_{\text{сп.}}$ характеристика $L_{\text{ас.}}(\omega)$ представляет собой отрезок прямой с постоянным наклоном. Если на этом отрезке выбрать две точки с частотами ω_1 и ω_2, отличающимися в 10 раз (говорят на декаду), т.е. $(\omega_2/\omega_1)=10$, то приращение $\Delta L_{\text{ас.}}(\omega)=-20\lg(\omega_2/\omega_1)=-20$ дБ/декада. Это означает, что при значениях $\omega>\omega_{\text{сп.}}$ изменение частоты на декаду приводит к уменьшению значения ЛАЧХ на 20 дБ или снижению модуля частотной передаточной функции в 10 раз.

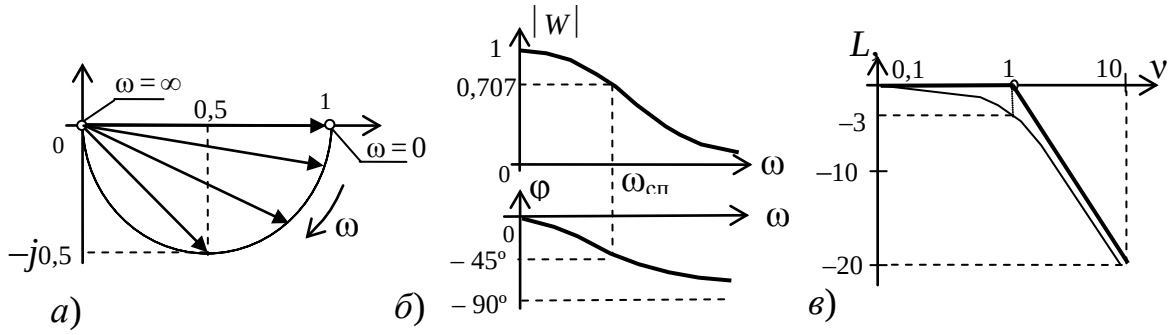


Рис.6.3. Частотные характеристики *RC* - цепи: а – АФЧХ; б – АЧХ и ФЧХ; в –ЛАЧХ

Частотные характеристики позволяют на любой частоте (в диапазоне снятия характеристики) определять реакцию цепи по известному входному сигналу или восстанавливать сигнал по известной реакции.

Например, для рассмотренной цепи при входном сигнале $u_{вх}(t) = 100\sin(\omega_{сп.}t + 30^\circ)$, В реакцию $u_{вх}(t)$ можно определить по АЧХ и ФЧХ следующим образом:

- при $\omega = \omega_{сп.}$ имеем соответственно значения: $|W(j\omega)| = 0{,}707;\ \varphi(\omega) = -45^\circ$;
- амплитуда реакции $U_{m\,вых} = |W(j\omega)| \cdot U_{m\,вх} = 0{,}707 \cdot 100 = 70{,}7$ В;
- начальная фаза реакции $\psi_{вых} = \varphi(\omega) - \psi_{вх} = -45^\circ - 30^\circ = -75^\circ$;
- искомая реакция $u_{вых}(t) = 70{,}7\sin(\omega_{сп.}t - 75^\circ)$, В.

Если в линейной цепи, содержащей индуктивности и емкости действует источник периодического сигнала несинусоидальной формы, то при частотном анализе такой цепи можно использовать теорему наложения. Следует разложить периодическую функцию сигнала в гармонический ряд, например, ряд Фурье, и для каждой *k*-ой гармонической составляющей сигнала, имеющей свою фиксированную частоту ω_k, используя частотные характеристики цепи, определить соответствующую составляющую реакции, а затем осуществить процесс наложения составляющих реакций в области "t".

Резонансные явления в электрических цепях

Вид частотных характеристик зависит от структуры цепи, типа элементов и значений их параметров. Очевидно, что увеличение числа накопителей энергии (индуктивностей и емкостей) приводит к усложнению выражения АФЧХ. В технике широко используются цепи, частотные характеристики которых имеют резонансные свойства.

Резонансные цепи – это реальные, физически существующие цепи, в которых могут возникать явления резонанса напряжений или токов.

Характерными особенностями режимов резонанса в пассивной цепи, содержащей индуктивности и емкости являются равенства нулю реактивной составляющей $X_{вх}$ входного комплексного сопротивления $Z_{вх}(j\omega) = R_{вх} \pm jX_{вх}$ или реактивной составляющей $b_{вх}$ входной комплексной проводимости $Y_{вх}(j\omega) = g_{вх} \pm jb_{вх}$, а также реактивной мощности Q на выводах цепи.

Частоты, при которых происходит резонанс в цепи, называются резонансными.

Резонансные частоты обозначаются как ω_0 или f_0.

С практической точки зрения имеет смысл рассматривать только диссипативные цепи, модели которых в обязательном порядке содержат кроме элементов L и C резистивные элементы R (или G).

Простейшими моделями резонансных цепей являются последовательный и параллельный колебательные контуры. Схемы для комплексных амплитуд этих контуров приведены на рис.6.4.

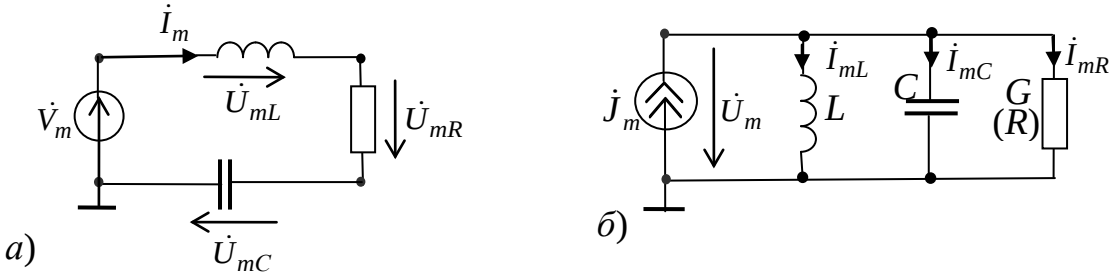


Рис.6.4. Схемы простейших резонансных контуров: *а* – последовательный; *б* – параллельный контур

Целесообразно анализировать резонансные явления при синусоидальных сигналах. В этом случае легко перейти к анализу резонансных явлений в этих же цепях при любом виде сигнала, используя принцип суперпозиции.

В последовательном контуре (рис.6.4,*а*) при определенных условиях наблюдается *резонанс напряжений*. Явление резонанса напряжений состоит в *совпадении начальных фаз синусоидального сигнала* $V(t)$ *и тока контура* $i(t)$. При этом входное комплексное сопротивление контура имеет резистивный характер $Z_{\text{вх}}(j\omega) = R + j(\omega L - 1/\omega C) = R$ при частоте $\omega = \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. При резонансе напряжения выполняются условия $X_{\text{вх}} = \omega L - 1/\omega C = 0$ и $Q = 0$, т.к. $\omega_0 L = 1/\omega_0 C$, $(X_L = X_C)$.

Резонансную частоту ω_0 (или f_0) называют собственной частотой контура, т.к. она определяется значениями реактивных элементов контура L и C.

Очевидно, что обеспечить наступление резонансного режима можно изменением частоты сигнала источника ω до совпадения ее значения с резонансной (собственной) частотой контура ω_0. Наступления резонанса можно достичь и изменением значений параметров L и C, т.е. "настроить контур" в резонанс с входным сигналом, изменяя его собственную частоту ω_0.

Уравнение цепи рис. 6.4,*а* для комплексных амплитуд имеет вид:

$$\dot{V}_m = \dot{U}_{mL} + \dot{U}_{mR} + \dot{U}_{mC} = jX_L\dot{I}_m + R\dot{I}_m - jX_C\dot{I}_m. \qquad (6.18)$$

При $\omega = \omega_0 : \dot{U}_{mL} = -\dot{U}_{mC}$, т.е. $|\dot{U}_{mL}| = |\dot{U}_{mC}|$ а фазовый сдвиг между этим комплексными векторами равен π. Напряжения $\dot{U}_{mL}$ и $\dot{U}_{mC}$ компенсируют друг друга, а результирующий комплексный вектор $\dot{V}_m$ совпадает с вектором $\dot{U}_{mR}$ (см. рис.6.5,*а*). При этом модуль входного комплексного сопротивления мини-

мален $|Z_{вх}(j\omega)| = R$, а модуль тока контура $|\dot{I}_m|$ имеет максимальное значение, которое ограничивается величиной активного сопротивления контура R.

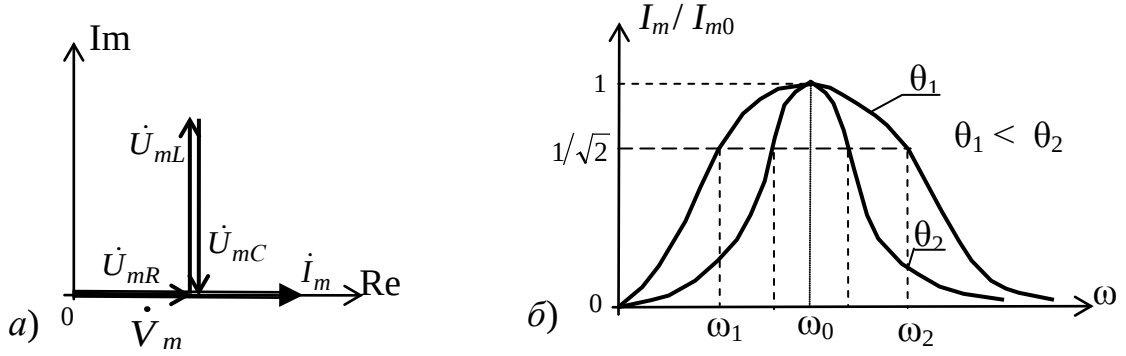


Рис.6.5. Резонансный режим в последовательном контуре: *а* – векторная диаграмма для комплексных амплитуд; *б* – резонансные характеристики

Максимальное (резонансное) значение тока контура определяется как $I_{m0} = V_m / R$, А.

На рис.6.5,*б* приведены резонансные зависимости модуля тока контура $|\dot{I}_m(\omega)|$ в относительных единицах (базисным значением является I_{m0}) при одинаковых значениях активного сопротивления R контуров с различными добротностями Θ_1 и Θ_2.

Добротность Θ резонансного контура определяется отношением значения энергии, запасенной в контуре при резонансе, к потерям за период.

Значение добротности можно определить по резонансной характеристике, например по зависимости $|\dot{I}_m(\omega)|$. От резонансного значения характеристики берется уровень $I_{m0}/\sqrt{2} \approx 0{,}707 \cdot I_{m0}$ и определяется полоса частот $\Delta\omega$, соответствующая этому уровню. Величина добротности контура рассчитывается по выражению

$$\Theta = \omega_0 / \Delta\omega . \qquad (6.19)$$

Для контура с добротностью Θ_1 (рис.6.5,б) имеем $\Theta_1 = \omega_0 / \Delta\omega_1$, где $\Delta\omega_1 = \omega_2 - \omega_1$.

Из характеристик рис.6.5,*б* очевидно, что $\Theta_1 < \Theta_2$. Чем выше добротность, тем острее резонансные характеристики.

Величину добротности можно также рассчитать, используя значения параметров контура:

$$\Theta = \omega_0 L / R = (\sqrt{L/C}) / R = \rho / R , \qquad (6.20)$$

где $\rho = \sqrt{L/C}$ - волновое сопротивление контура.

Замечание. В идеальном резонансном контуре отсутствуют потери энергии, т.е. $R \to 0$, $P \to 0$, $\Theta \to \infty$, колебания в идеальном контуре незатухающие.

Частотная передаточная функция последовательного резонансного контура, относительно $U_{вых} = U_{mR}$ и $U_{вх} = V_m$, представляется выражением:

$$W_u(j\omega) = \dot{U}_{mR} / \dot{V}_m = R\dot{I}_m / [j\omega L - j(1/\omega C) + R]\dot{I}_m . \qquad (6.21)$$

После ряда преобразований (6.21) выражение АФЧХ имеет вид:

$$W_u(j\omega) = (\omega\omega_0/\Theta)^2 / \left[(\omega\omega_0/\Theta)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2\right] + \\ + j(\omega\omega_0/\Theta)(\omega_0^2 - \omega^2) / \left[(\omega\omega_0/\Theta)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2\right]. \quad (6.22)$$

Из (6.22) получаются зависимости АЧХ и ФЧХ:

$$|W_u(j\omega)| = (\omega\omega_0/\Theta) \Big/ \sqrt{(\omega\omega_0/\Theta)^2 + (\omega_0^2 - \omega^2)^2} \ ; \quad (6.23)$$

$$\varphi(\omega) = \pi/2 - \mathrm{arctg}\left[(\omega\omega_0/\Theta)/(\omega_0^2 - \omega^2)\right]. \quad (6.24)$$

Общий вид АЧХ последовательного резонансного контура представлен на рис.6.6.

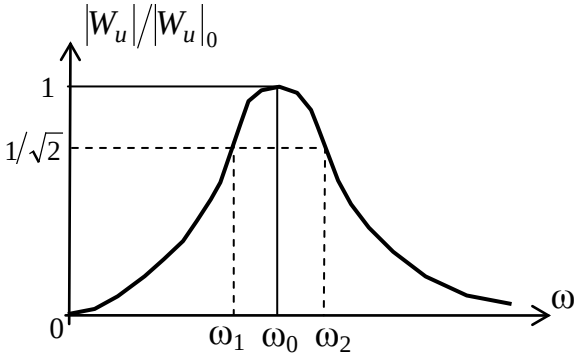


Рис.6.6. Амплитудно-частотная характеристика последовательного резонансного контура

АЧХ контура имеет вид резонансной кривой, характер которой зависит от добротности Θ. Величину добротности можно определить из условия $1/\Theta = (\omega_2 - \omega_1)/\omega_0$, где частоты ω_1 и ω_2 определяются соотношением $|W_u(j\omega)| \,/\, |W_u(j\omega_0)| \le 1/\sqrt{2} \approx 0{,}707$ (см.6.19). Диапазон частот $\omega_1 \le \omega \le \omega_2$, в котором наблюдается ослабление сигнала не более 3 дБ, называют п о л о с о й п р о п у с к а н и я контура.

В параллельном контуре (рис.6.4,*б*) при определенных условиях наблюдается *резонанс токов*. Явление резонанса токов состоит в *совпадении начальных фаз синусоидального сигнала* $J(t)$ *и напряжения* $u(t)$ *на входе контура*. При этом входная комплексная проводимость контура имеет резистивный характер $Y_{\text{вх}}(j\omega) = 1/R - j1/\omega L + j\omega C = G - jb_L + jb_C = G = g_{\text{вх}}$ при частоте $\omega = \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$. При резонансе токов выполняются условия $b_{\text{вх}} = -b_L + b_C = 0$ и $Q = 0$, т.к. $1/\omega_0 L = \omega_0 C$ т.е. $b_L = b_C$.

В параллельном контуре, также как и в последовательном, резонанса можно достичь либо изменением частоты сигнала источника ω, либо изменением параметров L и C.

Уравнение цепи рис. 6.4,*б* для комплексных амплитуд имеет вид:

$$\dot{J}_m = \dot{I}_{mL} + \dot{I}_{mC} + \dot{I}_{mR} = -jb_L\dot{U}_m + jb_C\dot{U}_m + g_{\text{вх}}\dot{U}_m \ . \quad (6.25)$$

Для значения $\omega = \omega_0$: $\dot{I}_{mL} = -\dot{I}_{mC}$, т.е. $|\dot{I}_{mL}| = |\dot{I}_{mC}|$, а фазовый сдвиг между этими комплексными векторами равен π. Токи $\dot{I}_{mL}$ и $\dot{I}_{mC}$ компенсируют друг друга. Результирующий комплексный вектор $\dot{J}_m$ совпадает с вектором $\dot{I}_{mR}$ (рис.6.7,*а*). При этом модуль входной комплексной проводимости ми-

нимален $|Y_{вх}(j\omega)| = g_{вх} = G$. Модуль напряжения на входе контура максимален $|\dot{U}_m| = |\dot{J}_m| \,/\, |Y_{вх}(j\omega)| = |\dot{J}_m| \,/\, G$.

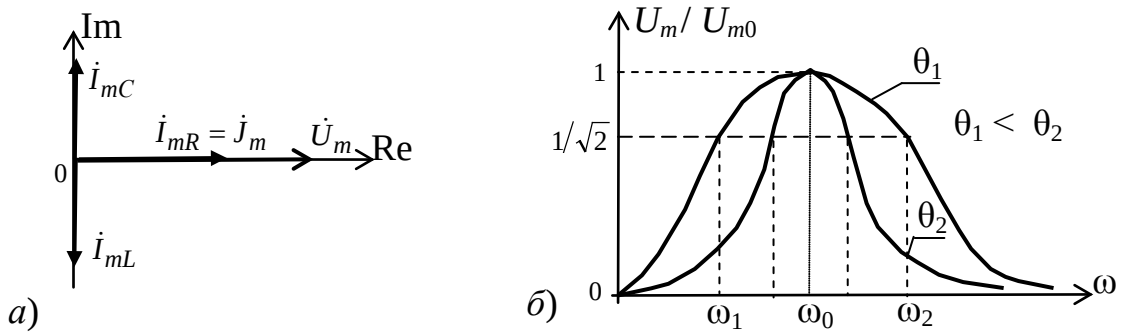


Рис.6.7. Резонансный режим в параллельном контуре: *а* – векторная диаграмма комплексных амплитуд; *б* – резонансная характеристика

Характер резонансной характеристики зависит от добротности контура Θ. Чем выше значение Θ, тем острее резонансная характеристика (рис.6.7,*б*).

Характеристики параллельного контура подобны соответствующим характеристикам последовательного контура при замене тока на напряжение, а сопротивлений – на проводимости, говорят–характеристики дуальны.

6.2. Определение частотных характеристик линейных *RC* и *RL* - цепей первого порядка

6.2.А. **Цель работы**: исследование частотных свойств линейных *RC* и *RL* - цепей первого порядка.

В работе студенты экспериментально определяют частотные характеристики линейных *RC* и *RL* - цепей.

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов.

Используется режим численного анализа определения частотных характеристик.

Анализируются результаты моделирования.

Виртуальные эксперименты и численный анализ проводятся на базе пакета *MultiSim 10.* Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Рабочее задание

6.2.Б. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ *RC* - ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

6.2.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.6.8.

Определение частотных характеристик осуществляется при синусоидальных сигналах. В качестве источника сигналов в данной работе используется генератор сигналов *XFG*… . Входной переменной цепи является синусоидальное напряжение на выходе генератора.

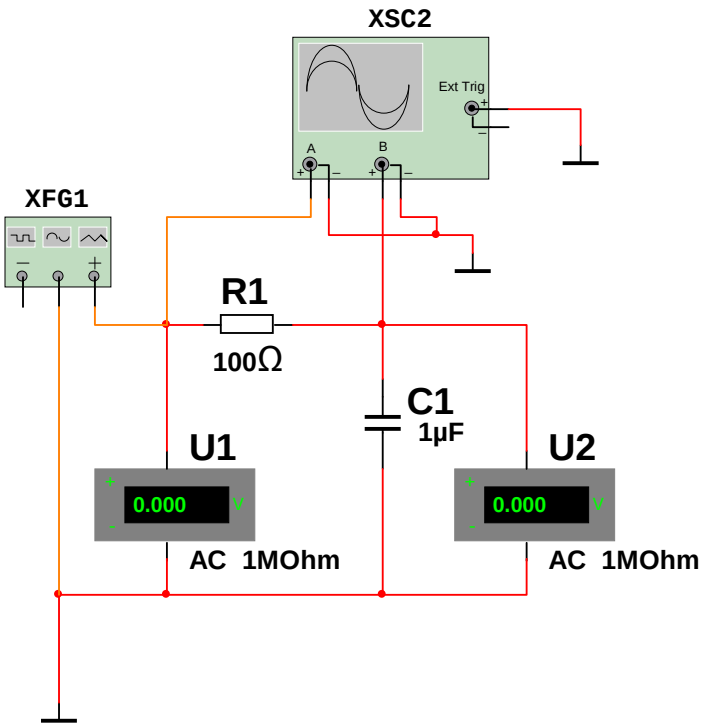


Рис.6.8. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик *RC* - цепи

6.2.Б.2. Модели генератора сигналов *XFG1*, резистора *R1*, емкости *C1*, вольтметров *U1*, *U2*, заземлений и двухканального осциллографа *XSC1* вызываются аналогично п.п. 1.2.Б.6, 1.2.Б.4, 1.2.В.2., 1.2.Б.8, 1.2.Б.2, 1.2.Б.3 и 1.2.Б.7 соответственно.

6.2.Б.3. Разместить все элементы и соединить их между собой согласно схеме рис.6.8 (см.п.1.2.Б.13).

- Для удобства сборки схемы развернуть в горизонтальной плоскости изображение модели генератора сигналов *XFG1* на 180°, используя окно команд редактирования изображения элементов схемы, команду *Flip Horizontal* аналогично п.5.2.Б.12.

- Для удобства визуального наблюдения временных зависимостей входного сигнала и выходной реакции и проведения соответствующих измерений задать проводникам, соединяющим входы каналов осциллографа *A* и *B* со схемой, различные цвета (см. п.п.1.2.Б.12, 1.2.Б.13).

6.2.Б.4. По заданию преподавателя установить значения параметров пассивных элементов: *R1*- в диапазоне 100…200 Ом; *C1*- в диапазоне 1…2 мкФ (см. п.п.1.2.Б.15, 1.2.В.7 соответственно).

6.2.Б.5. Для заданных значений параметров *R1* и *C1* рассчитать постоянную времени цепи $\tau = R1 \cdot C1$ в секундах и частоту сопряжения $f_{сп} = \omega_{сп}/2\pi = 1/2\pi\tau$, Гц.

6.2.Б.6. Принять для определения характеристик частотный диапазон $f_{нач.} = 0{,}1 \cdot f_{сп} \ldots f_{кон.} = 100 \cdot f_{сп}$.

6.2.Б.7. Задать параметры входного сигнала $u_{вх}(t)$, используя лицевую панель генератора *XFG1* (см.п.1.2.Б.20).

- В разделе *Waveforms* задать синусоидальную форму сигнала нажатием соответствующей кнопки.

- В разделе *Signal Options* в строке *Frequency* задать начальное значение частоты из принятого частотного диапазона $f_{нач} = 0{,}1 \cdot f_{сп}$, Гц.

- В строке *Amplitude* установить по заданию преподавателя значение амплитуды входного сигнала $U_{mвх}$ в диапазоне 10…100 В.

- В строке *Offset* установить значение напряжения смещения, равным нулю (по умолчанию 0 *V*).

- Остальные параметры сигнала оставить по умолчанию.

6.2.Б.8. Задать параметры вольтметров *U1*, *U2* аналогично п.п.1.2.Б.18, 1.2.Б.19. При этом для обоих вольтметров в строке *Mode* установить вид режима работы по переменному току *AC*.

6.2.Б.9. Настроить двухканальный осциллограф *XSC1* аналогично п.1.2.Б.22. Задать режим по входу *AC*.

6.2.Б.10. Провести виртуальный эксперимент измерения действующих значений входного напряжения $U_{вх}$, выходного напряжения $U_{вых} = U_C$ и разности начальных фаз $\varphi = \psi_{вых} - \psi_{вх}$ напряжений $u_{вых}(t)$ и $u_{вх}(t)$ при заданной частоте сигнала.

- Открыть лицевую панель осциллографа *XSC1* и поместить ее в удобном месте экрана, чтобы она не закрывала цифровые индикаторы вольтметров.

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров *U1*, *U2* и временные зависимости $u_{вх}(t)$ и $u_{вых}(t)$ на экране осциллографа в процессе двух- трехкратного заполнения экрана.

Замечание. *Показания всех приборов следует фиксировать по завершении переходных процессов измерения в вычислительном эксперименте*.

- Отключить модель переключателем .

- Занести показания вольтметров *U1* и *U2* в табл.6.1, где показание *U1* есть действующее значение напряжения входного сигнала $U_{вх}$, а показание *U2* - действующее значение выходного напряжения $U_{вых}$.

6.2.Б.11. Вычислить значение модуля частотной передаточной функции (АЧХ) $|W_u(j\omega)| = U_{вых}/U_{вх}$. Результат занести в табл.6.1.

6.2.Б.12. Определить разность между начальными фазами $u_{вых}(t)$ и $u_{вх}(t)$: $\varphi = \psi_{вых} - \psi_{вх}$.

- Для определения значения φ установить на экране осциллографа с изображениями $u_{вх}(t)$ и $u_{вых}(t)$ визир "1" в одно из начал функции $u_{вх}(t)$, а визир "2" - в ближайшее к нему начало функции $u_{вых}(t)$.

- В окне результатов измерений на лицевой панели осциллографа в строке "*T2-T1*" столбца *Time* зафиксировать разность показаний визиров по оси абсцисс (оси "t") в секундах: $\Delta t = (T2 - T1)$ с. Занести значение Δt в табл. 6.1.

- Вычислить значение $\varphi^\circ = \Delta t \cdot f \cdot 360^\circ$ и занести его в табл.6.1. Угол φ является аргументом (ФЧХ) частотной передаточной функции $W_u(j\omega)$.

- Занести значение заданной частоты f напряжения сигнала и значение $\lg f$ в табл.6.1.

- Рассчитать значение ЛАЧХ $L(\omega) = 20\lg|W_u(j\omega)|$ дБ. Результат занести в табл.6.1.

Таблица 6.1

Экспериментальные частотные характеристики *RC*- цепи при $U_{вых} = U_C$

f, Гц	0	$f_{нач} = 0{,}1 f_{сп}$	$1 \cdot f_{сп}$	$10 \cdot f_{сп}$	$f_{кон} = 100 \cdot f_{сп}$	∞	Примеч.
	0					∞	
$\lg f$	-					-	
$U_{вых}$, В							
$U_{вх}$, В							
$\|W_u(j\omega)\|$							АЧХ
Δt,с							
φ, град.							ФЧХ
$L(\omega)$, дБ	-					-	ЛАЧХ

6.2.Б.13. Задавая последовательно значения частоты сигнала $f = f_{сп}$, $10 \cdot f_{сп}$, $100 \cdot f_{сп}$ (см. п.6.2.Б.7) и, оставляя неизменными остальные параметры сигнала, повторить п.п. 6.2.Б.10, 6.2.Б.11, 6.2.Б.12 для этих частот.

6.2.Б.14. Определить любым удобным методом предельные значения функций $|W_u(j\omega)|$ и $\varphi(\omega)$ для $f = 0$ и $f = \infty$. Занести эти значения в табл. 6.1.

6.2.Б.15. Подготовить схему виртуального эксперимента к режиму численного анализа.

Численный анализ определяет реакции цепи для соответствующих режимов. Реакциями являются *узловые напряжения* – напряжения между каким-либо узлом схемы и базисным узлом.

В качестве базисного узла программа выбирает узел заземления. Поэтому процедуры анализа требуют идентификацию (задание номеров) узлов.

- Вызвать окно команд оформления схемы щелчком правой клавиши мыши на свободном от схемы поле.

- Выбрать команду "*Show…*" и открыть этой командой окно *Show*.

- Включить кнопку *Show node names*.

- Закрыть окно кнопкой OK. В результате на схеме цепи появляются номера узлов.

6.2.Б.16. Задать вид численного анализа и его параметры.

- Вызвать окно перечня видов анализа нажатием кнопки на инструментальной панели.

- Выбрать частотный анализ *AC Analysis* и, активизируя эту строку, открыть окно задания параметров анализа *AC Analysis* на закладке *Frequency Parameters.*

- Задать значение начальной частоты анализа $[FSTART]$ $f_{нач} = 0{,}1 f_{сп}$, Гц и значение конечной частоты $[FSTOP]$ $f_{кон} = 100 f_{сп}$, Гц (см. п.п.6.2.Б.5, 6.2.Б.6.), а также соответствующий масштаб в окнах Hz.

- В строке *Sweep type* указать тип шкалы по горизонтальной оси частот -*Decade* (в декадах).

- В строке *Number of points per decade* задать количество точек расчета в одной декаде *N* = 1000.

- В строке *Vertical scale* указать тип шкалы по вертикальной оси – *Linear* (линейный).

- Открыть закладку *Output variables*. Закладка содержит два окна. Каждое окно имеет падающее меню со списком вида возможных переменных, сигналов и параметров компонент и модели. По умолчанию установлен вариант для всех переменных и сигналов *All variables*. Следует оставить для обоих окон список *All variables*.

- В левом окне *Variables in circuit* содержится перечень всех узлов (узловых напряжений) для возможного анализа исследуемой цепи. Выделить из этого списка узел, соответствующий выходному напряжению $u_{вых}(t)$. Для схемы рис.6.8- это напряжение на емкости $u_C(t)$, которое рассматривается относительно базисного узла.

- Перевести выделенный узел (напряжение) нажатием кнопки Add в правое окно *Selected variables for analysis*. Обратный перевод осуществляется кнопкой возврата Remove.

6.2.Б.17. Запустить процесс анализа кнопкой Simulate.

- Результаты анализа отображаются в открывшемся окне *Analysis Graphs*.

- При необходимости изменить цвет заливки поля экрана кнопкой (по умолчанию - черный). Вызов полноэкранного изображения и возврат к первоначальному варианту изображения осуществляется стандартной кнопкой.

6.2.Б.18. Используя визиры снять с результатов частотного анализа координаты точек АЧХ и ФЧХ для тех значений частоты *f*, которые использовались в виртуальном эксперименте (см. табл.6.1).

- Вызвать масштабную сетку на координатные плоскости АЧХ и ФЧХ кнопкой, предварительно активизируя соответствующую плоскость щелчком левой клавиши мыши на поле изображения результатов.

- Вызвать на координатные плоскости курсоры нажатием кнопки аналогично вызову масштабной сетки. При вызове курсоров появляется окно с

таблицей результатов измерений. Это окно при необходимости можно "обрезать", оставив только нужную для работы информацию, например, только строку *X1*, *Y1*, для визира "1" с координатами точек соответствующей характеристики.

- При необходимости можно вызвать окно цветовой маркировки результатов анализа, если на одной координатной плоскости представляется несколько кривых (характеристик). Это окно вызывается нажатием кнопки .

- С горизонтальных осей "*X*" считываются значения частоты f в Гц.

- С оси "*Y*" АЧХ (верхняя координатная плоскость) считываются *относительные* значения амплитуды (*Magnitude*) соответствующего узлового напряжения (или нескольких напряжений) в масштабе, принятом ранее для вертикальной шкалы, например, для *Linear* - в относительных единицах, для *Decibel* - в дБ (децибелах). *Базисным* напряжением является заданное амплитудное значение напряжения сигнала источника на входе цепи.

- С оси "*Y*" ФЧХ (нижняя координатная плоскость) считывается значение аргумента частотной передаточной функции (аргументов, если несколько функций) в градусах (*Phase* (*deg*)), т.е. разность между начальными фазами соответствующего выходного напряжения и напряжения входного сигнала $\varphi^\circ = \psi^\circ_{\text{вых}} - \psi^\circ_{\text{вх}}$.

- Занести результаты численного анализа (координаты точек АЧХ и ФЧХ) в табл.6.2.

- Закрыть окно *Analysis Graphs*.

Таблица 6.2

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ при $U_{\text{вых}} = U_{\text{С}}$

f, Гц	$f_{\text{нач}} = 0{,}1 \cdot f_{\text{сп}}$	$1 \cdot f_{\text{сп}}$	$10 \cdot f_{\text{сп}}$	$f_{\text{кон}} = 100 \cdot f_{\text{сп}}$	Примечание
$\lvert W_u(j\omega)\rvert$					АЧХ
φ, град.					ФЧХ

6.2.Б.19. Сравнить результаты численного анализа с соответствующими результатами виртуального эксперимента. Сделать выводы.

6.2.Б.20. Используя результаты виртуального эксперимента (табл.6.1), построить графики АЧХ, ФЧХ и ЛАЧХ. По оси частот использовать логарифмический масштаб ($\lg f$), **обязательно отметить оси, размерности**.

6.2.Б.21. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о частотных свойствах исследуемой цепи.

6.2.Б.22. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.6.9.

Схему рис.6.9. целесообразно формировать на основе схемы рис.6.8.

- Поменять местами резистор *R1* и емкость *C1*, предварительно отсоединив их от остальной цепи.

- Входной переменной цепи (рис.6.9) остается синусоидальное напряжение на выходе генератора *XFG1*.

- Выходной переменной цепи будет являться $u_{\text{вых}}(t) = u_R(t)$ - синусоидальное напряжение на резисторе *R1*.

6.2.Б.23. Параметры всех элементов цепи и настройки приборов оставить без изменения (см. п.п.6.2.Б.4, …, 6.2.Б.9).

6.2.Б.24. Провести виртуальный эксперимент и численный анализ для цепи рис.6.9 аналогично п.п.6.2.Б.10, …, 6.2.Б.20.

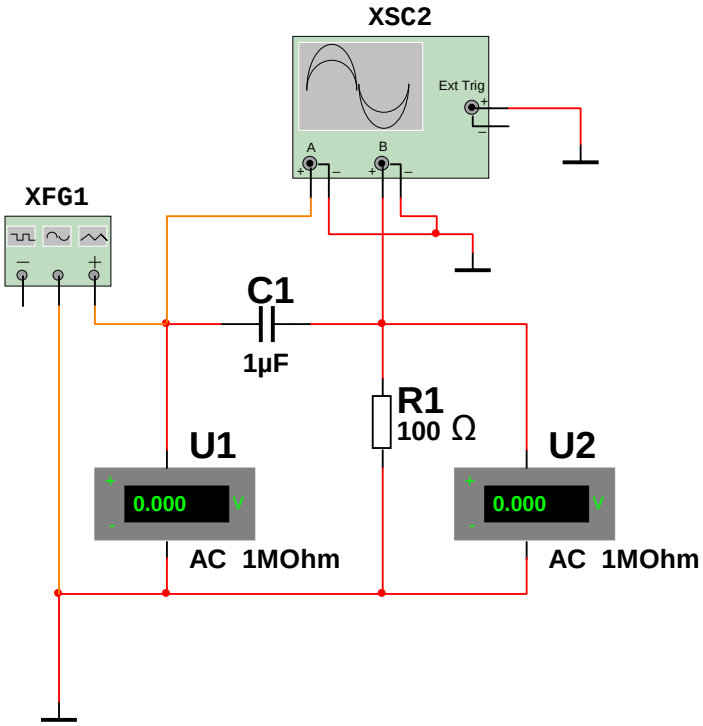


Рис.6.9. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик *CR* - цепи

6.2.Б.25. Результаты эксперимента и численного анализа занести в соответствующие графы табл.6.3 и.6.4.

6.2.Б.26. Используя результаты виртуального эксперимента (табл.6.3) построить графики АЧХ, ФЧХ и ЛАЧХ. По оси частот использовать логарифмический масштаб (lg *f*), **обязательно отметить оси, размерности**.

Таблица 6.3

Экспериментальные частотные характеристики *CR*- цепи при $U_{\text{вых}} = U_R$

f, Гц	0	$f_{\text{нач}} = 0{,}1 f_{\text{сп}}$	$1 \cdot f_{\text{сп}}$	$10 \cdot f_{\text{сп}}$	$f_{\text{кон}} = 100 \cdot f_{\text{сп}}$	∞	Примеч.
	0					∞	
lg f	-					-	
$U_{\text{вых}}$, В							
$U_{\text{вх}}$, В							
$\lvert W_u(j\omega)\rvert$							АЧХ
Δt,с							

φ, град.							ФЧХ
$L(\omega)$, дБ	-					-	ЛАЧХ

6.2.Б.27. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о частотных свойствах исследуемой цепи.

Таблица 6.4

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ при $U_{вых} = U_R$

f, Гц	$f_{нач} = 0{,}1 \cdot f_{сп}$	$1 \cdot f_{сп}$	$10 \cdot f_{сп}$	$f_{кон} = 100 \cdot f_{сп}$	Примечание
$\lvert W_u(j\omega)\rvert$					АЧХ
φ, град.					ФЧХ

6.2.Б.28. Сравнить частотные характеристики и свойства цепей рис.6.8 и 6.9. Сделать выводы.

6.2.В. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЛИНЕЙНЫХ *RL* - ЦЕПЕЙ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

6.2.В.1. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.6.10.

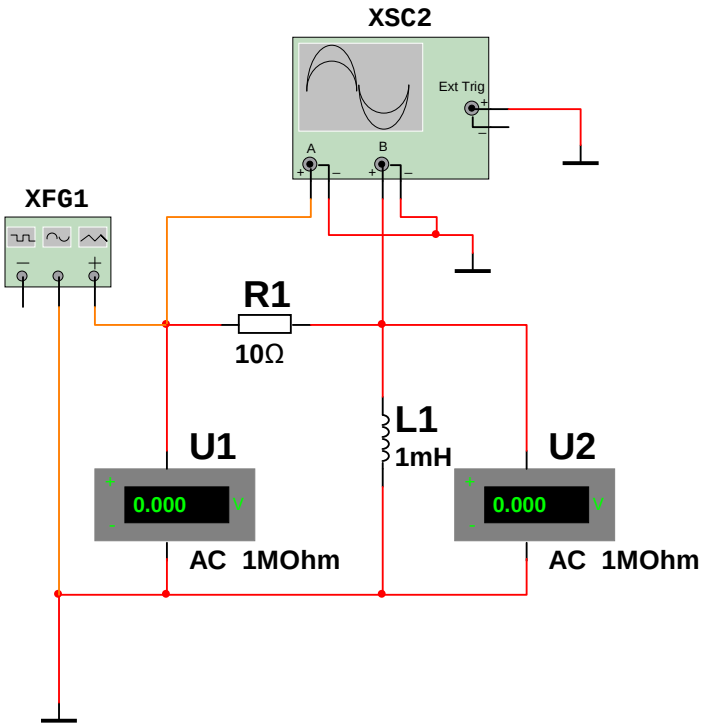


Рис.6.10. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик *RL* - цепи

6.2.В.2. Модели генератора сигналов *XFG1*, резистора *R1*, индуктивности *L1*, вольтметров *U1*, *U2*, заземлений и двухканального осциллографа *XSC1* вы-

зываются аналогично п.п.1.2.Б.6, 1.2.Б.4, 1.2.В.2, 1.2.Б.8, 1.2.Б.2, 1.2.Б.3 и 1.2.Б.7 соответственно.

6.2.В.3. Разместить все элементы и соединить их между собой согласно схеме рис.6.10 (см. п.п.1.2.Б.13, 6.2.Б.3).

6.2.В.4. По заданию преподавателя задать параметры пассивных элементов: *R1*- в диапазоне 10 … 20 Ом; *L1*- в диапазоне 1 … 2 мГн (см. п.п. 1.2.Б.15 и 1.2.В.6 соответственно).

6.2.В.5. Для заданных значений параметров *R1* и *L1* рассчитать постоянную времени цепи $\tau = L1/R1$ в секундах и частоту сопряжения $f_{\text{сп}} = \omega_{\text{сп}}/2\pi = 1/2\pi\tau$, Гц .

6.2.В.6. Принять для определения характеристик частотный диапазон $f_{\text{нач.}} = 0{,}1 \cdot f_{\text{сп}} \ldots f_{\text{кон.}} = 100 \cdot f_{\text{сп}}$.

6.2.В.7. Задать параметры входного сигнала $u_{\text{вх}}(t)$ аналогично п.6.2.Б.7.

6.2.В.8. Задание параметров вольтметров *U1*, *U2* и настройку двухканального осциллографа *XSC1* провести аналогично п.п.6.2.Б.8 и 6.2.Б.9 соответственно.

6.2.В.9. Провести виртуальный эксперимент измерения действующих значений входного напряжения $U_{\text{вх}}$, выходного напряжения $U_{\text{вых}} = U_L$ и разности начальных фаз $\varphi = \psi_{\text{вых}} - \psi_{\text{вх}}$ напряжений $u_{\text{вых}}(t)$ и $u_{\text{вх}}(t)$ для следующих частот входного сигнала: $f_{\text{нач}} = 0{,}1 \cdot f_{\text{сп}}$; $f = 1 \cdot f_{\text{сп}}$; $f = 10 \cdot f_{\text{сп}}$; $f = 100 \cdot f_{\text{сп}}$ аналогично п.п. 6.2.Б.10, …, 6.2.Б.14.

6.2.В.10. Результаты виртуального эксперимента занести в табл.6.5.

Таблица 6.5

Экспериментальные частотные характеристики *RL*- цепи при $U_{\text{вых}} = U_L$

f, Гц	0	$f_{\text{нач}} = 0{,}1 \cdot f_{\text{сп}}$	$1 \cdot f_{\text{сп}}$	$10 \cdot f_{\text{сп}}$	$f_{\text{кон}} = 100 \cdot f_{\text{сп}}$	∞	Примеч.
	0					∞	
lg f	-					-	
$U_{\text{вых}}$, В							
$U_{\text{вх}}$, В							
$\lvert W_u(j\omega)\rvert$							АЧХ
Δt,с							
φ, град.							ФЧХ
$L(\omega)$, дБ							ЛАЧХ

6.2.В.11. Подготовить схему виртуального эксперимента к режиму численного анализа аналогично п.п.6.2.Б.15, 6.2.Б.16.

6.2.В.12. Запустить процесс частотного анализа *AC Analysis* и снять данные результатов анализа аналогично п.п.6.2.Б.17 и 6.2.Б.18.

Результаты численного анализа занести в табл.6.6.

Таблица 6.6

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ при $U_{\text{вых}} = U_L$

f, Гц	$f_{нач} = 0{,}1 \cdot f_{сп}$	$1 \cdot f_{сп}$	$10 \cdot f_{сп}$	$f_{кон} = 100 \cdot f_{сп}$	Примечание
$\lvert W_u(j\omega)\rvert$					АЧХ
φ, град.					ФЧХ

6.2.В.13. Сравнить результаты численного анализа с соответствующими результатами виртуального эксперимента. Сделать выводы.

6.2.В.14. На основе результатов виртуального эксперимента (табл.6.5) построить графики АЧХ, ФЧХ и ЛАЧХ. По оси частот использовать логарифмический масштаб ($\lg f$), **обязательно отметить оси, размерности**.

6.2.В.15. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о частотных свойствах исследуемой цепи.

6.2.В.16. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.6.11.

- Схему рис.6.11 целесообразно формировать на основе схемы рис.6.10.

- Поменять местами резистор *R1* и индуктивность *L1*, предварительно отсоединив их от остальной цепи.

- Входной переменной цепи (рис.6.11) остается синусоидальное напряжение на выходе генератора *XFG1*.

- Выходной переменной цепи будет являться $u_{вых}(t) = u_R(t)$ - синусоидальное напряжение на резисторе *R1*.

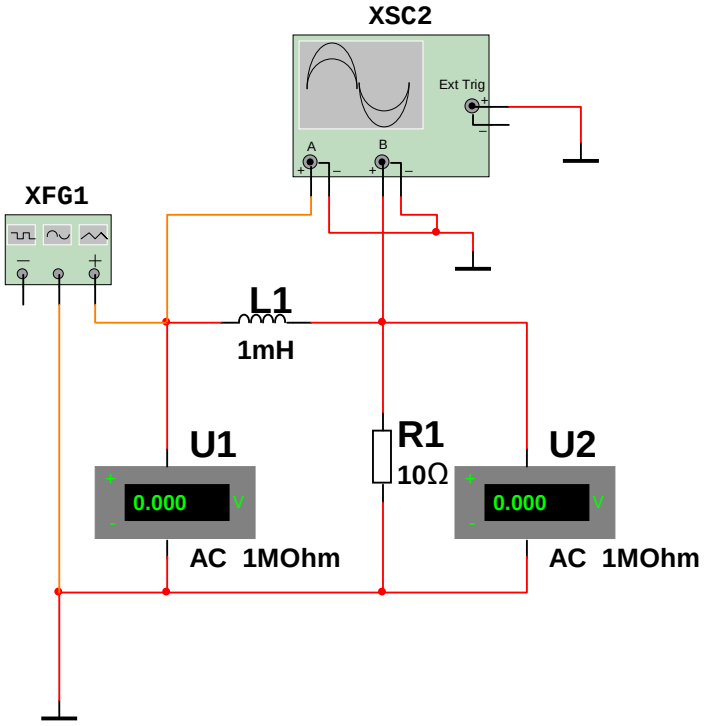


Рис.6.11. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик *LR* - цепи

6.2.В.17. Параметры всех элементов цепи и настройки приборов оставить без изменений (см. п.п.6.2.В.4, …, 6.2.В.8).

6.2.В.18. Провести виртуальный эксперимент и численный анализ для цепи рис.6.11 аналогично п.п.6.2.В.9, …, 6.2.В.12.

6.2.В.19 Результаты эксперимента и численного анализа занести в соответствующие графы табл.6.7. и 6.8.

Таблица 6.7

Экспериментальные частотные характеристики *LR*- цепи при $U_{вых} = U_R$

f, Гц	0	$f_{нач} = 0{,}1 f_{сп}$	$1 \cdot f_{сп}$	$10 \cdot f_{сп}$	$f_{кон} = 100 \cdot f_{сп}$	∞	Примеч.
	0					∞	
$\lg f$	-					-	
$U_{вых}$, В							
$U_{вх}$, В							
$\lvert W_u(j\omega)\rvert$							АЧХ
Δt, с							
φ, град.							ФЧХ
$L(\omega)$, дБ	-					-	ЛАЧХ

6.2.В.20 Используя результаты виртуального эксперимента (табл. 6.7) построить графики АЧХ, ФЧХ и ЛАЧХ. По оси частот использовать логарифмический масштаб ($\lg f$), **обязательно отметить оси, размерности**.

6.2.В.21. Сравнить результаты численного анализа с соответствующими результатами виртуального эксперимента. Сделать выводы.

6.2.В.22. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о частотных свойствах исследуемой цепи.

Таблица 6.8

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ *LR* – цепи при $U_{вых} = U_R$

f, Гц	$f_{нач} = 0{,}1 \cdot f_{сп}$	$1 \cdot f_{сп}$	$10 \cdot f_{сп}$	$f_{кон} = 100 \cdot f_{сп}$	Примечание
$\lvert W_u(j\omega)\rvert$					АЧХ
φ, град.					ФЧХ

6.2.В.23. Сравнить частотные характеристики и свойства цепей рис.6.10 и 6.11.

6.2.В.24. Сопоставить между собой частотные характеристики и частотные свойства *RL* и *RC* цепей (рис.6.8, 6.9 и рис.6.10, 6.11). Сделать выводы.

6.2.Г. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО РЕЗОНАНСНОГО КОНТУРА

6.2.Г.1. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента и численного анализа согласно рис.6.12.

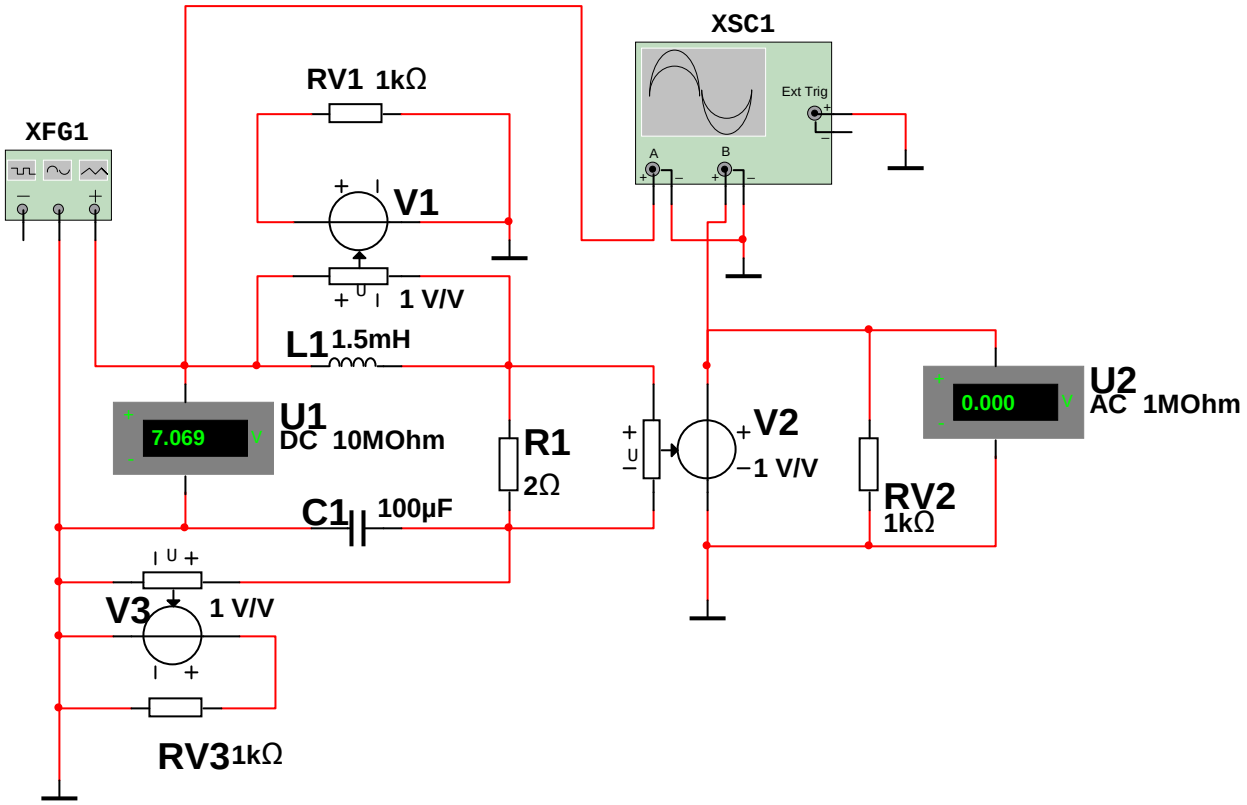


Рис.6.12. Схема виртуального эксперимента и численного анализа для определения частотных характеристик последовательного резонансного контура.

6.2.Г.2. Модели генератора сигналов *XFG1*, индуктивности *L1*, емкости *C1*, резисторов *R1*, *RV1*, *RV2*, *RV3*, вольтметров *U1*, *U2*, двухканального осциллографа *XSC1* и заземлений вызываются аналогично п.п.1.2.Б.6, 1.2.В.2, 1.2.Б.4, 1.2.Б.8, 1.2.Б.7 и 1.2.Б.2, 1.2.Б.3 соответственно.

6.2.Г.3. В качестве датчиков напряжений в схеме рис.6.12 используются источники напряжений *V1*, *V2*, *V3*, управляемые напряжениями.

Источник напряжения, управляемый напряжением, является в данном случае линейным четырехполюсным элементом. Напряжение на выводах источника линейно зависит от напряжения, подаваемого на его вход.

Коэффициент передачи определяется выражением $E = V_{вых}/V_{вх}$, где $V_{вых}$ - напряжение на выходе источника, а $V_{вх}$ - напряжение, подаваемое на вход источника.

6.2.Г.4. Нажатием кнопки на линейке промышленных элементов открыть окно *Select a Component*, при этом в разделе *Database* выделена группа *Sources*.

- Из списка элементов группы *Sources* в окне *Family* выбрать и выделить элемент *CONTROLLED VOLTAGE SOURCES* (управляемые источники напряжения).

- В разделе *Component* выбрать из списка моделей и выделить элемент *VOLTAGE CONTROLLED VOLTAGE SOURCE* (источник напряжения, управляемый напряжением).

- В разделе *Simbol* (*DIN*) появляется изображение модели источника.

- Нажатием кнопки OK перевести модель на поле. Курсором поместить ее в нужное место и зафиксировать.

6.2.Г.5. Повторить операции п.6.2.Г.4 согласно количеству управляемых источников схемы рис.6.12, либо копировать модель источника нужное количество раз. Разместить все модели управляемых источников *V1*, *V2*, *V3* на поле, при необходимости развернув их должным образом (см. рис. 6.12).

6.2.Г.6. Соединить все элементы между собой согласно схеме рис.6.12 (см. п.п.1.2.Б.13, 6.2.Б.3).

6.2.Г.7. По заданию преподавателя задать параметры пассивных элементов последовательного резонансного контура: *R1*- в диапазоне 1…3 Ом; *L1*- в диапазоне 1…2 мГн; *C1*- в диапазоне 100…300 мкФ (см. п.п. 1.2.Б.15, 1.2.В.6, 1.2.В.7).

6.2.Г.8. Задать значения сопротивлений нагрузки управляемых источников $RV1 = RV2 = RV3 = 1$ кОм (см.п.1.2.Б.15).

6.2.Г.9. Задать параметры вольтметров *U1*, *U2* аналогично п.п.1.2.Б.18, 1.2.Б.19. При этом для обоих вольтметров в строке *Mode* установить вид режима работы по переменному току *AC*.

6.2.Г.10. Задать параметры управляемого источника напряжения (датчика напряжения) последовательно для каждого источника *V1*, *V2*, *V3*, используя окно задания параметров *CONTROLLED VOLTAGE SOURCES*.

- На закладке *Value* в строке *Voltage Gain* [*E*] задать значение коэффициента передачи 1 В/В (по умолчанию 1 *V*/*V*) для каждого источника. При таком коэффициенте передачи напряжение на выходе источника в вольтах будет соответствовать напряжению на входе источника в вольтах.

- При необходимости на закладке *Label* в строке *Reference ID* задать соответствующий идентификатор (маркировку) источника: *V1*, *V2*, *V3* .

- Закрыть окно *CONTROLLED VOLTAGE SOURCES* кнопкой OK.

6.2.Г.11. Используя заданные параметры контура (п.6.2.Г.7) рассчитать значение резонансной (собственной) частоты контура:

$$f_0 = \omega_0 / 2\pi = 1 / 2\pi\sqrt{L1 \cdot C1}, \text{ Гц.}$$

6.2.Г.12. Задать параметры входного сигнала $u_{вх}(t)$ на лицевой панели генератора *XFG*1 (см.п.1.2.Б.20).

- В разделе *Signal Options* в строке *Frequency* задать значение частоты сигнала $f = f_0$, Гц (см. п.6.2.Г.11).

- Остальные параметры задать аналогично параметрам п.6.2.Б.7.

6.2.Г.13. Настроить двухканальный осциллограф *XSC1* аналогично п.1.2.Б.22. Задать режим по входу *AC*.

6.2.Г.14. Провести виртуальный эксперимент измерения действующих, амплитудных (мгновенных) значений синусоидального напряжения входного

сигнала $u_{вх}(t)$ и тока контура $i(t)$ и их начальных фаз $\psi_{вх}$ и ψ_i для резонансного режима в последовательном резонансном контуре (при $f = f_0$).

- Запустить модель переключателем .

- Зафиксировать показания вольтметров *U1*, *U2* и временные зависимости $u_{вх}(t)$ и $u_{R1}(t)$ на экране осциллографа в процессе двух- трехкратного заполнения экрана.

Замечание. *Показания всех приборов следует фиксировать по завершении переходных процессов измерения в вычислительном эксперименте.*

- Отключить модель переключателем .

6.2.Г.15. Занести показания вольтметров *U1* и *U2* в табл. 6.9, где показание *U1* есть действующее значение синусоидального напряжения входного сигнала $u_{вх}(t)$, а показание *U2* - действующее значение синусоидального напряжения $u_{R1}(t)$ на резисторе *R1*.

Таблица 6.9

Резонансные значения переменных последовательного резонансного контура

$f = f_0$	$U1 = U_{вх}$	$U2 = U_{R1}$	I	$U_{mвх}$	I_m	$\psi_{вх}$	ψ_i
Гц	В	В	А	В	А	град.	град

6.2.Г.16. Рассчитать действующее значение тока контура $I = U_{R1}/R1$ и занести его в табл.6.9.

6.2.Г.17. Используя визиры измерить амплитудные значения $U_{mвх}$ и U_{mR1} напряжений $u_{вх}(t)$ и $u_{R1}(t)$. Рассчитать амплитудное значение тока $I_m = U_{mR1}/R1$.

- Занести значения $U_{mвх}$ и I_m в табл.6.9.

6.2.Г.18. Для определения начальных фаз $\psi_{вх}$ и ψ_i установить визир "1" в одно из начал функции $u_{вх}(t)$, а визир "2" - в ближайшее к нему начало функции $u_{R1}(t)$. Поскольку функция $u_{R1}(t)$ совпадает с точностью до масштаба *R1* с функцией $i(t)$, то положение визира "2" будет соответствовать одновременно и началу функции $i(t)$.

- Разность начальных фаз $\varphi = \psi_{вх} - \psi_i$ определяется аналогично п.6.2.Б.12 по значению $\Delta t = (T2 - T1)$ с, т.е. $\varphi^\circ = \Delta t \cdot f_0 \cdot 360^\circ$.

- В резонансном режиме $\psi_{вх} = \psi_i$ (начальные фазы напряжения сигнала и тока контура совпадают). Поэтому положения визиров "1" и "2" совпадают. Убедиться в этом по временным зависимостям на экране осциллографа.

- Значения начальных фаз следует рассчитать по выражениям: $\psi^\circ_{вх} = (T1) \cdot f_0 \cdot 360^\circ$; $\psi^\circ_i = (T2) \cdot f_0 \cdot 360^\circ$, где *T1* и *T2* – показания визиров "1" и "2" по оси "t" в секундах, а f_0 - значение частоты сигнала при резонансе в Гц.

- Занести значения $\psi_{вх}$ и ψ_i в табл.6.9.

6.2.Г.19. Проанализировать результаты измерений и сделать выводы.

6.2.Г.20. Подготовить схему виртуального эксперимента к режиму численного анализа аналогично п.6.2.Б.15.

6.2.Г.21. Задать вид численного анализа *AC Analysis* аналогично п.6.2.Б.16.

6.2.Г.22. Задать параметры численного анализа (см.п.6.2.Б.16).

- Задать значение начальной частоты анализа [*FSTART*] $f_{нач} = 0{,}5 \cdot f_0$ и значение конечной частоты [*FSTOP*] $f_{кон} = 2 \cdot f_0$.

- Остальные параметры на закладке *Frequency Parameters* принять аналогичными параметрам п.6.2.Б.16.

- Открыть закладку *Output variables* и перевести из окна *Variables in circuit* в окно *Selected variables for analysis* номера узлов (узловых напряжений), соответствующих напряжениям управляемых источников *V1*, *V2*, *V3*, т.е. напряжениям $u_{L1}(t)$, $u_{R1}(t)$ и $u_{C1}(t)$ (см. схему рис.6.12).

6.2.Г.23. Запустить процесс анализа кнопкой Simulate.

6.2.Г.24. Результатами частотного анализа в этом случае являются АЧХ и ФЧХ для различных выходных напряжений $u_{L1}(t)$, $u_{R1}(t)$, $u_{C1}(t)$ при одном и том же входном напряжении сигнала $u_{вх}(t)$ (см. п.6.2.Б.17).

6.2.Г.25. Используя визиры снять с результатов частотного анализа координаты 5-6 точек АЧХ и ФЧХ в диапазоне $f_{нач}$ ... $f_{кон}$. При этом обязательно снять координаты резонансной точки $f = f_0$. Операции процесса измерений аналогичны п.6.2.Б.18.

6.2.Г.26. Результаты измерений занести в табл.6.10.

В табл. 6.10 все АЧХ – координаты по оси "*Y*" (*Magnitude*), представляющие собой *относительные* значения амплитуд соответствующих выходных напряжений в относительных единицах при принятом для вертикальной шкалы масштабе *Linear*. Базисным напряжением является амплитуда входного сигнала (с генератора *XFG*1).

Таблица 6.10

Результаты численного анализа: АЧХ, ФЧХ последовательного резонансного контура

f, Гц	$f_{нач} = \ldots$	…	$f_0 = \ldots$	…	$f_{кон} = \ldots$	Примечание	
$\lg f$							
$U_{mL1}/U_{mвх}$						АЧХ	$u_{вых} = u_{L1}$
φ_{L1}						ФЧХ	
$U_{mR1}/U_{mвх}$						АЧХ	$u_{вых} = u_{R1}$
φ_{R1}						ФЧХ	
$U_{mC1}/U_{mвх}$						АЧХ	$u_{вых} = u_{C1}$
φ_{C1}						ФЧХ	

Все ФЧХ – это аргументы соответствующих частотных передаточных

функций и определяются как разности начальных фаз соответствующих синусоидальных напряжений: $\varphi = \psi_{вых} - \psi_{вх}$. Значения координат φ считываются с оси "*Y* " *Phase* (*deg*) в градусах при тех же значениях частоты, что и для АЧХ. Значения частоты f в Гц считываются с осей "*X*" *Frequency* (*Hz*).

6.2.Г.27. Вычислить значения lg f для всех частот, зафиксированных при снятии результатов анализа и занести в табл.6.10.

6.2.Г.28. По данным табл.6.10 построить графики АЧХ для трех вариантов выходных напряжений на одной координатной плоскости и графики ФЧХ – на своей координатной плоскости, **обязательно отметить оси, размерности**.

По оси частот использовать логарифмический масштаб (lg f).

6.2.Г.29. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о резонансных (частотных) свойствах последовательного резонансного контура.

6.2.Г.30. Провести частотный анализ процессов в исследуемой цепи (рис.6.12) в режиме перебора (изменения) параметра резистора контура *R1*. В качестве изменяемого параметра принять сопротивление резистора *R1*.

- Выбрать в перечне видов анализа режим перебора (изменения) параметров *Parameter Sweep*. Активизируя эту строку открыть окно задания параметров режима *Parameter Sweep* на закладке *Output variables*.

- Перевести в окно *Selected variables for analysis* номер <u>только одного</u> узла (узлового напряжения), соответствующего напряжению управляемого источника, входным напряжением которого является $u_{R1}(t)$. Если в окне присутствуют номера <u>других</u> <u>узлов</u> схемы, то их следует удалить кнопкой Remove (см. п.6.2.Б.16).

- Открыть закладку *Analysis Parameters* .

- В блоке *Sweep Parameters* в разделе *Sweep Parameter* выбрать из списка *Device Parameter* (имя параметра).

- В разделе *Device* из списка видов элементов исследуемой цепи, выбрать вид компоненты, параметры которой подлежат изменению - *Resistor*.

- В разделе *Name* выбрать из списка элементов указанного вида обозначение (идентификатор) нужного элемента - *r* : *xr1* (резистор *R1*).

- В разделе *Parameter* выбрать из списка наименований параметров элемента параметр, значения которого подлежат изменениям - *resistance* (сопротивление).

- В строке *Present Value* указывается автоматически номинальное (заданное ранее) значение выбранного параметра: для сопротивления – в Ом; для индуктивности – в Гн; для емкости – в Ф и т.д.

- В строке *Description* указывается автоматически наименование параметра, выбранного для изменения - *resistance*.

- В блоке *Points to sweep* в разделе *Sweep Variation Type* выбрать из списка характер изменения (шкалу) параметра - *Linear* (линейный).

- В разделе *Start* задать начальное значение изменяемого параметра. Для нашего случая принять его равным 1 Ом. Это начальное значение из рекомендуемого в п.6.2.Г.7 диапазона для *R1*. (По умолчанию – номинальное значение).

- В разделе *Stop* задать конечное значение изменяемого параметра равное 3 Ом. Это конечное значение из диапазона для *R1*.

- В разделе *# of points* задать число изменений параметра равное 3.

- В разделе *Increment* задать шаг изменения параметра равный 1 Ом. Возможен автоматический выбор шага в соответствии с диапазоном изменения параметра, числом изменений и шкалой.

- Расширить окно *Parameter Sweep* (закладка *Analysis Parameters*) нажатием кнопки [More >>]. В результате расширения появляется блок *More Option*.

- В разделе *Analysis to sweep* блока *More Option* выбрать из списка вид анализа – *AC Analysis*.

- Кнопкой [Edit Analysis] вызвать окно задания параметров выбранного вида анализа – *Sweep of AC Analysis* на закладке *Frequency Parameters*.

- Задать (или оставить) параметры частотного анализа на закладке *Frequency Parameters* одинаковыми со значениями [*FSTART*], [*FSTOP*] , *Sweep type*, *Number of points per decade*, *Vertical scale*, принятыми в п.п. 6.2.Г.22 и 6.2.Б.16.

- Закрыть окно параметров анализа кнопкой [Apply]. Происходит возврат к расширенному окну *Parameter Sweep* , которое при необходимости можно вернуть к нерасширенному варианту кнопкой [Less <<].

- Запустить процесс анализа кнопкой [Simulate].

6.2.Г.31. Результатами анализа в этом случае являются АЧХ и ФЧХ при $u_{\text{вых}}(t) = u_{R1}(t)$ и различных значениях сопротивления резистора *R1*.

6.2.Г.32. Повторить п.6.2.Г.25. Результаты измерений координат АЧХ и ФЧХ занести в табл.6.11.

6.2.Г.33. Используя визиры, определить для каждой АЧХ полосу частот Δf (или $\Delta\omega$), соответствующую уровню $1/\sqrt{2}$ от резонансного значения АЧХ, т.е. примерно 0,707. В резонансном режиме относительное значение амплитуды выходного напряжения $(U_{mR1}/U_{m\text{вх}}) = 1$.

Таблица 6.11

АЧХ и ФЧХ последовательного резонансного контура для различных значений активного сопротивления при $U_{\text{вых}} = U_{R1}$

f, Гц	$f_{\text{нач}} = \ldots$	…	$f_0 = \ldots$	…	$f_{\text{кон}} = \ldots$	Θ	Примечание	
lg f							*R1*, Ом	
$U_{mR1}/U_{m\text{вх}}$								АЧХ
φ , град.								ФЧХ
$U_{mR1}/U_{m\text{вх}}$								АЧХ
φ , град.								ФЧХ
$U_{mR1}/U_{m\text{вх}}$								АЧХ
φ , град.								ФЧХ

6.2.Г.34. Рассчитать величину добротности контура Θ для каждого варианта значения *R1* согласно выражению $\Theta = f_0/\Delta f$ (см. (6.19)). Занести результаты расчета в табл.6.11.

6.2.Г.35. Вычислить значения $\lg f$ для всех частот, зафиксированных при снятии результатов анализа и занести в табл.6.11.

6.2.Г.36. По данным табл.6.11 построить графики АЧХ и ФЧХ аналогично п.6.2.Г.28, **обязательно отметить оси, размерности**.

6.2.Г.37. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о влиянии активного сопротивления контура на величину добротности и на вид резонансных характеристик.

6.2.Г.38. Аналогично п.п. 6.2.Г.30, …, 6.2.Г.37 провести частотный анализ процессов в исследуемой цепи в режиме перебора параметра конденсатора контура *C1*. В качестве изменяемого параметра принять емкость конденсатора *C1*.

- При настройке параметров режима *Parameter Sweep* в разделе *Device* выбирается *Capacitor* (конденсатор), в разделе *Name* - *cc1* (конденсатор *C1*), в разделе *Parameter* - *capacitance* (емкость).

- Выбор начального и конечного значений параметра в разделах *Start* и *Stop* аналогичен выбору значений сопротивления *R1* в п.6.2.Г.30 из рекомендованного в п.6.2.Г.7 диапазона для *C1*. В разделе # *of points* задать число изменений равное 3. Значение шага изменений выбирается автоматически.

- Остальные параметры анализа оставить теми же, что и в п.6.2.Г.30.

6.2.Г.39. Для каждого значения емкости *C1* определить резонансную частоту: f_{01}, f_{02}, f_{03}.

6.2.Г.40. Результаты измерений и расчета занести в табл.6.12.

6.2.Г.41. Рассчитать величину добротности Θ для каждого варианта значения емкости *C1* аналогично п.п. 6.2.Г.33, 6.2.Г.34 и значения $\lg f$ аналогично п.6.2.Г.35. Результаты расчетов занести в табл. 6.12.

Таблица 6.12

АЧХ и ФЧХ последовательного резонансного контура для различных значений емкости при $U_{\text{вых}} = U_{R1}$

f, Гц	$f_{\text{нач}} = \ldots$	…	$f_0 = \ldots$	…	$f_{\text{кон}} = \ldots$	Θ	Примечание	
$\lg f$							*C1*, Ф	
$U_{mR1}/U_{m\text{вх}}$								АЧХ
φ , град.								ФЧХ
$U_{mR1}/U_{m\text{вх}}$								АЧХ
φ , град.								ФЧХ
$U_{mR1}/U_{m\text{вх}}$								АЧХ
φ , град.								ФЧХ

6.2.Г.42. По данным табл. 6.12 построить графики АЧХ и ФЧХ аналогично п.6.2.Г.28, **обязательно отметить оси, размерности**.

6.2.Г.43. Проанализировать характер частотных характеристик и сделать выводы о влиянии емкости контура на величину добротности и вид резонансных характеристик.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. У каких элементов параметры зависят от частоты сигнала?
2. Какие цепи считаются частотно-зависимыми?
3. В чем основной смысл частотного анализа линейных цепей?
4. Что такое передаточная функция и что она определяет?
5. Что такое частотная передаточная функция?
6. Какие формы представления имеет частотная передаточная функция?
7. Что такое амплитудно-фазочастотная характеристика (АФЧХ)?
8. Что характеризуют АЧХ и ФЧХ?
9. Что такое логарифмические частотные характеристики (ЛАЧХ и ЛФЧХ)?
10. В чем заключается практическое значение частотных характеристик?
11. Какую техническую информацию о свойствах линейной цепи (устройства) можно получить из частотных характеристик?
12. Что такое частота сопряжения?
13. В каких цепях могут возникать явления электромагнитного резонанса?
14. Какие характерные особенности имеют частотные характеристики резонансных цепей (объектов)?
15. Какие характерные особенности присущи резонансным режимам в пассивных цепях?
16. Какие простейшие модели резонансных линейных цепей Вам известны?
17. Каким соотношением связаны резонансная (собственная) частота и параметры в простейших резонансных контурах?
18. Как технически можно обеспечить наступление резонансного режима в линейной резонансной цепи?
19. Что такое резонанс напряжений и резонанс токов и в каких цепях он возможен?
20. Какими особенностями характеризуются режимы резонанса напряжений и резонанса токов?
21. Что такое добротность контура и что она характеризует?
22. Каким образом можно определить величину добротности контура экспериментальным и расчетным путем?
23. Что такое полоса пропускания контура?
24. Какие варианты экспериментального определения частотных характеристик Вам известны?
25. Каким образом можно определить наступление резонансного или близкого к нему режима в последовательном и в параллельном резонансных контурах?

26. Какие технические примеры использования явления резонанса в электромагнитных устройствах Вам известны?

7. ПЕРЕХОДНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЯХ

7.1. Основные понятия и соотношения

Реальные электрические цепи (электромагнитные устройства) можно характеризовать двумя основными свойствами: *способностью накапливать* (*запасать*) *электромагнитную энергию и способностью рассеивать энергию.* Следовательно, реальные цепи (устройства) в этом физическом смысле являются *инерционными* и *диссипативными* (обладают потерями энергии).

Такие электрические цепи (устройства) называют *динамическими*.

Модели линейных динамических цепей (устройств) содержат, кроме источников сигналов, индуктивные, емкостные и резистивные элементы.

Индуктивные элементы моделируют в количественном отношении процесс накопления энергии в магнитном поле, емкостные моделируют процесс накопления энергии в электрическом поле, а резистивные моделируют процесс необратимого преобразования электромагнитной энергии в другие виды (потери энергии).

Как известно, процессы в линейных резистивных цепях описываются системами линейных алгебраических уравнений и реакции в таких цепях по форме подобны действующему сигналу.

Линейные индуктивные и емкостные элементы описываются интегральными и дифференциальными уравнениями. Поэтому, в общем случае, процессы в линейных динамических цепях описываются системами линейных интегро-дифференциальных уравнений. Форма реакции заранее не известна и зависит от формы сигнала и параметров цепи.

При работе в реальных устройствах действуют изменяющиеся во времени сигналы, происходят переключения, меняющие параметры и конфигурацию цепи. Режим работы электрического устройства (цепи) при изменении его структуры, параметров, или под воздействием изменяющихся во времени сигналов называют д и н а м и ч е с к и м .

Частными случаями состояния цепи (динамических режимов) являются у с т а н о в и в ш и е с я режимы.

Установившиеся режимы это такие, при которых напряжения и токи в электрической цепи либо неизменны во времени, либо являются гармоническими функциями времени.

Любому установившемуся процессу (режиму), отличному от первоначального режима работы цепи, всегда предшествует п е р е х о д н ы й п р о ц е с с .

Переходным называют процесс в системе при переходе от одного установившегося состояния в другое. Узкая трактовка понятия переходного процесса подразумевает анализ изменения во времени токов и напряжений в цепи при коммутациях.

К о м м у т а ц и я – это, в данном случае, любое скачкообразное изменение функции сигнала, параметров элементов, или конфигурации цепи (под-

ключение и отключение отдельных ветвей с элементами, подключение к цепи или отключение источника сигнала).

Коммутация является причиной возникновения переходных процессов в электрической цепи. Возникновение переходных процессов при коммутациях обусловлено перераспределением электромагнитной энергии в элементах цепи (индуктивных и емкостных). Процессы перераспределения энергии всегда сопровождаются потерями (рассеянием) на резистивных элементах. Наступление нового установившегося режима невозможно без рассеяния энергии.

Задача анализа переходного процесса состоит в определении изменения во времени токов и напряжений в электрической цепи при коммутациях. Моделью реального устройства, используемой для анализа, является электрическая цепь, отвечающая определенному уровню идеализации реального процесса.

- В реальном устройстве энергия не может меняться скачком. В противном случае мощность, равная производной энергии по времени, достигала бы бесконечного значения. Это противоречит физическому смыслу явления.

- При разрыве реальной индуктивности с током в месте размыкания цепи обязательно возникает электрическая дуга. Энергия, запасенная в магнитном поле индуктивности $w_L(t) = (L \cdot i_L^2(t))/2$, расходуется на сопротивлении дуги.

- При замыкании накоротко предварительно заряженной емкости (конденсатора) в месте контакта возникает электрическая искра. В этом случае энергия, запасенная в электрическом поле конденсатора $w_C(t) = (C \cdot u_C^2(t))/2$, расходуется в виде тепла на сопротивлениях проводов и контакта.

В общем случае электромагнитная энергия рассеивается на активных сопротивлениях цепи в виде тепла.

- В реальных устройствах невозможно сформировать идеальные скачкообразные изменения сигналов. Всегда существуют ненулевые длительности фронтов нарастания и спада токов и напряжений сигналов. Невозможны и идеальные скачкообразные изменения параметров и конфигурации цепи (структуры устройства).

- Т е о р е т и ч е с к и для завершения переходного процесса и наступления установившегося режима (состояния равновесия) требуется б е с к о н е ч н о б о л ь ш о е в р е м я .

Перечисленные выше особенности реальных процессов существенно усложняют или делают практически невозможным анализ динамики реальных электромагнитных устройств без принятия соответствующих упрощающих допущений. Например, учет искрообразования и дугообразования в электромагнитных устройствах при переходных процессах является сложной нелинейной задачей, требующей специальной постановки для каждого конкретного случая.

Поэтому на этапе постановки задачи анализа переходных процессов в реальном электромагнитном устройстве (цепи) принимается ряд корректных упрощающих допущений, позволяющих одновременно упростить задачу анализа и обеспечить требуемый уровень погрешности.

Основные упрощающие допущения

- При анализе переходных процессов в линейных цепях (устройствах) исключается рассмотрение искрообразования и дугообразования, т.е. не рассматриваются случаи разрыва индуктивностей с токами и короткого замыкания ветвей с емкостями.

- Процесс коммутации считается мгновенным. Длительность коммутации $\Delta t_{\text{комм.}} = 0$.

- Теоретически бесконечное время переходного процесса ограничивается конечным отрезком $t_{\text{расч.}}$, в течение которого токи и напряжения приближаются к своим теоретическим установившимся значениям настолько, что удовлетворяют заданной погрешности анализа.

При анализе $t_{\text{расч.}}$ определяется по моменту окончательного входа временной зависимости реакции в трубку заданной погрешности $\pm\Delta\%$, откладываемой относительно теоретического установившегося значения реакции.

Для анализа составляется исходная схема цепи (модель устройства). В этой схеме коммутации (или коммутаторы) моделируются идеальными ключами (переключателями) рис.7.1. Характер коммутации указывается стрелками.

Рис.7.1. Размыкающийся (а) и замыкающийся (б) ключи

При необходимости для каждого ключа указываются моменты наступления коммутаций.

Общий порядок анализа переходных процессов

- Рассматривается исходная схема цепи: коммутаторы находятся в исходном положении.

- Задаются условно положительные направления токов и полярности напряжений для всех элементов схемы (желательно согласованные).

- Выбираются в качестве неизвестных переменных только те реакции (токи и напряжения), для которых могут быть определены на основе физических законов независимые начальные условия. Эти переменные будем называть переменными состояния.

- По исходной схеме цепи определяются любым удобным методом значения переменных состояния. Эти значения являются независимыми начальными условиями.

- Составляется схема цепи для переходного режима: коммутаторы в сработанном состоянии.

- Для схемы, соответствующей переходному режиму, составляется математическая модель – уравнения цепи (на основе уравнений элементов и уравнений соединений). В общем случае – это система линейных неоднородных интегро-дифференциальных уравнений.

- Полученная система сводится дифференцированием левых и правых частей уравнений к системе линейных неоднородных обыкновенных дифференциальных уравнений.

- Из уравнений этой системы исключаются любым удобным методом, например преобразованиями, все переменные, не относящиеся к переменным состояния.

- В результате получается система обыкновенных линейных дифференциальных неоднородных уравнений относительно переменных состояния. Эту систему, при необходимости, можно упорядочить и представить в форме Коши.

- Если имеем дело не с системой, а с одним интегро-дифференциальным уравнением цепи, то оно сводится к уравнению состояния теми же приемами, что и система.

- Совокупность системы уравнений состояния (или одного уравнения состояния) и независимых начальных условий является окончательной математической моделью цепи для анализа переходных процессов.

- Система уравнений цепи (уравнение цепи) решается любым удобным методом (классическим, операторным, численным, матричных экспонент).

- Результаты решения проверяются на удовлетворение независимым начальным условиям.

- Результатами решения являются временные зависимости переменных состояния. Форма представления зависит от выбранного метода решения (аналитическая, графическая, массивы с координатами точек и т.д.).

- Остальные переменные (реакции) определяются на основе переменных состояния без решения дифференциальных уравнений.

Замечание. Построение математической модели для анализа переходных процессов в форме уравнений состояния можно провести более эффективно с использованием направленного графа цепи, составленного по определенному алгоритму, который приводится в учебниках по теоретическим основам электротехники. В данной работе используется общий подход.

Переменные состояния

В математических задачах, связанных с решением систем дифференциальных уравнений, переменными состояния называются все неизвестные переменные, входящие в систему. В этих задачах для всех переменных задаются (считаются заданными) начальные условия.

В технических задачах, имеющих в качестве математических моделей системы дифференциальных уравнений, обязательно возникает дополнительная задача определения начальных условий для физических переменных. Зачастую она является весьма громоздкой и сложной.

Поэтому в технических задачах сводят количество неизвестных переменных по возможности к минимуму, оставляя только те, для которых начальные условия определяются однозначно на основе физических законов (или могут быть измерены физическими приборами в реальном устройстве).

Переменными состояния в электрических цепях являются переменные, для которых могут быть определены на основе физических законов начальные условия и это – минимально возможное количество переменных, полностью определяющих состояние цепи (системы).

Начальные условия для переменных состояния принято называть н е з а в и с и м ы м и н а ч а л ь н ы м и у с л о в и я м и .

Независимые начальные условия определяются на основе законов коммутации.

Законы коммутации

В р е а л ь н ы х цепях амплитуды токов и напряжений имеют к о н е ч н ы е значения. Поэтому для элементов этих цепей соблюдаются как физические законы принципы непрерывности во времени потокосцепления $\psi(t)$ и электрического заряда $q(t)$.

В теории электрических цепей эти законы называют з а к о н а м и к о м м у т а ц и и .

Обозначим условно момент наступления коммутации "t". С учетом допущения об идеальности коммутации $(\Delta t_{\text{ком}} = 0)$ момент непосредственно перед коммутацией обозначим "- t" (подход к "t" слева), а момент непосредственно после коммутации - "+ t" (подход к "t" справа).

С учетом принятых обозначений принцип непрерывности потокосцепления $\psi(t)$ (закон коммутации для индуктивности) можно сформулировать следующим образом:

- *потокосцепление* $\psi(t)$ *индуктивности L не может меняться скачком, значение потокосцепления* $\psi(t)$ *непосредственно перед коммутацией равно значению* $\psi(t)$ *непосредственно после коммутации.*

$$\psi(-t) = \psi(+t). \qquad (7.1)$$

В противном случае на индуктивности L появилось бы бесконечно большое напряжение $u_L(t) = d\psi(t)/dt$, что лишено физического смысла.

Принцип непрерывности заряда $q(t)$ (закон коммутации для емкости):

- *электрический заряд* $q(t)$ *емкости C не может меняться скачком, значение заряда* $q(t)$ *непосредственно перед коммутацией равно значению* $q(t)$ *непосредственно после коммутации.*

$$q(-t) = q(+t). \qquad (7.2.)$$

В противном случае через емкость протекал бы бесконечно большой ток $i_C(t) = dq(t)/dt$, что лишено физического смысла.

Соотношения (7.1) и (7.2) являются выражениями физических законов коммутации и всегда выполнимы для реальных цепей (электромагнитных устройств).

Обозначим значения параметров индуктивности L и емкости C для моментов непосредственно перед и непосредственно после коммутации: $L_{(-)}; C_{(-)}$ и $L_{(+)}$; $C_{(+)}$ соответственно.

Если в процессе коммутации параметры L и C не изменялись, т.е. выполнялись условия

$$L_{(-)} = L_{(+)}\ , \tag{7.3}$$

$$C_{(-)} = C_{(+)}\ , \tag{7.4}$$

то из законов коммутации (7.1) и (7.2) следует:

$$i_L(-t) = i_L(+t)\,, \tag{7.5}$$

$$u_C(-t) = u_C(+t)\,. \tag{7.6}$$

Выражения (7.5) и (7.6) являются следствиями из законов коммутации и выполняются только при соблюдении условий (7.3) и (7.4), что не всегда соответствует режимам в реальных цепях (устройствах). Это следует учитывать при постановке задач анализа переходных процессов.

Независимые начальные условия определяются из выражений (7.1),(7.2) или (7.5), (7.6) как значения переменных состояния для моментов "+t". Очевидно, что для этого необходимо определить любым удобным методом значения этих переменных для момента "- t" из схемы, соответствующей состоянию до коммутации. При этом предполагается, что для $-\infty \le t \le$"$-t$" существует установившийся режим.

В общем случае независимыми начальными условиями для электрических цепей, определенными на основе физических законов, являются значения $\psi(+t)$, $q(+t)$ или $i_L(+t)$, $u_C(+t)$.

В качестве переменных состояния для анализа переходных процессов в электрических цепях принимаются потокосцепление $\psi(t)$ индуктивности L и заряд $q(t)$ емкости C.

При выполнении условий (7.3), (7.4) в качестве переменных состояния принимаются токи $i_L(t)$ в индуктивностях и напряжения $u_C(t)$ на емкостях.

Часто для удобства анализа условно принимают момент коммутации $t = 0$. В этом случае независимые начальные условия определяются из соотношений:

$$\psi(-0) = \psi(+0); \quad q(-0) = q(+0); \tag{7.7}$$

$$i_L(-0) = i_L(+0);\ u_C(-0) = u_C(+0)\,. \tag{7.8}$$

В теории цепей в большинстве случаев используют в качестве переменных не $\psi(t)$ и $q(t)$, а токи $i(t)$ и напряжения $u(t)$. Поэтому далее будем использовать переменные $i(t)$ и $u(t)$.

Различают нулевые начальные условия:

$$i_L(+0) = 0;\ u_C(+0) = 0 \tag{7.9}$$

и ненулевые начальные условия:

$$i_L(+0) \ne 0;\ \ u_C(+0) \ne 0. \tag{7.10}$$

Независимые начальные условия характеризуют энергию магнитного поля $w_L(t)$ и энергию электрического поля $w_C(t)$, запасенные в элементах цепи к моменту коммутации.

Кроме независимых начальных условий в процессе анализа могут использоваться и з а в и с и м ы е н а ч а л ь н ы е у с л о в и я – значения токов, напряжений и их производных в начальный момент "+*t*" или "+0". Зависимые условия определяются на основе независимых начальных условий.

Примеры расчета

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕПИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С НУЛЕВЫМИ НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ

Линейная динамическая электрическая цепь, схема которой приведена на рис.7.2,*а*, содержит идеальный источник постоянного напряжения $V(t) = V = const$, потребитель, представляющий последовательное соединение элементов *R* и *C*. Емкость *C* разряжена, потребитель подключается к источнику сигнала идеальным коммутатором (ключом) в момент времени $t_0 = 0$. Параметры сигнала и элементов потребителя заданы: *V* = 100 В; *R* = 10 Ом; *C* = 100 мкФ. Требуется определить реакции цепи в переходном режиме.

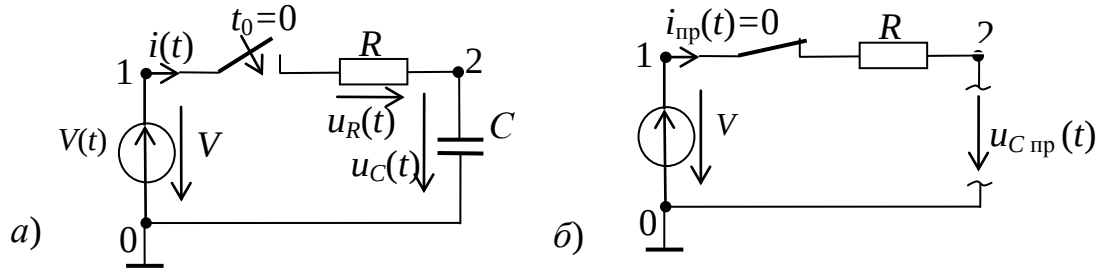


Рис.7.2. Схема *RC*-цепи: *а* – исходная; *б* – для установившегося режима ($t = \infty$)

- Очевидно, что для рассматриваемой цепи переменной состояния является только напряжение $u_C(t)$ на емкости *C*.

- Согласно условию емкость *C* до коммутации была разряжена $u_C(-0) = 0$. Следовательно независимые начальные условия, определяемые из (7.8), являются нулевыми:

$$u_C(-0) = u_C(+0) = 0. \qquad (7.11)$$

- Составим уравнение цепи для схемы, соответствующей переходному режиму (ключ замкнут).

Уравнения элементов:

$$u_R(t) = R \cdot i_R(t); \;\; i_C(t) = C du_C(t)/dt; \;\; V(t) = V. \qquad (7.12)$$

Уравнения соединений:

$$i(t) = i_R(t) = i_C(t); \;\; u_R(t) + u_C(t) - V(t) = 0. \qquad (7.13)$$

Уравнение цепи: $$R \cdot i_R(t) + u_C(t) = V(t). \qquad (7.14)$$

С учетом (7.12) выражение (7.14) имеет вид: $RCdu_C(t)/dt + u_C(t) = V$ или

$$du_C(t)/dt + u_C(t)/RC = V/RC. \qquad (7.15)$$

Уравнение (7.15) в совокупности с независимыми начальными условиями (7.11) представляет собой математическую модель цепи для анализа переходных процессов.

В данном случае цепь достаточно простая, имеет первый порядок n = 1. Порядок цепи определяется порядком дифференциального уравнения (количеством переменных состояния). Решаем уравнение (7.15) классическим методом, определяя полный интеграл в виде суперпозиции частного и общего решений. В электротехнических задачах частное решение называется п р и н у ж д е н н о й составляющей, а общее решение – с в о б о д н о й составляющей. Таким образом, переменная состояния определяется выражением:

$$u_C(t) = u_{C\text{св.}}(t) + u_{C\text{пр.}}(t). \qquad (7.16)$$

- Принужденная составляющая $u_{C\text{пр.}}(t)$ соответствует установившемуся процессу при $t = \infty$ и зависит от вида сигнала. В данном случае $V(t) = V = const$ и при $t = \infty$ в цепи установится режим постоянного тока (напряжения), которому соответствует схема рис.7.2,*б*.

Емкость C для постоянного тока представляет бесконечно большое сопротивление (разрыв цепи), $i_{\text{пр.}}(t) = 0$ и $u_{R\text{пр.}}(t) = 0$. Таким образом:

$$u_{C\text{пр.}}(t) = V = 100 \text{ В}. \qquad (7.17)$$

Свободная составляющая $u_{C\text{св.}}(t)$ (общее решение) определяется как сумма экспонент:

$$u_{C\text{св.}}(t) = \sum_{k=1}^{n} B_k e^{\lambda_k t}, \qquad (7.18)$$

где B_k - постоянные интегрирования, определяемые на основе независимых начальных условий, λ_k - корни характеристического уравнения.

Для нашего случая n = 1 и свободная составляющая будет определяться выражением:

$$u_{C\text{св.}}(t) = Be^{\lambda t}. \qquad (7.19)$$

Характеристическое уравнение можно строить, используя дифференциальное уравнение (или систему дифференциальных уравнений), например из (7.15): $\lambda + 1/RC = 0$.

В теории электрических цепей существует способ построения характеристического уравнения по выражению полного комплексного входного сопротивления цепи $Z_{\text{вх}}(j\omega)$.

Схема, соответствующая переходному режиму цепи, разрывается в любой удобной точке. Относительно точек разрыва записывается выражение полного комплексного сопротивления $Z_{\text{вх}}(j\omega)$. Точки разрыва в этом случае считаются входными полюсами. В выражении $Z_{\text{вх}}(j\omega)$ комплексная частота $j\omega$ заменяется на λ и выражение $Z_{\text{вх}}(\lambda)$ приравнивается нулю:

$$Z_{\text{вх}}(\lambda) = 0. \qquad (7.20)$$

Выражение (7.20) соответствует характеристическому уравнению цепи. Для нашей цепи (рис.7.2,*а*):

$$Z_{вх}(j\omega) = R + 1/j\omega C; \quad Z_{вх}(\lambda) = R + 1/\lambda C = 0 \text{ или } \quad \lambda + 1/RC = 0. \qquad (7.21)$$

Из (7.21) значение $\lambda = -1/RC = -10^3$ с$^{-1}$.

Введем постоянную времени цепи $\tau = RC$. Тогда корень $\lambda = -1/\tau$, где $\tau = 10^{-3}$с = 1мс.

Для определения постоянной интегрирования *B* используем выражения (7.16), (7.19), (7.17) и (7.11) при $t_0 = 0$:

$$u_C(0) = u_{Cсв.}(0) + u_{Cпр.}(0), \text{ или } \; 0 = Be^{\lambda 0} + V.$$

Откуда имеем: $B = -V$; $u_{Cсв.}(t) = -Ve^{\lambda t}$.

Решение (7.16) принимает вид:

$$u_C(t) = -Ve^{\lambda t} + V = V(1 - e^{\lambda t}) = V(1 - e^{-t/\tau});$$

$$u_C(t) = 100(1 - e^{-1000t}), \text{ В}. \qquad (7.22)$$

- Проверка на удовлетворение независимым начальным условиям (7.11):

$$u_C(0) = 100(1 - e^0) = 0.$$

- Реакция $i(t)$ в переходном режиме определяется уравнением емкостного элемента *C*:

$$i(t) = i_C(t) = Cdu_C(t)/dt = (V/R)e^{\lambda t} = 10e^{-1000t}, \text{ А}.$$

- Реакция $u_R(t)$ в переходном режиме определяется уравнением резистивного элемента *R*:

$$u_R(t) = R \cdot i_R(t) = R \cdot i(t) = Ve^{\lambda t} = 100e^{-1000t}, \text{ В}.$$

Графическая иллюстрация результатов анализа приведена на рис.7.3.

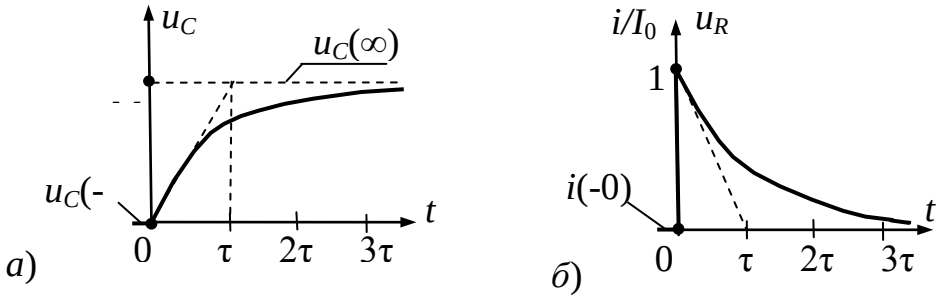


Рис.7.3. Временные зависимости реакций цепи в переходном процессе: *а* – напряжение на емкости $u_C(t)$; *б* – ток $i(t)$ и напряжение на резисторе $u_R(t)$

Напряжение на емкости $u_C(t)$ не изменяется скачком в момент коммутации $t_0 = 0$, а монотонно изменяется по экспоненциальному закону от значения начального условия $u_C(0)$ до установившегося значения $u_C(\infty) = u_{Cпр.}(t) = V$. Происходит процесс заряда емкости до напряжения источника (рис.7.3,*а*).

Ток емкости $i_C(t)$, ток резистора $i_R(t)$ и напряжение на резисторе $u_R(t)$ изменяются скачком в момент коммутации, а затем плавно, по экспоненциальному закону стремятся к своим установившимся значениям (рис.7.3,*б*).

Крутизна характеристик (скорость изменения переменных) определяется значением постоянной времени цепи τ. Значение τ численно равно длине подкасательной в любой точке экспоненциальной функции (рис.7.3).

В табл.7.1 приведены относительные значения переменной в процентах от ее теоретического установившегося значения через промежутки времени $t = \tau$.

Таблица 7.1

t, с	τ	2τ	3τ	4τ	5τ	∞
$(u_C / u_{C\text{пр.}}) \cdot 100\%$	63,2	86,5	95,0	98,2	99,3	100

Постоянная времени τ характеризует скорость протекания переходного процесса только в цепях первого порядка с монотонными (экспоненциальными) временными зависимостями реакций.

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЦЕПИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА С НЕНУЛЕВЫМИ НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ

Линейная динамическая цепь первого порядка, схема которой приведена на рис.7.4,*а*, содержит идеальные источники постоянных напряжений $V_0(t)$ и $V_1(t)$, потребитель, представляющий последовательное соединение элементов *R* и *L*. Потребитель переключается в момент времени $t_0 = 0$ идеальным коммутатором (переключателем) с источника $V_0(t)$ на источник $V_1(t)$. Параметры сигналов и элементов потребителя заданы: $V_0(t) = V_0 = const, V_0 = 100$ В; $V_1(t) = V_1 = const$; $V_1 = 100$ В; $R = 10$ Ом; $L = 10$ мГн. Требуется определить реакции цепи в переходном режиме.

- Для рассматриваемой цепи переменной состояния является только ток $i_L(t)$ в индуктивности *L*.

- Определим независимые начальные условия для переменной $i_L(t)$, используя исходную схему цепи (рис.7.4,*а*). Переключатель находится в положении "1" и потребитель подключен к источнику напряжения V_0.

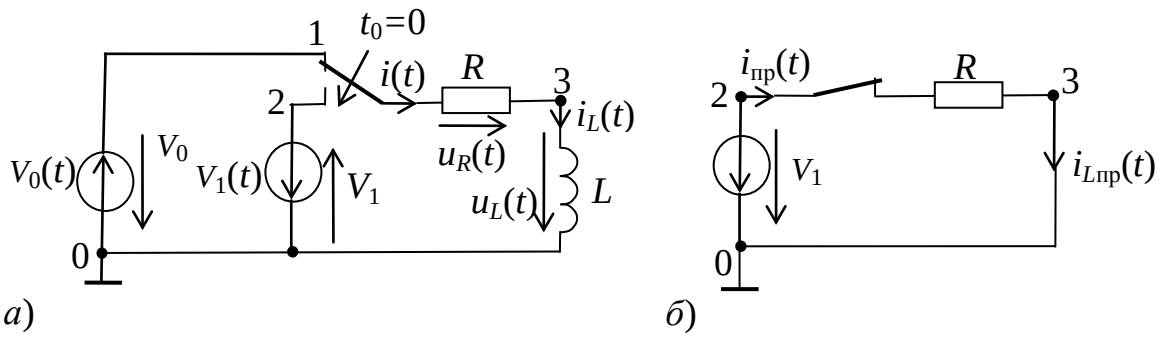


Рис.7.4. Схема *RL* - цепи: *а* – исходная; *б* – для установившегося режима ($t=\infty$)

В установившемся режиме, предшествующем моменту коммутации t_0, в цепи существовал режим постоянного тока (напряжения). Индуктивность L в этом режиме представляет короткое замыкание между узлами "3" и "0". Следовательно, ток в индуктивности L непосредственно перед коммутацией определяется как

$$i_L(-0)=V_0/R=10\ \text{А}. \tag{7.23}$$

Согласно следствию (7.8) независимое начальное условие для $i_L(t)$:

$$i_L(-0)=i_L(+0)=10\,\text{А}. \tag{7.24}$$

Уравнение цепи для схемы, соответствующей переходному режиму (рис.7.4,*а*, ключ в положении "2"), составляется аналогично рассмотренной ранее задаче.

Уравнения элементов:

$$u_R(t)=R\cdot i_R(t);\quad u_L(t)=Ldi_L(t)/dt;\quad V_1(t)=V_1. \tag{7.25}$$

Уравнения соединений:

$$i(t)=i_R(t)=i_L(t);\qquad u_R(t)+u_L(t)+V_1(t)=0. \tag{7.26}$$

Уравнение цепи: $R\cdot i_R(t)+Ldi_L(t)/dt=-V_1(t)$. (7.27)

С учетом (7.25) и (7.26) выражение (7.27) имеет вид:

$$di(t)/dt+(R/L)i(t)=-V_1/L. \tag{7.28}$$

Уравнение (7.28) в совокупности с независимыми начальными условиями (7.24) представляет собой математическую модель цепи для анализа переходных процессов.

Решаем уравнение (7.28) классическим методом. Полный интеграл уравнения (7.28) имеет вид:

$$i_L(t)=i(t)=i_{св.}(t)+i_{пр.}(t). \tag{7.29}$$

Принужденная (установившаяся) составляющая тока $i(t)$ определяется из схемы рис.7.4,*б*. Для $t=\infty$ в цепи устанавливается режим постоянного тока (напряжения), для которого индуктивность L представляет собой нулевое сопротивление, т.е. короткое замыкание между узлами 3 и 0. Таким образом, значение принужденной составляющей:

$$i_{пр.}(t)=-V_1/R=-10,\ \text{А}. \tag{7.30}$$

Свободная составляющая определяется аналогично выражению (7.19):

$$i_{св.}(t) = Ae^{\lambda t}. \qquad (7.31)$$

Характеристическое уравнение строится аналогично (7.21):

$$Z_{вх}(j\omega) = R + j\omega L; \quad Z_{ВХ}(\lambda) = R + \lambda L = 0 \text{ или } \lambda + R/L = 0. \qquad (7.32)$$

Из (7.32) значение корня: $\lambda = -R/L = -10^3$ с$^{-1}$.

Введем постоянную времени цепи $\tau = L/R$.

Соответственно $\lambda = -1/\tau$, где $\tau = 10^{-3}$ с = 1 мс.

Постоянную интегрирования A определяем на основе выражений (7.29), (7.30), (7.31) и (7.24) при $t = 0$:

$$i_L(0) = i(0) = i_{св.}(0) + i_{пр.}(0), \quad V_0/R = Ae^{\lambda 0} - V_1/R,$$

$$\text{откуда } A = V_0/R + V_1/R = (V_0 + V_1)/R = 20, \text{ А}.$$

Свободная составляющая:

$$i_{св.}(t) = ((V_0 + V_1)/R)e^{\lambda t} = 20e^{-1000t}, \text{ А}. \qquad (7.33)$$

Решение (7.29) принимает вид:

$$i_L(t) = i(t) = ((V_0 + V)_1/R)e^{\lambda t} - V_1/R) = -10 + 20e^{-1000t}, \text{А}. \qquad (7.34)$$

Проверка на удовлетворение независимым начальным условиям (7.24):

$$i_L(0) = i(0) = 10 \text{ А}.$$

Реакция $u_L(t)$ в переходном режиме определяется из уравнения элемента L:

$$u_L(t) = Ldi_L(t)/dt = -V_0e^{\lambda t} - V_1e^{\lambda t} = -200e^{-1000t} \text{ В}. \qquad (7.35)$$

Реакция $u_R(t)$ в переходном режиме определяется из уравнения элемента R:

$$u_R(t) = R \cdot i_R(t) = R \cdot i(t) = V_0e^{\lambda t} - V_1(1 - e^{\lambda t}) = -100 + 200e^{-1000t} \text{ В}. \qquad (7.36)$$

Графическая иллюстрация результатов анализа приведена на рис.7.5.

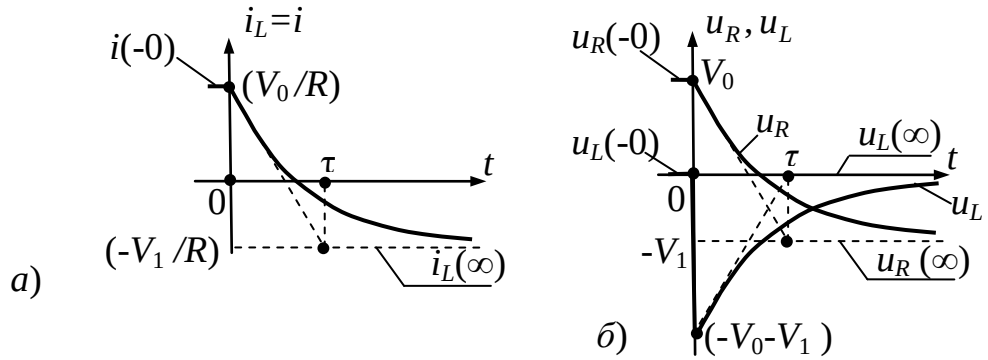


Рис.7.5. Временные зависимости реакций цепи в переходном режиме: *а* – ток $i(t)$;

б - напряжения на резисторе $u_R(t)$ и на индуктивности $u_L(t)$

Ток в индуктивности $i_L(t)$ (входной ток цепи $i(t)$) не изменяется скачком в момент коммутации $t = 0$, а монотонно изменяется по экспоненциальному за-

кону от значения начального условия $i(0)$ до установившегося значения $i(\infty) = i_{\text{пр.}}(t) = -V_1/R$.

Напряжение $u_R(t)$ на резисторе R повторяет форму тока $i(t)$ с точностью до масштаба R.

Напряжение $u_L(t)$ на индуктивности L изменяется скачком в момент коммутации, а затем плавно по экспоненциальному закону стремится к своему установившемуся значению $u_{L\text{пр.}}(t) = u_L(\infty) = 0$.

Все временные зависимости экспоненциальные, имеют одинаковую крутизну, определяемую значением постоянной времени $\tau = L/R$.

АНАЛИЗ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В *RLC* - ЦЕПИ ВТОРОГО ПОРЯДКА С НУЛЕВЫМИ НАЧАЛЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ

Линейная динамическая цепь второго порядка, схема которой приведена на рис.7.6,*а*, содержит идеальный источник постоянного напряжения $V(t)$, потребитель, представляющий последовательное соединение элементов *R*, *L* и *C*. Потребитель подключается к источнику сигнала в момент $t = 0$ идеальным коммутатором (ключом). Параметры сигнала и элементов потребителя заданы: $V(t) = V = const$, $V = 100$ В; $R = 100$ Ом; $L = 100$мГн; $C = 50$ мкФ.

Требуется определить реакции цепи в переходном режиме.

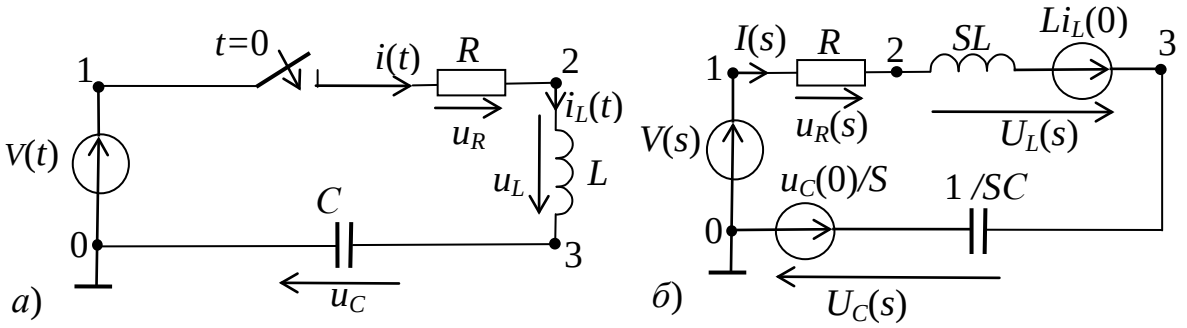


Рис.7.6. Схема *RLC*- цепи: *а* – исходная; *б* – эквивалентная для изображений по Лапласу

Для рассматриваемой цепи переменными состояния являются ток $i_L(t)$ в индуктивности L (он же входной ток $i(t) = i_R(t) = i_L(t) = i_C(t)$) и напряжение $u_C(t)$ на емкости *C*.

Очевидно, что непосредственно перед коммутацией ток в контуре отсутствовал, т.е. $i(-0) = 0$, следовательно, независимое начальное условие для $i_L(t)$:

$$i(-0) = i_L(-0) = i_L(+0) = 0 \quad . \tag{7.37}$$

Поскольку в условии задачи не указывается на предварительный заряд емкости, то, исходя из схемы рис.7.6,*а*, считаем, что напряжение на емкости непосредственно перед коммутацией отсутствует и независимое начальное условие для $u_C(t)$:

$$u_C(-0) = u_C(+0) = 0 \ . \tag{7.38}$$

Определим реакции цепи в переходном режиме операторным методом, суть которого достаточно подробно изложена в курсе высшей математики. Построение эквивалентной схемы для изображений (рис.7.6,*б*) осуществляется достаточно просто в соответствии с табл.7.2.

Функции - оригиналы сигнала и реакций имеют каждая свое единственное изображение по Лапласу: $V(t) \div V(S)$; $i(t) \div I(S)$; $u_R(t) \div U_R(S)$, $u_L(t) \div U_L(S)$; $u_C(t) \div u_C(S)$.

Уравнение цепи (рис.7.6,*б*) в операторной форме:

$$(R + SL + 1/SC) \cdot I(S) - V(S) - Li_L(0) + u_C(0)/S = 0. \tag{7.39}$$

С учетом нулевых начальных условий (7.37) и (7.38) уравнение (7.39) имеет вид:

$$(R + SL + 1/SC) \cdot I(S) = V(S), \tag{7.40}$$

где $V(S) = V/S$. Из (7.40) находим функцию-изображение тока $I(S)$:

$$I(S) = V(S)/(R + SL + 1/SC) = (V/L)/(S^2 + (R/L)S + 1/LC). \tag{7.41}$$

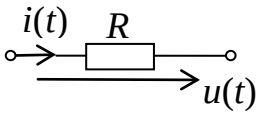
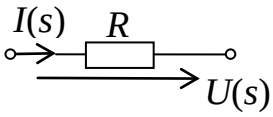
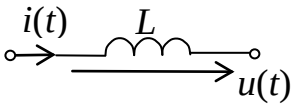
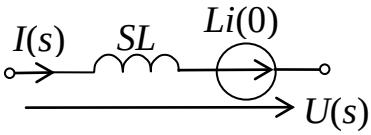
Для дальнейшего определения функции – оригинала $i(t)$ воспользуемся теоремой разложения. Представим функцию – изображение $I(S)$ в форме правильной операторной дроби:

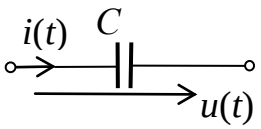
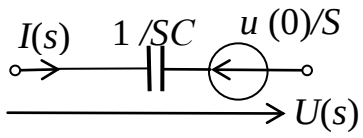
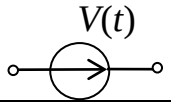
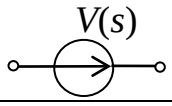
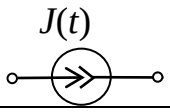
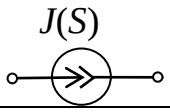
$$I(S) = F_1(S)/F_2(S), \tag{7.42}$$

где $F_1(S) = V/L$, а $F_2(S) = S^2 + (R/L)S + 1/LC)$.

Таблица 7.2

Таблица соответствия элементов, уравнений элементов, функций сигналов области "*t*" их изображениям в области переменной Лапласа "*S*"

Оригиналы в обл. "*t*"	Изображения в обл. "*S*"
 $u(t) = Ri(t)$ $i(t) = Gu(t)$	 $U(S) = RI(S)$ $I(S) = GU(S)$
 $u(t) = Ldi(t)/dt$ $i(t) = i(0) + (1/L)\int_0^t u(t)dt$	 $U(S) = SLI(S) - Li(0)$ $I(S) = U(S)/SL + (1/S) \cdot i(0)$

 $u(t)=u(0)+(1/C)\int_0^t i(t)dt$ $i(t)=Cdu(t)/dt$	 $U(S)=(1/SC)\cdot I(S)+u(0)/S$ $I(S)=SCU(S)-Cu(0)$
	
	
$V(t)=V=const$	$V(S)=V/S$
$V(t)=V_m\sin(\omega t+\psi)$	$V(S)=V_m\left[(S)\sin\psi+\omega\cos\psi\right]/(S^2+\omega^2)$
$V(t)=V_m e^{j(\omega t+\psi)}$	$V(S)=V_m e^{j\psi}/(S-j\omega)$

Для нахождения корней характеристического уравнения операторного выражения (7.42) определяем полюсы функции $I(S)$ (нули функции $F_2(S)$). Формально заменяем в выражении $F_2(S)$ комплексную переменную Лапласа S на λ:

$$F_2(\lambda)=\lambda^2+(R/L)\lambda+1/LC=0. \qquad (7.43)$$

Корни характеристического уравнения (7.43):

$$\lambda_{1,2}=-R/2L\pm\sqrt{(R/2L)^2-1/LC}. \qquad (7.44)$$

Обозначим константы: $R/2L=\delta$; $1/LC=\omega_0^2$, где ω_0 - резонансная (собственная) частота контура. Таким образом, корни:

$$\lambda_1=-\delta+\sqrt{\delta^2-\omega_0^2};\quad \lambda_2=-\delta-\sqrt{\delta^2-\omega_0^2}. \qquad (7.45)$$

Вид корней зависит от соотношения параметров цепи *R*, *L* и *C*.

Для реальных электрических цепей (электромагнитных устройств) в общем случае возможны два вида корней:

- корни вещественные простые при $\delta>\omega_0$;
- корни комплексные сопряженные при $\delta<\omega_0$.

Для устойчивых систем (цепей) согласно теореме Ляпунова вещественные части корней должны быть отрицательными. В противном случае система неустойчива и не имеет решения (полный интеграл не сходится, т. е. отсутствует установившаяся составляющая). Диссипативные системы (цепи) без обратных связей устойчивы.

В рассматриваемой цепи корни характеристического уравнения: $\lambda_1=-276{,}4$; $\lambda_2=-723{,}6$; $(\delta=500;\ \omega_0=447{,}2)$. Корни вещественные, отрицательные, простые, цепь устойчива (переходные процессы устойчивые).

Функция – оригинал $i(t)$ определяется по теореме разложения, имеющей для случая простых корней выражение:

$$I(S)=F_1(S)/F_2(S)\div i(t)=\sum_{k=1}^{n}(F_1(\lambda_k)e^{\lambda_k t}\Big/F_2'(\lambda_k)), \qquad (7.46)$$

где k = 1, 2, 3, …, n; n – порядок полинома знаменателя $F_2(S)$; $n=2$; $F_2'(\lambda_k)=dF_2(S)/dS$ при $S=\lambda_k$.Таким образом: $F_2'(\lambda_k)=2\lambda_k+R/L$.

Для $k=1$: $F_2'(\lambda_1)=447{,}2;\ F_1(\lambda_1)=V/L=1000.$

Для $k=2$: $F_2'(\lambda_2)=-447{,}2;\ F_1(\lambda_2)=V/L=1000.$

$$i(t)=(1000/447{,}2)e^{-276{,}4t}+(1000/(-447{,}2))e^{-723{,}6t}\cong$$
$$\cong 2{,}24(e^{-276{,}4t}-e^{-723{,}6t}),\ \text{А}. \qquad (7.47)$$

Временная зависимость $i(t)$ представляет собой разность двух экспонент, имеющих разную крутизну. Это апериодический немонотонный процесс. В момент коммутации $t=0$ ток $i(t)$ не меняется скачком.

Проверка на удовлетворение независимым начальным условиям (7.37):

$$i(0)=2{,}24(1-1)=0.$$

Реакция $u_R(t)$ в переходном режиме определяется из уравнения элемента R и повторяет форму тока $i(t)$:

$$u_R(t)=R\cdot i_R(t)=R\cdot i(t)\cong 224(e^{-276{,}4t}-e^{-723{,}6t}),\text{В}. \qquad (7.48)$$

Реакции $u_L(t)$ и $u_C(t)$ также целесообразно определить из соответствующих уравнений элементов L и C:

$$u_L(t)=Ldi(t)/dt\cong 162e^{-723{,}6t}-62e^{-276{,}4t},\text{В}. \qquad (7.49)$$

$$u_C(t)=u_C(0)+(1/C)\int_0^t i(\tau)d\tau\cong(62e^{-723{,}6\tau}-162e^{-276{,}4\tau})\Big|_0^t=$$
$$=62e^{-723{,}6t}-162e^{-276{,}4t}+100\ \text{В}. \qquad (7.50)$$

Временная зависимость реакции $u_L(t)$ представляет собой сумму двух экспонент с разной крутизной. Причем в момент коммутации $t=0$ напряжение $u_L(t)$ изменяется скачком от $u_L(-0)=0$ до $u_L(0)=V=100$ В, а затем плавно и немонотонно стремится в пределе к своему установившемуся значению $u_L(\infty)=0$.

Временная зависимость реакции $u_C(t)$ является суммой двух экспонент с разной крутизной и постоянной составляющей.

В момент коммутации $t=0$ напряжение $u_C(t)$ не меняется скачком. Зависимость $u_C(t)$, строго говоря, немонотонная, в пределе стремится к своему установившемуся значению $u_C(\infty)=100$ В (емкость заряжается до значения напряжения сигнала).

Графическая иллюстрация результатов анализа приведена на рис.7.7.

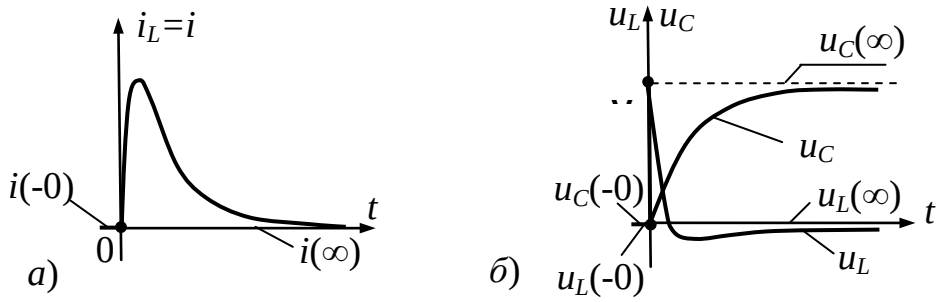


Рис.7.7. Временные зависимости реакции *RLC* - цепи в переходном режиме $\delta > \omega_0$:

а – ток $i(t)$; *б* – напряжения $u_C(t)$ на емкости и $u_L(t)$ на индуктивности

Процессы в рассматриваемой цепи при заданных значениях параметров являются апериодическими, немонотонными, устойчивыми (корни характеристического уравнения отрицательные, вещественные, простые).

При иных значениях параметров *R*, *L* и *C* в этой цепи переходные процессы могут иметь принципиально другой вид. Если изменить значения *R*, *L* и *C* таким образом, чтобы выполнялось условие $\delta < \omega_0$, то корни характеристического уравнения цепи будут комплексными сопряженными с отрицательными вещественными частями. Например, при $R = 100$ Ом; $L = 100$ мГн; $C = 5$ мкФ имеем: $\delta = R/2L = 500$; $\omega_0 = \sqrt{1/LC} \cong 1414{,}2$ рад/с, $\delta < \omega_0$. Корни характеристического уравнения:

$$\lambda_{1,2} = -\delta \pm \sqrt{\delta^2 - \omega_0^2} = -\delta \pm j\omega_{св.}\ , \qquad (7.51)$$

где $\omega_{св.} = \sqrt{\omega_0^2 - \delta^2}$ - частота свободных колебаний системы (цепи), $\omega_{св.} \cong 1323$ рад/с.

$$\lambda_1 = -500 + j1323;\ \ \lambda_2 = -500 - j1323. \qquad (7.52)$$

Корни λ_1 и λ_2 - комплексные, сопряженные с отрицательными вещественными частями.

Функция-оригинал $i(t)$ определяется по выражению (7.46):

$i(t) = \sum_{k=1}^{2} F_1(\lambda_k) e^{\lambda_k t} \big/ F_2'(\lambda_k)$, где $F_2'(\lambda_k) = 2\lambda_k + R/L$, $F_1(\lambda_k) = V/L$;

$F_2'(\lambda_1) = 2j\omega_{св.}$; $F_2'(\lambda_2) = -2j\omega_{св.}$;

$$i(t) = (Ve^{-\delta t} \big/ L\omega_{св.}) \cdot (-j) \cdot (e^{j\omega_{св.} t} - e^{-j\omega_{св.} t}) \big/ 2 = (V/L\omega_{св.}) e^{-\delta t} \cdot \sin(j\omega_{св.} t)\ ; \qquad (7.53)$$

$$i(t) \cong 0{,}756 e^{-500t} \cdot \sin(1323t),\ \text{А}. \qquad (7.54)$$

Выражение (7.53) представляет собой гармоническую функцию, амплитуда которой $I_m(t) = (V/L\omega_{св.}) e^{-\delta t}$ изменяется во времени по экспоненциальному закону $(e^{-\delta t})$, а частота $\omega = \omega_{св.}$.

Остальные реакции цепи $u_R(t)$, $u_L(t)$ и $u_C(t)$ можно получить на основе выражения (7.53) используя соответствующие уравнения элементов *R*, *L* и *C* аналогично (7.48), (7.49) и (7.50).

На рис.7.8 приведена графическая иллюстрация результатов анализа рассматриваемой цепи для случая комплексных сопряженных корней (7.52).

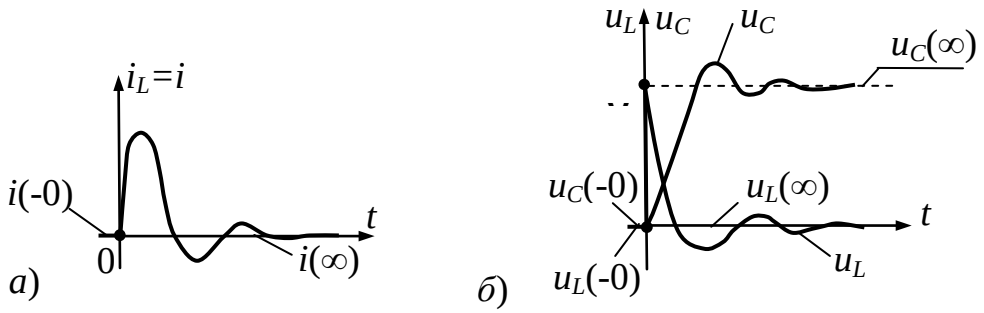


Рис.7.8. Временные зависимости реакций *RLC* - цепи в переходном режиме при $\delta < \omega_0$: *а* - ток $i(t)$; *б* – напряжения $u_L(t)$ и $u_C(t)$

Процессы в рассматриваемой цепи при таких соотношениях параметров являются колебательными затухающими (корни характеристического уравнения комплексные, сопряженные с отрицательными вещественными частями).

Из рассмотренных примеров можно сделать **вывод**: *характер переходных процессов зависит от вида корней характеристического уравнения цепи, т.е. определяется соотношением значений параметров элементов цепи.*

Необходимо заметить, что приведенные выше методы анализа переходных процессов являются аналитическими и эффективны лишь для относительно простых цепей первого и второго порядков.

Для анализа цепей высоких порядков ($n > 2$) следует использовать матричные и численные методы, либо профессиональные пакеты прикладных программ.

Выбор значения расчетного времени переходного процесса

Расчетное время переходного процесса $t_{\text{рас.}}$ является значением верхнего предела интегрирования при решении системы дифференциальных уравнений цепи (определении полного интеграла).

Момент коммутации t_0 является значением нижнего предела интегрирования.

Если момент t_0 при решении практических задач либо задан, либо условно принимается равным нулю, то задание значения $t_{\text{рас.}}$ представляет определенную проблему.

При экспериментальных исследованиях по показаниям приборов, регистрирующих переходные характеристики, можно судить о степени приближения наблюдаемых переменных к их установившимся значениям и по результатам измерений прекращать или продолжать процесс наблюдения.

При анализе моделей реальных устройств верхний предел интегрирования $t_{\text{рас.}}$ определяется однозначно при заданном значении допустимой погрешности только для монотонных переходных характеристик, т.е. для цепей (системы) первого порядка. Можно использовать следующий порядок определения.

- Определяется значение принужденной составляющей реакции (для установившегося режима) $y_{\text{пр.}} = y(\infty)$.

- Определяется базисное значение реакции в переходном режиме. За базисное значение принимается максимальное значение реакции, если установившаяся составляющая равна нулю ($y(\infty) = 0$), Если $y(\infty) \neq 0$, то за базисное значение принимается значение установившейся составляющей $y_{\text{БАЗ.}} = y(\infty)$.

- Вычисляется абсолютное значение допустимой погрешности $|\Delta| = |\Delta\%| \cdot y_{\text{БАЗ.}}/100\%$, где $\Delta\%$ - заданная допустимая погрешность.

- Составляется показательное уравнение относительно неизвестной $t_{\text{рас.}}$:

$$y(t_{\text{рас.}}) = |y(\infty) - \Delta|. \qquad (7.55)$$

- Из уравнения (7.55) определяется значение $t_{\text{рас.}}$.

В качестве примера определим значение $t_{\text{рас.}}$ для реакции $u_C(t)$ из выражения (7.22) при $\Delta\% = 2\%$.

Из (7.22) имеем значение установившейся (принужденной) составляющей $u_C(\infty) = 100$ В. Очевидно, что значение базисной величины выбирается как $u_{\text{БАЗ.}} = u_C(\infty) = 100$, В. Абсолютная погрешность $|\Delta| = 2\% \cdot 100 = 2$, В. Показательное уравнение из (7.22):

$$u_C(t_{\text{рас.}}) = |u_C(\infty) - \Delta| \text{ или } 100 - 100e^{-1000t_{\text{рас.}}} = |100 - 2|.$$

Откуда имеем:

$$e^{-1000t_{\text{рас.}}} = 0{,}02. \qquad (7.56)$$

Окончательно $t_{\text{рас.}}$ определяем логарифмированием выражения (7.56):

$$t_{\text{рас.}} = (\ln 0{,}02)/(-1000) \cong 0{,}004 \text{ с} = 4 \text{ мс}.$$

Задание приближенного значения $t_{\text{рас.}}$ для цепей первого порядка можно осуществить, используя данные табл.7.1.

Для цепей порядка $n \geq 2$ следует определять значение $t_{\text{рас.}}$ по моменту окончательного входа временной зависимости реакции (временной характеристики) в трубку допустимой погрешности $\pm\Delta\%$ (см. рис.7.9).

При немонотонных процессах трубка допустимой погрешности откладывается относительно установившегося значения функции реакции $y(\infty)$. Выбор базисной величины $y_{\text{БАЗ.}}$ аналогичен выбору в цепях первого порядка.

При использовании современных пакетов прикладных программ для численного анализа переходных процессов задание верхнего придела интегрирова-

ния $t_{рас.}$ в общем случае следует проводить в режиме итераций, контролируя результаты анализа. Такой подход является некоторым аналогом эксперимента.

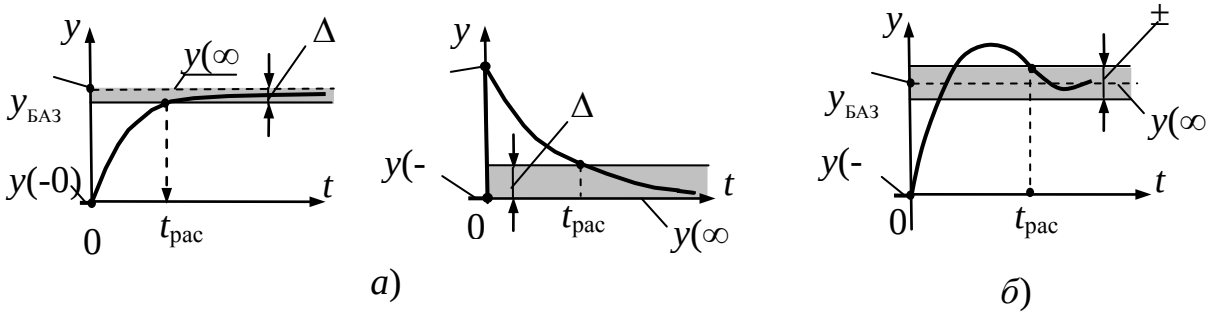


Рис.7.9. Определение реального (расчетного) времени $t_{рас.}$ переходного процесса:
а – для монотонных процессов; *б* – для немонотонных

Временные характеристики линейных цепей

Временные характеристики переходная и импульсная отражают динамические свойства линейных цепей (электромагнитных устройств) во временной области "t". В этом смысле они аналогичны частотным характеристикам: являются реакциями линейной цепи (устройства) на типовые воздействия (напряжение или ток) при нулевых начальных условиях.

В качестве типовых воздействий при исследованиях во временной области принимаются два типа импульсных воздействий: единичная ступенчатая функция $1(t)$ и единичная импульсная функция $\delta(t)$ - функция Дирака. Эти функции представляют идеализацию реальных импульсных сигналов и широко используются как идеализированные математические модели этих сигналов (рис.7.10).

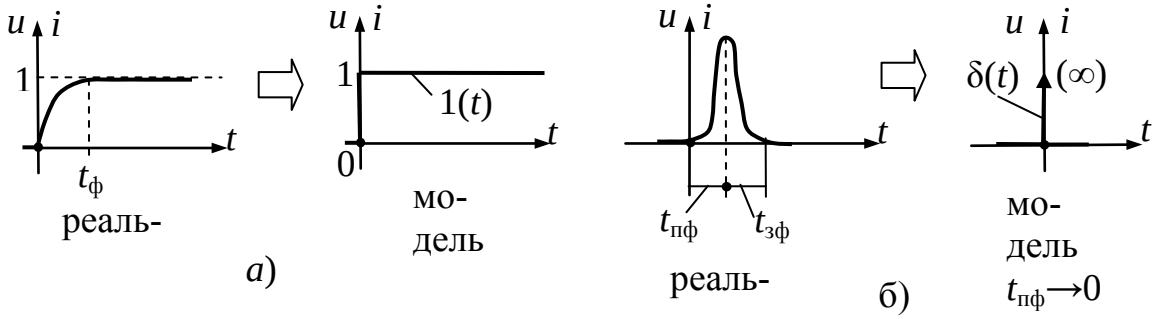


Рис.7.10. Реальные импульсные сигналы и их модели: *а* - "ступенчатый"; *б* - "импульсный"

Математические модели типовых сигналов можно представить следующими выражениями:

$$1(t) = \begin{cases} 0 & \text{при} \quad t < 0; \\ 1 & \text{при} \quad t \geq 0; \end{cases} \tag{7.57}$$

$$\delta(t)=\begin{cases}0 & \text{при} \quad t\neq 0;\\ \infty & \text{при} \quad t=0;\end{cases}$$
$$\int_{-\infty}^{\infty}\delta(t)dt=\int_{-0}^{+0}\delta(t)dt=1. \qquad (7.58)$$

Функция Дирака $\delta(t)$ - это особая функция. Обычная (регулярная) функция не может обладать свойствами δ - функции. При анализе цепей и систем δ - функция широко используется. Для ее применения достаточно знания формальных свойств этой функции, например, свойство выборки и свойства производных от δ - функции.

Связь между двумя типовыми воздействиями $1(t)$ и $\delta(t)$ определяется соотношениями:

$$\delta(t)=d1(t)/dt; \quad 1(t)=\int\delta(t)dt. \qquad (7.59)$$

П е р е х о д н о й х а р а к т е р и с т и к о й $h(t)$ *называют реакцию линейной цепи (системы) на воздействие единичного ступенчатого сигнала (напряжения или тока) при нулевых начальных условиях.*

И м п у л ь с н о й п е р е х о д н о й х а р а к т е р и с т и к о й $w(t)$ *называют реакцию линейной цепи (системы) на воздействие единичной импульсной функции при нулевых начальных условиях.*

Характеристику $w(t)$ называют часто в е с о в о й ф у н к ц и е й с и с т е м ы или в е с о в о й х а р а к т е р и с т и к о й.

Известно свойство линейных цепей (или систем линейных дифференциальных уравнений): если к цепи с нулевыми начальными условиями вместо исходного воздействия прикладывается его производная или интеграл, то реакция будет равна соответственно производной или интегралу от исходной реакции. Следовательно, связь между переходной и импульсной переходной характеристиками устанавливается на основе (7.59) следующими соотношениями:

$$h(t)=\int w(t)dt; \quad w(t)=dh(t)/dt. \qquad (7.60)$$

В теории цепей для анализа переходных процессов при импульсных сигналах широко используется переходная характеристика. Она определяется относительно просто. Фактически ее определение сводится к анализу цепи с нулевыми начальными условиями при подключении к источнику постоянного напряжения или тока. Если известна реакция цепи при включении на постоянное напряжение или ток, то переходную характеристику можно получить делением этой реакции на амплитуду сигнала.

С другой стороны, переходные характеристики позволяют определять при нулевых начальных условиях реакции цепи на постоянные сигналы любой амплитуды.

Другим вариантом аналитического определения переходных характеристик является использование соотношений (7.60) и взаимосвязи между импульсной переходной характеристикой и передаточной функцией, которая устанавливается выражением:

$$w(t)\div W(S). \qquad (7.61)$$

Импульсная переходная характеристика $w(t)$ является функцией-оригиналом, у которой изображение по Лапласу есть соответствующая передаточная функция $W(S)$.

В качестве примера рассмотрим определение временных характеристик *RC*- цепи, схема которой приведена на рис.7.2,*а*. Значения параметров элементов остаются прежними: *R*=10 Ом; *C*=100 мкФ . Согласно смыслу временных характеристик напряжениями сигнала должны быть $V(t)=1(t)$ или $V(t)=\delta(t)$, а независимые начальные условия - нулевые $u_C(0)=0$.

Определим временные характеристики как реакцию $u_C(t)$ на соответствующие сигналы. Для простоты решения воспользуемся операторным методом.

Изображение реакции при нулевых начальных условиях и при воздействии в виде единичной ступенчатой функции будет определяться по соответствующим уравнениям элементов и соединений в операторной форме.

$$U_C(S)=(1/SC)\cdot I(S)=(1/SC)\cdot V(S)/(R+(1/SC)). \qquad (7.62)$$

Для переходной характеристики $h(t)$ используем $V(t)=1(t)\div 1(S)=1/S$. Таким образом $V(S)=1/S$.

Тогда: $U_C(S)=(1/S)/(SRC+1)=1/(S^2RC+S)=1/(S^2\tau+S)$, где $\tau=RC$ - постоянная времени цепи.

Оригинал $u_C(t)$ определим по теореме разложения (см.7.46).

$$U_C(S)=F_1(S)\Big/F_2(S)\div u_C(t)=\sum_{k=1}^{n}F_1(\lambda_k)^{\lambda_k t}\Big/F_2'(\lambda_k),\text{ где } F_1(\lambda_k)=1;$$

$F_2(\lambda)=RC\lambda^2+\lambda$; $F_2'(\lambda_k)=2RC\lambda_k+1$; $\lambda_1=0$; $\lambda_2=-1/RC=-1/\tau$; $F_2'(\lambda_1)=1$; $F_2'(\lambda_2)=-1$; n = 2 (считать и нулевой корень).

$$h(t)=u_C(t)=1\cdot e^{0t}/1+1\cdot e^{-t/\tau}/(-1)=1-e^{-t/\tau},\ \text{В}. \qquad (7.63)$$

Импульсную переходную характеристику (весовую функцию) определим, используя соотношения (7.60):

$$w(t)=dh(t)/dt=(1/\tau)\cdot e^{-t/\tau}. \qquad (7.64)$$

Окончательно для рассматриваемой цепи временные характеристики:

$$h(t)=1-e^{-1000t},\ \text{В};\ w(t)=1000e^{-1000t},\ \text{В/с}.$$

Для определения временных характеристик можно использовать выражение соответствующей передаточной функции и зависимость (7.61). В данном случае $u_{\text{вх}}(t)=V(t)$, $u_{\text{вых}}(t)=u_C(t)$.

Передаточная функция $W(S)=U_C(S)/V(S)$, где $U_C(S)\div u_C(t)$ и $V(S)\div V(t)$; $U_C(S)=(1/SC)\cdot I(S)$; $V(S)=(R+1/SC)\cdot I(S)$. Таким образом, выражение передаточной функции: $W(S)=1/(SRC+1)$. Оригиналом этого изображения является импульсная переходная характеристика, которую определяем по теореме разложения:

$$W(S)=F_1(S)/F_2(S)\div w(t)=F_1(\lambda)^{\lambda t}/F_2'(\lambda)=(1/\tau)\cdot e^{-t/\tau},$$

где $\lambda = -1/RC = -1/\tau = -10^3$ с$^{-1}$, $\tau = RC = 10^{-3}$ с .

Согласно соотношениям (7.60) переходная характеристика

$$h(t) = \int_0^t w(t)dt = -e^{-t/\tau}\Big|_0^t = 1 - e^{-t/\tau}, \text{ В.}$$

Результаты совпадают с полученными ранее выражениями (7.64) и (7.63).

Графическая иллюстрация временных характеристик представлена на рис.7.11.

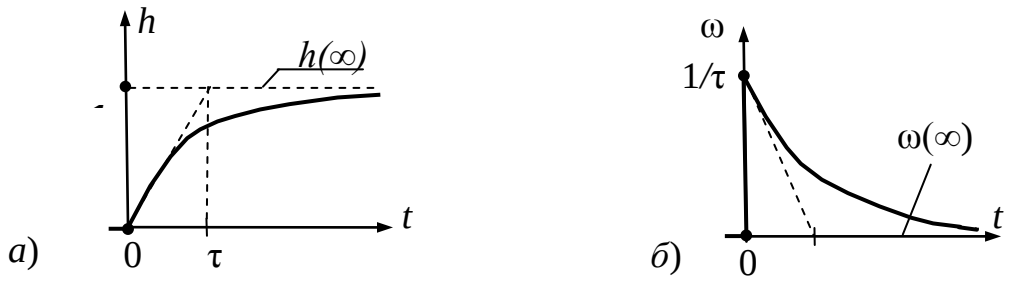


Рис.7.11. Временные характеристики *RC* - цепи: *а* – переходная; *б* – импульсная переходная (весовая)

По временным характеристикам можно определять динамические показатели цепи (например, $t_{\text{рас.}}$).

7.2. Исследование переходных процессов в линейных цепях первого и второго порядков

7.2.А. **Цель работы**: исследование переходных процессов и определение переходных характеристик в линейных *RC* - и *RL* - цепях первого порядка и в *RLC*- цепи второго порядка.

В работе студенты экспериментально исследуют переходные процессы в линейных последовательных *RC* - и *RL* - цепях при ненулевых начальных условиях. Исследуется характер временных зависимостей реакций в переходном режиме.

Методом численного анализа определяются переходные характеристики исследуемых цепей.

Переходные процессы в линейной *RLC*- цепи исследуются в режиме численного анализа по переходным характеристикам.

Создаются схемы для проведения виртуальных экспериментов и численного анализа.

Анализируются результаты моделирования.

Виртуальные эксперименты и численный анализ проводятся на базе пакета *MultiSim*7. Используются библиотечные модели контрольно-измерительных приборов и компонент.

Рабочее задание

7.2.Б. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНОЙ *RC* - ЦЕПИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

7.2.Б.1. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента согласно рис.7.12.

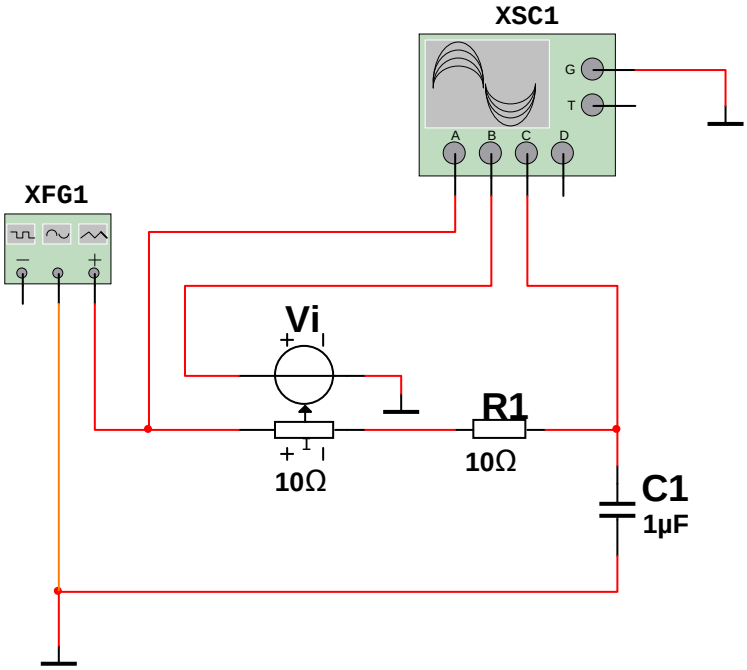


Рис.7.12. Схема виртуального эксперимента для получения временных зависимостей реакций *RC* - цепи в переходных режимах

Исследование переходных процессов в линейных цепях осуществляется при импульсных периодических сигналах прямоугольной формы. В этом случае коммутации в цепи происходят, благодаря импульсному характеру функции сигнала. В качестве источника сигналов в работе используется генератор сигналов *XFG*… . Входным сигналом цепи является периодическая последовательность разнополярных прямоугольных импульсов напряжения (разнополярный меандр). Разнополярность импульсов обеспечивает ненулевые независимые начальные условия для переменных цепи.

7.2.Б.2. Модели генератора *XFG1*, резистора *R1*, емкости *C1*, управляемого током источника напряжения *Vi*, четырехканального осциллографа *XSC1* и заземлений вызываются аналогично п.п.1.2.Б.6, 1.2.Б.4, 1.2.В.2, 1.2.Б.11, 3.2.Б.4 и 1.2.Б,2, 1.2.Б.3 соответственно.

7.2.Б.3. Разместить все элементы и соединить между собой согласно схеме рис.7.12 (см. п.1.2.Б.13).

-Для удобства сборки схемы развернуть изображение модели генератора *XFG1* в горизонтальной плоскости на 180° (см. п.6.2.Б.3).

- Для удобства визуального наблюдения временных зависимостей сигнала и реакций задать различные цвета проводникам, соединяющим входы каналов осциллографа *A*, *B*, *C* со схемой (см. п.1.2.Б.12, 1.2.Б.13).

7.2.Б.4. По заданию преподавателя задать параметры пассивных элементов: *R1*- в диапазоне 10 … 20 Ом; *C1*- в диапазоне 100 … 200 мкФ (см. п.п.1.2.Б.15, 1.2.В.7 соответственно).

7.2.Б.5. Для заданных значений *R1* и *C1* рассчитать постоянную времени цепи $\tau = R1 \cdot C1$ в секундах и частоту импульсного периодического сигнала $f = 1/10\tau$, Гц.

7.2.Б.6. Задать параметры входного сигнала $u_{\text{вх}}(t)$, используя лицевую панель генератора.

- В разделе *Waveforms* задать форму сигнала – разнополярные прямоугольные импульсы.

- В разделе *Signal Options* в строке *Frequency* задать значение частоты *f*, рассчитанное в п.7.2.Б.5.

- В строке *Duty Cycle* установить значение скважности сигнала 50% (по умолчанию 50%).

- В строке *Amplitude* установить по заданию преподавателя значение амплитуды входного напряжения $U_{m\text{вх}}$ в диапазоне 100 … 200 В.

- В строке *Offset* установить значение напряжения смещения, равным нулю (по умолчанию 0 *V*).

- Остальные параметры сигнала оставить по умолчанию.

7.2.Б.7. Настроить четырехканальный осциллограф *XSC1* аналогично п.3.2.Б.11. Задать режим по входу *DC*.

7.2.Б.8. Задать параметры управляемого током источника напряжения *Vi* аналогично п.1.2.Б.21. В этой цепи источник *Vi* используется в качестве безынерционного линейного датчика тока. Поскольку масштаб по оси "*Y*" четырехканального осциллографа *XSC1* единый для всех каналов, то необходимо установить соответствующий коэффициент передачи датчика *Vi*.

- На закладке *Value* окна *CONTROLLED VOLTAGE SOURCES* датчика *Vi* в строке *Transresistance (H)* установить значение коэффициента передачи 10 Ом (по умолчанию 1 *Ohm*).

- При таком коэффициенте (*H* = 10 Ом) напряжение на выходе источника *Vi* в вольтах будет соответствовать десятикратному ($H \cdot i$) значению тока в амперах, проходящего через входной резистор датчика. При этом входное сопротивление датчика $R_{\text{Д вх.}} = 0$. Следовательно, при последующих измерениях значение тока определяется как $i = Vi/H$.

7.2.Б.9. Провести виртуальный эксперимент получения временных зависимостей $u_{\text{вх}}(t), i(t), u_{\text{C}}(t)$.

- Запустить модель переключателем ▶.

- Зафиксировать временные зависимости $u_{\text{вх}}(t)$, $i(t)$ и $u_{\text{C}}(t)$ на экране осциллографа в процессе двух- трехкратного заполнения экрана.

Замечание. *Показания всех приборов следует фиксировать по завершении переходных процессов измерения в вычислительном эксперименте*.

- Отключить модель переключателем ■.

- Используя визиры определить координаты 6…7 точек на периоде для каждой временной зависимости, включая обязательно точки, в которых происходят коммутации (скачки) напряжения сигнала.

- Результаты измерений занести в табл.7.3.

Таблица 7.3

Временные зависимости $u_{вх}(t)$, $i(t)$, $u_C(t)$

t, с							
$u_{вх}$, **В**							
i, **А**							
u_C, **В**							

7.2.Б.10. По данным табл.7.3 построить графики $u_{вх}(t)$, $i(t)$, $u_C(t)$ на одной координатной сетке.

7.2.Б.11. Для каждого момента коммутации определить независимые начальные условия переменной состояния, используя данные табл.7.3. Указать эти условия на графиках временных зависимостей.

7.2.Б.12. Подготовить схему виртуального эксперимента *RC* – цепи для определения переходных характеристик в режиме численного анализа согласно рис.7.13.

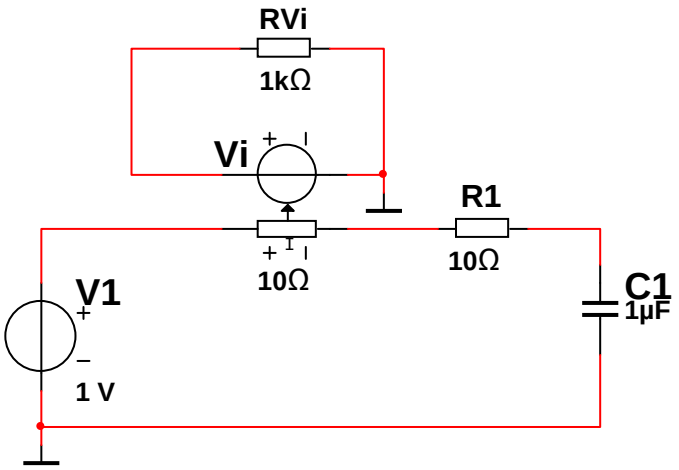


Рис. 7.13. Схема RC-цепи для определения переходных характеристик в режиме численного анализа

- Заменить генератор сигналов *XFG1* на источник постоянного напряжения *V1*, отключив предварительно генератор *XFG1* от цепи (см. п.п.1.2.Б.13, 1.2.Б.2).

- Отсоединить от исследуемой цепи осциллограф *XSC1*, удалив проводники, соединяющие осциллограф с цепью (см. п.1.2.Б.13).

- Присоединить к выводам управляемого источника *Vi* нагрузочный резистор *RVi*.

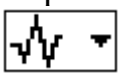
- Задать параметры источника постоянного напряжения *V1* в соответствии с определением переходных характеристик: установить напряжение сигнала, равное 1 В (см. п.1.2.Б.14).

- Задать параметры нагрузочного резистора *RVi* аналогично п.1.2.Б.15. Установить значение сопротивления *RVi* равным 1кОм (по умолчанию принято 1 *kOhm*).

- Идентифицировать узлы (узловые напряжения) схемы аналогично п.6.2.Б.15.

- Выбрать в качестве реакций для определения переходных характеристик напряжение на емкости $u_C(t)$ и ток $i(t)$, которому соответствует напряжение на выходе источника *Vi*.

7.2.Б.13. Задать вид численного анализа и его параметры.

- Вызвать окно перечня видов анализа кнопкой  на инструментальной панели.

- Выбрать анализ переходных режимов *Transient Analysis* и, активизируя эту строку, открыть окно задания параметров анализа *Transient Analysis* на закладке *Analysis Parameters*.

- В разделе *Initial Conditions* (начальные условия) выбрать вид независимых начальных условий в перечне падающего меню: *Set to zero* – *нулевые* (по умолчанию *Automatically determine initial* – автоматическое определение начальных условий).

- В разделе *Parameters* в строке *Start time (TSTART)* установить значение нижнего предела интегрирования (момент коммутации) $t_0 = 0$.

- В строке *End time (TSTOP)* установить значение верхнего предела интегрирования $t_{\text{рас.}} = (5-6)\tau$ в секундах, используя значение τ, рассчитанное в п.7.2.Б.5.

- Включить режим автоматического выбора максимального шага интегрирования *Maximum time step setting (TMAX)*.

- Включить режим *Minimum number of time points* (задание минимального количества точек расчета, выводимых на графики) и установить значение равное 1000.

- Открыть закладку *Output variables*.

- В обоих разделах *Variables in circuit* и *Selected variables for analysis* в падающих меню установить вид списка переменных *All variables* (все переменные).

- Перевести из окна раздела *Variables in circuit* в окно раздела *Selected variables for analysis* номера узлов (узловых напряжений), выбранных в п.7.2.Б.12 реакций (см. п.6.2.Б.16).

7.2.Б.14. Запустить процесс анализа кнопкой Simulate.

- Результаты анализа отображаются в окне *Analysis Graphs* (см. п.6.2.Б.17).

7.2.Б.15. Используя визиры снять с результатов анализа координаты 4…6 точек для каждой переходной характеристики: $h_u(t) = u_C(t)$ и $h_i(t) = i(t)$ (см.

п.6.2.Б.18). Координаты точек обеих характеристик следует снимать для одинаковых значений времени t, т.е. использовать один визир (положение визира измеряет одновременно значение $u_C(t)$ и значение $i(t)$ для момента t, соответствующего этому положению).

- С горизонтальной оси "X" считывается значение t в секундах.

- С вертикальной оси "Y" считываются мгновенные значения переходных характеристик в вольтах. Значения координат характеристики $i(t)$ следует вычислять по значению напряжения управляемого источника Vi с учетом коэффициента передачи H (см. п.7.2.Б.8).

- Данные измерений занести в табл.7.4.

Таблица 7.4

Переходные характеристики RC - цепи первого порядка $u_C(t)$, $i(t)$

t, с						$t_{рас.}$, с
Vi, В						
i, А						
u_C, В						

7.2.Б.16. По результатам численного анализа (табл.7.4) построить на одной координатной сетке графики переходных характеристик $u_C(t)$, $i(t)$ и указать на графиках независимые начальные условия для переменной состояния.

7.2.Б.17. Принять значение допустимой погрешности по заданию преподавателя $\pm\Delta\%$ в диапазоне (3…5)%.

7.2.Б.18. Используя визиры определить значение $t_{рас.}$ по моменту окончательного входа характеристики $u_C(t)$ в трубку заданной (допустимой) погрешности. Результат измерения занести в табл.7.4.

7.2.Б.19. Проанализировать характер переходных характеристик и сделать выводы.

7.2.Б.20. Провести численный анализ переходных процессов в исследуемой цепи (рис.7.13) в режиме перебора (изменения) параметра резистора $R1$. В качестве изменяемого параметра принять сопротивление резистора.

По существу такой анализ позволяет исследовать влияние значений параметров элементов на скорость протекания переходного процесса. При неизменном значении емкости конденсатора $C1$ изменение сопротивления резистора $R1$ приводит к соответствующему изменению постоянной времени цепи $\tau = R1 \cdot C1$.

- Выбрать в перечне видов анализа режим изменения параметров *Parameter Sweep* и открыть окно задания параметров режима *Parameter Sweep* на закладке *Output variables*.

- Оставить (или перевести) в окне *Selected variables for analysis* номер только одного узла (узлового напряжения), соответствующего переменной состояния: для цепи RC – напряжение $u_C(t)$.

- Открыть закладку *Analysis Parameters* и повторить далее все соответствующие операции аналогично п.6.2.Г.30.

- В блоке *Points to sweep* в разделе *Start* задать начальное значение изменяемого параметра равным 0,5 · *R1* Ом, где *R1* - сопротивление исходной схемы (см.п.7.2.Б.4).

- В разделе *Stop* задать конечное значение параметра равным 1,5 · *R1* Ом.

- В разделе # *of points* задать число изменений параметра равное 3.

- Шаг изменения параметра в разделе *Increment* выбирается автоматически.

- Расширить окно *Parameter sweep* (закладку *Analysis Parameters*) кнопкой More >> .

- В разделе *Analysis to sweep* блока *More Options* выбрать из списка вид анализа – *Transient analysis*.

- Кнопкой Edit Analysis вызвать окно задания параметров анализа *Sweep of Transient Analysis* на закладке *Analysis Parameters*.

- Задать все параметры анализа одинаковыми с соответствующими параметрами п.7.2.Б.13. (Если значения параметров остались прежними с предыдущего численного анализа, то оставить их значения без изменений).

- Закрыть окно *Sweep of Transient Analysis* кнопкой Apply.

- Запустить процесс анализа кнопкой Simulate.

7.2.Б.21. Результатами анализа в этом случае являются переходные характеристики $u_C(t)$ при различных значениях сопротивления резистора *R1*, т.е. при различных значениях τ.

7.2.Б.22. Повторить п.7.2.Б.15. Результаты измерения координат переходных характеристик занести в табл.7.5.

Таблица 7.5

Переходные характеристики *RC* - цепи первого порядка при различных значениях активного сопротивления ($h(t) = u_C(t)$)

t, с	$t_0 = 0$				$t_{рас.}$, с	*R1*, Ом	τ, с
u_C, В							
u_C, В							
u_C, В							

7.2.Б.23. Рассчитать значения постоянной времени цепи τ для каждого варианта *R1* и занести их в табл.7.5.

7.2.Б.24. Повторить для каждого варианта *R1* п.п.7.2.Б.17 и 7.2.Б.18. Результаты измерений $t_{рас.}$ занести в табл.7.5.

7.2.Б.25. Используя результаты табл.7.5 построить на одной координатной сетке переходные характеристики $u_C(t)$ для соответствующих значений сопротивления *R1*.

7.2.Б.26. Проанализировать характер переходных характеристик и сделать выводы о влиянии значений параметров цепи на скорость протекания переходного процесса (оценить быстродействие цепи).

7.2.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНОЙ *RL* - ЦЕПИ ПЕРВОГО ПОРЯДКА

7.2.В.1. Сформировать схему для проведения виртуального эксперимента согласно рис.7.14.

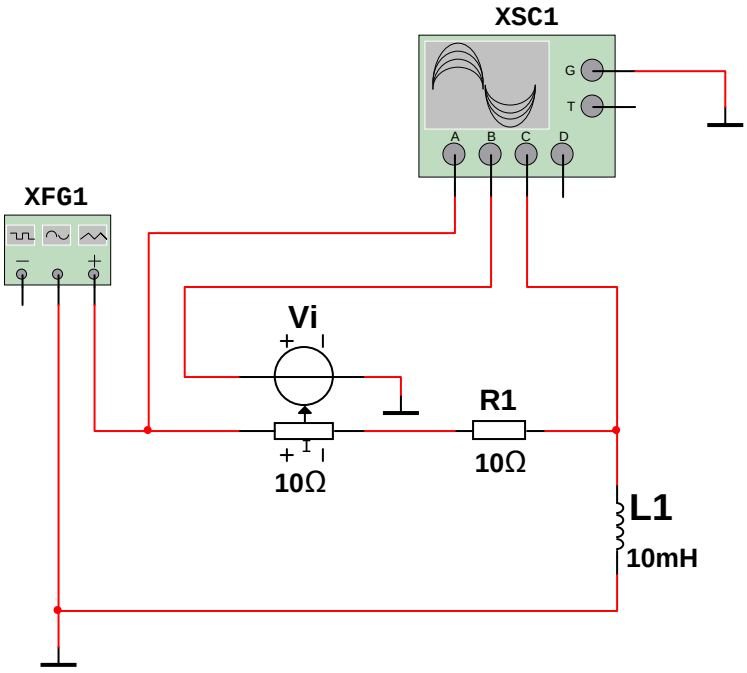


Рис.7.14. Схема виртуального эксперимента для получения временных зависимостей реакций *RL* - цепи в переходных режимах.

7.2.В.2. Вызвать модель линейной индуктивности *L1* аналогично п.1.2.В.2.

7.2.В.3. Все остальные операции создания схемы рис.7.14 практически полностью повторяют операции формирования схемы *RC* - цепи рис.7.12 (см.п.п.7.2.Б.1, 7.2.Б.2 и 7.2.Б.3).

7.2.В.4. По заданию преподавателя задать параметры пассивных элементов: *R1*- в диапазоне 10…20 Ом; *L1*- в диапазоне 10…20 мГн (см. п.п.1.2.Б.15, 1.2.В.6 соответственно).

7.2.В.5. При заданных значениях *R1* и *L1* рассчитать постоянную времени цепи $\tau = L1/R1$ в секундах и частоту импульсного сигнала $f = 1/10\tau$ Гц.

7.2.В.6. Задать параметры входного сигнала $u_{вх}(t)$ полностью идентичными параметрам, заданным в п.7.2.Б.6.

7.2.В.7. Настройка четырехканального осциллографа *XSC1* и параметры управляемого током источника напряжения *Vi* полностью совпадают с настройкой и параметрами, указанными в п.п. 7.2.Б.7 и 7.2.Б.8.

7.2.В.8. Провести виртуальный эксперимент получения временных зависимостей $u_{вх}(t)$, $i(t)$, $u_L(t)$ аналогично п.7.2.Б.9. Результаты измерений занести в табл.7.6.

7.2.В.9. По данным табл.7.6 построить графики $u_{вх}(t)$, $i(t)$ и $u_L(t)$ на одной координатной сетке.

Таблица 7.6

Временные зависимости $u_{вх}(t)$, $i(t)$, $u_L(t)$

t, с							
$u_{вх}$, В							
i, А							
u_L, В							

7.2.В.10. Для каждого момента коммутации определить независимые начальные условия переменной состояния, используя данные табл.7.6 и указать их на графиках временных зависимостей.

7.2.В.11. Подготовить схему виртуального эксперимента *RL* - цепи для определения переходных характеристик в режиме численного анализа согласно рис.7.15.

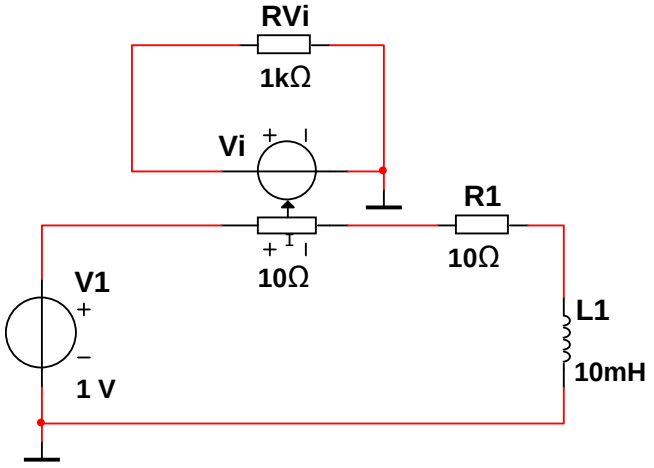


Рис.7.15. Схема *RL* - цепи для определения переходных характеристик в режиме численного анализа

Подготовка схемы рис.7.15 полностью аналогична подготовке схемы рис.7.13 п.7.2.Б.12.

7.2.В.12. Выбрать в качестве реакций для определения переходных характеристик ток $i(t)$, который является переменной состояния - током в индук-

тивности $i_L(t) = i(t)$, и напряжение $u_L(t)$. Току $i(t)$ соответствует напряжение на выходе источника *Vi*.

7.2.В.13. Задание вида численного анализа и его параметров полностью аналогично п.7.2.Б.13.

7.2.В.14. Провести численный анализ переходного процесса и обработку его результатов аналогично п.п.7.2.Б.14 и 7.2.Б.15.

-Данные измерений занести в табл.7.7.

7.2.В.15. Повторить операции п.7.2.Б.16 для результатов численного анализа табл.7.7.

7.2.В.16. Принять значение допустимой погрешности по заданию преподавателя $\pm\Delta\%$ в диапазоне (3…5)%.

7.2.В.17. Повторить п.п.7.2.Б.18 и 7.2.Б.19. Значения $t_{\text{рас.}}$ определять по моменту окончательного входа характеристики $i\ (t) = i_L(t)$ в трубку заданной (допустимой) погрешности. Результат измерения занести в табл.7.7.

Таблица 7.7

Переходные характеристики *RL* - цепи первого порядка $i(t)$, $u_L(t)$

t, с	$t_0 = 0$					$t_{\text{рас.}}$, с
Vi, В						
i, А						
u_L, В						

7.2.В.18. Провести численный анализ переходных процессов в исследуемой цепи (рис.7.15) в режиме изменения параметра резистора *R1*. В качестве изменяемого параметра принять сопротивление резистора. Изменение сопротивления резистора *R1* при неизменном значении индуктивности *L1* приводит к соответствующему изменению постоянной времени цепи $\tau = L1/R1$ и, таким образом, к изменению скорости протекания переходного процесса.

- Выбор вида анализа *Parameter Sweep*, настройку его параметров и запуск провести аналогично операциям п.7.2.Б.20.

- Выбрать в качестве исследуемой переменной напряжение управляемого источника *Vi* (датчика тока). Оно соответствует в масштабе коэффициента передачи H току $i(t)$, т.е. в данном случае – переменной состояния.

- Оставить (или перевести) в окне *Selected variables for analysis* номер только одного узла (узлового напряжения), соответствующего напряжению источника *Vi*.

7.2.В.19. Результатами анализа являются переходные характеристики $h(t) = i(t) = i_L(t)$ при различных значениях сопротивления резистора *R1*, т.е. при различных значениях постоянной времени τ.

7.2.В.20. Повторить п.7.2.Б.15. Результаты измерения координат переходных характеристик занести в табл. 7.8. При занесении результатов учитывать масштаб определения тока: $i(t) = Vi(t)/H$, А.

Таблица 7.8.

Переходные характеристики *RL* - цепи первого порядка при различных значениях активного сопротивления ($h(t) = i_L(t)$)

t, с	$t_0 = 0$				$t_{рас.}$, с	*R1*, Ом	τ, с
i_L, А							
i_L, А							
i_L, А							

7.2.В.21. Повторить п.п.7.2.Б.23 и.7.2.Б.24. Результаты расчета τ и измерений $t_{рас.}$ занести в табл.7.8.

7.2.В.22. По результатам табл.7.8. построить на одной координатной сетке переходные характеристики $i_L(t)$ для соответствующих значений *R1*.

7.2.В.23. Проанализировать характер переходных характеристик, сравнить их с характеристиками *RC* - цепи (см. п.7.2.Б.25) и сделать выводы по результатам сравнения и по влиянию значений параметров цепи на скорость протекания переходного процесса (оценить быстродействие цепи).

7.2.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ В ЛИНЕЙНОЙ *RLC* - ЦЕПИ ВТОРОГО ПОРЯДКА

В данной работе исследования переходных процессов проводятся в режиме численного анализа, результатами которого являются переходные характеристики.

Переходные характеристики позволяют судить о характере процесса и дают необходимую техническую информацию о динамических свойствах цепи.

7.2.Г.1. Сформировать схему для определения переходных характеристик *RLC* - цепи в режиме численного анализа согласно рис.7.16.

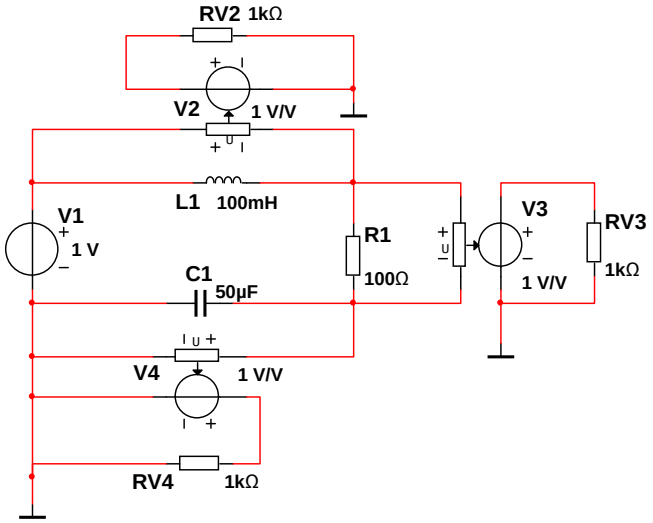


Рис.7.16. Схема последовательной *RLC* - цепи для определения переходных характеристик в режиме численного анализа

7.2.Г.2. Модели линейных элементов емкости *C1*, индуктивности *L1*, резистора *R1*, нагрузочных резисторов *RV2*, *RV3*, *RV4*, источника постоянного напряжения *V1* и заземлений вызываются аналогично п.п.1.2.В.2, 1.2.Б.4, 1.2.Б.2 и 1.2.Б.3 соответственно.

7.2.Г.3. Модели источников напряжения, управляемых напряжением *V2*, *V3* , *V4* вызываются аналогично п.п.6.2.Г.4 и 6.2.Г.5.

Управляемые источники напряжения *V2*, *V3* , *V4* используются в данной работе в качестве датчиков напряжений (см.п.6.2.Г.3).

7.2.Г.4. Соединить все элементы между собой согласно схеме рис.7.16 (см.п.1.2.Б.13).

7.2.Г.5. По заданию преподавателя задать параметры пассивных элементов: *R1*- в диапазоне 100…200 Ом; *L1*- в диапазоне 50 …200 мГн, *C1*- в диапазоне 1…50 мкФ (см. п.п.1.2.Б.15, 1.2.В.6, 1.2.В.7).

7.2.Г.6. Задать значения сопротивлений нагрузки управляемых источников *RV2* = *RV3* = *RV4* = 1 кОм (по умолчанию 1 *kOhm*), см. п.1.2.Б.15.

7.2.Г.7. Задать параметры управляемых источников *V2*, *V3* , *V4* идентичными параметрам в п.6.2.Г.10. Операции задания параметров аналогичны операциям п.6.2.Г.10.

Задать параметры источника постоянного напряжения *V1* в соответствии с определением переходных характеристик: установить напряжение сигнала 1 В (см. п.1.2.Б.14).

7.2.Г.8. Используя заданные значения параметров *R1*, *L1*, *C1* определить корни λ_1, λ_2 характеристического уравнения цепи (см. выражение (7.43)).

- Рассчитать значения $\delta = R1/2L1$ и $\omega_0 = \sqrt{1/L1 \cdot C1}$ и сравнить их между собой.

- По результатам этого сопоставления определить вид корней и характер ожидаемого переходного процесса.

- Занести значения параметров *R1*, *L1*, *C1*, δ и ω_0 в соответствующие графы табл.7.9.

- Определить корни λ_1 и λ_2 по выражению (7.45) и занести их значения в соответствующие графы табл.7.9.

Таблица 7.9

Параметры *RLC* - цепи в переходном режиме

Характер переходного процесса									
Апериодический: $\delta > \omega_0$					Колебательный: $\delta < \omega_0$				
R1,Ом	*L1*,Гн	*C1*, Ф	δ	ω_0,рад/с	*R1*,Ом	*L1*,Гн	*C1*,Ф	δ	ω_0, рад/с
λ_1					λ_1				
λ_2					λ_2				

7.2.Г.9. Идентифицировать узлы (узловые напряжения) схемы аналогично п.6.2.Б.15.

7.2.Г.10. Выбрать в качестве реакций для определения переходных характеристик напряжения: на индуктивности- $u_L(t)$, на емкости- $u_C(t)$, на резисто-

ре- $u_R(t)$. Переходная характеристика $i(t)=i_L(t)=i_C(t)=i_R(t)$ будет совпадать по форме с характеристикой $u_R(t)$.

7.2.Г.11. При численном анализе использовать для выбранных реакций $u_L(t)$, $u_R(t)$, $u_C(t)$ напряжения их датчиков *V2*, *V3* , *V4*.

7.2.Г.12. Задать вид численного анализа и его параметры аналогично п.7.2.Б.13.

- На закладке *Analysis Parameters* в разделе *Parameters* установить в строке *End time* (*TSTOP*) значение верхнего предела интегрирования $t_{\text{рас.}} \cong (5...6)/\delta$ в секундах для случая $\delta < \omega_0$ или $t_{\text{рас.}} \cong (5...6)/|\lambda|_{\min}$ в секундах для случая $\delta > \omega_0$, где $|\lambda|_{\min}$ - наименьший из модулей $|\lambda_1|$ и $|\lambda_2|$.

- Остальные операции и значения параметров на закладке *Analysis Parameters* совпадают с операциями и параметрами п.7.2.Б.13.

- На закладке *Output variables* перевести из окна раздела *Variables in citcuit* в окно раздела *Selected variables for analysis* номера узлов (узловых напряжений), соответствующих напряжениям управляемых источников (датчиков напряжений) *V2*, *V3* , *V4* согласно п.7.2.Г.11.

7.2.Г.13. Запустить процесс анализа кнопкой Simulate.

7.2.Г.14. Обработку результатов численного анализа провести аналогично п.7.2.Б.15.

- Данные измерений занести в табл.7.10.

7.2.Г.15. Повторить операции п.7.2.Б.16 для результатов численного анализа табл.7.10 и указать характер процесса.

Таблица 7.10

Переходные характеристики *RLC* - цепи второго порядка $u_L(t)$, $u_C(t)$, $u_R(t)$

Характер процесса: …						$t_{\text{рас}}$, с
t, с	$t_0=0$					
u_L, В						
u_C, В						
u_R, В						

7.2.Г.16. Повторить п.п.7.2.Б.17, 7.2.Б.18 и 7.2.Б.19 для результатов проведенного анализа.

- Значение $t_{\text{рас.}}$ определить по моменту окончательного входа характеристики $u_C(t)$ в трубку заданной погрешности. Результат измерения занести в табл.7.10.

7.2.Г.17. Изменить значение параметра одного из элементов, принятое в п.7.2.Г.5, например емкости *C1*, таким образом, чтобы получить другой вид корней характеристического уравнения. Если при ранее заданных параметрах выполнялось условие $\delta > \omega_0$, то необходимо добиться выполнения условия $\delta < \omega_0$ и наоборот.

- Рассчитать значения δ и ω_0 и занести новый вариант значений всех параметров цепи в соответствующие графы табл.7.9.

- Определить новые значения корней λ_1 и λ_2 по выражению (7.45) и занести их в табл.7.9.

7.2.Г.18. Задать вид численного анализа аналогично п.7.2.Б.13.

- Открыть окно задания параметров анализа *Transient Analysis* на закладке *Analysis Parameters*.

- В разделе *Parameters* в строке *End time* (*TSTOP*) установить значение верхнего предела интегрирования $t_{\text{рас.}}$ в секундах в соответствии с соотношением между значениями δ и ω_0 (см. п.7.2.Г.12).

- Остальные параметры анализа на закладках *Analysis Parameters* и *Output variables* оставить теми же, что и в п.7.2.Г.12.

7.2.Г.19. Запустить процесс анализа кнопкой Simulate.

7.2.Г.20. Обработку результатов провести аналогично п.7.2.Б.15.

- Данные измерений занести в табл.7.11.

- Повторить операции п.п.7.2.Г.15, 7.2.Г.16 для результатов численного анализа табл.7.11.

Таблица 7.11

Переходные характеристики *RLC* - цепи второго порядка $u_L(t)$, $u_C(t)$, $u_R(t)$

Характер процесса: …						$t_{\text{рас}}$, с
t, с	$t_0 = 0$					
u_L, В						
u_C, В						
u_R, В						

7.2.Г.21. Проанализировать результаты табл.7.10 и табл.7.11. Сделать выводы о влиянии параметров элементов цепи на характер переходных процессов и на скорость протекания процесса. Сделать выводы о связи вида корней характеристического уравнения цепи и характера переходного процесса.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Какие цепи принято относить к линейным динамическим цепям?
2. Какие режимы в цепях называются установившимися?
3. Что такое переходный процесс (режим)?
4. Что является причиной возникновения переходного процесса?
5. В чем заключается понятие коммутаций?
6. В чем отличие реальной коммутации и идеальной?
7. В чем состоит задача анализа переходных процессов в цепи?
8. Какие основные особенности переходных процессов в реальных цепях (устройствах) известны Вам?

9. Какие основные упрощающие допущения принимаются при анализе переходных процессов в линейных цепях?

10. В чем состоит общий порядок анализа переходных процессов?

11. Что представляет в общем случае полная математическая модель цепи для анализа переходных процессов?

12. Какие методы решения уравнений цепи при анализе переходных процессов Вам известны и в чем их основной смысл?

13. Какие переменные являются переменными состояния при анализе переходных процессов в технических устройствах?

14. Какие переменные электрической цепи выбираются в качестве переменных состояния?

15. Что такое независимые начальные условия и на основе чего они определяются в технических задачах?

16. В чем заключаются законы коммутации и их следствия?

17. Что такое зависимые начальные условия и на основе чего они определяются?

18. Что такое порядок динамической цепи и чем он определяется?

19. Какой характер имеют временные зависимости реакций в переходных режимах в цепях первого и второго порядков?

20. Что такое постоянная времени цепи, от чего она зависит и как влияет на скорость протекания переходного процесса?

21. Как определить значение постоянной времени цепи по временной зависимости реакции?

22. Какие способы построения характеристического уравнения цепи Вам известны?

23. Какова взаимосвязь между видом корней характеристического уравнения цепи и характером переходного процесса?

24. Что такое переходные и импульсные переходные характеристики и в чем их практический смысл?

25. Какие варианты экспериментального определения переходных и импульсных переходных характеристик Вам известны?

26. Какие варианты аналитического определения переходных и импульсных переходных характеристик Вам известны и в чем их основной смысл?

27. Каким образом можно определить приближенное значение верхнего предела интегрирования при аналитическом построении переходных характеристик?

28. Что такое расчетное время переходного процесса и как оно определяется?

29. Какие технические параметры и и каким образом можно получить из переходных и импульсных характеристик?

8. КРАТКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ «MULTISIM»

(для выполнения работ по исследованию электрических цепей)

8.1. Назначение, состав и особенности программной системы схемотехнического моделирования MultiSim

Программные средства Electronics Workbench (EWB) фирмы Interactive Image Technologies, называемые в отечественной литературе «Электронная лаборатория» (от англ. стенд для работ по электронике) предназначены для сквозного проектирования электронных устройств от составления и моделирования электрической схемы до разработки печатной платы и составления производственной документации. Они содержат взаимодействующие программные пакеты MultiSim для выполнения схемотехничекого проектирования и Ultiboard для разработки печатных плат.

История создания и развития программных средств Electronics Workbench насчитывает полтора десятилетия. Большую популярность получили версии EWB 4.1 и EWB 5.0, позволяющие моделировать как аналоговые, так и цифровые устройства. Они представляют собой достаточно компактные программные продукты (EWB 5.0 требует всего 16 Мбайт дисковой памяти и может запускаться и работать непосредственно с компакт-диска CD). Современная версия MultiSim-10 представляет собой профессиональный программный продукт, требующий более мощной аппаратной поддержки.

Пакет MultiSim (от англ. Multisimulation – многоцелевой имитатор) включает графический редактор электрических схем (Schematic Capture), библиотеку элементов (Component Database) и собственно имитатор (Simulation), осуществляющий управление моделированием (рис.8.1).

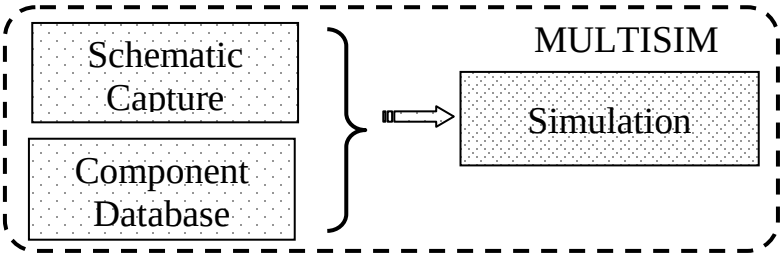


Рис.8.1. Взаимодействие программных средств MultiSim

Имеющийся в MultiSim (MS) набор моделей элементов электрической цепи, а также имитаторов типовых электроизмерительных приборов, позволяет выполнять численное моделирование, называемое вычислительным экспериментом, подобно проведению экспериментальных исследований электрических устройств с помощью измерительного оборудования.

Программа MS-10, предназначенная для схемотехнического проектирования электронных средств, содержит практически все основные элементы электронных цепей (библиотека содержит несколько тысяч промышленных

компонентов и дает возможность пользователю задавать свои параметры или создавать нестандартные элементы). Наличие моделей трехфазных источников, трансформаторов, электромеханических реле и переключателей позволяет использовать MS-10 для исследования силовых электрических преобразователей.

Удобство применения программы MultiSim при моделировании электрических устройств заключается в отображении на экране монитора схемы исследуемого устройства и контрольно-измерительных приборов, передние панели которых с органами управления максимально приближены к их промышленным аналогам. Это сводит виртуальный эксперимент к процедуре «сборки» схемы с измерительными приборами на экране монитора и выполнению измерений, что способствует приобретению навыков работы с электроизмерительными приборами.

Предлагаемая краткая инструкция работы с программой MultiSim 10 предназначена для получения пользователем быстрой помощи решении стандартных ситуаций моделирования простых электрических схем. Для углубленного изучения методов анализа и особенностей программного комплекса следует обратиться к приведенным литературным источникам.

Интерфейс пользователя MultiSim базируется на привычном типовом графическом интерфейсе операционной системы Windows, использующем многооконное изображение с ниспадающими и разворачивающимися меню и панелями. При создании инструкции предполагалось, что пользователь знаком с Windows и имеет некоторый опыт работы с Windows – приложениями, содержащими типичные атрибуты: главное меню, пиктограммы (ярлыки), кнопки управления программами, открывающиеся окна и т.д. Поэтому не приводятся общие принципы работы с элементами диалоговых окон, командами меню и другими атрибутами, которые идентичны для большинства современных программных продуктов.

Основное внимание уделено правилам и приемам моделирования схем с помощью программы MultiSim. При этом из нескольких возможных приводится, как правило, один простой способ управления программой, с помощью которого можно получить требуемый результат. Освоение принципов моделирования облегчается наличием простой встроенной в интерфейс контекстной помощи, которая содержит описание выделенного элемента и примеры схем его применения.

Для запуска программы следует щёлкнуть кнопкой мыши помещенную на рабочем столе пиктограмму (ярлык) системы MultiSim

.
При отсутствии ярлыка нажать кнопку “Пуск” в нижнем углу экрана, активизировать “Все программы», выбрать “MultiSim” и в подменю щелчком мыши на пиктограмме запустить программу. На экране появится основное окно программы (рис.8.2).

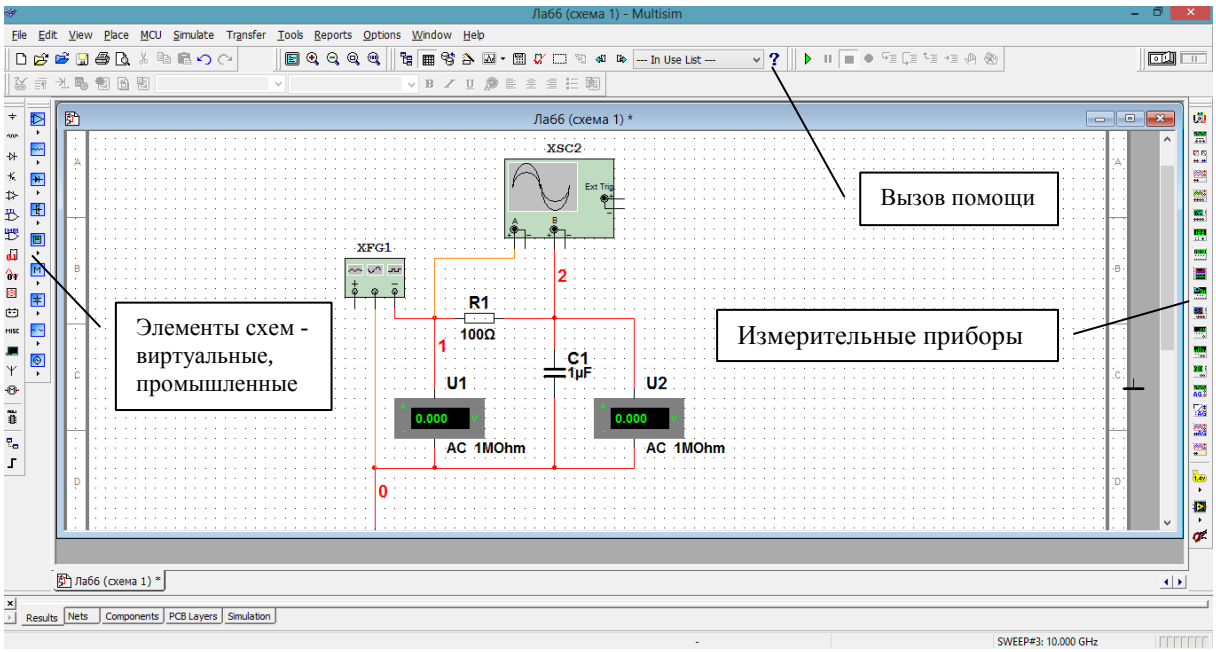


Рис8.2. Основное окно программы MultiSim 10

Верхняя строка окна содержит имя файла схемы. Далее следуют:

- ✓ меню команд;
- ✓ строка инструментов, на которой расположены пиктограммы наиболее употребительных команд;
- ✓ рабочее поле для создания схемы исследуемого устройства;
- ✓ группы виртуальных и промышленных элементов (слева от рабочего поля);
- ✓ пиктограммы измерительных приборов.

Меню активизированной курсором кнопки набора команд разворачивается для выбора исполняемой команды (рис.8.3).

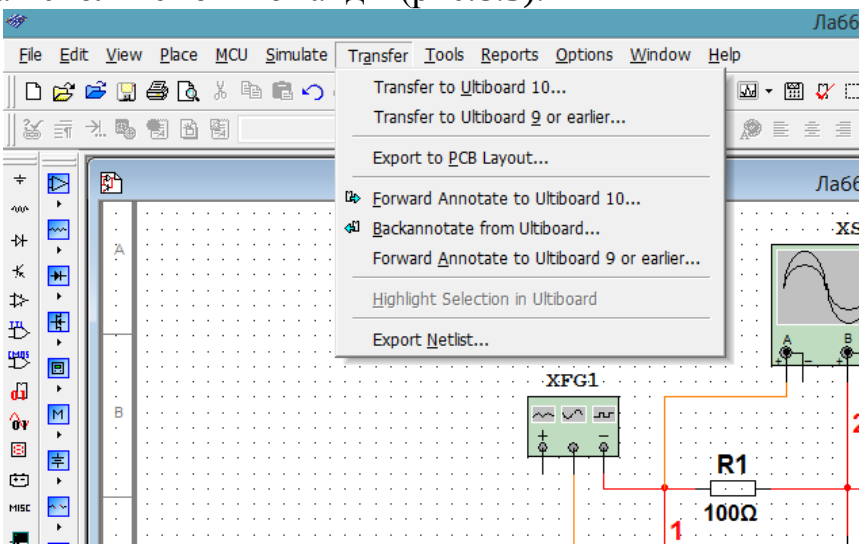


Рис.8.3. Главное меню с раскрытой группы команд пересылки данных

Например, набор команд раздела Trasfer (пересылка) содержит команды передачи данных об электрической схеме в графические редакторы печатных

плат и результатов схемотехнического моделирования для анализа с помощью математической программы MathCad, а также в программу Exel.

8.2. Библиотечные элементы MultiSim 10

Возможности системы схемотехнического моделирования определяются многими факторами, в том числе составом элементов из которых формируется эквивалентная схема.

Последовательное выполнение команд Place\ Component… (Ctrl+W) вызывает панель «Select a Component». С помощью мастера библиотеки «Master Library» следует выбрать из базы данных «Database» необходимый набор библиотечных компонентов. Все компоненты распределены по нескольким тематическим группам и подгруппам (рис.8.4). Вначале следует выбрать название группы «Group» (например, «Sources» - источники). Затем задать имя подгруппы «Family» (например, «POWER_SOURCES» - источники энергии). В графе «Component» будут приведен перечень элементов данного раздела библиотеки:

- AC POWER – источник переменного тока;
- DC POWER – источник постоянного тока;
- DGND – цифровая земля;
- GROUND – аналоговая земля;
- THREE PHASE DELTA – трехфазный источник (треугольник);
- THREE PHASE WYE – трехфазный источник (звезда),

и другие.

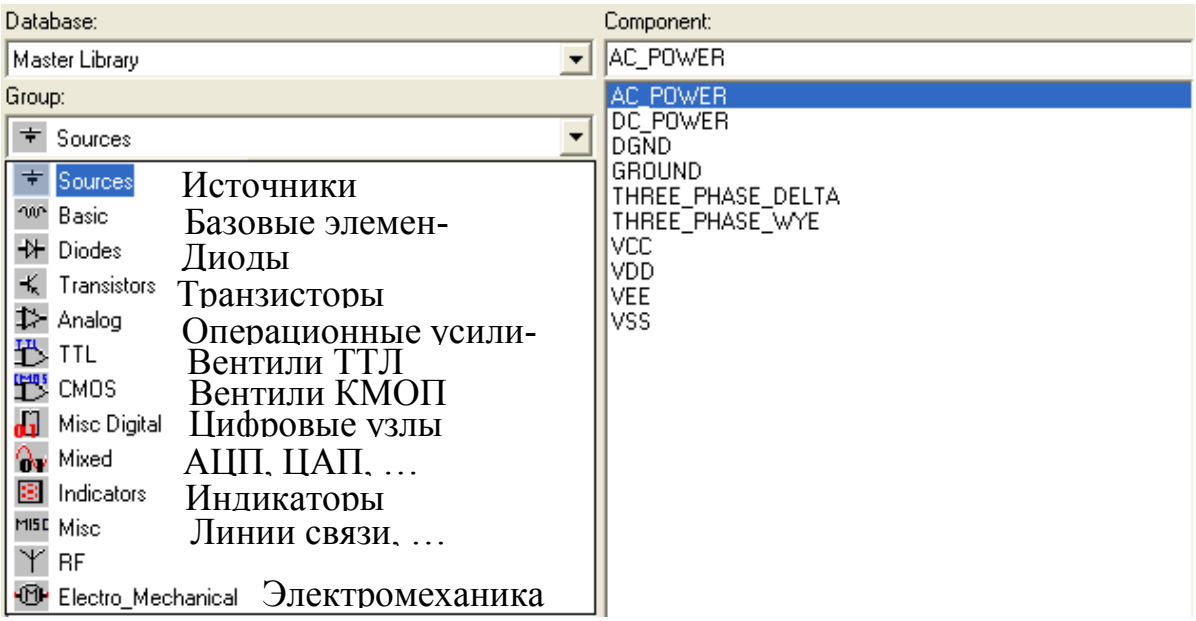


Рис.8.4. Часть окна выбора элементов схемы

Каждая позиция с именем элемента (например, полупроводникового диода) содержит множество конкретных приборов, выпускаемых различными фирмами и отличающихся значениями параметров.

Наряду с источниками «Sources» при моделировании электрических цепей используются базовые элементы группы «Basic» (рис.8.5).

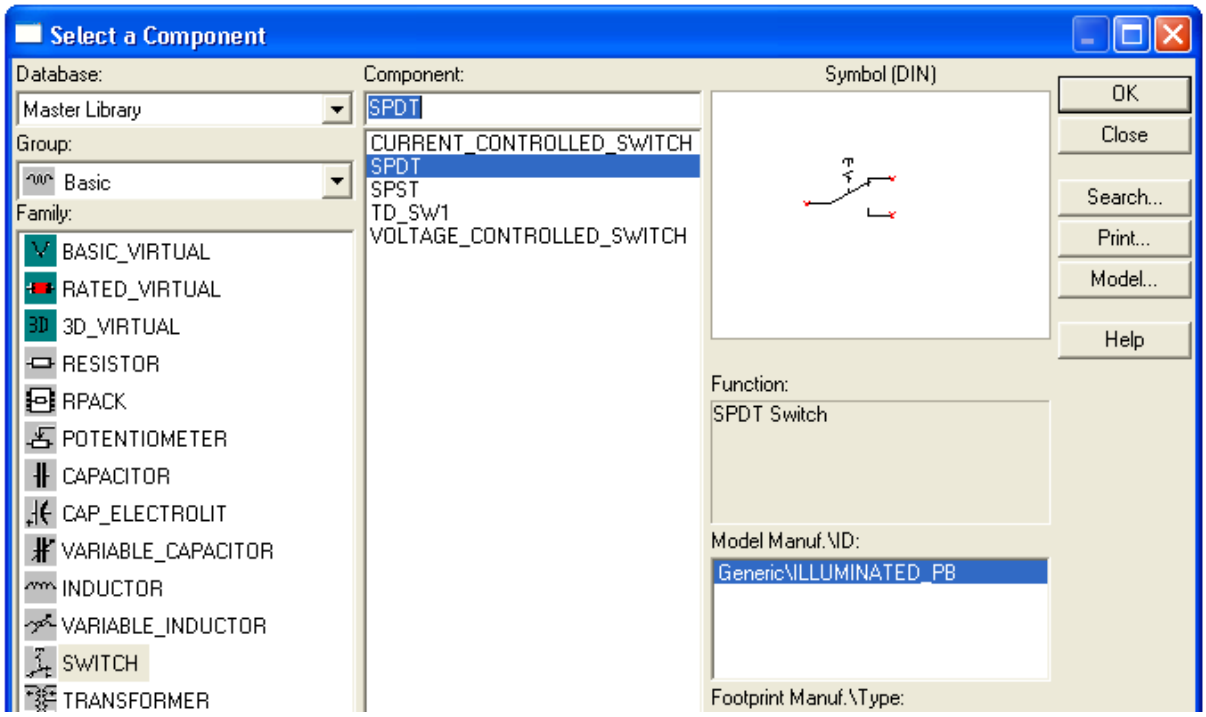
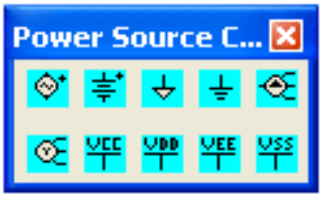


Рис.8.5. Группа базовых элементов

В группу включены различные типы резисторов, конденсаторов, катушек индуктивности, трансформаторов, переключателей и других элементов. Вместе с промышленными элементами в библиотеке имеются виртуальные компоненты, параметры которых в рамках математического описания может устанавливать пользователь. Избранный элемент имеет по умолчанию некоторый начальный набор типовых параметров. Виртуальные элементы отличаются более простой процедурой их вызова щелчком левой кнопки мыши на ярлыке группы элементов и последующего помещения выбранного компонента на рабочее поле (см. рис.8.1).

Каждая группа содержит несколько типов виртуальных элементов. Источники сигналов “Sources” образуют две группы (рис.8.6).

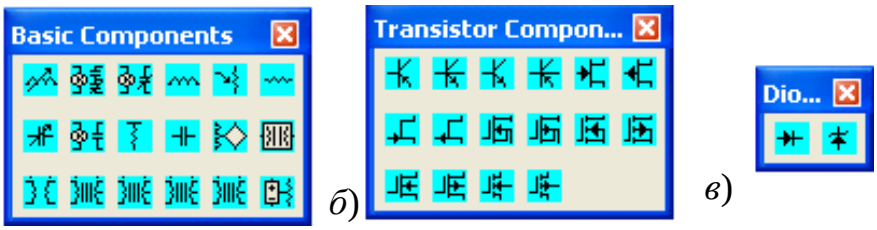
а) 

б)

Рис.8.6. Панели виртуальных источников энергии (*а*) и сигналов различной формы (*б*)

Наряду с уже рассмотренными источниками энергии имеются источники напряжения и тока, выдающие сигналы различной формы: постоянные и синусоидальные, синусоидальные и модуляцией амплитуды или частоты, прямоугольных импульсов, экспоненциальных импульсов, сложной формы с кусочно-линейной аппроксимацией, белого шума.

Группа элементов “Basic” содержит пассивные схемные компоненты (резисторы, конденсаторы, индуктивности, трансформаторы) и другие элементы (рис.8.7,*а*).

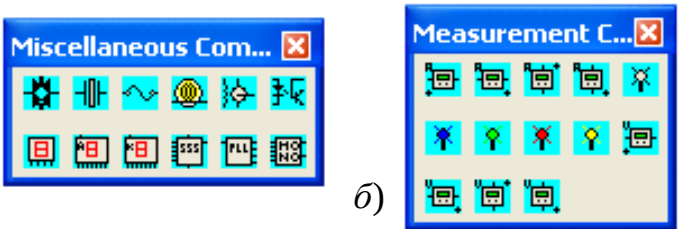


а) *б*) *в*)

Рис.8.7. Панели виртуальных элементов “Basic” (*а*), “Transistors”(*б*) и “Diodes” (*в*)

Группы “Diodes…” (рис.8.7,*в*), “Transistors…” (рис.8.7,*б*), содержат полупроводниковые диоды и транзисторы различных типов: биполярные и полевые.

Группа разнообразных элементов “Miscellaneous” (рис.8.8,*а*) содержит аналоговый коммутатор, кварцевый резонатор, плавкий предохранитель, лампу, двигатель постоянного тока, оптрон, цифровые индикаторы, таймер и другие элементы. Группа измерительных и индикаторных устройств “Measurement C…” (рис.8.8,*б*) представлена набором разноцветных светодиодов и универсальных цифровых амперметров и вольтметров с разной ориентацией на рабочем поле.



а) *б*)

Рис.8.8. Панели виртуальных разных элементов (*а*), индикаторов и измерителей (*б*)

Имеются также группы операционных усилителей, цифровых логических элементов и микросхем. Для иллюстрации «сборки» схем с использованием «реальных»элементов в библиотеку введены их трехмерные изображения (рис.8.9).

Информацию о выбранном библиотечном элементе (модели, характеристики, параметры и примеры использования) можно получить с помощью быстрой помощи.

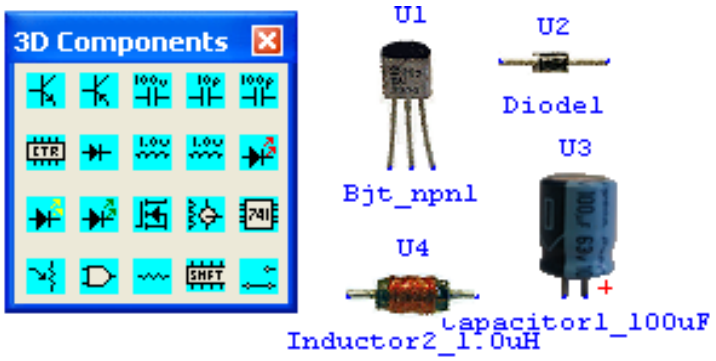


Рис.8.9. Панель с изображением виртуальных элементов

Для этого следует разместить элемент на рабочем поле:

- ✓ открыть щелчком левой кнопки мыши соответствующую панель;
- ✓ выбрать щелчком левой кнопки мыши требуемый элемент;
- ✓ с помощью курсора поместить его в заданную область поля.

Если элемент уже находится на рабочем поле, то его необходимо выделить щелчком левой кнопки мыши (при этом границы элемента будут отмечены черными квадратиками). Вызвать панель операций с изображением элемента щелчком правой кнопки мыши и на ней щелчком левой кнопки мыши выбрать команду “Help”. Откроется панель “Msmapp” контекстной помощи на английском языке (рис.8.10).

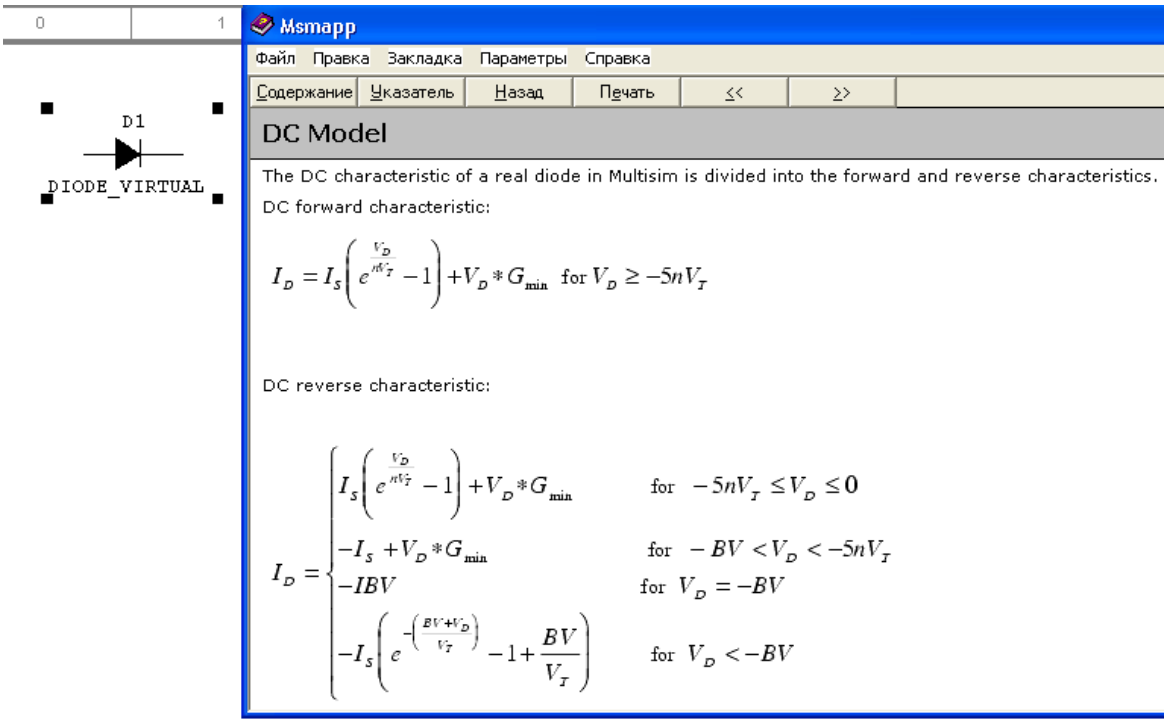


Рис.8.10. Контекстная справка о характеристиках диода

Из приведенного перечня выбрать требуемый раздел помощи (например, статические характеристики полупроводникового диода) и ознакомиться с ними или распечатать для более подробного изучения.

Для ознакомления с параметрами промышленных элементов, способами их описания и настройки соответствующих параметров изображения, установки и

корректировки с помощью многочисленных инструментальных панелей можно воспользоваться общей справочной службой программы.

В программе имеется возможность корректировки изображения элементов, объединения совокупности соединенных элементов в блоки, а также создания дополнительных элементов пользователя.

8.3. Контрольно-измерительные приборы

Наблюдение и исследование процессов в электрической цепи, а также получение характеристик устройства, представленного эквивалентной схемой, можно выполнить с помощью индикаторов и измерительных приборов.

В группе виртуальных элементов “Measurement Components” (рис.8.8,*б*) имеются амперметры и вольтметры для измерения постоянных и синусоидальных электрических величин. Те же приборы можно найти в разделе “Indicators” в библиотечной базе данных Database (рис.8.11)

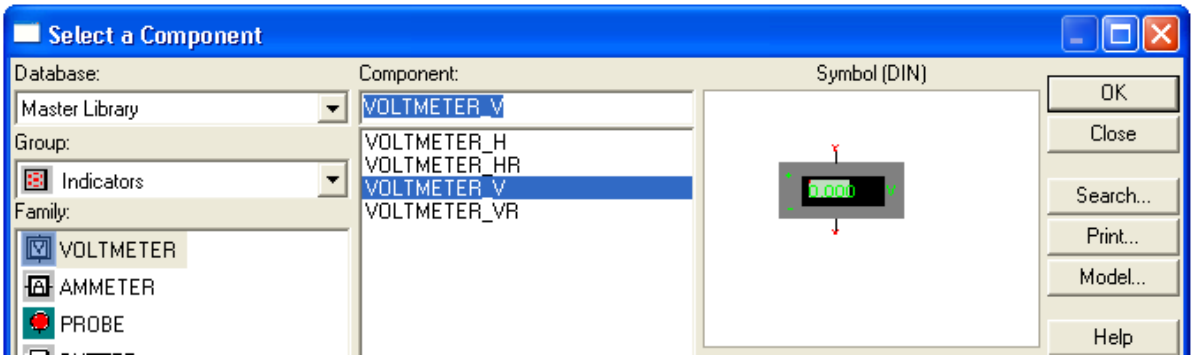


Рис.8.11. Компоненты группы “Indicators”

Для удобства пользователя в библиотеке имеются изображения амперметров и вольтметров с различным расположением входных зажимов (вертикальное и горизонтальное). При подтверждении выбора прибора «ОК» он располагается на рабочем поле и имеет установки, принятые по умолчанию. Для их корректировки следует выполнить двойной щелчок левой кнопкой мыши на изображении прибора, что приведет к появлению панели “Voltmeter” с параметрами прибора (рис.8.12).

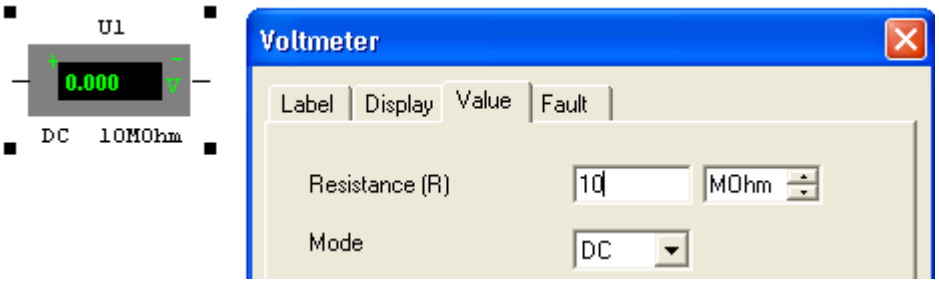


Рис.8.12. Изображение вольтметра и панель установки параметров

В окнах панели можно установить характер измеряемой величины и значение входного сопротивления вольтметра.

В правой части основного окна программы MultiSim 7 помещены пиктограммы виртуальных измерителей, которые моделируют работу универсальных

электроизмерительных приборов (мультиметра, генератора сигналов, осциллографа и других).

Для работы с конкретным прибором его схемное изображение выбирают из имеющегося в правой части экрана перечня и помещают на рабочее поле. Схемное изображение прибора с выводами служит для «сборки» схемы проведения вычислительного эксперимента (рис.8.13,*а*).

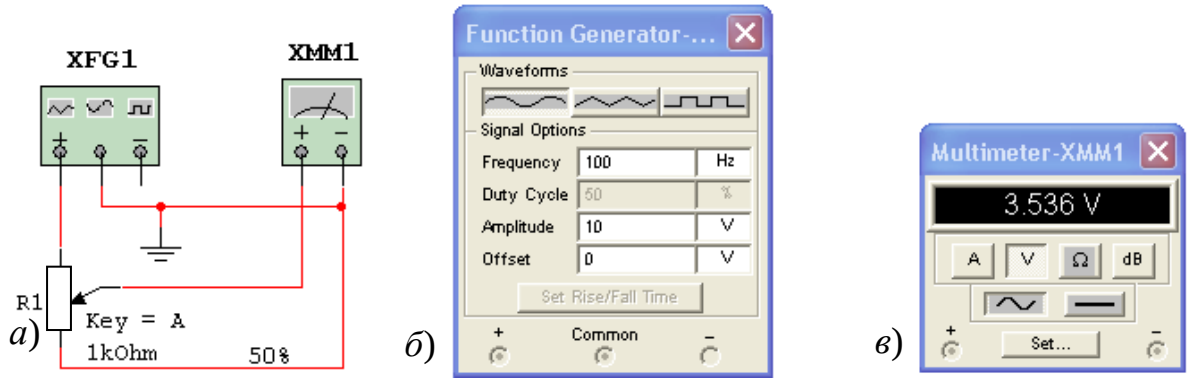


Рис.8.13. Включение приборов (*а*) и передние панели генератора (*б*), мультиметра (*в*)

Активизация прибора осуществляется двойным щелчком левой кнопки мыши на его схемном изображении. При этом раскрывается передняя панель прибора с органами управления.

Генератор сигналов (Function Generator) служит источником периодического напряжения при исследовании электрических устройств. Выходной сигнал можно получить в виде двух противофазных колебаний относительно общей точки (Common) или снимать с выходных зажимов (+) и (Common) как показано на рис.8.13,*а*.

На передней панели генератора (рис.8.13,*б*) можно задать форму колебаний: синусоидальная, треугольная, прямоугольная и установить его параметры: частоту (Frequency) в герцах; амплитуду (Amplitude) в вольтах; дополнительное постоянное смещение (Offset) в вольтах; а также для импульсных сигналов отношение длительности импульса к периоду (Duty cycle) в процентах.

Мультиметр (Multimeter) – это многофункциональный прибор, предназначенный для измерений

- постоянного и переменного тока;
- постоянного и переменного напряжения;
- сопротивления резистора;
- отношения напряжений.

Схемное изображение мультиметра подключают в схему в соответствии с выбранной измеряемой величиной. Например, для измерения синусоидального напряжения на выходе резистивного делителя как показано на рис.8.13,*а*). На передней панели прибора (рис.8.13,*в*) необходимо установить вид измеряемой величины (V) и ее характер (~). Параметры прибора можно задать, открыв щелчком мыши на кнопке “Set” окно (рис.8.14).

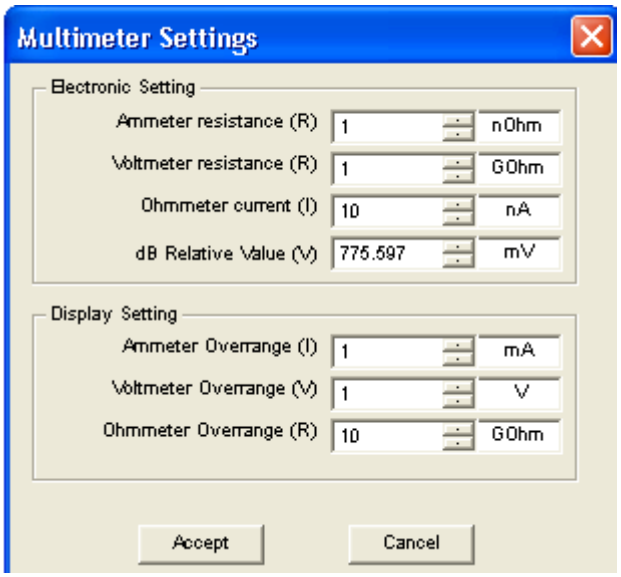


Рис.8.14. Окно настройки параметров мультиметра

В разделе “Bectronic” открывшегося меню можно откорректировать параметры мультиметра:

- ✓ внутреннее сопротивление амперметра (по умолчанию $R_A = 1\,\text{n}\Omega$);
- ✓ входное сопротивление вольтметра ($R_B = 1\,\text{M}\Omega$);
- ✓ ток через резистор при измерении сопротивления ($I = 10\,\text{nA}$);
- ✓ опорное напряжение $U_{вх}$ при измерении коэффициента передачи четырехполюсника в соответствии с выражением $K_{дб} = 20\lg U_{вых}/U_{вх}$.

При измерении переменных величин приборы показывают их действующие значения. Например, подключение мультиметра в режиме вольтметра к источнику синусоидального напряжения $u(t) = U_m \sin 314t$ с частотой f= 50 Гц и амплитудой U_m = 10 В, приведет к показанию 7,070 V. Если форма напряжения источника представляет собой последовательность прямоугольных положительных импульсов с амплитудой 10 В, то при равной длительности импульса и паузы вольтметр покажет 10,00 V.

Активную мощность в цепях измеряют с помощью ваттметра (рис.8.15).

Зажимы напряжения (V) подключаются к участку цепи, мощность в котором определяется, причем ток цепи должен проходить через зажимы (I) ваттметра. Наряду с мощностью ваттметр фиксирует Power Factor или коэффициент активной мощности $\cos\varphi = U/I$.

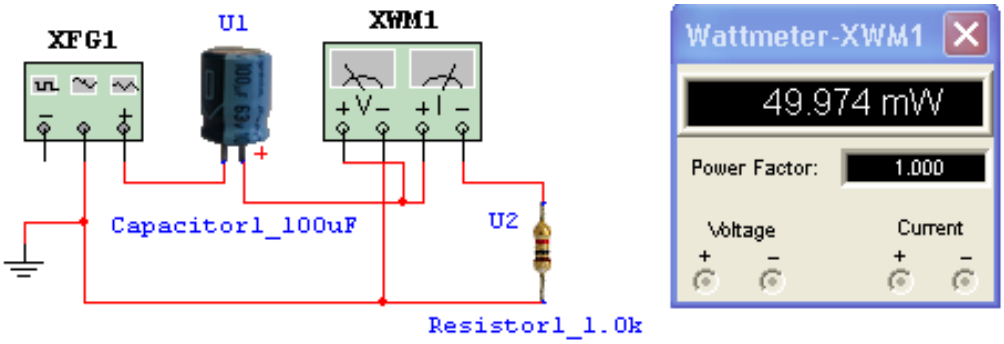


Рис.8.15. Измерение мощности ваттметром

Осциллограф (Oscilloscope) предназначен для визуального наблюдения и измерения параметров периодических напряжений. Осциллограф позволяет:

- одновременно наблюдать на экране зависимости от времени нескольких подводимых к входам напряжений $u_1(t)$, $u_2(t)$ с одной скоростью развертки во времени;
- с использованием калиброванных масштабов по времени и интенсивности измерять значения напряжений в произвольный момент времени, а также измерять интервалы времени между событиями;
- наблюдать на экране взаимные зависимости $u_1(u_2)$ или $u_2(u_1)$.

Осциллограф может иметь разное число каналов измерения: один, два и более (анализаторы цифровых сигналов выполняются с большим числом каналов). При исследовании аналоговых устройств преимущественно используется двухканальный осциллограф. Регистрируемое напряжения между узлом и заземленной точкой цепи подключают к одному из входов осциллографа (рис.8.16).

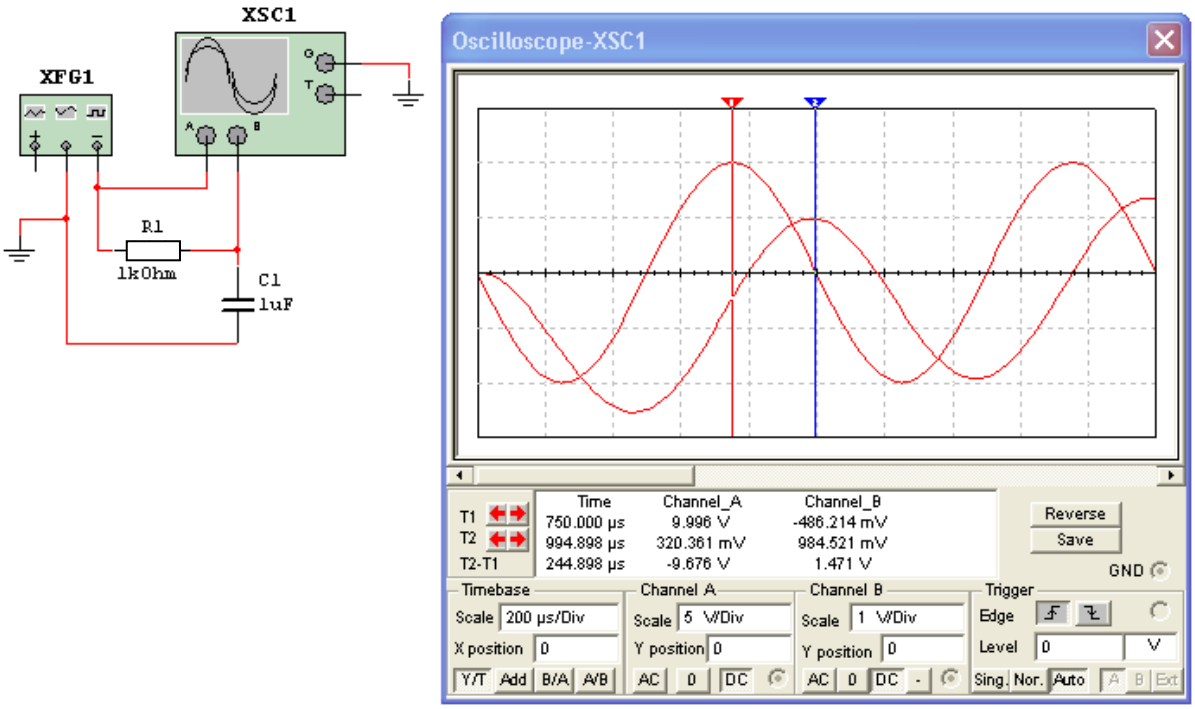


Рис.8.16. Схема включения осциллографа и его передняя панель

На передней панели осциллографа расположен экран прибора и органы управления работой прибора. Отсек Timebase отображает блок управления разверткой по горизонтальной оси X. Нажатие кнопки [Y/T] задает режим исследование зависимостей напряжений $Y_A(t)$ и $Y_B(t)$ от времени с одинаковым масштабом развертки по двум каналам в диапазоне от 1с/дел (s/div) до 0,1 нс/дел (ns/div). При нажатии кнопки [B/A] на экране отображается зависимость одного напряжения от другого $Y_B(Y_A)$, а при [A/B] соответственно – $Y_A(Y_B)$.

Идентичные отсеки (Channel A) и (Channel B) содержат элементы управления преобразователями входных напряжений каналов. Режим работы входной цепи канала задается нажатием одной из расположенных вблизи входного

зажима кнопок: DC – на вход преобразователя поступает полный сигнал; AC – на вход подается только переменная составляющая (постоянная фильтруется встроенным разделительным конденсатором); 0 – вход усилителя отключен от входного зажима и замкнут. Масштаб по оси Y можно устанавливать в диапазоне от 10 мкВ/дел (μV/Div) до 5 кВ/дел (kV/Div). Изображение на экране можно смещать по оси Y в тех же масштабах установкой коэффициентов в соответствующих окнах Y position (рис.8.17).

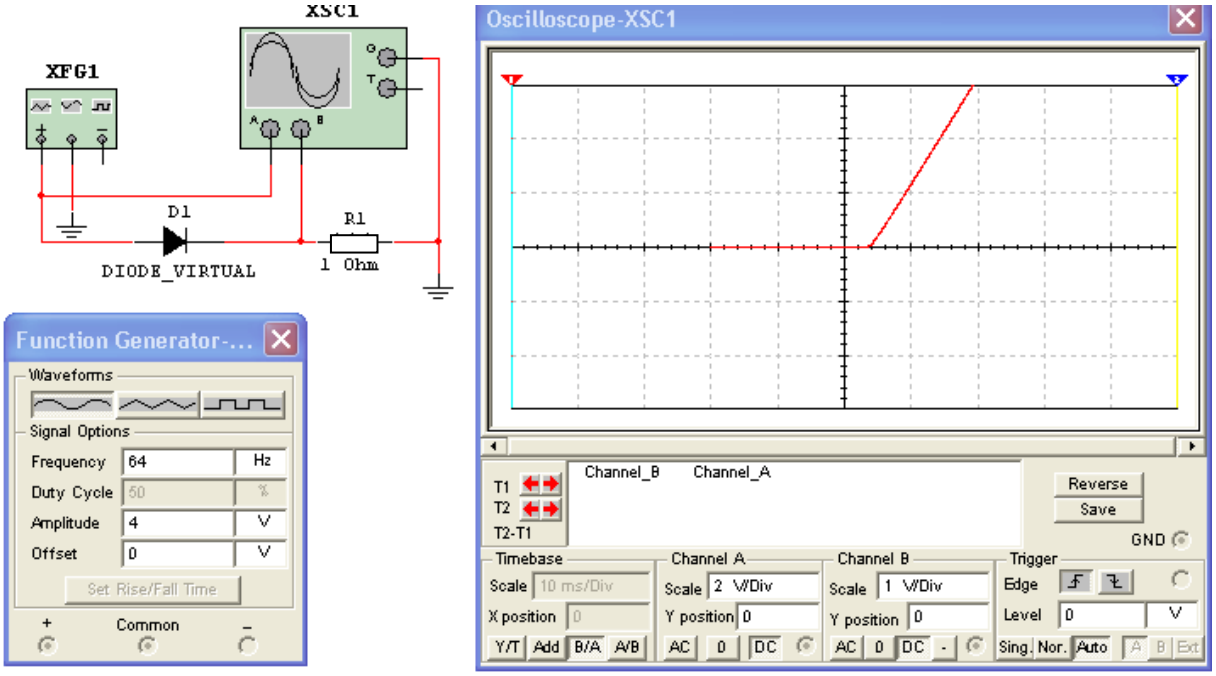


Рис.8.17. Осциллограф в режиме характериографа

Измерения параметров кривых удобно проводить с использованием координатной сетки и курсоров. При этом выводятся таблицы координат курсоров и их разность, обеспечивающие точный отсчет.

Для настройки изображения кривых на экране осциллографа в режиме развертки напряжения во времени можно использовать управление в ждущем режиме, сдвиг кривой по оси X, задержку сигнала относительно начала развертки и другие приемы.

Установка переключателя развертки в положение [B/A] позволяет использовать осциллограф в режиме «характериографа» для получения характеристик двухполюсников. При этом луч смещается по осям в соответствии с поданными на его вход напряжениями.

Включим последовательно в цепь диода резистор с малым сопротивлением (датчик тока $i = u_R / R$). Подав напряжения на диоде и резисторе на входы осциллографа и установив режим [B/A] (характериографа), получим на экране кривую $u_R(u_д)$, отображающую в масштабе характеристику $i(u)$ диода.

8.4. Создание электрической схемы устройства

Исследование электрической цепи с помощью программы **MultiSim** подобно его макетированию и выполнению измерений с помощью приборов.

Подготовительный этап состоит в создании схемы эксперимента, построении электрической схемы устройства, оценки режимов работы ее элементов, выборе контрольно-измерительных приборов и их параметров. В результате выполнения указанных операций на листе должен быть представлен завершенный эскиз полной схемы экспериментальной установки. При изображении схемы на чертеже следует учесть возможность ее реализации на экране монитора. Затем необходимо выполнить ряд операций: сборка (монтаж) схемы на плате (рабочем поле); проведение эксперимента; обработка результатов.

Ввод схемы в соответствии с подготовленным эскизом состоит из следующих действий:

- выбор элементов из библиотеки и их размещение на рабочем поле;
- задание требуемых параметров;
- выбор и размещение символов контрольно-измерительных приборов;
- соединение элементов и приборов с помощью проводников;
- нанесение необходимых обозначений и надписей.

Перед началом формирования схемы необходимо установить атрибуты изображения, для чего щелчком правой кнопки мыши на свободном пространстве поля вызвать меню параметров изображения (рис.8.18).

Команды части меню на рис.8.18,*а* позволяют разместить на рабочем поле компоненты, шины, текстовые комментарии и другие элементы. Часть меню на рис.8.18,*б* содержит команды редактирования схемы (удаления, копирования, повторения элементов и блоков). В позиции на рис.8.18,*в* содержатся команды включения изображений отдельных атрибутов (сетки на рабочем поле и др.).

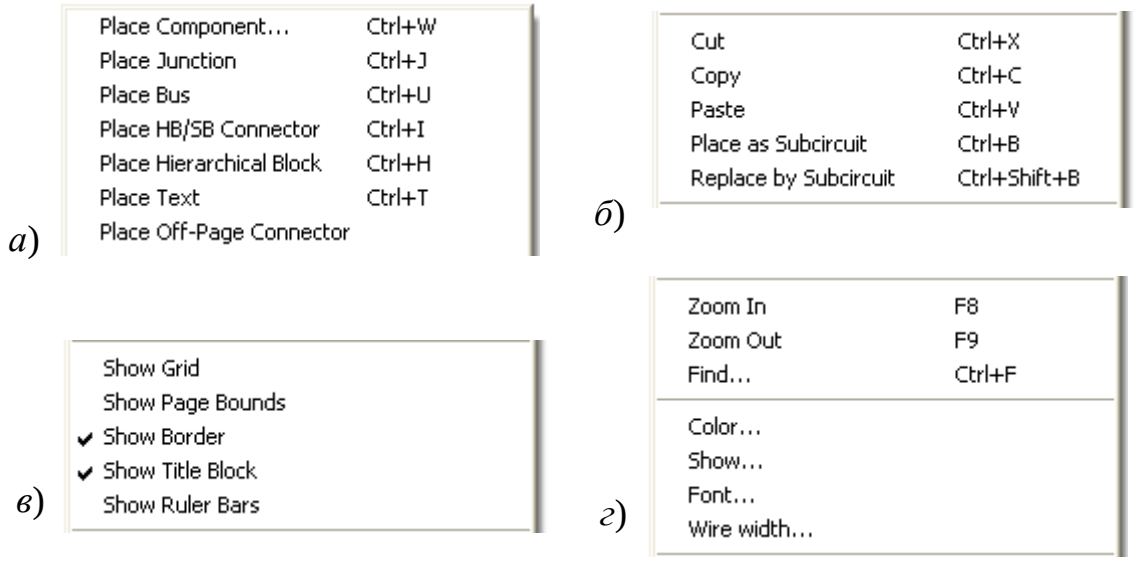


Рис.8.18. Меню параметров изображения: *а* - установки элементов; *б* – действий с элементами и блоками; *в* – показ элементов и *г* - установка атрибутов изображения

В позиции на рис.8.18,*г* можно открыть ряд подменю для установки соответствующих свойств изображения: цвета – Color (рис.8.19,*а*), обозначения компонентов – Show (рис.8.19,*б*), шрифта надписей – Font, ширины проводников – Wire width.

В окне «Color» устанавливают цвет поля и различных компонентов или выбирают черно-белое изображение (White & Black).

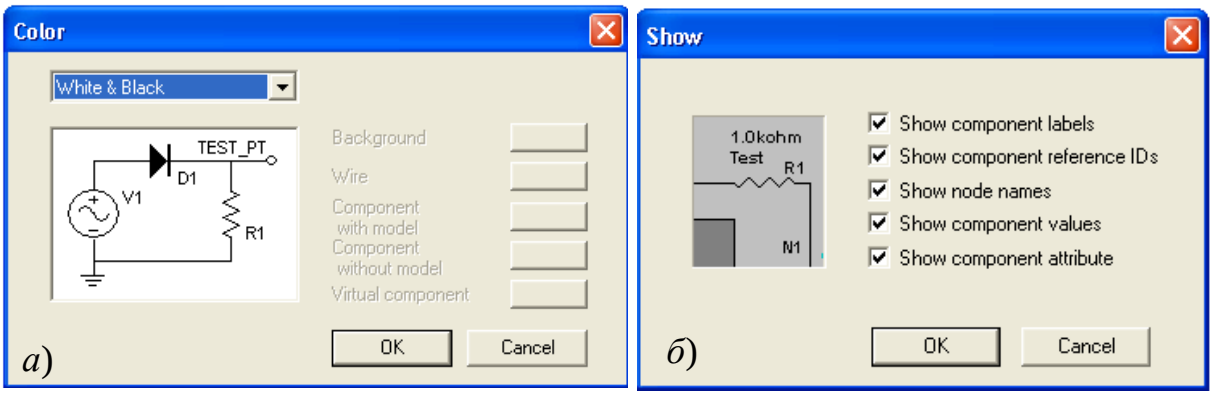


Рис.8.19. Окна установки цвета (*а*) и вывода обозначений элементов (*б*)

В окне «Show» содержатся команды показа обозначений элементов на схеме.

Формирование («монтаж») схемы на рабочем поле содержит операции выбора элементов и приборов из библиотеки, их размещение и установку атрибутов. Размещение символов элементов на рабочем поле осуществляется в следующем порядке:

- выбрав требуемый компонент из библиотеки или среди виртуальных элементов, его следует отметить щелчком левой кнопки мыши;
- символ элемента, привязанный к курсору, перемещается (буксируется) в заданное место рабочего поля и устанавливается щелчком левой кнопки мыши;
- в соответствии с чертежом электрической схемы устройства на рабочем поле размещаются все элементы и подобным образом помещаются символы измерительных приборов.
- Для перемещения и других манипуляций с расположением элемента на рабочем поле его следует выделить с помощью щелчка левой кнопки мыши (занимаемая элементом область обозначается черными квадратиками) и переместить на новое место. При необходимости изменения ориентации символа активизированного элемента или прибора необходимо произвести щелчок правой кнопки мыши на его изображении (рис.8.20).

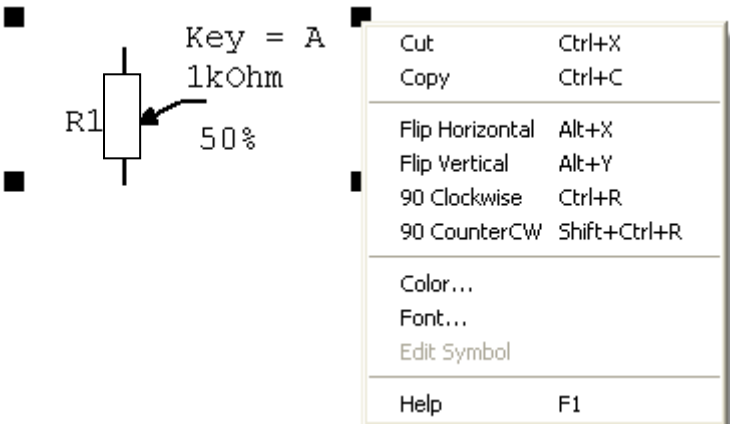


Рис.8.20. Окно команд редактирования изображения элемента

Открывшееся командное окно позволяет удалять, копировать, отражать элемент относительно горизонтальной и вертикальной осей, поворачивать его на 90° по или против часовой стрелки, изменять его цвет и выбирать шрифт надписей.

Возможно выделение не только всего объекта, но и отдельных наименований. Для этого щелчком левой кнопки мыши непосредственно на надписи выделятся черными квадратиками, занимаемая надписью область, и перемещается в нужное место.

Следующий этап создания электрической схемы состоит в выполнении соединений. Для соединения элементов следует подвести курсор (стрелку) к одному из выводов. Появится черная точка, отображающая начало соединительной линии. Зафиксировать начало проводника щелчком левой кнопки мыши. Провести линию к второму выводу и произвести фиксацию щелчком левой кнопки мыши (если объект присоединения отсутствует, то соединения не образуется и линия остается привязанной к курсору). Отмена команды выполнения соединения осуществляется щелчком правой кнопки мыши.

При соединении элементов проводник в силу его эквипотенциальности (нулевого сопротивления) идентифицируется с узлом и на схеме появляется номер введенного узла (при включенной опции “Show Nodes”).

Траектории проводников, их цвет и номера могут быть скорректированы при редактировании изображения схемы. При выделении соединения щелчком на нем левой кнопки мыши отрезки проводника обозначатся черными квадратиками (рис.8.21).

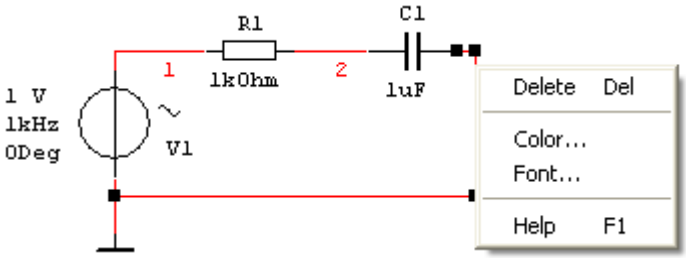


Рис.8.21. Выделенный проводник

Вертикальные и горизонтальные отрезки проводника можно передвигать двунаправленной стрелкой, а промежуточные узлы перемещать в любую точку рабочего поля с помощью курсора, подведенного к узлу. Командное окно, открываемое щелчком правой кнопки мыши, содержит команды удаления соединения и изменения цвета проводников.

В результате выполнения операций размещения элементов и соединения их выводов на рабочем поле получается изображение схемы эксперимента с обозначениями элементов и номерами узлов.

Последний этап подготовки схемы к моделированию заключается в последовательной корректировке параметров каждого компонента. При выборе элемент имеет значения параметров, которые заданы программой по умолчанию. Двойной щелчок левой кнопкой мыши на изображении элемента вызывает панель редактирования параметров (рис.8.22).

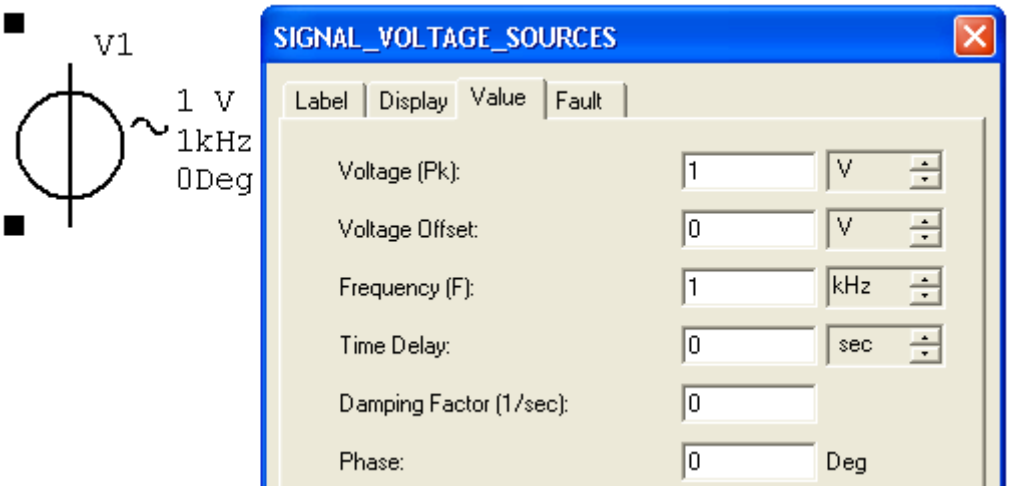


Рис.8.22. Окно задания параметров источника

Для приведенного источника синусоидального напряжения можно задать: амплитуду напряжения (ЭДС), значение напряжения постоянного смещения, частоту, время задержки включения, начальную фазу и другие параметры. Количество и тип устанавливаемых параметров определяется видом элемента и принятой в программе моделью. Например, для полупроводникового диода (рис.8.23) в программе используется модель, в которой статическая характеристика описывается соотношениями, приведенными на рис.8.10.

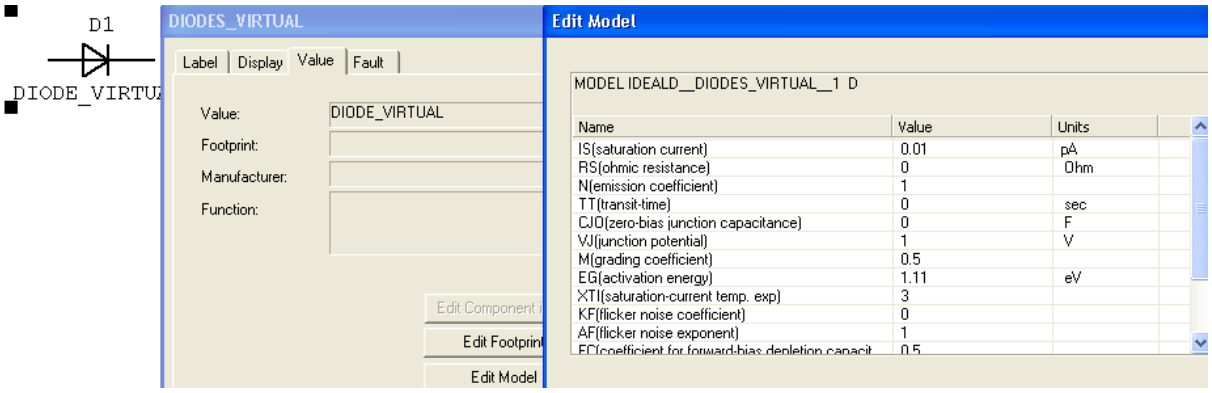


Рис.8.23. Диалоговое окно выбора параметров диода

Двойной щелчок левой кнопкой мыши на изображении диода вызывает панель с кнопками, открывающими окна редактирования внешних обозначений (название, изображение и т.п.), а также кнопку “Edit Model”, нажатие которой открывает окно параметров модели. Для внесения изменений требуется хорошее знание принятой модели компонента. Для ее изучения рекомендуется обратиться к встроенным в программу справочным материалам.

8.5. Выполнение моделирования

Программный комплекс MultiSim имеет широкие возможности исследования электрических и электронных устройств, представленных эквивалентными схемами. **Виртуальный эксперимент** с использованием контрольно-измерительных приборов отличается высокой наглядностью подхода к измере-

нию и достаточно хорошо отражает методику проведения реальных физических экспериментов. **Численное моделирование** электрических схем на основе типовых программ анализа обладает разветвленной режимов исследования при условии варьирования различных параметров цепи и режима.

ПРОВЕДЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА

Исследования проводятся на основе сформированной электрической схемы устройства, к которой подключены задающие источники и измерительные приборы. Перед включением установки необходимо развернуть передние панели контрольно-измерительных приборов, которые на схеме отображены в виде символов. Эти изображения вызываются двойным щелчком левой кнопки мыши на символе прибора. Развернутые панели буксируются и помещаются на свободном поле экрана (в том числе поверх схемы как любое окно приложения). При этом значительную по размерам схему можно перемещать с использованием элементов прокрутки окна без изменения положения передних панелей приборов.

При снятии статических характеристик элементов для измерения значений напряжений и токов удобно использовать простые вольтметры и амперметры из библиотеки виртуальных компонентов “Measurements” как, например, для получения характеристики диода (рис.8.24)

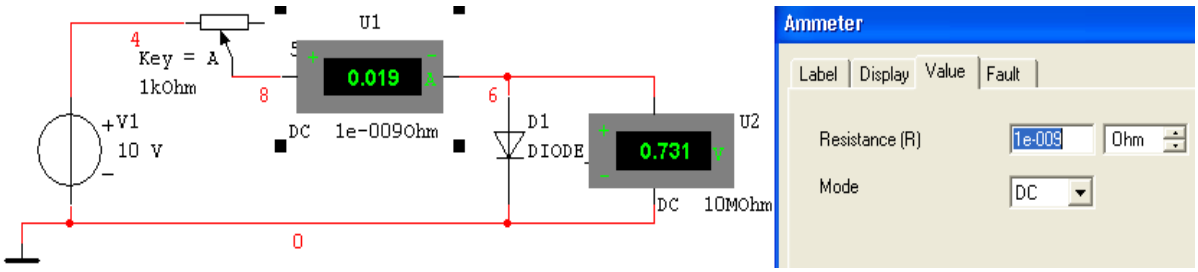


Рис.8.24. Схема снятия характеристики диода

В диалоговом окне следует установить требуемые параметры приборов. Например, для амперметра: внутреннее сопротивление и характер измеряемого напряжения – DC.

В схему может быть включено достаточное количество приборов, позволяющих визуально наблюдать и фиксировать изменение режима, например, в трехфазной цепи (рис.8.25).

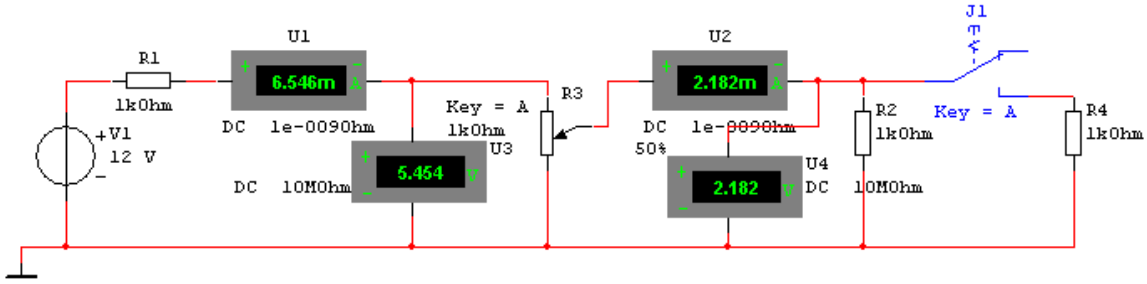


Рис.8.25. Моделирование цепи постоянного тока

Наличие переключателя (ключа J1), управляемого с клавиатуры, дает возможность быстро сравнить режимы цепи с изолированной и заземленной нейтралью нагрузки.

Начало измерений задается командой “Simulate\Run” (F5), которая дублируется кнопкой на панели инструментов. При этом одновременно включаются все источники и измерительные приборы. Можно также управлять включением (F5), выключением (F5) и паузой (F6), т.е. временной остановкой выполнения моделирования, с помощью переключателя , размещенного в правой части панели инструментов.

Возможность включения необходимого числа приборов в совокупности с простотой их подключения («сборки» схемы) позволяют проконтролировать практически любую величину. Очевидно, что эксперимент с использованием показывающих приборов можно проводить только для исследования цепей постоянного тока и линейных устройств синусоидального тока, когда точно известна форма сигналов.

При других видах воздействия необходима регистрация формы токов и напряжений с помощью осциллографа. Отображаемый в программе типовой осциллограф предназначен для наблюдения, регистрации и измерения параметров периодических напряжений. Двухлучевой (двухканальный) осциллограф позволяет получить на экране изображение двух напряжений и выполнить требуемые измерения. Для создания периодических напряжений при экспериментальных исследованиях служит генератор сигналов.

Рекомендуемый порядок исследования устройств с помощью осциллографа содержит следующие операции (рис.8.26).

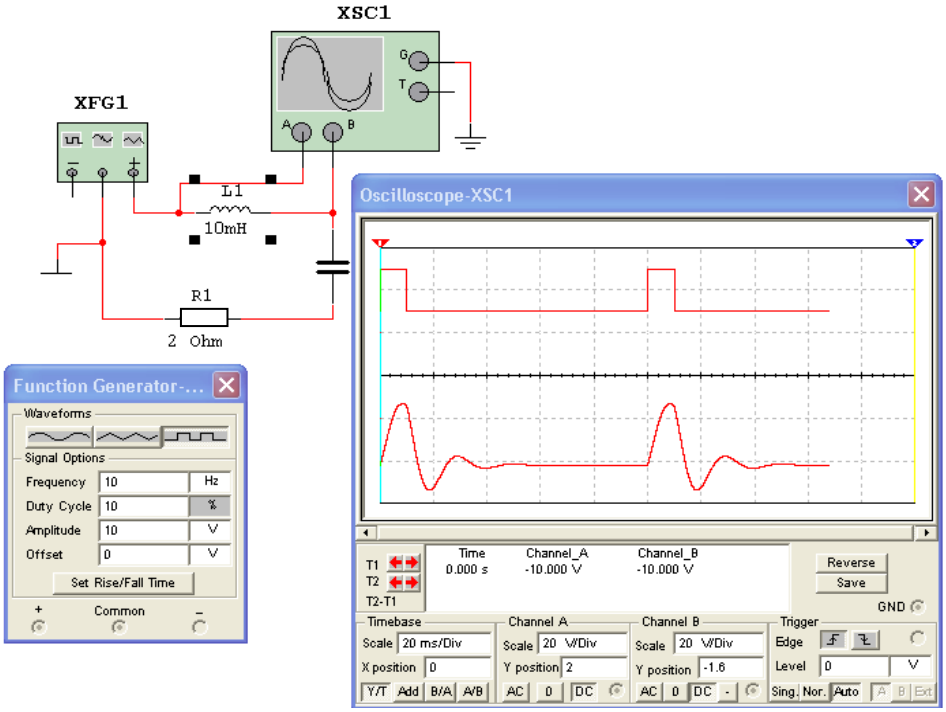


Рис.8.26. Исследование процессов в резонансном контуре

- Установка режима работы задающих источников и генератора сигнала в соответствии с планом проведения эксперимента;

- задание режимов работы входов осциллографа (DC, AC) и развертки (Y/T, A/B);
- установка начальных масштабов по каналам и масштаба развертки, согласованных с уровнями максимальных напряжений и длительностей сигналов, определенных в подготовке к проведению эксперимента;
- включение установки и получение изображения сигналов на экране;
- регулировка изображения путем изменения масштабов каналов A и B, установкой их положения на экране (смещения по оси Y) таким образом, чтобы кривые не сливались и занимали основную часть экрана, не выходя за его пределы;
- коррекция масштаба развертки для наблюдения одного или нескольких периодов исследуемых напряжений

Для перехода к следующему пункту выполнения эксперимента (изменение сигнала или структуры) следует выключить установку, нажав на переключателе «O», внести соответствующие изменения и затем повторить процедуру измерения.

Численное моделирование

Вначале с помощью графического редактора на экране монитора изображается электрическая схема исследуемого устройства. Программа по мере построения схемы автоматически формирует описывающие ее уравнения. С использованием имеющихся программных средств анализа цепей можно рассчитать заданные характеристики приведенного устройства. Для этого следует задать последовательность команд “Simulate\ Analyses”, которые дублируются кнопкой на инструментальной панели, нажатие которой открывает перечень выполняемых программой видов анализа (рис.8.27).

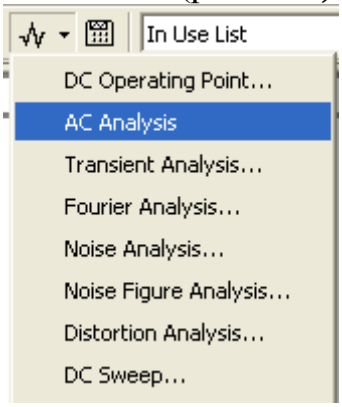


Рис.8.27. Подключение перечня видов анализа

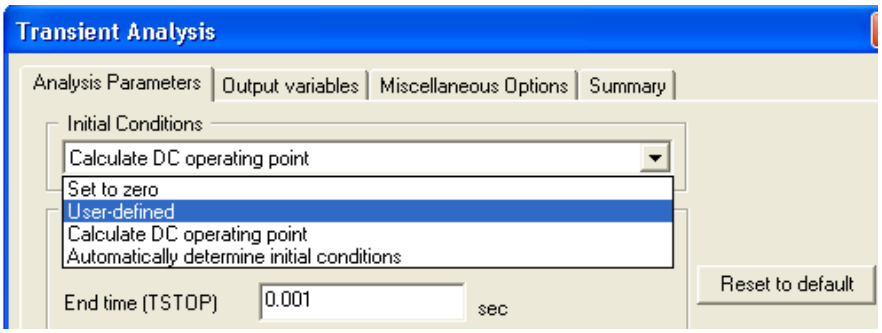
Предлагаемый перечень содержит широкий набор вариантов исследования электрических схем, в том числе следующие процедуры:

- DC Operating Point – расчет режима цепи по постоянному току, при котором из схемы исключаются конденсаторы (размыкаются) и закорачиваются индуктивности;
- AC Analysis – расчет частотных характеристик, т.е. зависимостей действующих значений напряжений от частоты синусоидального воздействия;

- Transient Analysis – расчет временных зависимостей напряжений (переходных процессов при заданном воздействии).

При выборе одного из видов анализа, например, Transient Analysis открывается окно задания его параметров (рис.8.28).

а)



б)

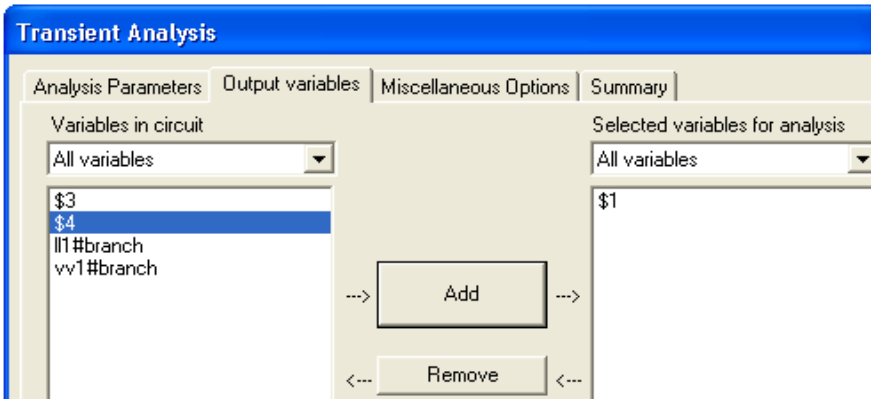


Рис.8.28. Окно параметров режима Transient Analysis

В верхней части окна содержится перечень разделов задаваемых параметров. Вначале следует установить параметры анализа «Analysis Parameters”, которые включают интервал времени анализа от начального момента «Start Time» до окончания «End Time», а также способ определения начальных условий: «Set to Zero» – установка нулевых начальных условий; «Users-defined» – задаются пользователем, «Calculated DC operating point» – получаются из расчета цепи по постоянному току.

Далее следует перейти к следующему разделу “Output variables” и задать перечень величин для графического вывода результатов анализа схемы. В левом окне приведен перечень доступных величин “Variable in circuit”, из которого следует переместить в правое окно “Selected variables for analysis” избранные для вывода номера узлов. По окончании установки параметров необходимо запустить задачу на решение нажатием кнопки «Simulate».

После выполнения вычислений на экран выводятся результаты в редакторе «Analysis Graphs» (рис.8.29).

Для повышения наглядности изображения переходного процесса можно развернуть график на полный экран и нанести сетку. Измерение параметров кривой переходного процесса производят с помощью двух перемещающихся курсоров, сопровождаемых таблицей значений координат и их производных.

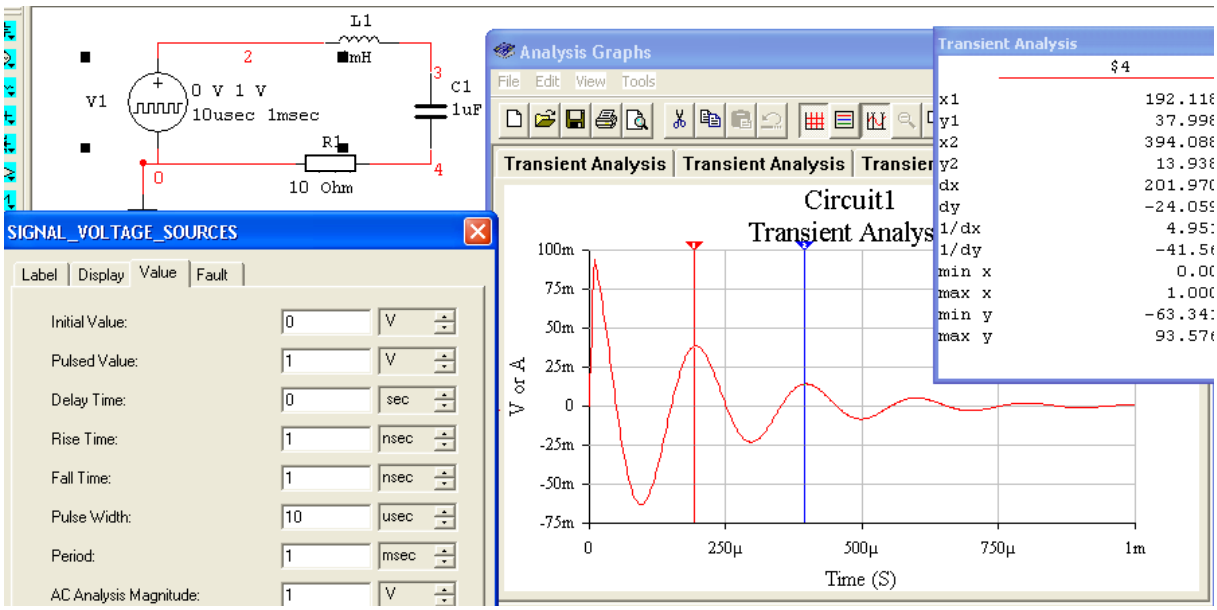


Рис.8.29. Окно вывода результатов расчета переходного процесса

Исследование устройств в частотной области выполняется в той же последовательности. В меню «Analysis» выбирается команда «AC Frequency» расчета частотных характеристик, открывающее диалоговое окно задания параметров моделирования (рис.8.30).

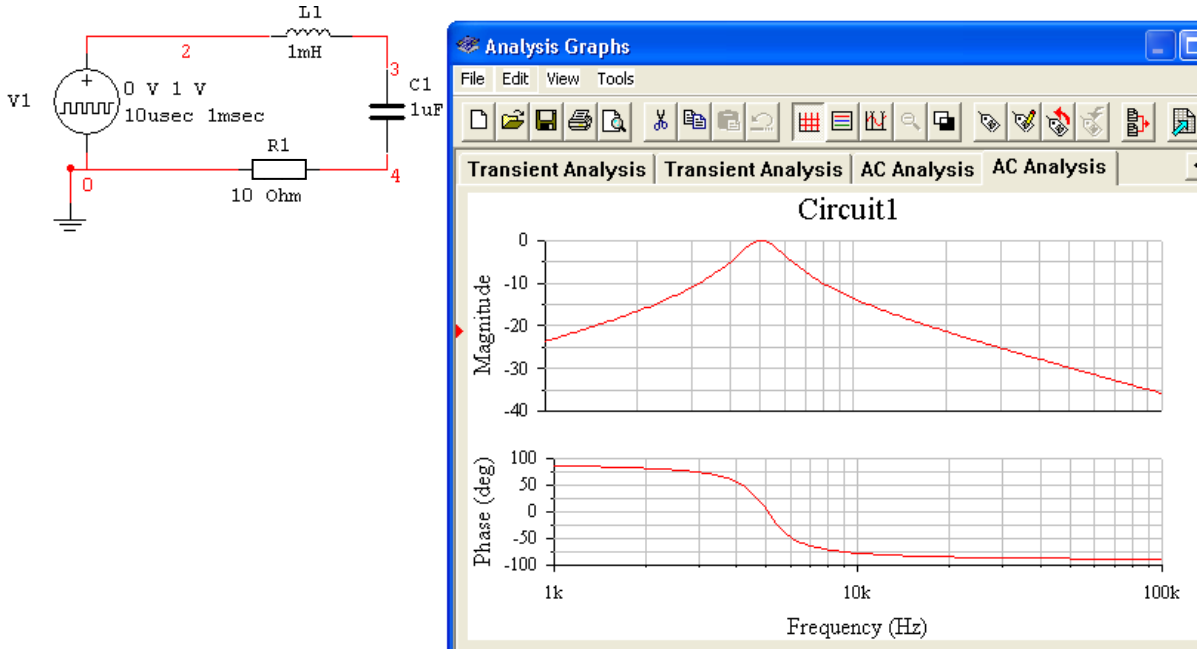


Рис.8.30. Окно параметров режима AC Frequency

В открывшемся окне устанавливается начальная «Start Frequency» конечная «End Frequency»частоты анализа (*нельзя задавать нулевое значение начальной частоты*), тип масштаба по оси частот «Sweep type» и напряжений «Vertical scale» и количество расчетных точек «Numder of points». При широкой полосе исследуемых частот и большом диапазоне измеряемых напряжений целесообразно выбрать логарифмические масштабы по осям. Далее определяются выходные узлы, в которых вычисляются напряжения и запускается процедура

расчета по команде «Simulate». По завершении решения появляется окно «Analysis Graphs» с результатами расчета (рис.8.31).

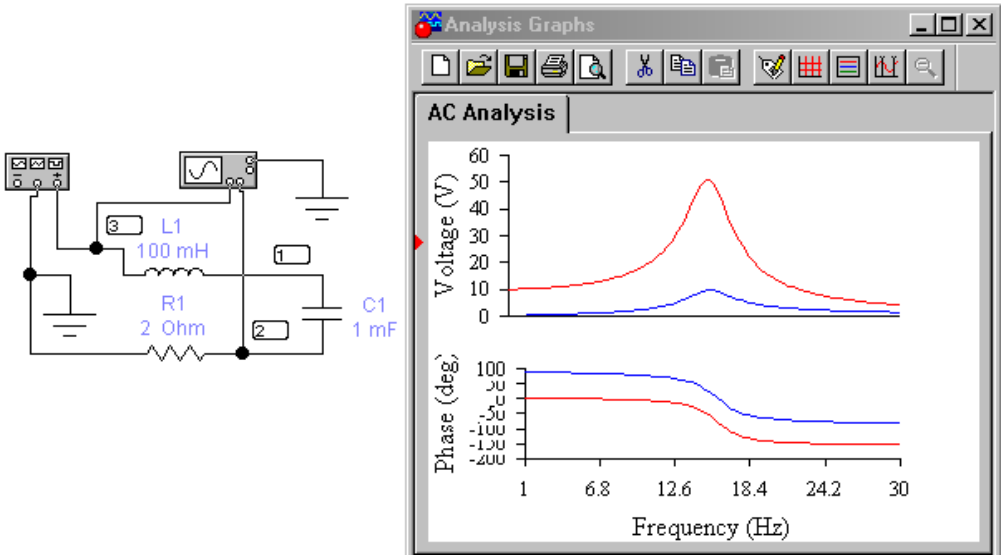


Рис.8.31. Окно результатов расчета частотных характеристик (*а*) и полноэкранное изображение выходного напряжения (*б*)

Для получения точных данных анализа результатов следует воспользоваться полноэкранным изображением кривых (рис.8.32).

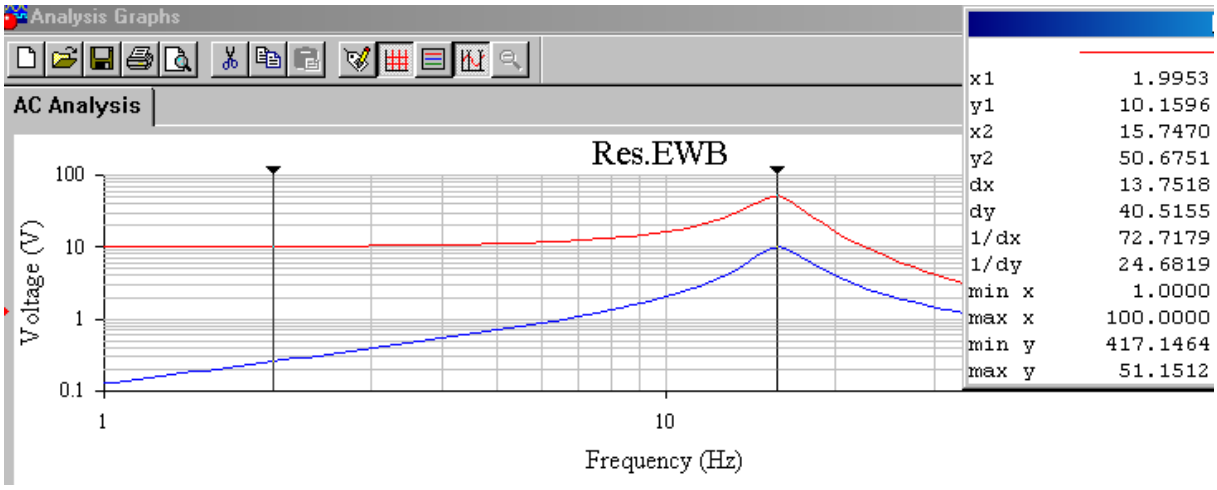


Рис.8.32. Полноэкранное изображение выходного напряжения

Характеристики во временной и частотной областях можно получить при вариации параметра одного из элементов схемы. Для этого в меню «Analysis» выбирается команда «Parameter Sweep», открывающее диалоговое окно задания параметров моделирования (рис.8.33).

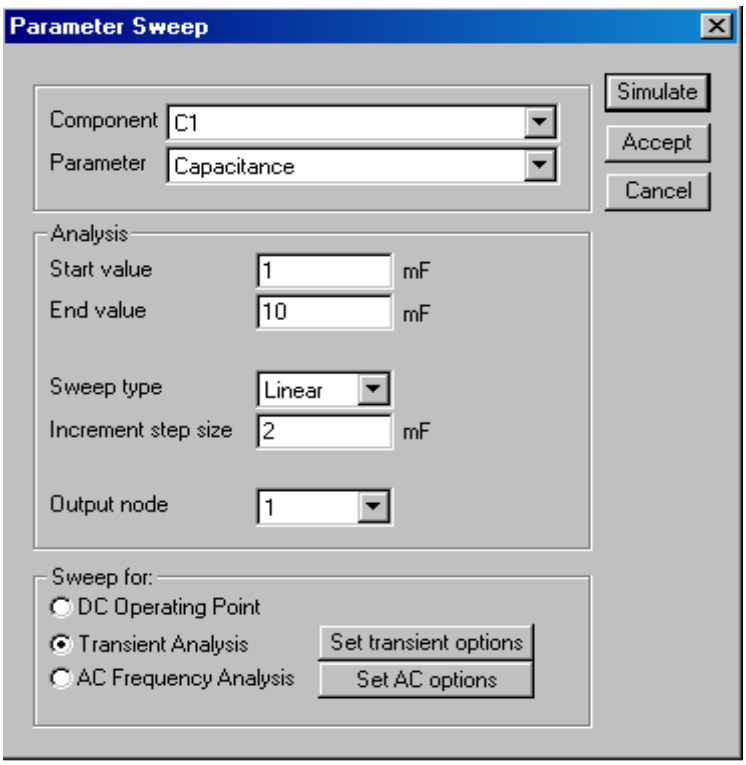


Рис.8.33. Окно параметров режима Parameter Sweep

В раскрывшемся окне следует выбрать наименование компонента и тип варьируемого параметра. Затем установить начальное «Start value» конечное «End value» значения выбранного параметра и характер его изменения, а также номер узла, в котором вычисляется напряжение «Output node». После задания вида анализа и его параметров запустить моделирование командой «Simulate» и получить результат (рис.8.34).

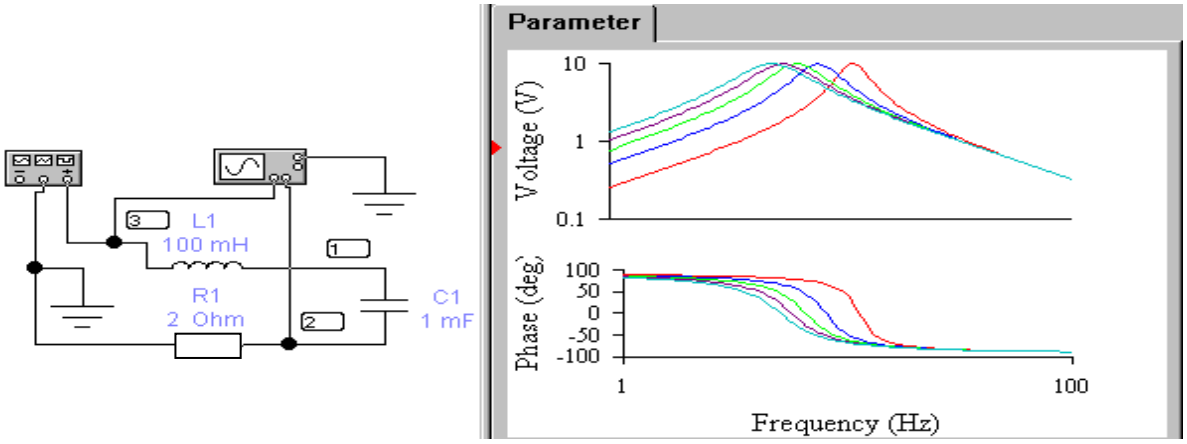


Рис.8.34. Частотные характеристики при изменении параметра

Наряду с описанными способами моделирования в программе предусмотрено множество других возможностей, которые приведены в специальной литературе, посвященной программному обеспечению проектирования и исследования электрических устройств.

ЛИТЕРАТУРА

Кузовкин В. А. Теоретическая электротехника.- М.: Логос, 2004.